

지식재산과 혁신

2025년 10월 제8호

www.moip.go.kr

Intellectual Property & Innovation

Vol. 8

선택발명의 선후원 판단에 관한 소고청구항의 연결구 해석에 대한 소고허가등에 따른 특허권 존속기간 연장제도에 대한 소고부정경쟁방지법 (파)목과 지식재산권 법률과의 저촉 문제에 대한 고찰아이디어의 보호 방법에 관한 쟁점과 개선과제

지식재산처

Ministry of Intellectual Property

발 간 등 록 번 호

11-1431000-100001-10

ISSN : 2799-3914



지식재산과 혁신

Intellectual Property & Innovation

Vol. 8

2025년 10월 제8호

www.moip.go.kr



지식재산처

Ministry of Intellectual Property

발 간 사



현재, 세계는 기술혁신의 새로운 전환점을 맞이하고 있습니다.

AI(인공지능), 바이오, 기후테크 등 혁신 분야의 발전은 산업과 사회 전반의 구조를 재편하고 있으며, 기술이 경제와 안보를 아우르는 국가 핵심요소로 자리 잡은 오늘날, 지식재산은 단순한 권리 차원을 넘어 국가 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 자산으로서 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

2025년 노벨 경제학상 수상자인 필리프 아기옹(Pilippe Aghion)은 얼마 전 “The key factor of economic power is technological leadership”라며, 국가 경제력의 핵심은 자본이나 노동이 아니라 지식재산 등을 통한 기술 주도권 확보에 있음을 강조하였습니다.

이 발언은 AI 시대의 기술주권 경쟁이 그 어느 때보다 치열해진 오늘날, 지식재산을 얼마나 전략적으로 확보하고 보호하느냐에 따라 국가의 미래가 결정될 수 있으며, “누가 더 빨리, 더 넓게, 더 강하게 지식재산을 확보하고 보호하느냐”에 따라 세계 경제의 질서도 달라질 수 있음을 보여 주고 있습니다.

지식재산청은 이러한 변화에 대응하기 위하여 과거 특허청의 지식재산 집행기능을 넘어 지식재산청의 위상에 맞게 지식재산 총괄·조정 기능을 강화하는 한편, 기술안보 중심의 지식재산 보호 강화, AI 기반 심사·심판 지원체계 도입, 산업별 데이터 기반 정책수립, 국제특허협력 확대 등 지속적인 노력을 경주해오고 있습니다.

또한 산업계·학계·연구기관과의 협력을 통해 국민이 체감할 수 있는 지식재산 생태계를 조성하고, 미래 혁신을 선도할 수 있는 기반을 공고히 다져가는데 주력하고 있습니다.

이번 『지식재산과 혁신』 제8호는 이러한 시대적 흐름을 반영하여, “지식재산, 과거의 뿌리로 미래를 잇다”를 주제로 다양한 연구와 논단을 담았습니다.

우선, 광복 80주년이자 발명의 날 60주년인 올해의 의미를 되새기기 위하여, ‘지식재산 특집’에서는 우리 선조들의 창의적 발명정신을 재조명하여 역사 속 발명가들의 독창성과 민족적 자긍심을 되새기고 과거의 정신 위에 현재의 기술혁신이 세워졌음을 확인하였습니다.

다음으로, ‘지식재산 논단’에서는 급변하는 기술 환경 속에서 지식재산 제도의 철학과 법적 기반을 탐구했습니다. AI가 발명 주체로 인정받을 수 있는지에 대한 논쟁을 다루거나, 특허 명세서의 충실한 기술기재가 가지는 중요성을 강조하였습니다. 또한, 기술 윤리와 특허 보호의 경계에서 발생하는 사회적 책임 문제를 조명하기도 하였으며, 실제 심사 과정에서의 해석과 기준을 분석하여 제도 개선 방향을 제시하기도 하였습니다.

‘지식재산 제도·정책 및 동향’에서는 미래형 발명교육의 비전과 실행전략을 제시하거나, 국제 비교를 통해 제도적 합리화와 절차 효율화를 모색하였고, 바이오 기술 분야의 글로벌 경쟁 구도와 주요 판례를 분석하며, 차세대 생명공학 기술의 특허 전략적 시사점을 제시하였습니다.

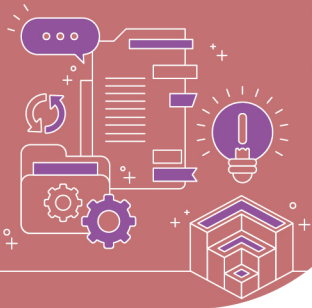
이처럼 이번 『지식재산과 혁신』 제8호는 과거의 창의정신과 현재의 기술혁신, 미래의 제도 발전을 잇는 균형 잡힌 시각을 담기 위해 노력하였습니다.

지식재산처는 앞으로도 지식재산의 창출·활용·보호가 선순환되는 건강한 생태계를 조성하고 AI 시대의 새로운 가치와 산업 패러다임에 부응하는 정책 기반을 마련하여, 지식재산이 우리 경제의 진짜 성장을 위한 마중물이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

끝으로, 본 간행물의 발간을 위해 귀중한 지식과 통찰을 나누어 주신 필자 여러분, 그리고 편집위원회를 비롯한 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

2025년 10월

지식재산처장 직무대행 **목 성 호**



목 차 CONTENTS

발간사 / 지식재산처장 직무대행

지식재산 특집 / 1

1. 우리 선조들의 놀라운 발명품, ‘명예 특허증’을 받다 정유진 3
- 발명의 날 60주년 기념, 선조 우수 발명 14종 명예 특허증 부여 -
2. 발명으로 그려낸 독립의 길 임지수 29
- 광복 80년·발명의날 60주년 기념, ‘독립과 발명’ 기획전 전시 -

지식재산 논단 / 41

3. 인공지능(AI)의 발명자 적격성(Inventorship)에 대한 소고 박재일 43
4. 조성물 발명의 명세서 기재요건 좌승관 63
- 특허법원 2024. 6. 13. 선고 2023허11852 판결 -
5. 자율주행 트롤리 딜레마 윤리적, 특허법적 고찰 최수혁 103
- 주요 국가 (국내, 일본, 유럽연합, 북미, 중국)의 자율화 수준별 윤리 지침과 각국 불특허 요건 중심으로 -

지식재산제도·정책 / 125

6. 디자인 심사관행과 열린 디자인 심사 김종균 127
7. AI 시대를 선도할 창의인재 양성을 위한 발명교육 정책 소개 및
발전방향 제언 박현철 149

지식재산 동향 / 173

8. 우리나라 특허무효쟁송제도 개선방안 김이곤 175
- 독일의 특허무효제도를 비교하여 -
9. CRISPR-Cas9 유전자 가위 특허 분쟁에 대한 연구 양인수 외 11인 209
- 미국 연방순회항소법원(CAFC) 판결에 대한 분석 -

지식재산 특집



지식재산특집

우리 선조들의 놀라운 발명품, '명예 특허증'을 받다

- 발명의 날 60주년 기념, 선조 우수 발명 14종 명예 특허증 부여 -



정 유 진 행정사무관
지역산업재산과

목 차 Contents

1. 들어가며	4	4) 자격루	
2. 우수 발명의 선정과 심사 준비	5	5) 양부일구	
가. 선정과정 및 선행기술조사		6) 측우기	
나. 특허 명세서 작성		7) 신기전기 화차	
다. 전문가 자문		8) 은 정제 방법	
3. 특허 심사 및 명예 특허증 발급	9	9) 거북선	
가. 명예 특허 심사 및 등록 결정		10) 비격진천뢰	
나. 등록특허공보 제작 및 키프리스(KIPRIS) 탑재		11) 훈천 시계	
다. 명예 특허로 등록 결정된 선조 우수 발명		12) 석빙고	
1) 아자방 온돌		13) 풍기대	
2) 금속활자를 활용한 인쇄 방법		14) 거중기	
3) 관상감 관천대		4. 제60회 발명의 날 기념행사 특별 전시	26
		5. 맺으며	27

1. 들어가며

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

5월 19일은 발명의 날¹⁾이다. 올해 발명의 날 기념행사에서는 우리 선조의 빛나는 과학 기술 유산을 재조명하는 특별한 시도가 이뤄졌다. 문종이 왕세자 시절 고안한 측우기를 세계 최초로 발명한 날을 기념하여 ‘발명의 날’을 지정했듯이, 측우기처럼 대한민국을 빛내고 우리 민족의 과학 발전에 기여한 과거 선조들의 우수한 발명을 ‘발명의 날 60회’를 맞아 특허적 관점에서 살펴보고자 「선조 우수 발명 특허 심사 및 전시」가 기획되었다.

우리 선조들은 불편함을 해결하고 더 나은 삶을 살기 위해 끊임없이 고민하고 새로운 기술을 만들어 냈다. 따뜻하게 지낼 수 있도록 만든 온돌, 세계 최초의 금속활자 인쇄 기술, 강우량을 측정하는 측우기, 외적의 침략을 막아내는데 사용된 거북선, 정확한 시간을 알려주는 자격루 등은 모두 선조들의 뛰어난 지혜와 과학기술을 잘 보여주는 대표적인 예이다.

이러한 선조들의 발명이 오늘날의 특허적 관점에서도 특허 등록이 가능할 정도로 당시 수준에서 우수한 것이었는지에 대한 호기심에서 출발한 ‘선조 우수 발명’ 테마는 지난 5월에 개최된 발명의 날 60주년 기념행사에서도 가장 주요한 전시 콘텐츠로 큰 관심과 호응을 받았다.

진짜 특허 심사와 비슷한 절차를 거쳐 최종 14가지의 선조 우수 발명에 대해 명예 특허증이 부여되었다. 이는 선조들의 발명을 역사 속의 유물로 기념하는 데 그치는 것이 아니라, 현대적인 시각에서 새롭게 재평가하면서 선조들의 창의적 도전정신을 계승하고 오늘날 지식재산의 가치를 널리 알리자는 취지이다.

본고에서는 ‘선조 우수 발명’이라는 새로운 테마를 어떤 과정으로 추진해나갔는지 단계별로 소개하며, 발명의 날 기념행사 전시에는 담지 못했던 내용들을 보여주고자 한다.

1) 발명의 날은 세계 최초로 측우기를 발명한 날(1441년 5월 19일)을 널리 알리며 국민에게 발명의 중요성을 인식시키고 발명 의욕을 북돋우기 위하여 1957년에 제정된 국가기념일임

2. 우수 발명의 선정과 심사 준비

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

가. 선정과정 및 선행기술조사

선조 발명을 특허 심사하기 위해서는 어떤 우수 발명을 심사 대상으로 할지 선정하는 작업이 선행되어야 했다. 무수히 많은 선조들의 발명이 있지만 명세서 작성과 특허 심사를 진행하기에 적합한 정도로 추리고, 전문성과 타당성을 갖춘 발명을 선정할 수 있도록 내·외부 공모(특허청 및 한국특허기술진흥원)와 협의(국립중앙과학관)를 통해 총 65개의 발명을 추천받았다.

이후 추천받은 목록 중에서 발명의 날 행사 취지, 특허법상 발명여부, 발명시기, 발명자 등 내부 기준에 부합하는 22개의 발명을 1차로 선정하고, 한국특허기술진흥원을 통해 선행기술문헌을 조사하여 발명의 성립성, 신규성, 진보성에 대한 사전판단을 진행하였다.

〈선조 우수 발명 1차 선정 목록〉

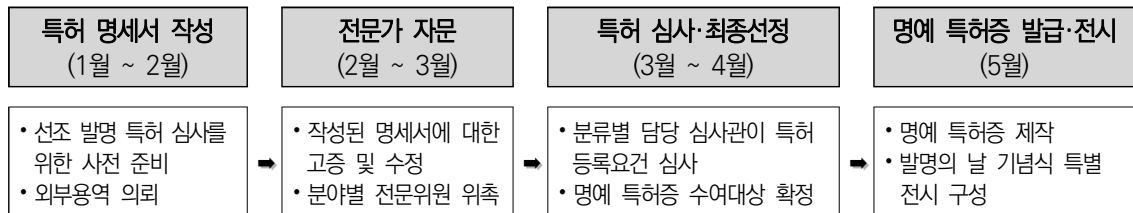
연번	명칭	발명연도	주요 설명	소유(관리)기관	비고
1	아자방 온돌	신라 효공왕 (897~911)	우리의 자연환경에 맞도록 발명해 낸 우리 고유의 첨단난방시설	칠불사	국가민속 문화유산
2	금속활자를 활용한 인쇄 방법	상정고금예문 제작시기 (1234년) 이전	하나하나의 글자를 금속을 사용하여 개별 로 조각해놓은 후 그 조각들을 조합해 인 쇄하는 기술	-	-
3	천상열차분야 지도 각석	1395	고구려 천문학 전통을 계승한 태조대 석 각 천문도로, 밝기에 따라 크기를 세분화 하고 '종대부' 별자리를 최초로 기록	국립고궁박물관	국보
4	관상감 관천대	1434	천문, 지리, 측후, 물시계와 관련된 일을 하기 위해 설치된 서운관의 관측대	서울 종로구	보물
5	자격루	1434	자동으로 시간을 알려주는 물시계로, 경 복궁의 보루각에 설치되어 조선의 새로운 국가표준시계로 사용	국립중앙과학관	복원 작동품 전시
6	양부일구	1434	세종 때 처음 만든 공중 해시계	국립고궁박물관	보물

연번	명칭	발명연도	주요 설명	소유(관리)기관	비고
7	옥루	1438	중국의 수차 동력장치, 이슬람의 구슬을 활용한 인형 구동장치 등 세계 각국의 선진 과학기술을 융합하여 탄생시킨 조선시대 자동 물시계 중 하나	국립중앙과학관	복원작동품 전시
8	측우기	1441	강우량을 측정하기 위한 우량계의 일종으로 세계 최초로 국가 단위로 표준화된 기상측정기구	국립기상박물관	국보
9	신기전기 화차	1451	세계 최초의 이동식 다연장 로켓(신기전) 발사장치	국립중앙과학관	복원품 전시
10	조선온실	1450년경	벽면에 기름칠한 종이를 발라 습도를 조절하고 햇빛 투과율을 높이는 등 난방, 가습, 채광의 3가지 조건을 완성한 온실	-	-
11	은 정제 방법	1503	납으로 은을 불려 순수 은을 추출한, 세계에서 가장 앞선 은 분리법	-	-
12	거북선	1592	조선의 군함인 판옥선에 덮개를 씌우고 용머리를 붙인 새로운 전함	해군사관학교 등	복원품 전시
13	비격진천뢰	1592	조선 선조 때 화포장 이장손이 만든 최초의 시한폭탄	국립고궁박물관	보물
14	송이영 혼천시계	1669	관상감 천문학 교수였던 송이영이 만든 천문시계로, 동양의 혼천시계에 서양식 자명종의 원리를 결합하여 독창적으로 만든 기계식 시계	고려대학교 박물관	국보
15	석빙고	1738	단열 효과를 극대화한 구조와 자연적인 환기를 이용한 냉각 시스템 및 자연 배수를 통해 조선에 얼음을 공급하던 창고	경주시 인왕동 등	보물
16	홍대용 혼천시계	1762	조선 후기 홍대용이 만든 기계식 시계로, 송이영의 혼천시계를 한 단계 발전시켜 과학기술사적 가치가 뛰어난 천문시계	국립중앙과학관	복원작동품 전시
17	풍기대	1770	조선시대 풍향과 풍속을 관측하기 위해 깃발(풍기)을 세웠던 석대	국가유산청	보물
18	유형거	1789	정약용이 화성 축조에 사용할 것을 건의한 돌을 적재하는 기능과 나르는 기능을 동시에 지닌 다목적 운반 차량	-	-

연번	명칭	발명연도	주요 설명	소유(관리)기관	비고
19	거중기	1794~1796	정약옹이 도르래의 원리를 이용해 무거운 물건을 들어 올리고자 고안한 장치로, 이 장치로 수원 화성 축성기간을 단축	수원화성박물관	복원품 전시
20	청구도	1834	김정호가 방안법을 이용하여 만든 첫 전국 지도로, 현존하는 가장 큰 고지도	국립중앙도서관	보물
21	대동여지도 작성 방법	1861	김정호가 청구도 제작 과정의 경험을 바탕으로 제작한 우리나라 지도 제작 기술을 집대성한 최고의 지도	성신여대박물관	보물
22	원구일영	1890	기존의 해시계와는 달리 어느 곳에서나 측정이 가능한 휴대용 해시계	국립고궁박물관	복원품 과학관 전시

* 음영표시()된 발명은 1차 선정 후 명세서 작성에서는 제외

〈선조 우수 발명 선정 이후 명예 특허증 발급 프로세스〉



나. 특허 명세서 작성

사전판단 결과를 바탕으로 발명의 역사적인 의미와 기술적 특징, 명세서 작성의 용이성, 유사 발명과의 특허성 비교 등 종합적인 검토를 통해 총 15개 발명을 명세서 작성 대상으로 확정하였다. 거북선 등 최종 선정된 우수 발명들의 주요 기술에 대한 설명과 특징은 특허 심사를 위해 명세서 형태로 작성된 후 가상으로 특허 출원됐는데, 특허법인 RPM에서 용역을 맡아 특허 명세서와 도면을 작성하였고, 심사과정에서 통지된 의견서, 보정서 내용과 전문가 자문 결과를 반영하여 최종본을 완성하였다.

〈선조 우수 발명 중 명세서 작성 대상〉

① 아자방 온돌	② 금속활자를 활용한 인쇄 방법	③ 관상감 관천대
④ 자격루	⑤ 양부일구	⑥ 측우기
⑦ 신기전기 화차	⑧ 은 정제 방법	⑨ 거북선
⑩ 비격진천뢰	⑪ 혼천 시계	⑫ 석빙고
⑬ 풍기대	⑭ 거중기	⑮ 대동여지도 작성 방법

다. 전문가 자문

국립중앙과학관에서 관리하고 있는 한국과학기술사 전문가 풀(Pool) 등을 활용하여 총 6명의 분야별 전문가를 선정하였으며, 작성된 특허 명세서와 도면의 내용에 관해 자문을 의뢰하고, 역사적 사실 검증을 통해 명세서 등의 수정 작업을 진행하였다.

〈선조 우수 발명 명세서 작성 전문위원〉

연번	자문 전문가	전문가 특징	자문 담당 선조 우수 발명
1	한국천문연구원 민병희 책임연구원	천문·기상 분야 전문가	관상감 관천대, 자격루, 양부일구, 측우기, 혼천 시계, 풍기대
2	건국대학교 박물관 박제광 학예실장	전쟁사 연구 전문가	신기전기 화차, 거북선, 비격진천뢰
3	경기대학교 건축과 안창모 교수	고건축 전문가	석빙고, 거중기
4	국제온돌학회 김준봉 회장	칠불사 아자방 복원 주도	아자방 온돌
5	청주고인쇄박물관 김영환 주무관	금속활자본 직지 전시·연구	금속활자를 활용한 인쇄 방법
6	제주대학교 지리교육과 오상학 교수	지리 분야 전문가	대동여지도 작성 방법

3. 특허 심사 및 명예 특허증 발급

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

가. 명예 특허 심사 및 등록 결정

먼저, 선조 발명의 기술 분야별 특허분류에 따라 담당 심사관을 지정하였는데, 총 15개 중 13개가 기계금속심사국, 2개가 특허심사기획국 소관으로 특허 심사가 진행되었다. 발명의 날 60주년을 맞아 선조 발명가들의 업적을 기리기 위해 진행한 모의 특허 심사인 만큼, 특허 심사 시에는 발명 시기를 기준으로 해당 발명의 특허 등록요건(진보성, 기재불비 등)을 살피고, 보정방향을 구체적으로 제시하는 포지티브 방식²⁾으로 심사가 이루어졌으며, 등록 결정된 권리는 특별히 '명예 특허'라고 호칭하였다.

심사 후 1차적으로 거절이유와 명세서 보정안을 담당 심사관으로부터 제시받았으며, 전문가 자문을 통해 수정된 명세서에 이를 반영하여 거절이유가 해소될 수 있도록 하였다. 최종적으로 등록요건에 부합하는 선조 우수 발명을 명예 특허 등록 대상으로 확정하고, 건별로 등록 이유도 취합하였다.

그 결과, 심사에 착수했던 총 15개의 선조 우수 발명 중 '대동여지도 작성 방법'을 제외한 14개가 명예 특허로 등록이 결정되었다. '대동여지도'는 그 실용성과 기술적 우수성은 인정되나, 19세기 당시 세계적으로 지도가 활발하게 제작되어 선행기술에 비해 차별화된 특징이 없어 이번 명예 특허 등록에서는 제외되었다.

나. 등록특허공보 제작 및 키프리스(KIPRIS)³⁾ 탑재

가상의 출원을 통한 모의 특허 심사이기는 하지만, 등록 결정된 선조 우수 발명에 대한 명예 특허증 제작과 키프리스 탑재를 위해서는 등록특허공보가 제작되어야 하고 각 발명별로 기본 서지정보를 갖추고 있어야 했다. 따라서 산업재산정보시스템과, 산업재산데이터관리과, 한국특허정보원 등과 협력하여 명세서의 전자화, 등록특허공보 PDF 제작, 명예 특허증 제작, 키프리스 탑재 등의 작업이 순차적으로 이루어졌다.

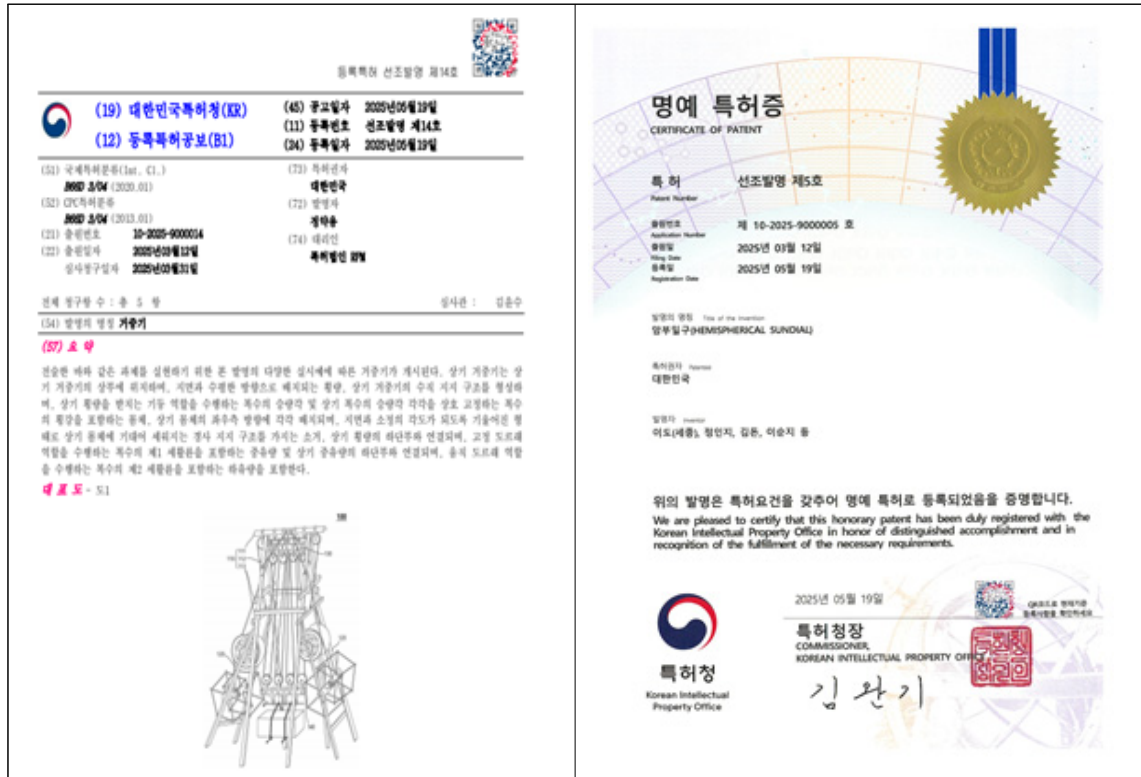
- 2) 심사관이 거절이유 통지 시 보정방향과 적절한 권리범위를 제시하여 출원인이 적절한 권리를 신속하게 확보할 수 있도록 하는 심사 방식
- 3) KIPRIS(Korea Intellectual Property Rights Information Service)는 특허청이 보유한 국내·외 지식재산권 관련 정보를 DB로 구축, 검색 및 열람이 가능하도록 한국특허정보원이 운영하는 대국민 지식재산정보 검색 서비스로, 선조 우수 발명의 등록특허공보는 '키프리스-고객지원-공지사항-알림/소식'에 첨부파일로 제공

서지정보 설정 시 출원번호와 등록번호는 발명의 시기 순으로 부여하여, 신라시대에 발명된 아자방 온돌을 1번, 18세기의 거중기를 마지막 14번으로 두었다. 선조 우수 발명의 출원일자는 특허청 개청일(3월 12일)을 반영하여 2025년 3월 12일로, 심사청구일자는 선조 우수 발명의 심사착수 관련 보도자료 보도일과 같은 2025년 3월 31일, 명예 특허 등록일자 및 공고일자는 발명의 날 60주년 기념일인 2025년 5월 19일로 정하였다.

〈명예 특허 등록 선조 우수 발명의 주요 서지정보〉

연번	발명의 명칭	출원번호	명예 특허증용 등록번호	발명자	전체 청구항 수	심사관
1	아자방 온돌	10-2025-9000001	선조발명 제1호	담공선사(曇空禪師)	총 5항	이재훈
2	금속활자를 활용한 인쇄 방법	10-2025-9000002	선조발명 제2호	미상(UNKNOWN)	총 5항	진재영
3	관상감 관천대	10-2025-9000003	선조발명 제3호	미상(UNKNOWN)	총 2항	김현우
4	자격루	10-2025-9000004	선조발명 제4호	이도(세종), 장영실, 정인지, 김돈, 김조, 이순지 등	총 5항	이정엽
5	양부일구	10-2025-9000005	선조발명 제5호	이도(세종), 정인지, 김돈, 이순지 등	총 4항	이정엽
6	촉우기	10-2025-9000006	선조발명 제6호	이항(문종)	총 5항	김수현
7	신기전기 화차	10-2025-9000007	선조발명 제7호	이항(문종)	총 4항	정아람
8	은 정제 방법	10-2025-9000008	선조발명 제8호	김감불, 장례원, 김검동	총 5항	박선아
9	거북선	10-2025-9000009	선조발명 제9호	이순신, 나대용 등	총 5항	한주철
10	비격진천뢰	10-2025-9000010	선조발명 제10호	이장손	총 5항	오경흡
11	훈천 시계	10-2025-9000011	선조발명 제11호	송이영	총 7항	이정엽
12	석빙고	10-2025-9000012	선조발명 제12호	미상(UNKNOWN)	총 4항	김수형
13	풍기대	10-2025-9000013	선조발명 제13호	미상(UNKNOWN)	총 5항	김수현
14	거중기	10-2025-9000014	선조발명 제14호	정약용	총 5항	김윤수

〈선조 우수 발명 등록특허공보 1페이지(예시: 거중기)〉 〈선조 우수 발명 명예 특허증(예시: 양부일구)〉



다. 명예 특허로 등록 결정된 선조 우수 발명

명예 특허로 등록 결정된 14개의 선조 우수 발명에 대해서는 각 발명별로 발명의 설명, 등록 이유, 대표 도면, 명예 특허증 이미지 등을 하나로 묶어 표로 소개하고자 한다.

(1) 아자방 온돌

[출원번호]

10-2025-9000001

[발명자]

담공선사(曇空禪師)

[발명의 명칭]

아자방 온돌{ONDOL HEATING SYSTEM INSTALLED IN A ROOM SHAPED LIKE THE CHARACTER 'AH' (亞) DENOTING SIMILARITY}

[발명의 설명]

'아자방(亞字房)'은 스님들이 벽을 향해 수행할 수 있도록 방 안 네 귀퉁이를 바닥면 보다 한 단 높게 구성함으로써 '亞' 모양의 아자형(亞字形) 평면을 이룬 방 전체에 구들을 놓아 만든 온돌방이다. 아자방 온돌은 신라시기 때 처음 만들어진 것으로 전해지며, 지리산 반야봉 남쪽 자락에 위치한 칠불사 경내에 설치되어 있다.

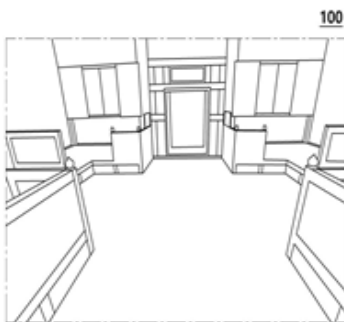
[기술적 특징]

본 발명은 버금 아 형태를 가지며, 스님들의 참선수행 공간인 아자방에 설치되는 온돌 시스템에 관한 것으로, 긴 시간동안 온기가 지속될 수 있도록 설계되었다.

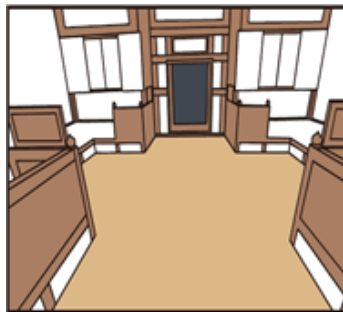
[등록 이유]

아자방 온돌은 네 귀퉁이의 좌선처 및 중앙에 좌선처보다 낮게 아(亞)자 형태를 가지며, 방바닥에 직접 열을 전달하는 상부 온돌층과 일정시간 열을 저장하여 온도를 유지할 수 있는 하부 온돌층으로 이루어진 이중구조로, 열손실을 줄이고 열효율을 증가시켜 장시간동안 일정온도를 유지하며 난방을 실시할 수 있는 점에서 기술적 특이성과 우수성이 인정된다.

[대표 도면]



[일러스트 삽화]



[명예 특허증 이미지]



[국가 유산에 관한 사항(자료출처: 국가유산청 국가유산디지털서비스)]

지정종목 국가민속문화유산
지정일 2023년 12월 22일
관리단체 대한불교조계종 칠불사
소재지 경상남도 하동군 범왕길 528 (화개면, 칠불사 아자방)
시대 신라시대
종류/분류 유적건조물 / 주거생활 / 주거지

(2) 금속활자를 활용한 인쇄 방법

[출원번호]

10-2025-9000002

[발명자]

미상(UNKNOWN)

[발명의 명칭]

금속활자를 활용한 인쇄 방법{METHOD OF PRINTING USING METAL TYPE}

[발명의 설명]

‘금속활자 인쇄기술’은 세계에서 처음으로 고려시대에 창안되었으나 정확한 시기는 알 수 없다. 1232년(고종 19년) 강화도에 천도한 고려 조정이 개경의 서적점(書籍店)에서 찍은 금속활자본 『남명천화상송증도가(南明泉和尚頌證道歌)』를 다시 새겨낸 것이 전하며, 국가전례서인 『상정예문(詳定禮文)』을 금속활자로 찍은 것으로 보아, 이 시기 이전에 금속활자 인쇄가 발달했음을 알 수 있다. 조선시대에는 중앙관서를 중심으로 단계적으로 개량·발전시켰다.

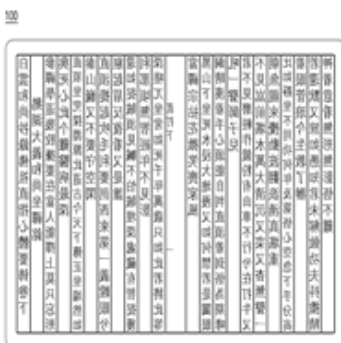
[기술적 특징]

본 발명은 금속활자의 제조 및 조판 과정에서의 정밀도 향상, 반복적 인쇄 공정의 효율성 증대, 인쇄 품질의 균일성을 확보하기 위해 만들어진 금속활자를 활용한 인쇄 방법에 대한 기술이다.

[등록 이유]

세계 최초 금속으로 제작된 개별 활자를 조합하여 인쇄판을 구성하고 인쇄할 수 있는 방법으로, 개별 금속활자를 이용함에 따라 보관 및 활자의 재배열이 용이하고, 사용 내구성이 증가하여 반복적인 사용에도 인쇄품질을 유지할 수 있는 현저한 효과 상승이 있어 진보성이 인정된다.

[대표 도면]



[일러스트 삽화]



[명예 특허증 이미지]



(3) 관상감 관천대

[출원번호]

10-2025-9000003

[발명자]

미상(UNKNOWN)

[발명의 명칭]

관상감 관천대{ASTRONOMICAL OBSERVATORY PLATFORM}

[발명의 설명]

‘관천대(觀天臺)’는 조선시대 기상대 또는 천문대인 관상감이 있던 자리에 설치한 것으로, 흔히 소간 의대(小簡儀臺)나 ‘별을 관측하는 대’라는 뜻에서 첨성대(瞻星臺)라고 불렸다. 1434년(세종 16년)에 설치된 서운관의 관측대로 천문, 지리, 측후, 물시계와 관련된 일을 관장했다. 다듬은 돌을 높이 4.2m, 가로 2.8m, 세로 2.5m 크기로 만들어 그 위에 직사각형의 돌로 난간을 둘러놓았다. 지금은 없어졌지만 원래는 대 위로 올라가는 돌계단이 있었다.

[기술적 특징]

본 발명은 천문 현상을 관측하기 위한 시설에 관한 것으로, 구조적으로 안정성을 갖추고 천체 관측 도구가 설치되는 소간의대를 포함하고 있다.

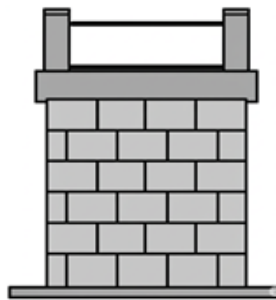
[등록 이유]

관상감 관천대는 받침대 상부에 소간의대를 형성하여 소간의를 소간의대 위에 올려놓고 천체를 관측할 수 있어 천체 관측이 보다 용이한 효과가 있고, 소간의대는 자북(磁北) 방향과 일치하게 형성하여 별도의 장치 없이 구성요소의 배치만으로 천체 관측 시 방위를 쉽게 알 수 있어 보다 정확한 천문 데이터를 확보할 수 있다.

[대표 도면]



[일러스트 삽화]



[명예 특허증 이미지]



[국가 유산에 관한 사항(자료출처: 국가유산청 국가유산디지털서비스)]

지정종목 보물
지정일 2011년 12월 23일
관리단체 종로구
소재지 서울특별시 종로구 원서동 206번지
시대 조선시대 초기
종류/분류 유적건조물 / 정치국방 / 궁궐·관아 / 천문관측

(4) 자격루

[출원번호]

10-2025-9000004

[발명자]

이도(세종), 장영실, 정인지, 김돈, 김조, 이순지 등

[발명의 명칭]

자격루{AUTOMATIC WATER CLOCK}

[발명의 설명]

'자격루(自擊淚)'는 물의 증가량 또는 감소량으로 시간을 측정하는 물시계이다. 1434년(세종 16년) 장영실에 의해 정해진 시간에 종과 징·북이 저절로 울리도록 한 물시계가 처음 제작되었으나, 오래 사용되지는 못하였고, 1536년(중종 31년)에 다시 제작한 자격루의 일부가 현재 남아 있다.

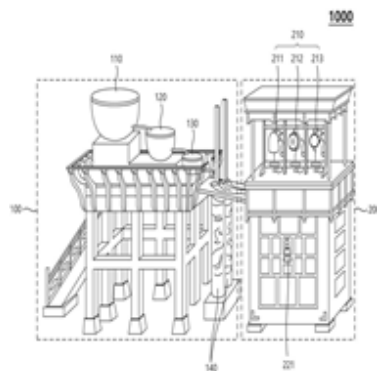
[기술적 특징]

본 발명은 물을 이용하여 시간을 측정하고, 이를 자동으로 안내하는 장치에 관한 것으로, 일정한 속도로 흐르는 물이 모이는 양에 따라 시간을 측정하는 물시계와 물시계를 통해 측정된 시간을 자동으로 안내하는 시보 장치를 포함하고 있다.

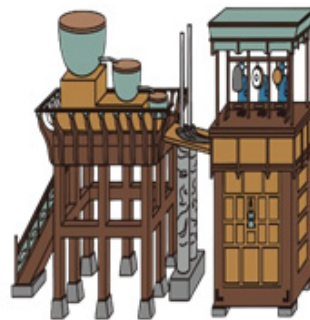
[등록 이유]

자격루는 물을 이용한 시간 측정 및 알림의 정밀도와 자동화 수준이 우수하고, 정해진 시간마다 다양한 소리(종, 북, 징 등)를 이용하여 서로 구분되는 시간 정보를 제공하여 사용자가 보다 정확하게 현재 시간을 인식할 수 있게 하는 효과가 있다.

[대표 도면]



[일러스트 삽화]



[명예 특허증 이미지]



(5) 양부일구

[출원번호]

10-2025-9000005

[발명자]

이도(세종), 정인지, 김돈, 이순지 등

[발명의 명칭]

양부일구{HEMISPHERICAL SUNDIAL}

[발명의 설명]

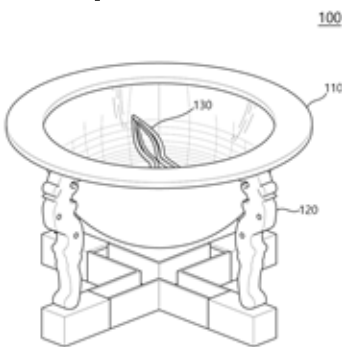
‘양부일구(仰釜日晷)’는 양부일영(仰釜日影)으로도 쓰며, 솥이 하늘을 바라보는 듯한 모습을 한 해시계라는 의미이다. 1434년(세종 16년) 왕명에 따라 처음 만들었으며, 그 해 10월 종묘 앞과 혜정교에 각 1대씩 설치하였다. 그 후 조선 말기까지 다양한 형태로 제작되어 궁궐과 관공서에 널리 보급되었다.

[기술적 특징]

본 발명은 해를 이용하여 시각과 절기를 알 수 있는 장치에 관한 것으로, 해에 의해 생기는 그림자가 맺히는 위치에 따라 현재 시각과 현재 절기를 알 수 있도록 설계되었다.

[등록 이유]

양부일구는 시반이 지면과 평행하게 형성되고 영침은 관측 위치에 따라 시반 내 설치 위치를 특정할 수 있도록 되어있어, 시반을 제작한 후 관측지의 북극 고도를 계산하여 영침을 설치하면 시간을 측정하고자 하는 위치에 상관없이 해시계를 쉽게 설치하여 시간을 관측할 수 있다는 점에서 기술적 우수성이 인정된다.

[대표 도면]**[일러스트 삽화]****[명예 특허증 이미지]****[국가 유산에 관한 사항(자료출처: 국가유산청 국가유산디지털서비스)]**

지정종목	보물
지정일	1985년 8월 9일
관리단체	국립고궁박물관
소재지	서울특별시 종로구 효자로 12 (세종로, 국립고궁박물관)
시대	조선시대
종류/분류	유물 / 과학기술 / 계측교역기술용구 / 도량형

(6) 측우기

[출원번호]

10-2025-9000006

[발명자]

이항(문종)

[발명의 명칭]

측우기{RAIN GAUGE}

[발명의 설명]

1441년(세종 23년)에 발명된 '측우기(測雨器)'는 서양보다 약 200년 앞서 발명된 세계 최초의 과학적 강우(降雨) 측정기이다. 조선의 측우기는 땅에 스며든 물의 깊이를 측정하던 이전의 비 합리적인 강우 측정방식에서 벗어나 본격적으로 강수량을 정량적으로 측정 가능케 한 발명품이라는 점에서 세계과학사적인 의미가 매우 크다.

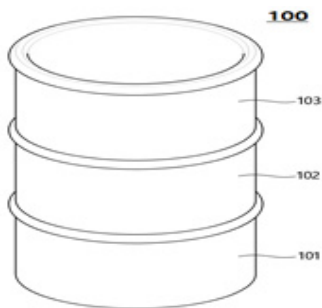
[기술적 특징]

본 발명은 강우량을 측정하는 기기에 관한 것으로, 빗물을 효과적으로 수집하고 이를 통해 강우량을 정밀하게 측정할 수 있도록 설계되었다.

[등록 이유]

측우기는 직경과 높이의 비율이 1:1 내지 3:1의 범위로 설정되어, 태양과 바람에 따른 증발을 방지하고 사선으로 떨어지는 빗물을 담을 수 있다는 점에서 보다 정확한 강우량 측정이 가능한 과학적 계측 방식으로 기술적 우수성이 인정된다.

[대표 도면]



[일러스트 삽화]



[명에 특허증 이미지]



[국가 유산에 관한 사항(자료출처: 국가유산청 국가유산디지털서비스)]

지정종목 국보
지정일 2020년 2월 27일
관리단체 국립기상박물관
소재지 서울특별시 종로구 송월길 52 (송월동, 국립기상박물관)
시대 조선시대
종류/분류 유물 / 과학기술 / 천문지리기구 / 천문

(7) 신기전기 화차

[출원번호]

10-2025-9000007

[발명자]

이항(문종)

[발명의 명칭]

신기전기 화차{A CART-SHAPED MACHINE FOR LAUNCHING ARROW-SHAPED ROCKETS}

[발명의 설명]

‘신기전기 화차[神機箭機 火車]’는 조선 전기의 로켓 병기인 중·소신기전의 대량 발사장치이다. 1451년 문종에 의하여 발명된 화차(火車)의 한 부분으로 문종 때 화차는 신기전기와 총통기(銃筒機) 중 하나를 화차의 수레 위에 올려놓고 사용하였다. 발사 때에는 신기전기가 실려 있는 화차수레의 발사 각도를 조절한 뒤 각 줄의 신기전 약통에 부착된 점화선을 한데 모아 불을 붙이면 동시에 15개씩 위층에서 아래층까지 차례로 100발이 발사되었다.

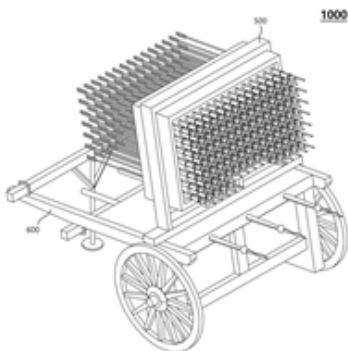
[기술적 특징]

본 발명은 화살 형태의 로켓을 발사하는 수레 형태의 장치에 관한 것으로, 화살 형태의 로켓인 신기전을 수레 형태의 화차에 거치하고, 신기전의 추진제가 연소됨에 따라 발생하는 추진력을 이용하여 신기전을 공중으로 발사할 수 있도록 설계되었다.

[등록 이유]

신기전기 화차는 다수의 신기전을 동시에 발사할 수 있고, 발사장치의 이동수단이 구비되어 있어 신기전이 설치되는 화차를 통해 기동성을 구비할 수 있는 점에서 우수한 효과를 가진다.

[대표 도면]



[일러스트 삽화]



[명예 특허증 이미지]



(8) 은 정제 방법

[출원번호]

10-2025-9000008

[발명자]

김감불, 장례원, 김검동

[발명의 명칭]

은 정제 방법{METHOD FOR REFINING SILVER}

[발명의 설명]

연은분리법(鉛銀分離法)은 16세기 초, 조선 연산군 시기에 고안되었다고 전해지는 고전적인 회취법(灰吹法, cupellation)의 일종이다. 함경남도 단천에서 많이 나는, 은이 다량 함유된 납광석을 이용한 방법이라고 하여 단천연은법(端川鍊銀法)이라고도 한다. 회취법은 납이 포함된 은광석에서 녹는점의 차이를 이용해서 납만을 산화시키고 은을 골라내는 기술이다. 조선에서는 특수하게 제작된 도가니를 이용하여 용로(鎔爐)에 납을 엮은 후 그 위에 은을 깔고 불을 지피면 납이 먼저 녹아 재 안으로 떨어지고, 그 후에 순수한 은만을 응고시켜 추출하는 방법을 사용했다.

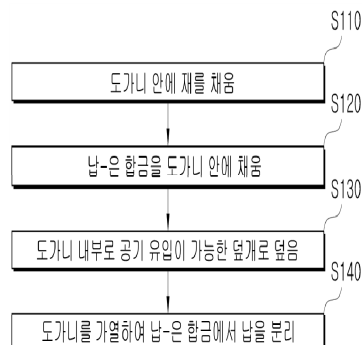
[기술적 특징]

본 발명은 납이 함유된 은광석에서 은을 정제하는 방법에 관한 것이다.

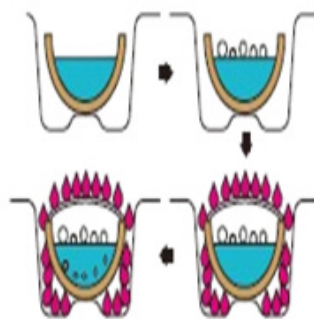
[등록 이유]

최초로 은 제련에 '재'를 사용한 발명으로, 재 위에 납-은 합금을 올리고 가열하여 용융된 납이 재에 스며들게 함으로써, 순도가 높은 은을 대량으로 회수할 수 있다는 점에서 진보성이 인정된다.

[대표 도면]



[일러스트 삽화]



[명예 특허증 이미지]



(9) 거북선

[출원번호]

10-2025-9000009

[발명자]

이순신, 나대용 등

[발명의 명칭]

거북선{TURTLE SHIP}

[발명의 설명]

‘거북선’은 임진왜란 당시 수전에서 활약한 거북 모양의 전투선이다. 정식 명칭은 귀선(龜船)이다. 거북선은 조선 수군의 주력 전선인 판옥선의 상체 부분을 개량해서 덮개를 덮은 구조이다. 판옥선은 1층은 노를 젓는 공간이고 2층은 전투공간이었는데, 여기에 덮개를 만들고 칼과 송곳을 꽂아 개량함으로써 일본 수군의 백병전술에 대비한 돌격전함이었다.

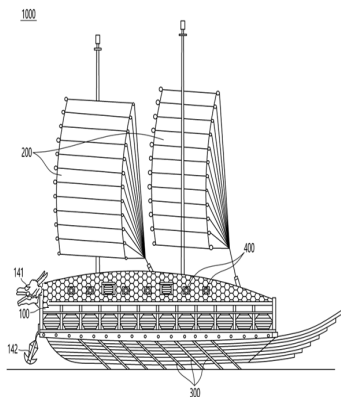
[기술적 특징]

본 발명은 방어 구조를 갖추고 전투 수행이 가능하도록 구성된 군용 선박에 관한 것이다.

[등록 이유]

거북선의 폐쇄형 구조는 외부 공격으로부터 내부 공간을 보호하는 역할을 하고, 몸체 상면의 곡률 형태는 구조적 강성을 가져오며, 복수의 철판 못은 적군이 선체에 등선하는 것을 어렵게 만들어 근접 전투에서 방어력을 향상시키는 우수한 효과를 가진다

[대표 도면]



[일러스트 삽화]



[명예 특허증 이미지]



(10) 비격진천뢰

[출원번호]

10-2025-9000010

[발명자]

이장손

[발명의 명칭]

비격진천뢰{BOMB SHELL}

[발명의 설명]

'비격진천뢰(飛擊震天雷)'는 조선 선조 때 발명되어, 인마살상용(人馬殺傷用) 폭탄으로 조선 중기에 사용되었다. 지름 21cm, 둘레 68cm로 도화선을 감는 목곡(木谷), 목곡이 들어가는 죽통(竹筒), 얇은 철 조각, 뚜껑 등으로 이루어져 있다. 표면은 무쇠로 둥근 박과 같고 내부는 화약과 얇은 철 조각들로 장전하게 되어 있으며, 화포의 일종인 완구(碗口)를 이용하여 발사된다. 임진왜란 때 경주 부윤이었던 박익장이 사용하여 경주성을 탈환하기도 하였다.

[기술적 특징]

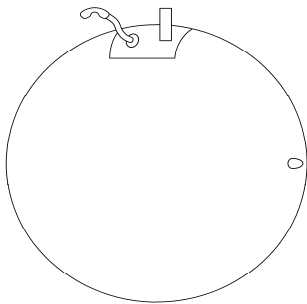
본 발명은 폭발 장치에 관한 것으로, 화약의 점화 후 일정 시간이 경과한 뒤 폭발이 발생하도록 구성된 비격진천뢰의 구조 및 작동 원리에 관한 것이다.

[등록 이유]

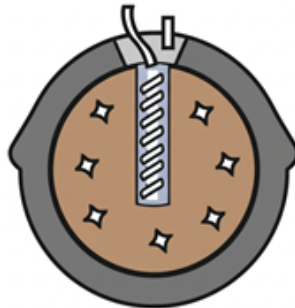
완구라는 발사 수단의 사용으로 사용자가 원하는 원거리의 목표 지점까지 안전하게 발사되고, 도화선이 감겨진 횡수에 따라 도화선이 화약에 폭발되는 연소시간이 조절되는 지연신관 구조로 형성되어 폭발의 정확성과 신뢰성이 증대된다. 내부 충격 수단인 금속 재질의 비산체가 구비되어 있어 비산체가 파편 형태로 비산되어 목표물을 강한 충격으로 타격하는 충격 효과가 있다.

[대표 도면]

1000



[일러스트 삽화]



[명에 특허증 이미지]



[국가 유산에 관한 사항(자료출처: 국가유산청 국가유산디지털서비스)]

지정종목	보물
지정일	1986년 3월 14일
관리단체	국립고궁박물관
소재지	서울특별시 종로구 효자로 12 (세종로, 국립고궁박물관)
시대	조선시대
종류/분류	유물 / 과학기술 / 무기병기류 / 병장기류

(11) 혼천 시계

[출원번호]

10-2025-9000011

[발명자]

송이영

[발명의 명칭]

혼천 시계{ARMILLARY CLOCK}

[발명의 설명]

‘혼천 시계’는 1669년(현종 10년) 천문학 교수였던 송이영이 만든 천문(天文)시계로, 홍문관에 설치하여 시간 측정과 천문학 교습을 위해 쓰였던 것이다. 시계의 지름은 40cm이고, 그 중심에 위치한 지구의(地球儀)의 지름은 약 8.9cm이다. 2개의 축을 동력으로 움직이는데, 여러 가지 톱니바퀴를 움직이는 시계 장치와 지구의가 설치된 혼천의 두 부분이 연결되어 있어 시간과 천체의 위치를 동시에 알 수 있게 되는 것이다.

[기술적 특징]

본 발명은 혼천의와 기계식 시계를 결합하여 천체의 위치와 시간을 동시에 표시하여 천체의 운동과 시간 정보를 제공하는 장치이다.

[등록 이유]

혼천 시계의 시계부는 동력원으로 추의 낙하 운동(위치에너지)을 이용하고 있고, 동력원으로부터 전달되는 동력이 일정한 속도로 조절되어 시간의 지속적 흐름을 유지하도록 하는 ‘시간지속부(레귤레이터)’를 이용하고 있어 시간을 일정한 간격으로 정확히 계측하여 등시성(isochronism)을 확보한다.

[대표 도면]



[일러스트 삽화]



[명예 특허증 이미지]



[국가 유산에 관한 사항(자료출처: 국가유산청 국가유산디지털서비스)]

지정종목 국보
지정일 1985년 8월 9일
관리단체 고려대학교박물관
소재지 서울특별시 성북구 안암로 145 (안암동5가, 고려대학교 안암캠퍼스)
시대 조선 현종 10년(1669)
종류/분류 유물 / 과학기술 / 천문지리기구 / 천문

(12) 석빙고

[출원번호]

10-2025-9000012

[발명자]

미상(UNKNOWN)

[발명의 명칭]

석빙고{STONE ICE STORAGE}

[발명의 설명]

‘석빙고’는 얼음을 넣어두던 창고로, 이 석빙고는 경주 반월성 안의 북쪽 성루 위에 남북으로 길게 자리하고 있다. 남쪽에 마련된 출입구를 들어가면 계단을 통하여 밑으로 내려가게 되어 있다. 안으로 들어갈수록 바닥은 경사를 지어 물이 흘러 배수가 될 수 있게 만들었다. 지붕은 반원형이며 3곳에 환기통을 마련하여 바깥 공기와 통하게 하였다.

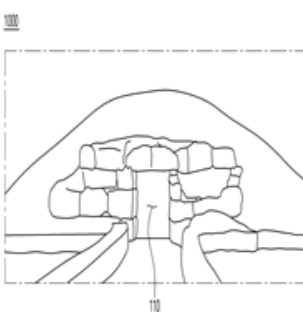
[기술적 특징]

본 발명은 온도가 높은 외부 환경으로부터 내부를 낮은 온도 환경으로 유지하는 구조에 관한 것으로, 반지하 구조와 공기 순환 구조를 포함하여 내부 온도를 안정적으로 유지하면서 얼음을 장기간 저장할 수 있도록 형성되었다.

[등록 이유]

석빙고 몸체에 내부 공간의 지지 구조를 강화하고 하중을 균등하게 분산시키기 위한 아치 구조를 포함하여, 구조적 안정성을 유지하면서 내부 온도를 일정하게 유지하여 얼음 보관의 효율성을 극대화한다는 점에서 기술적 우수성이 인정된다.

[대표 도면]



[일러스트 삽화]



[명예 특허증 이미지]



[국가 유산에 관한 사항(자료출처: 국가유산청 국가유산디지털서비스)]

지정종목 보물
지정일 1963년 1월 21일
관리단체 경주시
소재지 경북 경주시 인왕동 449-1번지
시대 조선시대
종류/분류 유적건조물 / 정치국방 / 궁궐·관아 / 관아

(13) 풍기대

[출원번호]

10-2025-9000013

[발명자]

미상(UNKNOWN)

[발명의 명칭]

풍기대{WIND STREAMER PEDESTAL}

[발명의 설명]

‘풍기대(風旗臺)’는 조선시대 바람의 세기와 방향을 재는데 사용했던 것으로 화강암을 다듬어 아래에 상을 조각한 대를 놓고, 그 위에 구름무늬를 새긴 8각기둥을 세운 모습이다. 8각형 기둥의 맨 위의 중앙에는 깃대를 꽂는 구멍이 있고, 그 아래 기둥 옆으로 물이 고이지 않게 배수구멍을 뚫었다. 깃대 길이는 확실치 않고 깃대 끝에는 좁고 긴 깃발을 매어 그것이 날리는 방향으로 풍향을 재고 나무끼는 정도로 바람의 세기를 알 수 있었다.

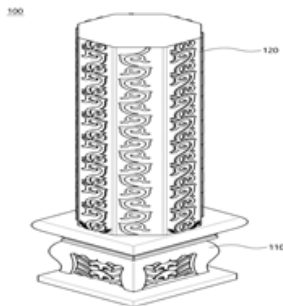
[기술적 특징]

본 발명은 구체적으로 바람의 방향과 세기를 관측하기 위해 깃발을 꽂아두는 받침돌에 관한 것이다.

[등록 이유]

기둥에 깃대를 통하여 결합된 깃발이 세로로 길게 늘어진 형상으로 이루어져, 바람이 불어옴에 따른 날림 정도와 방향에 따라 상기 바람의 세기 및 풍향을 동시에 관측할 수 있도록 구성되어 있다는 점에서 기술적 우수성이 인정된다.

[대표 도면]



[일러스트 삽화]



[명예 특허증 이미지]



[국가 유산에 관한 사항(자료출처: 국가유산청 국가유산디지털서비스)]

지정종목 보물
지정일 1985년 8월 9일
관리단체 국가유산청 경북궁관리소
소재지 서울특별시 종로구 사직로 161 (세종로, 경북궁)
시대 조선시대
종류/분류 유물 / 과학기술 / 계측교역기술용구 / 도량형

(14) 거중기

[출원번호]

10-2025-9000014

[발명자]

정약용

[발명의 명칭]

거중기{A MACHINE USED TO LIFT HEAVY OBJECTS}

[발명의 설명]

‘거중기(擧重器)’는 수원 화성을 쌓을 때 쓰인 복합 도르래이다. 정약용에 의해 고안되었다고 하며 화성성역의궤에 설계도가 실려 있다. 위에 네 개 아래에 네 개의 도르래를 연결하고 아래 도르래 밑으로 물체를 달아매고, 뒤 도르래의 양쪽으로 잡아당길 수 있는 끈을 연결하여 이 끈을 물체에 감아 물체를 돌림에 따라 도르래에 연결된 끈을 통해 물체가 위로 들어올려지도록 했다.

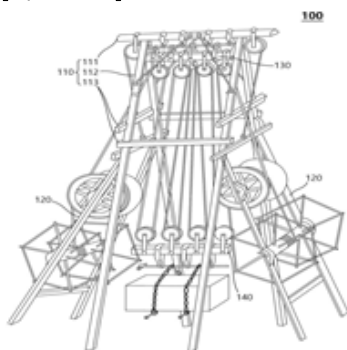
[기술적 특징]

본 발명은 중량물을 들어 올릴 수 있는 거중기 장치에 관한 것으로, 도르래 시스템과 지레의 원리를 기반으로 중량물을 비교적 적은 힘으로 쉽게 들어 올릴 수 있도록 설계되었다.

[등록 이유]

거중기는 지면과 수평한 방향의 고정식 도르래와 이동식 도르래 다수를 구비한 구조적 특징으로 중량물을 쉽게 올릴 수 있다는 점에서 기술적 우수성이 인정된다.

[대표 도면]



[일러스트 삽화]



[명예 특허증 이미지]



4. 제60회 발명의 날 기념행사 특별 전시

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

명예 특허로 등록 결정된 선조 우수 발명의 등록특허공보 제작과 명예 특허증 발급 이후에는 관련 자료들을 활용하여 원래 목적이었던 전시로 구현해냈다. 과거에서 현재를 거쳐 미래로 이어지는 발명의 성과와 기술을 보여줄 수 있도록 구성한 제60회 발명의 날 기념행사⁴⁾ 특별 전시관에서 후대에 전승할 가치가 있는 우리 선조들의 창의적 발명품을 조명하고 미래 세대에게 발명과 혁신의 중요성을 제고할 수 있도록 ‘선조 발명품관’으로 자리하였다.

〈제60회 발명의 날 기념행사 선조 발명품관 전시 전경〉



〈선조 발명품관 명예 특허별 전시 내용(예시: 거북선)〉

거북선

출원번호 10-2025-9000009

발명자 이순신, 나대용 등

발명의 명칭
거북선 (TURTLE SHIP)

심사관의 특허 결정 이유

거북선은 임진왜란 당시 수전에서 활약한 거북 모양의 전투선으로, 판옥선의 상체 부분을 개량하여 덮개를 덮은 구조가 특징으로, 이러한 거북선의 폐쇄형 구조는 외부 공격으로부터 내부 공간을 보호하며, 돛대 상면의 곡률 형태는 구조적 강성을 제공한다. 또한 덮개 상부에 배치된 복수의 활판 또는 적군이 선체에 접근하기 어렵게 만들어 근접 전투에서 방어력을 향상시키는 우수한 효과를 가진다.

4) '25년 5월 19일에서 20일 동안 코엑스마곡(서울 강서구 소재) 4층 르웨스트홀에서 개최된 제60회 발명의 날 기념식(5월 19일)과 발명·지식재산 컨퍼런스(5월 20일)

5. 맺으며

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

우리가 흔히 아는 특허증은 새로운 발명이나 아이디어를 보호하기 위해 주는 증서이다. 그런데 선조들의 발명품은 이미 오래전에 만들어져서 널리 알려져 있기 때문에 원래는 특허를 받을 수 없다. 하지만 이번에 선조들의 기술과 아이디어를 오늘날의 '발명'이라는 관점에서 새롭게 재해석하고 계승하자는 뜻을 담아 특별히 '명예 특허증'을 부여하게 된 것이다.

각 발명에 대한 엄격한 선행기술 조사와 명세서 작성, 전문가 자문을 거친 뒤 심사관의 심사를 통해 등록 결정이 이뤄졌다는 점에서, 단순한 상징적 기념을 넘어 실제 특허 절차에 준하는 엄밀함을 담고 있다. 이 과정을 통해 선조 발명품에 담긴 기술적 창의성과 우수성이 더욱 객관적으로 입증되었다. 이들 선조 발명품은 난방, 인쇄, 기상 관측, 시간 측정, 군사기술 등 다양한 분야에서 세계적 선구성을 보여주며, 당시 선조들의 과학기술 수준이 매우 앞서 있었음을 알게 해주었다.

한편 '24년 9월 선조 우수 발명의 선정을 위한 특허청 내부 공모를 시작으로 '25년 5월 발명의 날 기념행사의 전시에 이르기까지, 약 8개월에 걸쳐 이루어진 이번 과업은 특허청과 관련 산하기관 내 다양한 부서와의 협업을 통해 완성되었다. 특히, '국제지식재산연수원 교육기획과'는 '국가 과학유산을 활용한 특허 콘텐츠' 개발을 위해 계획 단계에서부터 함께 하며, '금속활자를 활용한 인쇄 방법', '거북선', '혼천 시계'와 관련한 교육용 영상도 제작하였다. 선조 우수 발명품을 활용한 디지털 콘텐츠 교육으로 앞으로도 지식재산의 중요성을 널리 알릴 수 있을 것이다.

이번 발명의 날 60주년을 기념하며 재조명된 선조들의 우수 발명을 통해 우리나라 전통 기술 유산의 가치를 되새기고 대한민국의 발명 역사와 전통을 알리는 한편, 발명의 가치를 확산할 수 있는 좋은 계기가 되었기를 희망한다.

본 기고문은 특정 주제에 관한 고찰의 결과물로 학술적 견해와 다를 수 있으며, 지식재산처로 승격되기 이전에 작성된 기고문임을 양해해 주시기 바랍니다.

지식재산특집

발명으로 그려낸 독립의 길

- 광복 80년·발명의날 60주년 기념, '독립과 발명' 기획전 전시 -



지역산업재산과
임 지 수 행정주사보



목 차 Contents

1. 들어가며	30	3. 아이들 눈에 비친 발명으로 지킨 나라	38
2. 조국을 설계한 발명의 손들	31	4. 맺으며	39
가. 정인호		- 상상은 유산이 되고, 발명은 내일이 된다	
나. 권도인			
다. 강영승			
마. 장연송			
바. 박영로			

1. 들어가며

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

“만약 당신이 일제강점기, 나라를 잃은 시대에 살고 있었다면? 과연 무엇으로 독립을 위해 싸울 수 있었을까요?”

올해는 대한민국이 광복을 맞은 지 80주년, 그리고 ‘발명의 날’ 60주년이 되는 뜻깊은 해입니다. 이를 기념해 특허청 발명인의 전당과 서울 대한민국역사박물관, 국립광주과학관에서 ‘독립과 발명’이라는 주제로 특별한 전시를 열었습니다.¹⁾ 이 전시에서 일제강점기, 나라를 빼앗겼던 그 시절에 발명을 무기로 삼아 독립운동을 한 영웅들을 소개합니다.

수많은 독립 운동가들이 무기를 들고, 글을 쓰고, 조직을 꾸리는 방식으로 조국의 자유를 위해 싸웠습니다. 그러나 그 가운데에는 ‘발명’이라는 길을 택한 이들도 있었습니다. 독립을 이루기 위해서는 먼저 경제적으로 자립해야 한다는 깊은 통찰을 가졌습니다. 그들은 경제 자립의 핵심 수단으로 발명을 선택했습니다. 발명은 새로운 기술과 아이디어를 통해 부가가치를 창출하고, 민족의 경쟁력을 키울 수 있는 강력한 도구였습니다. 이를 통해 얻은 수익은 단순한 생계유지가 아니라, 독립운동 자금과 민족 교육에 쓰이며 조국을 위한 실질적인 기반이 되었습니다. 이와 같은 발명을 통한 조용하지만 강력한 실천은 당시 조국을 지탱한 또 하나의 힘이었습니다.

지금 우리가 되새겨야 할 것은 단지 기술의 성과가 아니라, 무명의 자리에서 묵묵히 자신만의 방식으로 나라를 지킨 독립유공발명가들의 창 의와 실천의 유산입니다. 무장투쟁이나 외교활동이 아닌, 발명으로 조국을 지킨 선열들의 이야기는 우리에게 놀라움과 감동을 줍니다. 이번 글에서는 그들의 감동적인 이야기를 자세히 살펴보고자 합니다.

1) 대전정부청사 1층 발명인의 전당에서는 25.5.15일에 개관, 서울 광화문 앞 대한민국역사박물관에서는 6.30~10.14, 국립광주과학관에서 8.15~9.30까지 순회전시 진행.

2. 조국을 설계한 발명의 손들

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

발명을 통해 조국의 독립을 꿈꾼 독립유공발명가 5인을 만나보고자 합니다. 그들은 총을 들고 싸우지 않았습니다. 대신 손을 움직였습니다. 낯선 땅에서, 삶의 틈에서, 발명품을 만들고 그것으로 조국을 기억했습니다. 이제 그 조용한 헌신의 시간을 들여다보도록 하겠습니다.

가. 정인호²⁾ — 한국인 최초의 특허권자

정인호 선생은 경기도 양주에서 태어나 일제강점기라는 시대적 억압 속에서도 기술을 통해 민족 자립의 길을 모색한 발명가이자 실천적 독립운동가였습니다. 청도 군수직을 내려놓은 뒤에는 『초등 대한역사』를 편찬하며 국민 계몽에 힘썼습니다.



1909년, 정인호 선생은 말총모자 발명으로 한국인 최초의 공식 특허권자인 통감부 특허 제133호를 취득하였습니다. 일제의 침탈이 가속화되던 시기, 그는 자신의 발명을 지키기 위해 특허 제도를 적극 활용하며 발명품에 대한 권리를 스스로 확보하였습니다. 말총모자는 말털을 소재로 얇고 섬세하게 제작된 발명품으로, 형태 유지력이 뛰어나고 물에 강한 실용성을 지녔습니다. 단발령 시행 이후 모자가 대중화되며 큰 인기를 얻었고, 이를 기반으로 말총을 활용한 핸드백, 셔츠, 토수 등을 개발·수출하며 산업 활동의 폭을 넓혀갔습니다.

이러한 발명 활동은 단순한 생계 유지가 아닌, 민족 자립의 수단이었습니다. 실제로 말총 제품의 수출은 일제의 감시를 피해 독립운동 자금을 조달하는 창구로 활용되었으며, 정인호 선생은 이를 바탕으로 대한독립구국단을 조직하고 임시정부의 군자금 송금 활동에 참여하며 독립운동의 실질적 기반을 다졌습니다.

정인호 선생의 발명은 창의성과 실용성을 넘어 조국을 위한 도구로 승화되었습니다. 기술과 민족운동이 결합한 그의 행보는 당시로서는 이례적인 실천이었을 것입니다. 정부는 그의 공로를 기려 1990년 건국훈장 애국장을 추서하였습니다.

그는 발명으로 자립을, 발명으로 독립을 실현하고자 했던 시대의 선구자였습니다.

2) 출처: 독립운동인명사전 중 정인호 항목 및 한국특허제도사 및 특허청 대변인실 보도자료(2019.08.13.) 등.



말총모자 광고 (1909.8.24.일자 대한매일신보)

나. 권도인 — 제 1호 미국 특허출원 한국인

1888년 경상북도 영양에서 태어난 권도인 선생은, 1905년 나라를 빼앗기던 격동의 시기, 하와이 호놀룰루 사탕수수 농장으로 노동이 민을 떠났습니다. 그는 머나먼 타향에서 삶의 터전을 일구는 동시에, 조국의 독립을 위한 활동에 평생을 헌신하였습니다. 1910년에는 하와이 골노아 지방의 대한인국민회 회장으로 선임되었고, 1941년에는 조선의용대 미주후원회 연합회 대표를 맡아 독립운동의 구심점이 되었습니다. 그의 활동은 단순한 해외 동포의 애국을 넘어, 실질적 조직력과 자금 후원으로 이어졌습니다. 조국은 그의 공훈을 인정해 1998년 건국훈장 애족장을 추서하였으며, 2004년에는 대전 현충원 독립유공자 묘역에 안장되었습니다.³⁾



권도인 선생의 발명은 생활 속에서 출발하였지만, 그 쓰임은 조국을 향했습니다. 그가 만든 대표 발명품인 대나무 커튼⁴⁾은, 펼치고 접을 수 있는 정밀한 레일 구조를 지녀 통풍과 차광 기능이 뛰어나고, 습기와 햇볕에 강해 하와이 기후에 적합한 생활 발명품이었습니다. 이 제품은 미주 지역에서 큰 인기를 끌었고, 샌프란시스코에 전용 공장이 설립될 정도로 높은 상업적 성공을 거두었습니다.⁵⁾

3) 독립운동인명사전 중 권도인 항목.(한국독립운동정보시스템)

4) 미국 특허번호 US-2244300-A.

5) 김희곤, 「하와이 노동이민자의 삶과 민족운동」, 『안동학연구』3, 한국국학진흥원, 2004.

그러나 권 선생은 이 발명품을 통해 얻은 수익을 개인의 부로만 축적하지 않았습니다. 1937년부터 1945년까지 각종 의연금 명목으로 8,210달러를 조국에 보냈고, 5,200달러에 달하는 공채를 직접 구입하며 독립운동 자금 조달에 앞장섰습니다.⁶⁾ 그의 손끝에서 탄생한 발명은 조국을 위한 실천이었습니다.

그는 1920년, 한국인으로서 최초로 미국에 재봉틀 부속장치 특허를 출원하였고⁷⁾, 이어 1923년 열 분배기⁸⁾, 1939년 대나무 커튼, 1941년과 1944년 베니스식 커튼⁹⁾, 1954년 대나무 핸드백¹⁰⁾까지 총 여섯 건의 발명을 미국 특허청에 출원하였습니다. 특히 대나무가 핸드백은 대나무 커튼 제작 후 남은 재료를 활용한 것으로, 생활과 자원의 순환, 실용성까지 겸비한 아이디어였습니다.

권도인 선생은 기술을 통해 새로운 삶을 개척했지만, 그 삶의 끝에는 언제나 조국이 놓여 있었습니다. 발명은 그에게 생계의 수단이자, 조국을 위한 헌신의 방식이었습니다. 그는 발명으로 독립을 실천한 선구자였고, 기술을 통해 조국을 품은 사람이었습니다.

하와이에서 운영한 가구 상점



※ 출처 : 하와이대학 한국학 연구소

6) 독립운동인명사전 중 권도인 항목.(한국독립운동정보시스템)

(<https://search.i815.or.kr/dictionary/detail.do?searchWord=&reSearchWord=&searchType=all&index=1&id=1640>)

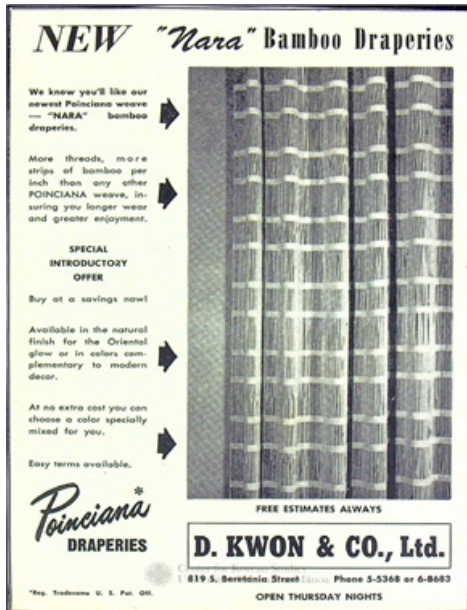
7) 미국 특허번호 US-1392180-A.

8) 미국 특허번호 US-1499226-A.

9) 미국 특허번호 US-2283640-A. , US-2409943-A.

10) 미국 특허번호 US-2765833-A.

대나무커튼의 광고 사진, 특허 등록증



※ 출처 : 하와이대학 한국학 연구소

다. 강영승 — 한국의 맛으로 독립을 꿈꾸다

1888년 평안남도 평양에서 태어난 강영승 선생은, 1905년 하와이로 이주하여 노동자로 일하며 새로운 삶을 시작하였습니다. 낯선 땅에서의 고된 삶 속에서도 그는 민족의 앞날을 위한 준비를 멈추지 않았습니다. 1917년에는 대한인국민회 북미지방총회 산하 학생양성소 감독으로 활동하며 독립운동 인재 양성에 힘썼고, 1919년에는 시카고지방회 부회장으로서 조직 기반을 다졌습니다.



1932년, 대한인국민총회 상해사변 임시위원부 부장으로 선출되어 국제 정세에 대응하는 활동을 펼쳤으며, 1937년 중일전쟁이 발발하자 중국 후원회 시카고지부를 설립하여 대외 후원 활동을 주도하였습니다. 1939년에는 시카고지방회 대표원으로, 1942년에는 조선민족혁명당 시카고 지역 책임자로 활동하며, 해외 독립운동의 중심에서 항일운동을 이끌었습니다.¹¹⁾

11) 독립운동인명사전 중 강영승 항목.(한국독립운동정보시스템)

그는 단순한 참여자에 머물지 않고 실천의 중심에 있었습니다. 1987년, 미국 로스앤젤레스에서 생을 마감하였고, 할리우드 포레스트 론 공원에 안장되었습니다. 선생의 숭고한 독립운동 정신은 2016년 대한민국 정부로부터 건국훈장 애국장을 추서 받으며 뒤늦게 조국의 품 안에서 기려졌습니다.

강영승 선생은 경제활동을 통해 독립운동을 뒷받침하고자 했습니다. 1929년 흥사단에 입단한 그는 청년지도와 민족교육을 통해 조직을 유지하며, 시카고 세계박람회를 계기로 한국 전통의 맛을 살린 식품 사업에 착수하였습니다.¹²⁾ 그는 설탕을 사용하지 않고 단맛을 내는 새로운 사탕 제조법을 고안하였으며, 1934년 미국에 특허를 출원하고 1936년 5월 19일 정식 등록을 마쳤습니다.¹³⁾

이 제조법은 한국 전통 엿의 가공 원리를 바탕으로 하여 개발된 것으로, 현지에서도 주목받았습니다. 선생은 이 기술을 활용한 사탕을 실제 시카고에서 제조·판매하며 그 수익을 독립운동 자금으로 보냈습니다. 1936년 강영승이 흥사단에 보낸 편지에서는 “기반은 마련되었고, 자금만 확보되면 확장할 수 있다”는 사업 계획이 확인됩니다.¹⁴⁾ 그의 발명은 단순한 상품이 아닌, 조국의 문화를 전하고 독립운동을 뒷받침하기 위한 실질적 수단이었습니다.

여기에서 멈추지 않고 그는 서양인들이 익숙하지 않았던 콩나물을 식품화하고자 하였습니다. 콩나물을 통조림으로 가공하여 장기 보관이 가능하도록 하는 기술을 구상하였으며, 위생적 유통과 식품 산업 확대를 모색하였습니다. 흥사단 자료에 따르면 당시 콩나물 통조림 제품은 “없어서 못 팔 정도”로 높은 수요를 보였다고 합니다.¹⁵⁾

강영승 선생에게 발명은 민족의 문화를 지키고, 독립을 준비하는 실천적 도구였습니다. 그가 만든 단맛은 단지 미각을 위한 것이 아니었으며, 조국을 향한 단단한 마음의 결정체였습니다. 한국의 맛으로 사업화를 통해 조국의 자립을 꿈꾸었던 그의 발명은, 지금까지도 시대를 앞선 실천의 본보기로 남아 있습니다.

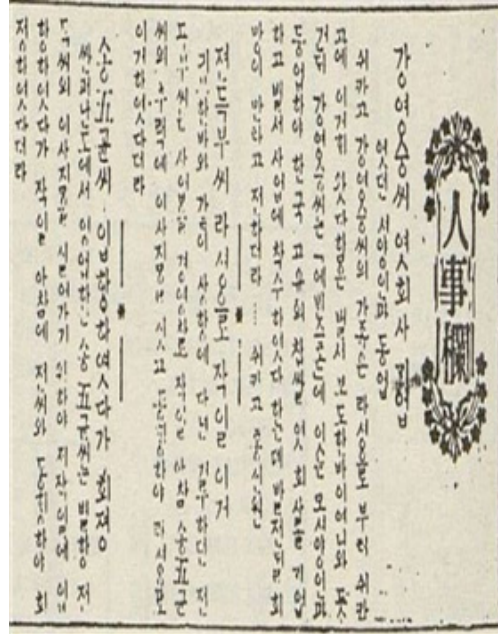
12) 독립운동인명사전 중 강영승 항목.(한국독립운동정보시스템) 및 신한민보 1934년 3월 1일.(강영승씨의 엿회사개업)

13) 미국 특허번호 US-2040943-A.

14) 강영승의 사업 관련 독립기념관 소장 흥사단자료.(독립기념관 흥사단 자료 1-H00436-000)

15) 최능익이 흥사단에 보낸 편지(독립기념관 흥사단 자료 1-H00392-000)

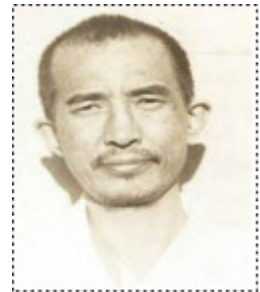
강영승 선생의 옛 사업 관련 자료



신한민보 1933년5월11일 - 옛 푸러덕 회사 고본 신한민보 1934년3월1일 - 강영승씨 옛회사 개업

라. 장연송 — 창의로 쓴 독립의 언어, 발명으로 밝힌 조국의 미래

장연송 선생은 1901년 서울에서 태어나, 일본 유학을 거쳐 발명과 사상 활동에 헌신한 지식인이자 실천적 독립운동가였습니다. 그는 시대를 앞선 발명과 저술을 통해 조선의 독립과 인간사회의 개혁을 호소하였습니다.¹⁶⁾



장연송 선생은 실생활에 실질적으로 도움이 되는 발명품들을 잇달아 고안하였습니다. 대표적으로 ‘자유장(自由杖)’은 내부에 접이식의 자와 양산, 척후봉 등의 장치를 포함한 다기능 지팡이로, 다양한 사용자 환경에 따라 유연하게 활용될 수 있는 생활형 기구였습니다. 그는 이를 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본 등 5개국에 특허 출원하며 어두운 시대 속에서도 한국인의 창의력을 세계에 알렸습니다.¹⁷⁾

16) 독립운동인명사전 중 장연송 항목.(한국독립운동정보시스템)

17) 1930.02.07. 동아일보 기사.

자유장 외에도 장 선생은 재봉용 이중봉침, 공중회전팽이, 무연로 원동력 항동기 등 독창적인 발명들을 통해 특허 출원하였습니다. 그의 발명은 일상의 편의를 넘어, 식민지 조선의 기술적 역량을 대외에 증명하는 수단이었는지 모릅니다.

장연송 선생은 기술에만 머물지 않고, 사상과 철학의 영역에서도 깊은 울림을 전하였습니다. 그는 「선(善)과 도(道)」, 「사우(飼牛)가 시문(詩文)을 쓴다」 등의 저작을 통해 조선의 자주와 독립을 지향하는 희망을 문장으로 풀어냈습니다.¹⁸⁾ 이러한 저술 활동은 일제 당국에 의해 검열과 탄압의 대상이 되었고, 결국 서대문형무소에서 옥고를 치르는 대가로 이어졌습니다.

발명은 그에게 생활의 개선을 위한 수단이자, 독립의지를 담아낸 실천의 도구였습니다. 그는 시대의 경계선 위에서 민족의 가능성을 증명하고자 했습니다.

정부는 이러한 공로를 기려 2006년 장연송 선생에게 건국포장을 추서하였습니다. 장연송 선생은 기술을 통해 독립의 뜻을 실현하고자 했던 창의를 실천가이자, 조국의 미래를 먼저 살아낸 발명가였습니다.

마. 박영로—고기를 낚듯, 발명으로 기회를 낚다

박영로 선생은 1914년 미국으로 이주해 샌프란시스코와 다뉴바 지역에서 활동하였습니다. 흥사단 단원으로 추천되어 안창호 선생과 교류하였으며,¹⁹⁾ 1915년 흥사단의 재정 지출 문서에 따르면 단체 내 행정 실무를 담당한 것으로 확인됩니다.²⁰⁾ 1919년에는 필라델피아에 위치한 한국통신부에서 서기로 근무하며, 일본의 식민 선전에 대응해 한국의 독립 의지를 세계에 알리는 데 힘썼습니다.²¹⁾ 또한, 대한인국민회 중앙총회에 525달러의 독립 자금을 송금하는 등 독립운동에 적극 참여하였습니다.²²⁾

18) 독립운동인명사전 중 장연송 항목.(한국독립운동정보시스템)

19) 독립기념관 대한인국민회 관련 사료 - 박영로(Y.N.Park)가 안창호에게 보낸 전보.(1919.3.10.)

20) 독립기념관 소장자료 - 흥사단 재정지출 청구서 제18호.(1915.4.17.)

<https://search.i815.or.kr/sojang/read.do?isTotalSearch=Y&doc=&adminId=1-H01711-000>

21) 홍선균, 「사재필의 독립운동(1919-1922)」, 『한국독립운동사연구』 7, 독립기념관 한국독립운동사연구소, 1993, 187-244쪽.

22) 독립기념관 소장자료 - 박영로가 대한인국민회 중앙총회에 보낸 독립의면 송부 보고.(1919.3.20.)

https://search.i815.or.kr/contents/daehanin/daehaninDetail.do?_csrf=7f7fcb19-32bd-43f5-9be6-72cf8a3e2ee5&daehaninId=2-K07890-000&titleSort=0&pageIndex=361&searchUseYn=N&searchCondition=title&searchKeyword=&pageUnit=10&middleCategory=&subdivideCategory=&titleSort=0

박 선생은 독립운동뿐 아니라 발명 활동에도 힘을 쏟았습니다. 당시「신한민보」에 보도된 기사²³⁾에 따르면, 그는 낚시와 관련된 새로운 장치를 고안하여 미국 특허청으로부터 특허를 취득²⁴⁾하였으며, 이 낚싯대는 회전함에 따라 프레임의 외부 레일에 낚싯줄이 걸리면서 프레임을 따라 감기는 구조로 만들어져서, 감는 위치에 따라 프레임의 너비가 달라서 회전당 감기는 줄의 길이를 원하는 대로 조절이 가능했습니다. 또한 배 위에서 스포츠로 낚시를 즐기는 이들에게 큰 인기를 끌 것으로 기대되었습니다. 이 발명을 둘러싸고 각지의 전매권 회사들로부터 문의가 이어졌다고 신한민보 기사를 통해 확인할 수 있었습니다. 이와 같이 기록을 통해, 그가 해외에서 독립운동과 발명활동을 실천한 인물임을 알 수 있습니다.

3. 아이들의 눈에 비친 ‘발명으로 지킨 나라’

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

발명인의 전당 <독립과발명> 기획전시실 한쪽, 권도인 선생의 대표발명품 ‘대나무커튼’ 앞에서 초등학생들이 둘러앉아 이야기를 나눕니다. 한 아이는 “예전에 독립운동하면 총 들고 싸우는 것만 생각했는데, 물건을 만들어 나라를 도운 분들이 있다는 게 신기했어요”라고 말했습니다. 다른 아이는 “발명으로도 나라를 지킬 수 있는 게 멋지다며 자신도 나중에 훌륭한 발명가가 되고 싶다”고 말했습니다.

아이들의 말은 짧고 단순했지만, 그 안에 분명한 울림이 담겨 있었습니다. <독립과 발명>이라는 주제로 기획이 된 이 이야기는 단지 과거를 보여주는 데 그치지 않고, 발명이 나라를 위한 실천이 될 수 있었음을, 그리고 그 정신이 다음세대의 가슴에 작은 불씨처럼 옮겨가고 있음을 확인하는 순간이었습니다.

아이들의 눈동자 속에 비친 독립운동가들의 발명은, 과거의 유물이 아니라 미래를 여는 씨앗이 되어 다시 살아나고 있었습니다.

23) 신한민보 1921년 12월 15일 신문기사 - 박영로씨의 신발명.

24) 미국 특허번호 US-1,377,787.

4. 맺으며

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

상상은 유산이 되고, 발명은 내일이 된다.

‘독립과 발명’ 기획전은 우리 선열들이 식민지 시기 어떻게 발명을 통해 민족 자립과 독립의 길을 개척했는지를 총체적으로 보여주는 자리입니다. 정인호 선생은 말총모자로, 권도인 선생은 하와이에서 대나무 커튼으로, 강영승 선생은 사탕과 콩나물 통조림으로, 장연송 선생은 다기능 지팡이와 저술로, 박영로 선생은 낚싯대 발명과 해외 조직 활동으로 조국을 위해 싸웠습니다. 이들의 이야기는 발명이 개인의 이익을 넘어서, 민족의 자유와 독립을 위한 도전이 될 수 있음을 보여줍니다. 이번 ‘독립과 발명’ 전시는 그런 숭고한 실천을 재조명하며, 과거를 기억하고 현재를 성찰하며 미래를 상상할 수 있는 귀중한 장을 제공합니다.

오늘 우리는 다시 발명을 말합니다. 발명은 과거에 조국의 독립을 위한 창의적 무기였듯이, 오늘날에도 경제적 가치를 창출하며 사회 전반의 성장과 발전을 이끄는 원동력이 됩니다. 아이디어 하나가 창업이 되고, 기술 하나가 사회문제를 해결하며, 지식재산 하나가 국가 경쟁력이 되는 시대입니다.

발명은 이제 모두가 참여할 수 있는 내일의 언어가 되었고, 세대와 분야를 넘어 우리의 삶 속 깊이 들어와 있습니다. 과거의 도면 한 장이 조국을 향한 실천이었다면, 오늘의 발명은 다음세대를 위한 책임입니다.

이 시대의 발명이 어떤 길을 향해야 하는지 끊임없이 고민하고, 누군가의 첫 상상이 헛되지 않도록 제도를 다듬고, 기술이 존중받을 수 있도록 길을 만들어야 합니다. 선열들이 지닌 창의와 실천의 정신을 오늘의 제도 속에서 되살려서, 발명을 통해 경제를 풍요롭게 하고 미래 세대가 더 자유롭게 상상하고 도전할 수 있는 기반을 함께 만들어 가야합니다. 발명이 걸어온 길을 돌아보며, 그 다짐을 이 글에 함께 담습니다.

끝으로, 선열들의 창의정신과 실천의지를 직접 느끼고 싶다면, 대전정부청사 발명인의 전당에서 열리는 ‘독립과 발명’ 기획전을 방문하여, 선열들의 발명품과 숨은 이야기를 직접 보고 느끼면서 우리 모두가 함께 이어갈 미래를 상상해 보시길 권합니다.

본 기고문은 특정 주제에 관한 고찰의 결과물로 학술적 견해와 다를 수 있으며, 지식재산처로 승격되기 이전에 작성된 기고문임을 양해해 주시기 바랍니다.

발명인의 전당 <독립과 발명> 기획전시실



대한민국역사박물관 <독립과 발명> 순회전



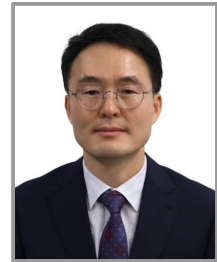
지식재산과 혁신

지식재산 논단



지식재산논단

인공지능(AI)의 발명자 적격성 (Inventorship)에 대한 소고¹⁾



디지털융합심사국
박재일 국장

목 차 Contents

1. 서론	44	4. 개선 방안	50
2. 인공지능이 생성한 발명의 주요 쟁점	45	가. 방안 1	
가. 인공지능의 발명자 적격성		나. 방안 2	
나. 진보성 판단 수준		다. 방안 3	
다. 특허권 존속기간		라. 정리	
3. 인공지능의 발명자 적격성	47	5. 결론	59
가. 특허법상의 발명자권			
나. 발명자 규정의 한계			

1) 이 글은 필자가 2025.1.7. 인사혁신처에 제출한 국외훈련 보고서 내용 중 일부를 발췌·수정한 것으로 특허청의 공식입장과는 무관하다

1. 서론

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

지난 몇 년 사이 인공지능은 실험실의 호기심 수준에서 실용적인 기술로, 공상 과학 영화와 같은 상상의 영역에서 일상생활의 필수 기술로 급속히 발전해 왔다. 일례로 인공지능은 인터넷 검색 시 정보의 위치를 단순 나열해 주는 방식에서 더 나아가 곧바로 정답을 제공하고 있고, 과거 신약 후보물질 발굴에 소요되는 평균 5.5년의 시간은 1~2년으로 단축되었으며²⁾, 산업현장에서는 로봇, 디지털 트윈 등의 기술과 결합되어 생산·관리 비용을 획기적으로 절감하고 있다. 실로 우리 사회 전반에 걸쳐 패러다임의 변혁을 이끌고 있다.

최근 미국 스탠퍼드대 인간중심인공지능연구소(HAI)의 발표에 따르면, 인공지능이 거의 모든 영역에서 인간의 수준을 넘어서고 있다고 한다.³⁾ 예컨대 인공지능은 멀티모달 이해 및 추론(MMMU)을 제외한 언어 이해도, 수학 문제, 박사급 수준의 과학 지식 등 대부분의 영역에서 이미 인간의 능력치를 넘어선 것으로 분석되었고, 위 MMMU 분야에서도 그간의 성장속도를 감안하면 인간 수준을 넘어서는 것은 시간문제라고 한다.

이 같은 인공지능의 폭발적인 발전은 지식재산 분야에도 많은 변화를 가져오고 있다. 스스로 그림, 소설, 음악 등의 저작물을 창작할 뿐만 아니라 스스로 발명하는 수준에까지 이르게 되면서, 인간을 중심으로 제정된 현재의 지식재산권법과 충돌하는 상황이 벌어지게 되었다. 특히, 뒤에서 구체적으로 보겠지만, 특허와 관련하여 현재의 특허법은 그 해석 상 인공지능은 발명자로 인정받을 수 없어 특허로 보호를 받을 수 없는 상황이다.

그러나 향후 발명의 과정에 인공지능의 활용 비중은 계속 확대되고, 나아가 인공지능이 사람을 대신하여 발명하는 것이 기술개발의 기본으로 자리 잡는 시점이 조만간 도래할 것으로 예상되는 만큼, 인공지능의 발명을 도외시하는 것보다는 특허 제도권으로 이를 편입시켜 특허법이 지향하는 기술 혁신의 도구로 활용하는 것이 바람직할 것이다. 즉 현 특허 제도와 충돌하는 지점들을 찾아내고 그에 대한 해법을 모색하는 것은 다가올 인공지능 중심의 사회를 대비한다는 차원에서 심도 있는 논의가 필요한 사안이라 하겠다.

이하에서는 인공지능이 특허법에 미치는 주요 이슈들을 개괄적으로 살펴보고 발명자 적격성 이슈를 중심으로 문제점과 대안을 모색해본다.

2) 헬스조선 2025.4.10. 기사, AI로 신약개발 시간 80% 단축,

https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2025/04/10/2025041002831.html.

3) Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence, The 2025 AI Index Report, 94면.

2. 인공지능이 생성한 발명의 주요 쟁점

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

인공지능이 생성한 발명은 현행 특허법과의 관계에서 주로 ① 인공지능이 특허법에서 정하고 있는 발명자로 인정될 수 있는지 여부, ② 인공지능이 생성한 발명에 대한 진보성 판단의 수준 ③ 인공지능이 생성한 발명의 보호기간 등이 문제가 되는데, 이하 각 쟁점에 대해 간략히 살펴본다.

가. 인공지능의 발명자 적격성

인공지능이 발명자로서 인정받을 수 있는지에 대한 논란은 미국의 인공지능 개발자인 스티브 테일러(Stephen Thaler)가 국제특허출원(PCT)을 하면서 해당 발명은 자신이 개발한 인공지능 시스템인 다부스(DABUS, Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)가 수행한 것이라고 주장하며 출원서의 발명자란에 자연인이 아닌 인공지능 시스템인 다부스로 기재하면서 시작되었다. 이 국제특허출원이 국내 단계로 접어들면서 각국 특허청에서는 인공지능 시스템인 다부스를 발명자로 기재하는 것이 허용 가능한지 논란이 되었고, 우리나라를 비롯해 대부분의 특허청들은 특허법의 발명자는 자연인을 의미한다고 보아 해당 특허출원을 무효로 하는 결정을 내렸다. 이는 결국 소송으로 이어졌고 대부분의 국가에서 특허청의 결정을 지지한다는 법원의 판결이 줄을 이었다.

〈 다부스(DABUS) 사건의 주요국 진행상황 〉

국가	인공지능 발명자 인정여부	진행 상황
영국	(1, 2심) 불인정	불인정 확정 (대법원 상고신청 기각)
미국	(1, 2심) 불인정	불인정 확정 (대법원 상고신청 기각)
유럽	(법률심판소) 불인정	불인정 확정
독일	(1심) 불인정	대법원 계류 중
호주	(1심) 인정, (2심) 불인정	불인정 확정 (대법원 상고신청 기각)
대한민국	(1심, 2심) 불인정	대법원 계류 중

나. 인공지능이 생성한 발명의 진보성 판단 수준

발명이 특허로 출원되면 심사관은 방식심사를 거쳐 발명 내용이 특허로 등록될 수 있는지를 살피는 실체심사를 하게 된다. 실체심사 중에 가장 중요한 특허요건은 특허법 제29조 제2항에 의거하여 해당 발명이 진보성이 있는지를 살피는 것인데, 이는 통상의 기술자가 출원 시에 당해 기술분야의 기술수준으로 보아 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하는 것이다. 이러한 진보성의 판단기준은 통상 ‘사람’이 발명을 수행한다는 것을 전제로 하는 것인데, 인공지능은 이론적으로 현존하는 모든 선행문헌을 학습하여 수 초 내에 최적의 해법을 도출하므로 진보성 판단의 주체인 ‘통상의 기술자(사람)’의 지적 수준보다 뛰어나고, 진보성 판단의 범위인 ‘발명이 속하는 기술분야’도 사람의 경우보다 훨씬 넓다.⁴⁾

따라서 인공지능이 수행한 발명에 대해 인간의 발명에 적용하는 진보성 판단기준을 동일하게 적용한다면, 인공지능이 한 발명은 사람의 발명보다 손쉽게 발명할 수 있음에도 불구하고 특허로 등록될 가능성은 상대적으로 높게 된다. 이는 결과적으로 비용과 시간이 더 많이 들인 사람의 발명보다는 인공지능에 의한 발명을 부추기고 사람의 발명 의욕을 감퇴시킬 가능성이 있다.

요컨대 인공지능의 경우에는 유사한 기술뿐 아니라 모든 분야의 비유사 기술분야의 선행 기술까지도 제한 없이 활용할 수 있고, 인간이 예측할 수 있는 그 이상의 결과를 얻을 수 있는 능력을 보유할 것이므로, 인간 중심으로 설정된 현재의 진보성 판단기준과는 다른 새로운 기준 설정이 필요해 보이고, 그 수준은 더 높게 설정하는 것이 일견 타당해 보인다.⁵⁾

다만 이 쟁점에 대해서는 많은 세부 연구와 논의가 필요해 보인다. 진보성 판단 기준을 사람에 의한 발명과 인공지능이 한 발명을 모두 포괄하여 적용할 단일한 기준을 적용할 것인지, 아니면 양자를 분리하여 서로 다른 기준을 설정할 것인지, 기준을 따로 정한다면 통상의 기술자의 기술 수준과 기술 분야의 범위는 어떻게 정할 것인지 등 해결해야 할 부분이 많다.

4) European Commission, Trends and developments in artificial intelligence : challenges to the intellectual property rights framework : final report, Publications Office of the European Union; 2020. <https://data.europa.eu/doi/10.2759/683128>.

5) 차상욱, 인공지능(AI) 관련 특허법상 쟁점에 관한 연구, 경북대학교 법학연구원 법학논고 제80집 (2023.01) 385~427면.

다. 인공지능이 생성한 발명의 특허권 존속기간

현재의 특허권 존속기간은 특허법 제88조에 따라 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지다. 특허권의 존속기간을 이같이 설정한 이유는 최소한 발명 및 실시 과정에 투입된 자금을 회수할 수 있도록 위 기간 동안 독점 배타권을 누리도록 한 것이다. 투입자본을 회수할 수 있는 기간은 기술분야별로 상이할 수밖에 없다.

예를 들면 의자, 책상과 같은 생활용품 분야는 기술이 간단하여 특허를 실시하기 위한 자본의 투입액 및 투입기간은 많은 시행착오를 거치고 정부의 승인을 받아야 하는 제약분야에 비해 매우 적고 짧을 것이다. 이상적으로는 각 기술분야별 보호기간을 달리 정해야 할 것이나, 다원적으로 기간을 관리하는 것이 현실적으로 쉽지 않다는 점을 고려하여 평균 기간으로 20년을 설정한 것이다.

이러한 특허의 존속기간은 인간 중심의 실시 상황을 상정한 것인데, 인공지능이 생성한 발명은 순식간에 이루어지므로 그 보호기간은 인간의 발명보다 단기간으로 설정해야 한다는 주장이 있다.⁶⁾ 인공지능에 의한 발명은 쉽게 생성되는 만큼 단기간의 보호기간만 설정하여 신속히 공중의 영역으로 편입시키는 것이 관련 산업을 발전시키고자 하는 특허법의 취지에 부합한다고 한다.⁷⁾

3. 인공지능의 발명자 적격성

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

인공지능이 생성한 발명의 주요 쟁점 중 이하에서는 발명자 적격성 문제를 중심으로 그 해법을 모색해보고, 나머지 쟁점은 별도의 연구 주제로 남기되 여기서는 발명자 적격성에 연관된 범위에서만 간략히 언급하기로 한다.

가. 특허법상의 발명자권

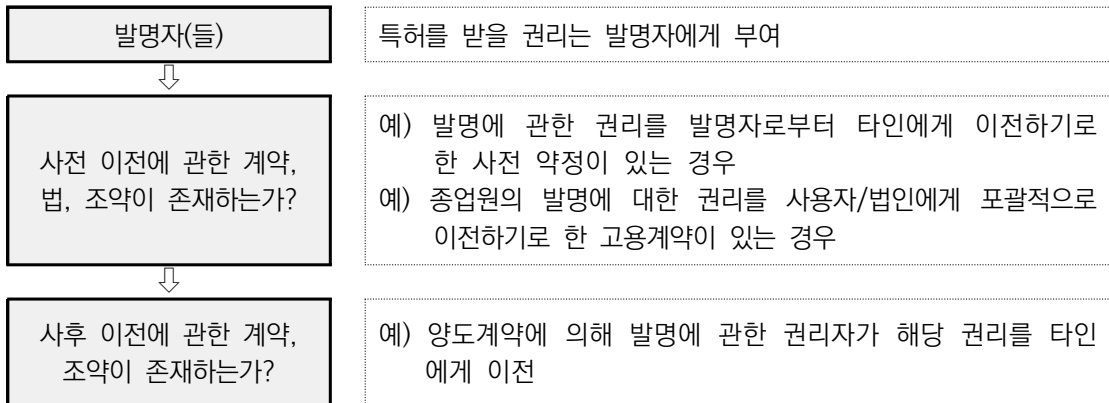
현행 특허법은 제33조 제1항에서 특허를 받을 수 있는 권리가 발명을 한 사람 또는 그 승계인에게 있다고 명시적으로 규정하고 있다. 즉, 어떤 발명에 대한 특허를 받을 수 있는

6) 최동준, 특허제도와 소위 'AI에 의한 발명'의 법적 취급 문제 - 현행법의 해석 및 법적 규율 방안에 대한 제안-, 법학논집 제27권 제1호(통권79호), 이화여자대학교 법학연구소, 2022.9, 276면.

7) 윤선희·이승훈, 4차 산업혁명에 대응하는 지적재산권 제도의 활용 - '인공지능 창작물 보호제도'를 중심으로-, 산업재산권 제52호, 한국지식재산학회, 2017.4, 178~179면.

권리를 가질 수 있는 자격은 해당 발명의 발명자(들)로부터 출발하고, 특별한 사정이 없는 한 이 권리는 발명을 수행한 발명자에게 주어진다. 다만 예외적으로 계약(예: 권리이전 약정, 포괄적 고용 계약 등), 법 규정(예: 상속 등) 또는 조약에 의해 원 발명자로부터 타인에게 이전될 수 있다.

〈발명에 대한 권리의 이전 흐름도〉⁸⁾



나아가 발명자가 과연 누구인지와 관련하여, 우리나라를 포함한 대부분의 국가의 특허법에는 발명자에 대한 정의 규정이 없다. 그러나 다부스 사건에서 살펴본 바와 같이 대부분의 국가에서는 특허법의 발명자는 ‘자연인’으로 해석하고 있다. 우리 특허법에서도 출원인에는 ‘인(人)’을 사용함으로써 자연인뿐만 아니라 법인도 여기에 포함되도록 규정한 반면, 발명을 수행한 이를 발명인이란 용어 대신 발명‘자(者)’로 표기함으로써 발명자는 자연인만을 대상으로 한다고 해석된다.⁹⁾

발명은 구체적인 발명행위에 의하여 이루어지는 것이므로 특허법 제33조의 ‘발명을 한 사람’은 실제로 발명 행위를 한 자연인일 수밖에 없고, 이런 이유로 특허법 제42조 제1항에는 법인의 경우에는 ‘명칭 및 영업소의 소재지’를 기재하도록 한 반면, 발명자에 대해서는 ‘성명 및 주소’를 기재하도록 명시되어 있는 점에서 알 수 있듯이 발명자는 ‘자연인’이라는 전제에 서 있다고 하겠다.

8) UK Business Angels Association, *Inventorship and Ownership in the UK*, 2024. 2. 27., <https://ukbaa.org.uk/blog/2024/02/27/inventorship-and-ownership-in-the-uk>.

9) 차상욱, 인공지능(AI) 관련 특허법상 쟁점에 관한 연구, 경북대학교 법학연구원 법학논고 제80집 (2023.01), 387면.

나. 발명자 규정의 한계

TRIPS 27.1조¹⁰⁾에 따르면 특허는 새롭고(new), 진보성이 있으며(inventive step), 산업적으로 이용 가능(capable of industrial application) 하기만 하면 물건이나 방법을 가리지 않고 모든 기술분야의 어떠한 발명도 특허등록이 가능하다고 규정되어 있고, 이는 전 세계 모든 국가의 특허법에서 보편적으로 채택하고 있는 발명의 정의 규정이다. 즉 새롭고 진보하고 산업상 이용 가능한 발명이라면 그 어떤 것을 막론하고 특허등록이 가능하다는 것인데, 이것은 해당 발명이 당연히 자연인에 의해 수행된다는 것을 전제한 것이었다. 이는 특허 제도의 모든 것이 ‘인간’을 중심으로 설계되고 운영되었기 때문이다. 그렇기에 과거에는 자연인이 아닌 자가 발명자가 될 수 있다는 것은 상상조차 못했을 것이다.

다부스 사건에서 현 특허법의 발명자는 자연인으로 해석되어야 한다는 이유로 인공지능 시스템인 다부스를 발명자로 인정할 수 없다는 결론을 내렸을 뿐, 인공지능이 생성한 발명이 특허로 보호받지 못할 경우 기술혁신을 위한 동기 부여가 감소할 것인지, 기술 공개 대신 영업비밀로 유지되도록 하는 것이 올바른 것인지, 이 경우 특허제도가 의도하는 기술혁신에 어느 정도의 타격이 있을지 등의 보다 본질적이고 철학적인 질문에 대해서는 답을 내놓지 못했다.

실제로 테일러 박사는 변론 과정에서 기술혁신과 기술의 공개를 장려하기 위해서는 인공지능에 의해 도출된 발명은 특허를 받을 수 있어야 한다고 주장하였으나, 미국 법원은 이러한 주장을 심도 있게 검토하지 않은 채 특허법에 근거가 부족하고 가정적인 주장이라며 이를 배척하였다.¹¹⁾

앞으로 인공지능에 의한 발명이 더욱 증가하게 될 터인데, 이러한 발명을 특허제도의 틀에 담아내지 못한다면 상당히 많은 발명들이 특허로 출원되지 못하고 공중에 공개되지 못할 것이다. 반대로 실제로는 인공지능이 발명을 하였음에도 발명자를 인공지능이 아닌 자연인으로 허위 기재하여 특허 출원하는 부당한 사례가 증가할 수도 있다. 전자의 경우에는 기술개발의 결과물인 수많은 발명들이 특허로 빛을 보지 못하고 영업비밀로 유지될 수밖에 없어 기술혁신의 장애요인으로 작용하고, 후자의 경우에는 출원서에 기재한 발명자는 본인

10) TRIPS 27 Patentable Subject Matter 1. “patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial applications.”

11) Thaler v. Vidal, 43 F. 4th 1207, 1213 (Fed. Cir. 2022).

이 직접 발명하지 아니하였음에도 특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권을 향유하게 되는 불합리한 일이 생길 수 있다. 이로 인해 진정 발명자를 가리기 위한 무효심판 또는 소송 등 특허분쟁이 증가하여 사회적 비용을 유발할 수도 있다. 이러한 상황에서 발명자권은 오로지 발명자에게만 인정된다는 현 특허법의 해석에만 집착하여 인공지능이 발명하는 엄연한 현실을 외면한다면 이는 향후 기술혁신의 걸림돌로 작용하거나 수혜 권한이 없는 자가 이득을 취하는 부정행위들을 부추길 가능성이 매우 높다.

따라서 인공지능이 수행하는 발명을 외면하기 보다는 특허 제도권 안으로 포섭하여 부작용은 억제하면서 기술혁신의 선순환 사이클에 활용되는 방향으로 특허제도를 개선하는 것이 바람직해 보인다. 이런 점을 고려하여 이하에서는 인공지능이 수행한 발명에 대하여 발명자권, 즉 특허를 받을 수 있는 최초 권리를 누구에게 어떻게 부여할 것인지에 대한 여러 방안들을 검토하고 그 중 최선의 안을 제안하고자 한다.

4. 개선 방안

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

인공지능의 비약적인 발전에 힘입어 발명 과정에 인공지능의 역할이 더욱 증가하고 인공지능 단독으로 발명을 완성하는 사례가 증가할 것으로 예상되는 만큼, 전통적인 발명자 관념에만 집착한다면 인공지능이 수행한 발명을 제도권 내로 품는 데는 한계가 있다. 따라서 이하에서는 특허제도의 기본원칙을 해하지 않는 범위 내에서 발명자권의 개념을 전향적으로 수정하여 인공지능이 완성한 발명을 제도권으로 포섭할 수 있는 방안들을 살펴본다.

가. (방안 1) 인공지능 시스템에게 발명자권 부여

인공지능의 발명자권 이슈에 대해 가장 먼저 고려해 볼 수 있는 것은 다부스 사건의 원고인 테일러 박사의 주장처럼 ‘인공지능 시스템’에게 발명자권을 부여하자는 입장이다. 이는 발명 과정에서 인공지능의 활용률이 더욱 높아지는 상황에서 실제로 발명을 수행하는 인공지능에게 발명자권이 주어지지 아니한다면 특허제도가 추구하는 특허출원을 통한 기술혁신의 메커니즘이 제대로 동작할 수 없게 된다는 점을 주된 이유로 든다.

이 방안은 발명자를 인공지능으로 적시하여 대중에게 공시함으로써 인공지능이 수행한 발명을 특허제도의 틀 안에서 관리 가능하며, 인공지능이 수행한 발명과 인간이 수행한 발

명을 명확히 구분하게 하여 결과적으로 인간 발명가의 도덕적 권리도 보호할 수 있는 장점이 있다고 한다.¹²⁾ 그러나 동 방안은 현 특허법 체계에서는 매우 심각한 법적, 현실적 문제에 직면하게 된다.

특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권이 자연인 또는 법인에게 이전되는 과정의 논리 단절이 발생한다.

이미 살핀 바와 같이 현 특허법은 ‘인간’ 중심으로 체계화되어 있어, 특허를 출원하거나 권리를 타인에게 양도하는 등의 법률행위는 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 ‘사람’만 가능하며 법인격 없는 ‘인공지능’은 불가능하다. 결국 인공지능은 타인(자연인 또는 법인)에게 자신의 권리를 합법적으로 양도할 수 없기에 민법에서 규정하고 있는 ‘권리능력’¹³⁾을 인공지능에게 부여하지 않는 한 동 방안은 실효성이 없다.

이러한 문제는 비단 특허 출원 단계뿐만 아니라 특허권이 허여된 이후부터 소멸될 때까지 특허의 전 생애 동안 발생한다. 권리능력의 부재로 인하여 특허권을 양도한다거나, 전용실시권이나 통상실시권을 설정하고, 침해소송을 제기하는 등 특허권 행사에 관한 모든 행위에 민형사상의 책임 문제가 발생한다. 또한 인공지능이 타인의 특허권을 침해하는 경우에는 인공지능에게 어떠한 법적 책임과 의무도 부과할 수 없으므로 침해로 인한 배상책임을 누가 부담해야 하는지 등의 문제도 생긴다.

결국, 인공지능에게 발명자권을 부여하기 위해서는 인공지능에게 법인격을 부여하여야만 한다. 인공지능에게 법인격을 부여하는 것은 기술적으로 불가능한 것은 아니다. 이미 우리 민법, 상법에는 ‘법인’이라는 이름으로 기업, 단체 등에 사람이 아님에도 인격을 부여하여 권리 의무의 주체가 될 수 있도록 규정하고 있다. 또한 실제로 사람이 아닌 사물에 법인격을 부여한 사례가 없는 것도 아니다. 뉴질랜드에서는 2017년 환경보호를 위해 세계 최초로 북섬 황거누이 강(江)에게 인간과 동등한 법적 권리를 부여한 사례¹⁴⁾가 있다. 또한 최근 인공지능 기술과 관련하여 운전자 없는 자율주행 로봇(자동차)이 급속도로 발전함에 따

12) Ian Jones & Mason Birch, Turning lemons into lemonade: Professor Ryan Abbott on the patentability of AI inventions, 2024. 6. 24., GJE, <https://www.gje.com/resources/turning-lemons-into-lemonade-professor-ryan-abbott-on-the-patentability-of-ai-inventions/>

13) 민법 제3조(권리능력의 존속기간) 사람은 생존하는 동안 권리와 의무의 주체가 된다.

14) 국민일보 2017. 3. 16. 기사, 뉴질랜드, 강에 ‘인간지위’...원주민 전통보전 노력 성과, <https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0923713222>.

라 2016년 5월 유럽의회에서는 권리와 의무의 주체가 될 수 있도록 하는 소위 전자인(e-person) 개념을 도입하여 자율주행 로봇에게 민사적 배상책임을 지우는 내용의 로봇에 관한 민법 규칙 권고 초안¹⁵⁾을 통과시킨 바 있다.

이처럼 인공지능에게 법인격을 부여하는 것이 불가능한 것은 아니나, 인공지능에게 법인격을 부여하는 것이 사회·경제적으로 바람직한 것인지 여부, 법인격을 부여한다면 과연 어느 단계까지 법인격을 부여할 것인지¹⁶⁾ 등에 대한 심도 있는 논의와 사회적 합의가 선행되어야 한다. 설령 인공지능에게 법인격을 부여하여야 하는 당위성이 인정된다 하더라도 특허법 개정만으로 부족하고 민법의 권리능력 규정을 개정해야 하는 힘든 과정이 선행되어야 한다.

나. (방안 2) 인공지능이 발명하도록 제반 준비를 한 사람에게 발명자권 부여

특허처럼 저작권에도 인공지능의 등장에 의한 동일한 문제가 발생하고 있는데, 1988년 영국에서 제정된 저작권, 디자인 및 특허법(Copyright, Design, and Patent Act 1988, 이하 ‘영국 저작권법’이라 한다.)에서 사람의 개입 없이 컴퓨터에 의해 생성된 저작물(Computer-Generated Work, 이하 ‘CGW’라 한다.)에 대한 저작권 부여 방법을 규정한 제9조 제3항을 특허법에 적용하자는 입장이다.

먼저 영국 저작권법의 CGW 규정에 대하여 간략히 살펴본 후 이를 특허법에 적용할 경우의 장단점에 대해 살펴보자.

(1) 영국 저작권법의 CGW 규정의 개요

영국의 CGW 규정은 시대를 다소 앞서가는 규정이라 할 수 있는데, 이를 채택하고 있는 일부 영연방 국가(홍콩, 인도, 뉴질랜드, 남아프리카공화국, 아일랜드)들을 제외하고는 대부분의 국가로서는 매우 낮설다.

15) European Parliament Committee on Legal Affairs, Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics, 2015/2103(INL).

16) 법인격의 등급은 1단계(권리의 주체로서 권리 보호의 대상으로 인정하는 수준) - 2단계(행위능력까지 부여하는 수준) - 3단계(책임능력까지 부여하는 수준) - 4단계(형벌까지 부과하는 수준)까지 다양하게 부여할 수 있다고 한다. 뉴질랜드에서 강에게 법인격을 부여한 것은 1단계 수준이고, 유럽의회의 전자인 사례는 3단계에 해당한다고 볼 수 있다. (참고) 김성돈, 인공지능 기술과 법의 연금술, 법률신문 연구논단, 2018. 11. 5., <https://www.lawtimes.co.kr/news/147973>.

영국 저작권법에서는 CGW를 ‘작품이 인간 작가의 개입이 없는 상황에서 컴퓨터에 의해 생성된 저작물(the work is generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work)’이라 명확하게 정의하였고,¹⁷⁾ ‘컴퓨터에 의해 생성된 저작물의 저작자는 해당 작품의 창작에 필요한 준비를 한 사람(In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken)’이라고 규정하였다.¹⁸⁾ 즉 영국에서는 CGW에 대해 창작에 필요한 제반 준비를 한 사람, 예를 들면 해당 컴퓨터 프로그램을 작성한 사람 또는 해당 컴퓨터 프로그램을 이용하는 사람 등을 저작자로 인정하여 그에게 저작권을 부여한다. 더불어 일반적인 저작권의 보호기간은 70년이나 CGW의 경우에는 상대적으로 짧은 50년으로 규정하고 있다.¹⁹⁾

전통적으로 저작권법상의 창작자(author)는 해당 저작물을 만든 사람, 예를 들면 필요한 원초적인(original) 표현을 제공한 사람이다. 그러나 컴퓨터가 발전하면서 사람이 원초적인 표현을 제공하지 않고 컴퓨터 시스템에게 단지 명령만 내리면 컴퓨터 프로그램에 의해 그러한 표현이 생성되는 경우가 발생하게 되었다. 이런 경우에 과연 누가 해당 작품의 창작자가 되어야 하는지의 문제가 발생한다. 해당 프로그램의 로직을 착상한 사람, 즉 컴퓨터 프로그램을 코딩한 사람인지, 해당 작품을 도출하기 위해 컴퓨터 프로그램을 사용한 사람이지, 혹은 해당 컴퓨터 프로그램의 소유자인지 불분명한 상황이 예상된 것이다.

이러한 문제에 대하여 1986년 영국 통상산업부(Department of Trade and Industry)는 ‘지식재산과 혁신(Intellectual Property and Innovation)’라는 백서를 통해 CGW에는 ① 프로그램 작성자, ② 컴퓨터가 창작물 생산에 이용한 데이터의 제공자 및 ③ 컴퓨터를 동작시키는 사람과 같은 세 종류의 관련자가 있을 수 있고, 이중 창작 과정에서 필수적인 기술과 노동력(essential skill and labour)을 제공한 자를 창작자로 간주하자는 것을 제안하였고, 이는 영국 저작권법에 규정된 CGW의 논거를 제공하였다. 이러한 일련의 과정은 컴퓨터가 발전하면서 빈번하게 생겨나게 될 CGW를 어떻게 규정하고 보호할 것인지, 즉 법적 투명성을 어떻게 확보할 것인가에 대한 고민의 결과였다고 볼 수 있다.²⁰⁾

17) 제178조.

18) 제9조 제3항.

19) 제12조 제2항 및 제7항.

20) Goold, P. ORCID, The Curious Case of Computer-Generated Works under the Copyright, Designs and Patents Act 1988, City Law School Research Paper 2021/03.

이러한 CGW 관련 규정은 법 제정 이래 현재까지 약 35년이 지났음에도 동 규정이 적용된 사례는 Nova Productions v. Mazooma Games 사건²¹⁾이 유일할 정도로 그 활용도는 높지 않았다.²²⁾

위 사건에서 게임 제조사로서 풀(pool)에 기초한 컴퓨터 게임(Pocket Money)에 대한 저작권을 보유하고 있었던 원고 Nova Productions는 피고 Mazooma Games의 게임(Trick Shot)에 의해 자신의 저작권이 침해당했다고 주장하였다.²³⁾ 재판부는 프로그래머가 게임의 다양한 요소들의 표현과 각각의 프레임이 생성되는 규칙과 로직을 구상한 것이므로 침해 여부가 문제 되었던 저작물(일련의 프레임 이미지)의 저작자는 게임을 플레이하는 사람이 아니라 해당 이미지가 표현되도록 관련 규칙과 로직을 컴퓨터 프로그램으로 작성한 ‘프로그래머’에게 있다고 판시하였다.²⁴⁾

(2) 영국 CGW 규정의 특허법 적용

영국 저작권법의 CGW 관련 규정을 특허법에 적용하게 되면, 인공지능이 완성한 발명의 특허를 받을 수 있는 권리는 영국 저작권법과 유사하게 ‘인공지능 시스템이 해당 발명을 생성할 수 있도록 제반 준비(necessary arrangement)를 한 자연인’에게 부여된다.

이 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자와 출원인이 다른 경우에 전자가 해당 권리를 후자에게 양도하는 것이 가능하므로 방안 1에서와 같이 인공지능에게 특허를 받을 수 있는 권리를 부여함으로써 법인격 없는 인공지능이 해당 권리를 법인격 있는 출원인(자연인 또는 법인)에게 양도할 수 없는 ‘권리 이전의 단절 문제’는 발생하지 않는다.

그러나 특허를 받을 수 있는 권리를 과연 누구에게 부여해야 할 것인지 분명하지 않은 상황이 발생할 수 있다.

인공지능이 발명하는 다양한 상황을 살펴보면, ① 대규모 시스템(예를 들면, OpenAI의 ChatGPT 또는 구글의 Gemini 등)의 경우는 특정 회사에서 엔진을 개발하고 사용자(자연인 또는 법인)는 이 시스템을 임차 또는 매입 등의 방식으로 발명에 활용하는 경우, ② 사용자가 인공지능 시스템을 자신의 발명 수행에 적합하도록 직접 개발하여 사용하는 경우,

21) Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd & Ors [2006] EWHC 24 (Ch).

22) Toby Bond 외, Artificial Intelligence & copyright: Section 9(3) or authorship without an author, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 1919, Vol. 14, No. 6

23) 원고는 Pocket Money의 소프트웨어 소스코드가 복제되었다는 것이 아니라 게임의 화면 형상이 복제되었다고 주장하였다.

24) 위 Nova Productions 판결, 105~106면.

③ 복수의 사용자들이 공동 개발하여 공동으로 이용하거나 타 사용자에게 임대 또는 판매하는 경우 등 그 양상이 다양할 수 있다. 즉 개별 상황마다 인공지능이 발명하도록 사전 준비를 제공한 사람이 달라지고 모호한 상황에 직면하게 되어 누구에게 특허를 받을 수 있는 권리를 부여하여야 하는지 일률적인 기준을 마련하기 쉽지 않아 보인다.

다. (방안 3) ‘최초 소유자’에게 발명자권 부여

(1) 주요 내용

동 방안은 현재 특허법 상의 발명자 개념을 그대로 유지하되 추가로 발명의 ‘최초 소유자’ 개념을 도입하여 특허를 받을 수 있는 권리를 자연인 발명자 외에 최초 소유자에게도 부여하는 것이다.

‘최초 소유자’는 ‘완성된 발명을 관리 처분할 수 있는 자연인’을 의미한다. 만약 완성된 발명이 자연인에 의한 것이라면 해당 자연인 발명자가 최초 소유자가 될 것이고, 인공지능이 완성한 발명이라면 해당 발명의 완성에 가장 관련성이 높고 완성된 발명을 관리 처분할 수 있는 위치에 있는 자연인이 최초 소유자가 될 것이다. 전자의 경우는 최초 소유자 개념을 도입하더라도 자연인 발명자에게 특허를 받을 수 있는 권리가 주어진다는 점에서 현 제도와 다를 바 없으나, 후자의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리가 ‘관련’ 자연인에게 주어지는 점에서만 차이가 있다.

이 방안은 민법의 ‘과실(果實) 취득론’에 이론적 바탕을 두고 있다. 민법 제101조 제1항은 ‘물건의 용법에 의하여 수취하는 산출물은 천연과실이다’고 규정하고 있고, 동법 제102조 제1항은 ‘천연과실은 그 원물로부터 분리하는 때에 이를 수취할 권리자에게 속한다’라고 규정하고 있다. 즉 천연과실(天然果實)은 원물(元物)의 용법에 의해 수취되는 산출물로서 이는 모두 물건이며 원물로부터 분리 전에는 원물의 구성 부분으로 원물에 속하나 원물로부터 분리됨과 동시에 독립적인 물건이 된다. 예를 들면 농지에서 수확한 작물, 과수에서 얻은 열매, 가축으로부터 생산되는 우유를 들 수 있다. 분리된 과실의 수취권자는 원칙적으로 민법 제211조²⁵⁾에 의해 원물의 소유자가 되지만, 민법 제201조²⁶⁾의 선의의 점유자, 제279조²⁷⁾의 지상권자, 제618조²⁸⁾의 임차인 등이 예외적으로 수취권을 가질 수도 있다.

25) 제211조(소유권의 내용) 소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다.

26) 제201조(점유자와 과실) ①선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.

27) 제279조(지상권의 내용) 지상권자는 타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리가 있다.

이와 같은 민법의 천연과실 취득 법리를 특허법에 적용해 보면, 인공지능이 완성한 발명은 원물에 해당하는 인공지능 시스템의 기본 용법에 의해 수취되는 산출물이라 할 수 있어 민법의 천연과실로 볼 수 있고, 인공지능에 의한 발명은 발명의 완성 시점에 인공지능과 분리되고 이 시점에 수취할 권리를 가진 자에게 속한다는 논리 구성을 할 수 있다.²⁹⁾

여기서 인공지능에 의한 발명이라는 과실의 취득자가 누구인지에 대해서도 천연과실 수취 규정인 민법 제211조에 따라 원칙적으로 인공지능 시스템의 소유자가 발명의 수취권을 가진다고 보는 것이 합리적일 것이다. 상기 민법상의 ‘수취권자’는 용어만 다를 뿐 동 방안의 ‘최초 소유자’와 대응되는 개념이다.

물론 예외적인 상황에서는 민법의 예외 규정과 같이 인공지능 시스템의 소유자가 아닌 자가 최초 소유권자가 될 경우도 있다. 예를 들면, 인공지능 시스템을 甲이 乙에게 판매하였고 乙이 이를 이용하여 인공지능에 의한 발명을 얻었다면 그 최초 소유권은 乙에게 있을 것이다. 이와 달리, 乙이 클라우드를 이용해 인공지능 서비스를 제공하는 甲과 서비스 이용 계약을 맺고 이를 이용해 인공지능이 생성한 발명을 얻은 경우에는 민법 제618조의 임차인에 해당하여 임차인인 乙이 해당 발명의 최초 소유권을 가진다. 인공지능이 생성한 발명의 이러한 소유관계는 민법의 일반규정을 적용하되, 인공지능 시스템의 소유 또는 이용 계약 등 당사자들 간에 구체적인 약정이 있는 경우에는 해당 약정을 우선적으로 적용하면 될 것이다.

다만 인공지능 시스템의 조작자가 회사의 종업원인 경우에는 최초 소유권이 누구에게 있는지 논란이 있을 수 있다. 그러나 위 조작자는 인공지능 시스템 소유자의 피고용인인 경우가 대부분일 것이고 사용자의 명령에 따라 인공지능 시스템을 단순 운영하는 자에 불과하고, 인공지능이 발명을 완성하도록 하는 준비 작업을 수행할 뿐 발명의 완성에 중요한 기여를 한 사람이 아니라는 점에서 민법상의 천연과실 규정에서의 수취 권한, 즉 최초 소유권이 있다고 보기는 힘들다. 이 경우에도 인공지능 시스템의 소유자와 조작자가 인공지능이 완성한 발명의 소유권 또는 수익권에 관하여 특별 약정을 맺은 때는 그 약정에 따르면 될 것이다.

28) 제618조(임대차의 의의) 임대차는 당사자 일방이 상대방에게 목적물을 사용, 수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

29) 윤길준, 인공지능이 한 발명에 대한 특허, 법제처 실무연구, 2018. 6., 287면.

특허를 받을 수 있는 권리를 부여받게 되는 ‘최초 소유자’는 현 특허법에서 ‘발명자’가 가지는 발명자 표시권을 제외한 모든 권리를 동일하게 누리게 된다. 즉, 특허를 받을 수 있는 권리를 타인에게 양도하거나 본인이 직접 출원인으로 출원할 수 있다. 해당 출원이 특허등록을 받게 되면 배타권을 행사하여 제3자의 실시를 금지시키거나 사용계약을 맺어 수익을 창출할 수도 있으며, 타인에게 양도할 수도 있다.

동 모델은 종래 발명자의 개념을 동일하게 유지되므로 특허출원서에는 현재의 발명자에 관한 정보 외에 최초 소유자를 기재하도록 하면 되고, 기재된 발명자 또는 최초 소유자는 출원공개공보 또는 특허공보에 그대로 등재되어 공중에 공개된다. 또한 해당 발명이 자연인 또는 인공지능에 의해 완성되었는지에 관한 정보를 공중에 알린다는 차원에서 특허법 제42조 제1항 제4호에 따라 출원서에 기재해야 하는 ‘발명자의 성명 및 주소’를 인공지능의 기재를 고려하여 ‘발명자가 자연인이 아닌 경우에는 그것의 명칭 및 소재지’로 개정하면 될 것이다.

(2) 장단점 분석

방안 1과 같이 인공지능에게 발명자권을 부여하는 것이 가능하기 위해서는 인공지능 시스템이 권리 의무의 주체가 되도록 법인격을 부여하도록 하는 것이 필수적이나, 동 모델은 자연인인 ‘최초 소유자’라는 권리 주체를 새롭게 등장시켜 발명자 대신 특허를 받을 수 있는 권리를 부여받게 함으로써 민법의 근간을 흔들지 아니하고도 인공지능이 생성한 발명이 특허로 출원될 수 있는 적법하고 효과적인 길을 열 수 있다는 점에 의의가 있다.

나아가 방안 2에서 발생하는 문제, 즉 누가 인공지능이 발명하도록 제반 준비를 한 사람인지 판단하기 어려운 문제를 어느 정도 해소할 수 있는 이점이 있다. 즉 민법의 천연과실 수취 이론을 특허법에 적용함으로써 사물인 인공지능이 완성한 발명을 과실로 보아 원물인 인공지능 시스템의 소유자가 해당 발명을 수취할 수 있는 권리를 인정함으로써 발명자는 자연인이어야 한다는 법적 장벽을 우회할 수 있는 길을 제시한다. 또한 원칙적으로 원물인 인공지능 시스템의 소유자에게 인공지능이 생성한 발명이라는 과실의 수취권을 부여하고 예외적인 경우에는 당사자들 간의 사적 계약 또는 민법의 일반 법리에 따르도록 함으로써 방안 2의 제반 준비를 제공한 자연인을 결정하는 것 보다는 최초 소유자를 상대적으로 쉽게 결정할 수 있다는 장점이 있다.

라. 정리

이상 인공지능이 생성한 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 누구에게 부여할 것인지를 두고 세 종류의 해결방안을 살펴보았다. 이들 각 방안의 주요 내용 및 장단점을 정리하면 아래 표와 같다.

〈 인공지능이 생성한 발명에 대한 발명자권 이슈 해결방안 〉

방안	주요 내용	장점	단점
1	▶ 인공지능 시스템에게 직접 발명자권 부여 * 다부스 사건의 원고 테일러 박사의 주장	▶ 인공지능이 수행한 발명의 공시 용이 ▶ 인간 또는 인공지능이 수행한 발명 구분으로 인간 발명가의 권리 보호	▶ 특허를 받을 수 있는 권리가 인공지능에서 사람에게 이전되는 과정의 논리 단절 ▶ 인공지능에게 법인격을 부여하기 위해서는 민법 등 법 개정 필요
2	▶ 인공지능이 발명할 수 있도록 제반 준비를 한 자연인에게 발명자권 부여 * 영국 저작권법(CDPA 1988)의 CGW 규정 (제9조 제3항) 차용	▶ 특허를 받을 수 있는 권리 이전 시의 논리 단절 문제 해결	▶ 특허를 받을 수 있는 권리를 부여할 대상이 명확하지 않음
3	▶ 발명자 개념은 유지하되, '최초 소유자' 개념 도입하고, 인공지능이 생성한 발명에 대해서는 최초 소유자에게 발명자권 부여 * 민법 제101조 제1항의 과실이론 차용	▶ 출원서에 발명자와 최초 소유자 구분하여 기재하도록 함으로써 인공지능이 수행한 발명의 공시 용이 ▶ 특허를 받을 수 있는 권리 이전 시의 논리 단절 문제 해결 ▶ 누가 인공지능이 발명하기 위한 제반 준비를 한 사람인지의 판단 어려움 해소	

위 세 가지 해결방안을 비교해 보면, 인공지능에게 발명자권을 부여하는 방안 1은 특허를 받을 수 있는 권리를 출원인에게 이전하는 과정에서 법리의 단절이 발생하고 인공지능에게 법인격을 부여하기 위해서는 민법을 개정해야 하는 등 현실적으로 수용하기 쉽지 않다. 또한 인공지능이 발명을 수행하도록 제반 준비를 한 자연인에게 발명자권을 부여하는

방안 2는 특허법 개정만으로 가능하지만, 인공지능이 발명하도록 제반 준비한 제공한 사람을 특정하는 것이 상황에 따라 쉽지 않은 단점이 있다.

한편, 민법의 천연과실 수취이론에 기초하여 인공지능이 생성한 발명이라는 과실을 원물인 인공지능 시스템의 최초 소유자에게 발명자권을 부여하는 방안 3은 법리적 취약점이 없고 간단한 특허법 개정으로 가능하며 방안 1, 2의 단점들을 모두 해결할 수 있다.

5. 결론

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

지금까지 인공지능이 생성한 발명에 대한 발명자권을 누구에게 부여하여야 하는지를 두고 세 가지 방안을 제시하고 각각의 장단점에 대하여 살펴보았다. 향후 본 필자가 생각하지 못한 해결책이 제시될 개연성도 있을 것이나, 현 시점에서는 위 세 가지 방안이 제시 가능한 해법으로 보이며, 그 중 법리적 취약점이 없고 간단한 특허법의 개정만으로 채택이 용이한 방안 3, 즉 ‘최초 소유자’ 개념을 도입하여 인공지능이 수행한 발명을 인공지능 시스템의 최초 소유자에게 발명자권을 부여하는 것을 가장 적합한 대안으로 제안한다.

다만, 인공지능이 생성한 발명의 발명자권 이슈를 앞서 살펴본 세 가지 방법들로 해결하고자 하는 경우, 제2항에서 언급한 인공지능의 나머지 쟁점들, 즉 인공지능 발명에 대한 진보성 판단기준 및 보호기간의 설정 문제도 연결 지어 면밀한 검토가 필요하다. 인공지능이 완성한 발명은 진보성 판단기준에 있어 사람의 발명보다 엄격해야 하고 보호기간도 상대적으로 짧게 설정하는 것이 합리적인데, 이 경우 실제로는 인공지능이 수행한 발명임에도 더 나은 권리를 누릴 목적으로 마치 사람이 발명한 것으로 특허를 출원할 개연성도 높기 때문이다.

따라서 앞으로 인공지능이 생성한 발명의 발명자권 이슈를 다른 이슈들과 함께 종합적으로 검토하되 인공지능이 완성한 발명을 사람이 발명한 것으로 거짓 출원되지 못하도록 하는 방지책(예를 들면, 부정 출원에 대한 거절 및 무효 조항 신설 등)에 대해서도 추가 검토가 필요해 보인다.

본 기고문은 특정 주제에 관한 고찰의 결과물로 학술적 견해와 다를 수 있으며, 지식재산처로 승격되기 이전에 작성된 기고문임을 양해해 주시기 바랍니다.

〈〈〈 참고문헌 〉〉〉

- 김성돈, 인공지능 기술과 법의 연금술, 법률신문 연구논단, 2018. 11. 5., <https://www.lawtimes.co.kr/news/147973>.
- 국민일보 2017. 3. 16. 기사, 뉴질랜드, 강에 ‘인간지위’...원주민 전통보전 노력 성과, <https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0923713222>.
- 윤길준, 인공지능이 한 발명에 대한 특허, 법제처 실무연구, 2018. 6.
- 윤선희·이승훈, 4차 산업혁명에 대응하는 지적재산권 제도의 활용 - ‘인공지능 창작물 보호제도’를 중심으로-, 산업재산권 제52호, 한국지식재산학회, 2017. 4.
- 차상육, 인공지능(AI) 관련 특허법상 쟁점에 관한 연구, 경북대학교 법학연구원 법학논고 제80집 (2023. 1).
- 최동준, 특허제도와 소위 ‘AI에 의한 발명’의 법적 취급 문제 - 현행법의 해석 및 법적 규율 방안에 대한 제안-, 법학논집 제27권 제1호(통권79호), 이화여자대학교 법학연구소, 2022. 9.
- 최승재 및 이진수, 헌법 제22조와 발명자권, 특허법개정에 대한 연구, 지식재산연구 제16권 제3호(2021. 9.).
- 헬스조선 2025.4.10. 기사, AI로 신약개발 시간 80% 단축, https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2025/04/10/2025041002831.html.
- European Commission, Trends and developments in artificial intelligence: challenges to the intellectual property rights framework, Publications Office of the European Union, 2020, <https://data.europa.eu/doi/10.2759/683128>.
- European Parliament Committee on Legal Affairs, Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics, 2015/2103(INL).
- Goold, P. ORCID, The Curious Case of Computer-Generated Works under the Copyright, Designs and Patents Act 1988, City Law School Research Paper 2021. 3.

- Ian Jones & Mason Birch, Turning lemons into lemonade: Professor Ryan Abbott on the patentability of AI inventions, 2024. 6. 24., GJE, <https://www.gje.com/resources/turning-lemons-into-lemonade-professor-ryan-abbott-on-the-patentability-of-ai-inventions/>
- Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence, The 2025 AI Index Report, <https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>.
- Toby Bond 외, Artificial Intelligence & copyright: Section 9(3) or authorship without an author, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 1919, Vol. 14, No. 6
- UK Business Angels Association, Inventorship and Ownership in the UK, 2024. 2., <https://ukbaa.org.uk/blog/2024/02/27/inventorship-and-ownership-in-the-uk>.
- 대법원 2007. 9. 6. 선고 2007후1527 판결.
- Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd & Ors [2006] EWHC 24 (Ch).
- Thaler v. Vidal, 43 F. 4th 1207, 1213 (Fed. Cir. 2022).

지식재산논단

조성물 발명의 명세서 기재요건

- 특허법원 2024. 6. 13. 선고 2023허11852 판결 -



유기화학심사과
좌 승 관 과장

목 차 Contents

1. 들어가며	64	가) 대상판결의 의의	
2. 사건의 개요	65	나) 문제 제기	
3. 판시	66	다. 심층 검토	
4. 해설	67	가) 실시가능 요건의 판단기준 분석	
1) 조성물 발명의 개요		나) 발명의 설명 기재를 기초로 하는 발명의 특징은 바람직한가?	
2) 조성물 발명의 명세서 기재요건		다) 조성물 발명의 청구범위 해석	
3) 대상판결의 검토		라) 뒷받침 요건의 판단기준 분석 : 형식적인 뒷받침 요건 vs. 실질적인 뒷받침 요건	
(1) 이 사건 출원발명의 기술 개요			
(2) 대상판결 분석			
가. 대상판결의 주요 내용			
나. 대상판결의 의의 및 문제 제기			
5. 맺으며	97		

본 기고문은 2025. 2월에 개최된 한국특허법학회 공개세미나(「2024 TOP 10 특허판례 세미나」) 자료에 수록된 저자의 판례평석의 내용 일부를 수정·보완하여 작성된 것이다.

1. 들어가며

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

조성물 발명은 의약품, 화장품, 건강기능식품, 고분자 재료 등을 물건의 발명으로 특허법적으로 표현할 때 통상적으로 사용된다. 많은 경우에 조성물 발명은 ‘용도로 한정된 사항’을 포함하여 기재되는데, 대표적인 것이 의약의 용도발명이다.¹⁾ 의약의 용도발명은 조성물 발명 중 대법원 판결에 의해 유일하게 ‘용도 한정 사항’도 구성으로 볼 수 있도록 정의된 특수한 경우라고 볼 수 있다. 그런데, 의약의 용도발명으로 인한 영향인지는 단정할 수 없지만, 실무에서 의약의 용도발명 이외의 다른 조성물 발명에도 많은 경우에 ‘용도 한정 사항’이 포함되어 사용되고 있고 이를 구성으로 인정하는 경우를 특허청 심사실무가이드, 특허심판원 심결, 법원 판결 등에서도 어렵지 않게 확인할 수 있다. 이로 인하여 특히 화장품 조성물 발명, 식품 조성물 발명 등에서도 의약의 용도발명에 준하는 명세서 기재요건이 적용되어야 하는지에 대하여 논란이 있어 왔다.

이런 상황에서 최근 선고된 화장품 분야 등에 적용 가능한 조성물 발명의 명세서 기재요건의 충족 여부가 쟁점으로 다루어진 특허법원 2024. 6. 13. 선고 2023허11852 판결²⁾ (이하 ‘대상판결’이라 한다)을 중심으로 검토하여 실무에 유의미하게 적용할 수 있는 사항을 도출하고자 한다. 그리고 대상판결에는 명세서 기재요건 이외의 다른 중요한 쟁점들도 찾아볼 수 있는데, 이에 대한 심층 검토를 통해 다양한 각도에서 조성물 발명을 이해하고 어느 방향으로 실무가 움직여야 바람직할지에 대한 통찰도 얻고자 한다.

따라서, 본 기고문은 의약의 용도발명 이외의 ‘용도로 한정된 사항’이 기재된 조성물 발명에 있어서 명세서 기재요건은 어떻게 적용되는지를 중심으로 살펴되, 특허법 제42조 제3항 제1호에 따른 실시가능 요건과 특허법 제42조 제4항 제1호에 따른 뒷받침 요건을 어떤 방식으로 적용하는게 바람직한지, 발명의 특징은 어떤 기준으로 해야 하는지 그리고 청구항에 기재된 ‘용도로 한정된 사항’은 어떻게 해석하는 게 바람직한지에 관하여 살펴보기로 한다.

1) 용도발명은 물건의 발명에서 물건이 갖는 미지의 속성의 발견에 새로운 쓰임새를 개발한 것에 창작성을 인정하여 특허를 부여하는 것을 본질로 하는 발명으로(특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사(2019), 271면), 용도 한정 사항을 포함하는 물건의 발명을 의미한다. 이는 후술하는 용도 청구항(use claim, ‘Use of ~’)과는 다른 형식의 발명이다.

2) 한국특허법학회에서 선정한 2024년 TOP 10 판결들 중 하나이다.

2. 사건의 개요

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

이 사건 출원발명(특허출원 제10-2021-7011634호)은 「피부톤 향상을 위한 식물 추출물의 조합물」에 관한 것으로, 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 다른 청구항들도 같은 방식으로 칭한다)은 ‘네이비(해리콧(haricot))-빈(navy bean)의 수성(aqueous) 추출물, 아즈키 빈(azuki bean)의 수성 추출물 또는 네이비 빈의 수성 추출물 및 아즈키 빈의 수성 추출물을 포함하는 미백화 또는 피부톤 균일화를 위한 조성물로서, 상기 조성물의 피부에의 국소 적용이 피부에서의 멜라노제네시스(Melanogenesis) 활성을 감소시키고, 상기 피부는 미백되거나 이의 피부톤이 균일화되는, 조성물’이다.

특허청 심사관은 2022. 5. 30. ‘이 사건 제1항 발명 등은, 이 사건 출원발명의 명세서에 아즈키 빈의 수성 추출물 또는 네이비 빈의 수성 추출물 및 아즈키 빈의 수성 추출물을 포함하는 조성물이 미백화 또는 피부톤 균일화 효과를 보인다고 인정할 만한 기재가 없어서 특허법 제42조 제3항 제1호(실시가능 요건) 및 동조 제4항 제1호의 요건(뒷받침 요건)을 충족하지 못한다’는 취지의 이유로 거절결정을 하자,³⁾ 이 사건 심판 청구인은 2022. 8. 30. 위 거절결정에 대한 거절결정불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2022원 1564호로 심리한 다음 2023. 4. 25. ‘이 사건 출원발명의 발명의 설명에 통상의 기술자가 아즈키 빈 또는 그 추출물이 멜라노제네시스 활성 저하 및 미백화 또는 피부톤 균일화 효과를 보인다고 인정할 만한 기재가 부족하므로 실시가능 요건 및 뒷받침 요건을 충족하지 못한다’는 취지의 이유로 이 사건 심판 청구인의 이 사건 거절결정불복심판 청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다). 이 사건 심판 청구인인 원고는 이에 불복하여 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 이를 2023허11852호로 심리한 다음 2024. 6. 13. 다음의 판시 내용으로 이 사건 심결을 취소하였으며(이하 ‘대상판결’이라 한다), 이에 대해 대법원 상고가 없어서 이 사건은 2024원 (취소판결)9 심결에 의해 그대로 확정되었다.

3) 이 사건 출원발명에 대한 특허청 심사단계에서, 심사관은 진보성이 부정되고 용이 실시 요건 및 뒷받침 요건도 충족하지 못하였다는 취지의 이유로 의견제출통지를 하였고, 최종적으로는 용이 실시 요건 및 뒷받침 요건을 충족하지 못하였다는 취지의 이유로 거절결정을 하였다.

3. 판시

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

대사판결은 이 사건 출원발명이 실시가능 요건 및 뒷받침 요건을 충족하므로 이 사건 심결이 취소되어야 한다는 점에 대해 다음과 같은 취지로 판시하였다.

- ① 아즈키 빈의 수성 추출물을 유효 성분으로 하는 조성물을 ‘아즈키 빈 조성물’, 네이비 빈의 수성 추출물 및 아즈키 빈의 수성 추출물을 유효 성분으로 하는 조성물을 ‘조합 조성물’이라 하고, 아즈키 빈 조성물 및 조합 조성물을 함께 ‘이 사건 쟁점 조성물’이라 한다.⁴⁾
- ② 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 다음과 같은 이유로 실시가능 요건을 충족한다.
 - ㉠ 먼저, 이 사건 출원발명의 발명의 설명의 기재 및 우선권주장일 당시의 기술상식으로부터 이 사건 쟁점 조성물 자체를 생산 또는 사용할 수 있다.
 - ㉡ 다음으로, 아래의 이유로 이 사건 쟁점 조성물에 의하여 발휘되는 효과를 이 사건 출원발명의 명세서 기재로부터 통상의 기술자가 충분히 예측할 수 있다.
 - ㉢ 멜라노제네시스⁵⁾의 활성 감소가 피부 미백화 또는 피부톤 균일화 효과를 나타낸다는 것은 이 사건 출원발명의 우선권주장일 이전부터 알려진 사항으로 보인다.
 - ㉣ 이 사건 출원발명의 명세서에는 네이비 빈의 수성 추출물과 아즈키 빈의 수성 추출물 모두 멜라노제네시스 활성을 감소시키는 효과가 있는지 여부에 대해 단순히 정성적으로 “예”라고만 기재되어 있고 또한 멜라닌을 합성하는 세포인 멜라노사이트(melanocyte)를 분석하는 방법(이하 ‘이 사건 분석방법’이라 한다)⁶⁾만 제시되어 있을 뿐 구체적이고 정량적인 실험데이터는 제시되어 있지 않다. 하지만 이 사건 분석 방법은 이 사건 출원발명의 우선권주장일 이전부터 널리 알려진 방법이어서, 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고도 이 사건 분석 방법을 통해 ‘네이비 빈의 수성 추출물’과 ‘아즈키 빈의 수성 추출물’이 멜라노제네시스 활성을 감소시키는 효과를 보인다는 것을 쉽게 확인할 수 있을 것이다.

4) 네이비 빈의 수성 추출물만 관련된 사항은 거절결정의 이유에서 언급되지 않아서 이 사건 심결 및 대사판결에서 명세서 기재요건의 충족 여부에 대한 주된 판단 대상이 아니다.

5) 멜라노제네시스는 피부, 머리 및 눈에 색을 부여하고 인체 내에서 자연적으로 생성되는 색소인 멜라닌이 생성되는 과정을 말하고, 멜라노제네시스의 활성 감소는 멜라닌의 생성 감소로 이어진다.

6) 멜라노사이트를 동물 세포 배양을 위하여 일반적으로 사용되는 DMEM 성장용 배지에서 배양한 다음 이를 이 사건 출원발명의 추출물로 처리한 후, 405nm의 흡광도로 멜라닌 분비를 측정한다.

- ㉔ 이 사건 출원발명의 명세서에는 네이비 빈의 수성 추출물과 아즈키 빈의 수성 추출물의 조합물에 대한 실험 내지 실험 결과가 제시되어 있지 않으나, 네이비 빈과 아즈키 빈은 모두 콩과 식물로서 식물 분류 체계상으로도 비교적 가까운 관계에 있고 양 추출물에 함유된 물질이 서로 길항작용⁷⁾을 일으키지 않으리라는 것은 통상의 기술자에게 자명한 내용이므로, 네이비 빈의 수성 추출물과 아즈키 빈의 수성 추출물은 각각 독립적으로 멜라노제네시스 활성 감소 효과를 보이는 이상, 통상의 기술자라면 네이비 빈의 수성 추출물과 아즈키 빈의 수성 추출물의 조합물도 그러한 효과를 보일 것으로 예측할 수 있다.
- ㉕ 따라서 통상의 기술자는 이 사건 분석 방법 및 그 결과로부터 이 사건쟁점 조성물 역시 멜라노제네시스 활성 감소 효과를 가진다는 점을 충분히 예측할 수 있다.
- ㉖ 이 사건 제1항 발명은, 이 발명에 기재된 ‘이 사건쟁점 조성물’, ‘피부 미백화 또는 피부톤 균일화’ 및 ‘피부에서의 멜라노제네시스 활성 감소’에 대응되는 사항이 이 사건 출원발명의 발명의 설명에 기재되어 있으므로 뒷받침 요건을 충족한다.

4. 해설

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

1) 조성물 발명의 개요

“조성물”은 사전적 의미로 ‘여러 가지의 성분으로 만들어진 물질’을 말하고, 각 성분이 서로 반응이 일어난 상태가 아닌 단순히 혼합된 상태인 물질을 의미한다. 단순하게는 특정 효과를 보이는 활성성분과 이를 보조하기 위한 기타 성분으로 이루어진 혼합물로 이해해도 좋다. 이러한 조성물에 대한 발명은 예를 들어, ‘a 성분을 포함하는 조성물’과 같은 형식으로 청구항에 기재되고, 의약 발명, 화장품 발명, 식품 발명 등 다양한 분야에서 사용되고 있다.

조성물은 포함된 각 성분들이 혼합된 상태에 있기 때문에 조성물에는 각 성분들의 물성, 특성 등이 그대로 존재한다. 조성물을 특정 용도로 사용하기 위해서는 그 용도에 맞는 성분들을 선택하고 나아가 각 성분들의 적절한 비중을 선택하기도 한다.

7) 생물체의 어떤 현상에 대하여 두 개의 요인이 동시에 작용하면서 서로 그 효과를 부정하는 경우 이 두 개의 요인 사이에 일어나는 작용을 길항작용이라 한다.

조성물 발명은 예를 들어 ‘a 성분을 포함하는 조성물’, ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’, ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 조성물’, ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’, ‘a 성분을 포함하는 폐암 치료용 약학 조성물’ 등으로 그 보호받고자 하는 바를 다양하게 표현하여 청구하는데, 이러한 표현의 차이에 따라 청구범위 해석에서 어떤 차이가 있는지에 대해서는 심도있는 연구를 찾아보기 어렵다. 그 이유는 청구범위 해석은 청구항에 기재된 사항에 의해 결정된다는 원칙에 기인하여 청구항에 기재된 사항은 모두 특허성 판단, 침해여부 판단에 기초가 되는 것으로 자연스럽게 받아들이기 때문이기도 하고, 질병 치료 등 의료행위의 경우 산업상 이용가능성이 없어서 방법의 발명으로는 특허를 받을 수 없기 때문에 의약의 용도발명은 대법원 판결에⁸⁾ 의해 방법적 성격이 강한 의약적 용도를 예외적으로 발명의 구성요소로 인정하면서 물건의 발명 영역으로 끌어들였다고 볼 수 있는데 이와 같은 형식으로 표현된 다른 기술분야의 용도발명의 경우에도 마찬가지로 물건의 발명의 영역에서 받아들여 취급하는 것이 어느 정도 실무 관행으로 정착되었기 때문이라고 생각한다.

2) 조성물 발명의 명세서 기재요건⁹⁾

조성물 발명이라고 해서 일반 발명에 비해 특별히 명세서 기재요건을 달리 적용하지는 않는다. 조성물 발명의 구체적인 성격에 따라 어떤 경우는 명세서 기재요건이 엄격하게 적용하고, 어떤 경우는 그러하지 않을 것이다. 예를 들어, 이 사건 출원발명의 경우에는 쟁점이 되는 사항들이 그 출원의 우선권주장일 이전에 해당 업계에 널리 알려져 있어서 결과적으로 명세서 기재요건이 엄격하게 적용되지 않았다고 볼 수 있다. 그 효과의 예측 가능성이 현저히 떨어진다는 이유로 일반적으로 명세서 기재요건을 엄격하게 적용하는 경향이 있는 의약 발명의 경우라고 하더라도 쟁점이 되는 사항이 해당 출원발명의 출원일 이전에 해당 업계에 널리 알려져 있다면 역시 명세서 기재요건을 엄격하게 적용하지 않아도 될 것이다.

조성물 발명은 구성성분과 함께 그 조성비를 병기하기도 하는데 이때 조성비가 100%가 되지 않는 경우에는 그 발명은 특허법 제42조 제4항 제2호의 명확성 요건을 충족하지 않는 것으로 본다(특허법원 2009. 12. 11. 선고 2009허5615 판결).

8) 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결 등.

9) 이 글에서 명세서 기재요건은 논의의 편의상 ‘실시가능 요건’과 ‘뒷받침 요건’을 통칭하는 것으로 한다.

3) 대상판결 검토

가. 이 사건 출원발명의 기술 개요

이 사건 출원발명은 ‘네이비 빈의 수성 추출물, 아즈키 빈의 수성 추출물 또는 네이비 빈의 수성 추출물 및 아즈키 빈의 수성 추출물을 포함하는 조성물을 피부의 표면 위에 적용 또는 분사하여 멜라노제네시스 활성을 감소시킴으로써 피부 미백화 또는 피부톤 균일화의 효과를 얻는 것이 핵심 기술사상이다. 위 조성물은 추가적으로 다른 화장품 성분 또는 약화적인 활성 성분과 함께 사용되어 피부톤의 미백 및 화이트닝을 위한 화장품 또는 불균일한 피부톤 및 과색소침착을 치료하기 위한 의약품으로 사용될 수 있다.

나. 대상판결 분석

가) 대상판결의 주요 내용

- ① 이 사건 출원발명의 발명의 설명에 기재된 사항과 우선권주장일 당시의 기술상식으로부터 이 사건쟁점 조성물 자체를 생산 또는 사용할 수 있고, 또한 이 사건쟁점 조성물에 의하여 발현되는 멜라노제네시스 활성의 감소 및 이로 인한 피부 미백 등의 효과를 이 사건 출원발명의 명세서 기재로부터 통상의 기술자가 충분히 예측할 수 있으므로, 이 사건 출원발명의 발명의 설명의 기재는 실시가능 요건을 충족한다.
- ② 이 사건 제1항 발명 중 ‘이 사건쟁점 조성물’, ‘피부 미백화 또는 피부톤 균일화’ 및 ‘피부에서의 멜라노제네시스 활성 감소’에 대응되는 사항이 이 사건 출원발명의 발명의 설명에 기재되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 뒷받침 요건을 충족한다.

나) 대상판결의 의의 및 문제 제기

(가) 의의

이 사건 제1항 발명의 네이비 빈의 수성 추출물 및 아즈키 빈의 수성 추출물은 모두 그 출원일 이전에 피부 미백 또는 피부톤 균일화 효과에 대한 작용기전이 명확히 밝혀진 특별한 사정이 있기 때문에 발명의 설명에 이와 관련된 구체적이고 정량적인 실험데이터가 명시되어 있지 않더라도 실시가능 요건을 충족한 것으로 보이는데, 이는 의약의 용도발명에서의 판단기준과도 특별한 차이가 없어 보인다.¹⁰⁾

그리고 발명의 설명에 네이비 빈의 수성 추출물 및 아즈키 빈의 수성 추출물을 혼합한 경우에 대한 실험 결과가 제시되어 있지 않지만, 대상판결에 실시된 바와 같이, 네이비 빈과 아즈키 빈은 모두 콩과 식물로서 식물 분류 체계상으로도 비교적 가까운 관계에 있으면서 두 가지 물질이 서로 길항작용을 일으키지 않으리라는 것이 통상의 기술자에게 자명한 사항이라면, 정도의 문제이지 두 가지 물질의 혼합물도 피부 미백화 또는 피부톤 균일화 효과를 보이리라는 것은 당연하다 할 것이다. 이는 통상의 기술자에게 ‘합리적 예측가능한 영역’에 포섭되는 정도인 것으로 보이고, 게다가 그 효과의 예측가능성이 상대적으로 높은 투여부위인 피부에 국소 적용하는 경우라서 더욱 그러하다. 이는 국소 적용을 목적으로 하는 연고 등을 대상으로 한 의약의 용도발명이라도 동일한 결론이 내려졌을 것으로 보인다.

따라서 이 사건 출원발명의 경우 구체적인 실험 데이터와 같은 자료가 발명의 설명에 기재되어 있어야만 실시가능 요건을 충족한다고 보기는 곤란하므로 대상판결은 그 결론에 있어서 충분히 수긍이 되고, 대상판결은 화학분야의 조성물 발명의 경우 발명의 설명에 구체적인 실험 데이터 등이 없더라도 명세서 기재요건을 충족하는 것으로 볼 수 있는 사례를 제시하였다는 점에서 그 의의가 있다. 다만, 구체적인 판단 과정에서는 다음의 몇 가지 문제점을 제기할 여지는 있어 보인다.

(나) 문제 제기

먼저, 대상판결은 실시가능 요건의 충족 여부를 판단함에 있어서, 이 사건 출원발명의 발명의 설명에 기재된 사항 및 우선권주장일 당시의 기술상식으로부터 이 사건쟁점 조성물을 ‘생산’하고 ‘사용’할 수 있는지를 살핀 후 이 사건쟁점 조성물에 의하여 발휘되는 효과를 살피는 논리 구조를 제시하였다. 하지만, 물건의 ‘생산’, ‘사용’에 대한 판단에는 그 제조된 물건으로 인한 효과에 대한 판단이 포함되어야 함에도 불구하고 대상판결과 같이 이를 구분하여 판단할 필요가 있는지 의문이다(사안 1).

10) 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험으로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결, 대법원 2006. 2. 23. 선고 2004후2444 판결, 대법원 2007. 3. 30. 선고 2005후1417 판결, 대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후2530 판결 등).

다음으로, 대상판결은 특허청 심사실무가이드에 제시된 특허법원 판결의 내용과는 달리 발명의 설명에 제시된 적용가능한 발명의 종류와는 상관없이 청구항에 기재된 사항만을 기초로 발명을 특정하여 명세서 기재요건의 충족 여부를 살폈는데 이러한 판단이 바람직한지를 살펴볼 필요가 있다(사안 2).

다음으로, 출원발명의 특허성 판단은 청구항에 기재된 사항을 대상으로 하여야 하는데, 예를 들어 명세서 기재요건의 충족 여부를 판단하기 위한 대상은 청구항에 기재된 사항이고 엄밀하게 말하면 이에 대한 청구범위의 해석을 통해 추출된 구성이다. 그럼에도 불구하고 대상판결은 이러한 청구범위의 해석 없이 이 사건 제1항 발명에 기재된 모든 사항을 대상으로 뒷받침 요건의 충족 여부를 살피고 있는데(이 사건 심결도 역시 그러하다), 이러한 판단 방법이 적절한지에 대해 의구심이 든다(사안 3).

마지막으로, 대상판결은 이 사건 제1항 발명에 기재된 사항들에 대응되는 사항이 모두 이 사건 출원발명의 발명의 설명에 기재되어 있다는 취지로 이 사건 제1항 발명은 뒷받침 요건을 충족한다고 판시하였다. 이는 청구항에 기재된 사항에 대응되는 사항이 발명의 설명에 형식적으로 기재되어 있지만 하면 뒷받침 요건을 충족한다는 논리 구조를 가지는 것으로 이해되고, 과연 이러한 판단기준이 바람직한지에 대해 검토할 필요가 있어 보인다(사안 4).

다. 심층 검토

가) 실시가능 요건의 판단기준 분석 (사안 1)

발명이 실시가능 요건을 충족하는지 여부는, 통상의 기술자가 해당 기술분야의 기술 상식을 바탕으로 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명세서에 명확하고 상세하게 기재하고 있는지 여부에 달려있다.¹¹⁾ 여기서의 ‘실시’는 특허법 제2조 제3호에서 말하는 행위를 말하고¹²⁾ 발명의 설명에 관하여 요구되는 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 따라 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.¹³⁾ 여기서 ‘재현’이라 함은 단순히 어떤 물건 자체를 생

11) 윤태식, 특허법, 박영사, 2024, 270면.

12) 윤태식, 앞의 책, 270면.

13) 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결.

산하거나 사용한다는 등을 의미하는 것(형식적 재현설)이 아니라 해당 발명의 설명에 기재된 효과를 가지는 물건 자체를 생산하거나 사용하는 것 등을 의미한다(실질적 재현설).¹⁴⁾

따라서 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확히 이해하고 재현할 수 있을 정도로 해당 발명의 물건을 생산하는 방법과 생산된 물건이 발휘하는 효과가 발명의 설명에 기재되어 있으면 실시가능 요건을 충족한다고 볼 수 있는 것이다. 물론, 기계 장치 등 그 구성만으로도 그 효과의 예측 가능성이 높은 기술에 있어서는 해당 물건을 제시하는 것만으로도 그 효과도 쉽게 예측할 수 있어서 실시가능 요건을 충족한 것으로 볼 공산이 크다. 하지만, 해당 물건을 제시하는 것만으로는 그 효과를 예측하기 어려워서 실험 등을 통해 그 효과를 입증할 필요가 있는 발명(예를 들면, 화합물 발명, 조성물 발명, 의약의 용도발명 등)의 경우에는 명세서에 해당 발명에 대한 정보를 구체적으로 기재하여야 한다. 즉, 물건의 발명의 경우 통상적으로 발명의 설명에 해당 발명의 물건에 대한 제조 방법이 제시되어 있고, 그 제조된 물건이 해당 발명이 목적으로 하는 효과를 보이는지가 실시예 등을 통해 입증되어야 실시가능 요건을 충족한 것으로 본다.

한편, 대법판결은 먼저 이 사건 출원발명의 발명의 설명의 기재 등으로부터 이 사건쟁점 조성물 자체를 생산하고 사용하는 데 어려움이 없을 뿐만 아니라 이 사건쟁점 조성물에 의하여 발휘되는 효과도 통상의 기술자가 충분히 예측할 수 있다고 판시하였다.¹⁵⁾

이와 관련하여 ‘물건의 발명’의 경우 대법원 판결에 따른 실시가능 요건의 구체적인 판단기준은 다음과 같이 2가지로 나뉜다.

14) 윤태식, 앞의 책, 270면.

15) ‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등).

대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결 등

case ①: ‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 그 발명의 특허청구범위에 특정된 물건 전체의 생산, 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 명세서 기재가 없는 경우에는 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다.

대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061, 대법원 2018. 10. 25. 선고 2016후601 판결 등

case ②: ‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.

case ①의 대법원 2013후525 판결은 해당 청구항에 기재된 수치의 전 범위에서 특정 효과를 보이는 물건을 ‘생산’하기 어렵다는 이유로 실시가능 요건을 충족하지 못하였다고 판단하였다(‘사용’에 관해서는 구체적으로 판단하지 않았지만, 만약 판단하였다면 위 판결의 전반적인 판시 내용으로 보아 특정 효과를 보이는 물건을 ‘사용’할 수 있는지 여부에 대해 판단하였을 것으로 보인다).

case ②의 대법원 판결은 그 구체적인 판단에서 서로 약간의 차이를 보인다. 즉, 대법원 2014후2061 판결은 먼저 물건의 발명의 효과에 대한 특별한 고려 없이 단순히 해당 물건을 생산, 사용할 수 있다고 판단하고 다음에 통상의 기술자가 발명의 설명의 기재 등으로부터 물건의 효과의 발생도 예측할 수 있다고 판단한 후, 결론적으로 해당 발명의 물건을 생산, 사용할 수 있고 발명의 효과의 발생을 예측할 수 있는 이상 이에 반하는 몇 가지 주장에도 불구하고 실시가능 요건을 충족한다고 보았고(이하 ‘case ②-1’이라 한다), 대법원 2016후601 판결은 통상의 기술자가 발명의 설명의 기재 등으로부터 물건의 발명의 효과를 예측할 수 있다는 전제하에 해당 물건을 생산, 사용할 수 있다고 판단하고 그 발명의 효과의 발생을 예측할 수 있는 이상 이에 반하는 몇 가지 주장에도 불구하고 실시가능 요건을 충족한다고 하였다(이하 ‘case ②-2’라 한다).

보건대, case ①은 실시가능 요건을 충족하지 못하였다고 판단하는 경우에, case ②는 실시가능 요건을 충족하였다고 판단하는 경우에 적용되었다. case ②는 발명의 설명에 그 발명의 효과가 명시적으로 기재되어 있지 않아서 쟁점이 된 경우에 적용되고, 이때 실시가능 요건의 충족 여부의 주된 판단 부분이라 할 수 있는 case ①에 기본적인 틀을 잡고 여기에다가 반대 주장에 대한 부가적인 판단을 한 것으로 보인다. 그런데, 그 구체적인 판시 내용을 보면 앞서 본 바와 같이 case ②-1과 case ②-2로 나뉘게 되고, 그 구분은 부가적인 판단 부분에서가 아니라 주된 판단 부분에서 이루어져 있음을 알 수 있다. 대상판결은 case ②-1을 따르고 있다.

이에 실시가능 요건의 충족 여부 판단시 case ②-2와 case ②-1중 어느 경우가 바람직한지를 살핀다.

실시는 해당 발명이 물건의 발명의 경우 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하고, 여기서 ‘사용’은 발명과 관련한 물건의 기능을 발휘하거나 발명의 목적을 달성할 수 있도록 해당 발명을 이용하는 것을 말한다.¹⁶⁾ 이와 같이 물건의 발명을 ‘사용’하기 위해서는 생산된 물건을 특별한 목적 없이 써보는 것이 아니라 일정한 목적이나 기능에 맞게 쓰는 것을 의미하고, 그 목적이나 기능은 그 내용이 단순히 발명의 설명에 기재된 것만으로는 부족하고 통상의 기술자가 그 목적이나 기능이 실현됨을 인식할 수 있을 정도의 기재가 발명의 설명에 있어야 할 것이다.

그 인식의 정도는 구체적인 기술분야에 따라 달라질 것이다. 예를 들어, 폐암 치료를 위한 의약품 발명의 경우 발명의 설명에 폐암 치료의 효과에 대한 구체적인 기재 없이 단순히 해당 약학 조성물이 폐암 치료에 유용하다고만 기재되어 있으면 어떤 부작용이 있을지 모르고 해당 의약품이 명확하게 폐암 치료에 유용한지도 모르는 상태에서 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 그 의약품을 ‘사용’하리라 보기는 어려울 것이다. 반면, 기계, 장치 등 그 기능 내지 효과가 해당 물건으로부터 예측가능한 분야의 발명의 경우에는 발명의 설명에 그 효과의 구체적인 기재 없이도 그 발명을 ‘사용’할 수 있을 공산이 크다.

16) 윤태식, 앞의 책, 71면.

그렇다면, 실시가능 요건의 충족 여부는 발명의 설명에 물건의 발명의 경우 그 물건을 제조하는 방법과 그 물건으로 인한 효과를 통상의 기술자가 인식할 수 있는 정도로 기재되어 있는지 여부를 살펴서 통상의 기술자가 해당 발명을 쉽게 실시(생산, 사용 등)할 수 있는지 여부를 판단하면 족할 것으로 보인다. 이는 case ① 또는 case ②-2에 해당하는 판단기준이고 앞서 본 ‘실질적 재현설’과도 그 궤를 같이 한다.

나) 발명의 설명 기재를 기초로 하는 발명의 특징은 바람직한가? (사안 2)

대사판결의 판시 내용에 따르면, 이 사건 제1항 발명에 대해 원고(이 사건 특허출원인) 측은 특정 조성물 및 이를 이용한 미용방법에 관한 발명이라고 주장하고, 반면에 피고(특허청장) 측은 기능성 화장품 발명이라고 주장하였다. 양측이 제출한 의견서 등을 살펴보면, 원고 측의 위 주장은 명세서 기재요건을 상대적으로 덜 엄격하게 적용되길 바라는 측면에서, 피고 측의 위 주장은 기능성 화장품 발명의 경우 인체를 대상으로 한 효과를 특징으로 하는 것이어서 의약의 용도발명의 법리가 적용되어 엄격한 명세서 기재요건이 적용되어야 한다는 측면에서 이루어진 것으로 보인다. 이에 대하여 특허법원은 이 사건 제1항 발명에 대하여 어떤 종류의 발명인지를 정하지 않고 명세서 기재요건의 충족 여부를 판단하였다.

한편, 특허청 화장품 분야 심사실무가이드는 ‘화장품 발명으로 출원된 것이라고 하더라도 치료 또는 예방의 개념을 포함하는 의약 용도발명을 포함하는 것으로 인정된다면 의약 발명에 준하는 명세서 기재요건을 적용해야 한다.’는 취지로 설명하고 있다.¹⁷⁾ 그 근거로서 다음의 특허법원 판결¹⁸⁾을 제시하고 있다.

특허법원 2008. 3. 26. 선고 2007허4564 판결

이 사건 제13항 보정발명의 조성물은 피부 미백효과가 있는 기능성 화장품에 사용될 수도 있고, 피부의 병적인 착색을 치료하는 의약으로 사용될 수도 있을 것이므로, 화학물질의 용도발명으로서 의약 용도발명에도 해당한다고 할 수 있다. 그리고 이 사건 제13항 보정발명은 그 청구범위에 기재된 조성물의 명세서 기재 효과를 나타내는 작용기전이 그 우선권 주장일 이전

17) 특허청, 기술분야별 심사실무가이드(2023. 5. 제정, 이하 ‘심사실무가이드’라 한다), 10202~10203면.

18) 대상 출원발명의 공개특허공보(제10-2003-0005174호, 2003. 1. 17. 공개)를 보면, 청구항에는 일반 조성물 발명이 기재되어 있고, 명세서에는 그 조성물 발명이 피부 미백을 위한 의약으로서의 용도 뿐만 아니라 자외선 차단제와 같은 화장품에도 사용될 수 있다는 취지로 기재되어 있다.

에 이미 명확히 밝혀져 있다는 자료가 없으므로, 그 명세서 상세한 설명에 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 그 조성물의 피부미백 효과를 확인할 수 있는 임상실험이나 동물 실험 또는 시험관 내 실험(in vitro) 등에 의한 구체적이고 정량적인 실험결과를 기재하거나, 이에 대신할 수 있을 정도로 그 효과를 구체적으로 기재하여야 할 것이다. 그런데 이 사건 보정발명의 명세서 상세한 설명에는 그 조성물의 효과에 관하여 (중략) 임상실험 등에 의한 구체적이고 정량적인 실험결과를 기재가 없는바, 그와 같이 단순히 피부 미백효과가 있다는 정도의 기재와 그 효과 측정방법의 기재만으로는 통상의 기술자가 이 사건 제13항 보정발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 효과가 구체적이고 객관적으로 기재된 것으로 볼 수 없으므로, 이는 구 특허법 제42조 제3항에 위배되어 특허를 받을 수 없다.

그런데, 위 특허법원 판결의 세부 내용에는 청구항에 기재된 일반 조성물 발명은 기능성 화장품 또는 의약으로 사용될 수 있어서 결국 의약 용도발명에도 해당한다는 취지의 기재가 있다. 이에 따라, 특허 심사 시 청구항에는 일반 조성물 발명으로 청구하고 있더라도 발명의 설명에 그 조성물이 화장품 용도로 사용될 수도 있고 의약 용도로도 사용될 수 있다고 기재되어 있으면,¹⁹⁾ 그 청구항은 의약의 용도발명에도 해당할 수 있어서 발명의 설명에 의약의 용도발명의 명세서 기재요건을 충족할 만한 기재가 충분하지 않아 실시가능 요건을 충족하지 못한다는 거절이유가 통지되기도 하고, 그 청구항은 화장품 발명을 의미하는지 의약의 용도발명을 의미하는지가 명확하지 않다는 이유로 명확성 요건을 충족하지 못한다고 거절이유가 통지되기도 한다.

이 사건 출원발명도 청구항에는 일반 조성물 발명으로 기재되어 있고²⁰⁾ 발명의 설명에는 그 조성물 발명이 의약 용도와 화장품 용도 모두에 사용될 수 있다고 기재되어 있어서, 피고 측은 이 사건 제1항 발명의 조성물 발명은 기능성 화장품 조성물 발명에 해당되고 이에 따라 의약의 용도발명에 준하는 수준으로 명세서 기재요건을 적용하여야 한다는 취지로 주장한 것으로 보인다.

- 19) 청구항 1. a 화합물을 포함하는 조성물,
 〈발명의 설명〉 a 화합물을 포함하는 조성물은 피부 미백용 화장품으로 사용될 수 있고, 불균일한 피부톤 및 과색소 침착을 치료하기 위하여 사용될 수도 있다.
- 20) 청구항 13. 피부학적으로 수용가능한 담체를 비롯하여 다음과 같은 성분을 함유하는 것을 특징으로 하는 피부 미백용 국소성 조성물.

보건대, 명세서 기재요건 등 특허성 판단을 위해서는 먼저 해당 청구항의 청구범위를 특정하여야 하는데, 그 청구항의 기재에 따라 크게 ‘물건’의 발명인지, ‘물건의 제조방법’의 발명인지, 아니면 ‘방법’의 발명인지가 정해지고, 보다 세부적으로는 기능식 청구항, 의약의 용도발명, 선택발명 등으로 구분하기도 한다. 이러한 발명의 구분은 청구항에 기재된 사항을 기초로 하여 정하는 것이고, 그러하지 아니하고 발명의 설명에 기재된 사항을 기초로 하여 추후 보정 등에 따라 청구항에 기재될 개연성까지 고려하여 정해서는 안 된다. 원하는 방향으로 보호받고자 하는 바를 정하기 위해 청구항의 기재를 어떻게 설정할지는 온전히 출원인의 몫이기 때문이다. 물론 기능식 표현에 대한 해석과 같이 경우에 따라 청구범위가 출원인의 의도와는 다르게 해석되기도 하지만, 이 역시 출원인이 선택하여 기재한 청구항의 기재를 기초로 한다. 이와는 달리 청구항에는 전혀 기재되어 있지 않고 발명의 설명에만 기재되어 있는 사항을 기초로 하여 발명을 특정하고 그에 따른 명세서 기재요건 등을 적용하는 것은 바람직하지 않다고 생각한다. 이러한 측면에서 봤을 때, 대상판결은 원칙에 충실한 바람직한 입장을 취한 것으로 생각한다.

다) 용도 한정 사항이 포함된 조성물 발명의 청구범위 해석 (사안 3)

(가) 용도발명²¹⁾에 대한 다양한 견해

특허법은 제94조에서 “특허권자는 업으로서 그 발명을 실시할 권리를 독점한다”고 규정하고 있고, 동법 제2조 제3호는 ‘실시’를 물건의 발명, 방법의 발명 및 물건을 생산하는 방법의 발명으로 구분하여 정의하고 있다. 따라서 특허법이 상정하고 있는 발명의 종류는 크게 ‘물건’, ‘방법’ 및 ‘물건을 생산하는 방법’으로 구분하고 있다.

이러한 발명의 종류에 대한 구분에 관하여 다양한 견해가 존재하는데, 그중 일부를 소개하면 다음과 같다.

위 3개의 카테고리 발명 이외에도 현행법에 명문의 규정은 없지만, ‘물건이 갖는 어떤 특정한 효과(용도)의 새로운 발견에 기인한 발명’으로서의 ‘용도발명’도 중요한 발명이고 그 특성상 물건의 발명과는 구별되어야 한다는 견해가 있다.²²⁾ 여기서 용도

21) 이하에서는 논의의 편의상 용도발명은 ‘의약의 용도발명’과 ‘이를 제외한 용도발명’(이하 ‘일반 용도발명’이라 함)을 포함하는 개념으로 사용한다.

22) 신혜은, 의약용도발명의 효율적 보호방안에 관한 연구, 창작과 권리 제55호, 2009, 2~7면.

발명은 용도 청구항(use claim)²³⁾이 아닌 물건의 발명에서 특정 용도로 한정된 발명을 의미하는 것으로 보이고, 대표적인 것이 의약의 용도발명이다.

또 다른 주장으로, 의약의 용도발명은 물건의 새로운 용도를 발견한 것이어서 본질적으로 방법의 발명의 특징을 가지고 있는데, 치료방법의 발명의 형식으로 출원하는 경우 의약을 사용한 의료행위에 관한 발명에 해당하는 것으로 보아 특허를 부여하지 않는 실무상의 제한²⁴⁾ 때문에 의약의 용도발명이라는 물건의 발명 형식을 택하다 보니 물건의 발명으로서의 의약의 용도발명이 발명인지 또는 발견인지에 대하여 의문이 들지만, 같은 발명에 대해 청구범위의 기재 형식을 방법의 발명으로 할 것인지 물건의 발명으로 할 것인지에 따라 이것이 발명인지 발견인지에 대한 평가가 달라지는 것은 타당하지 않다는 견해가 있다.²⁵⁾ 이는 의약의 용도발명의 경우 방법의 발명의 성격을 가지는데도 불구하고 물건의 발명의 형식으로 기재할 수 밖에 없는 현실을 인정해야 한다는 취지로 이해되고, 대법원도 같은 논리로 판결로서 의약용도의 기재를 구성요소로 인정하면서 의약의 용도발명을 정의한 것으로 보인다.²⁶⁾

따라서, 의약의 용도발명은 청구범위 해석론이 명확히 정립되어 있으나 일반 용도발명의 경우는 그러하지 않아서 아래에서는 일반 용도발명의 청구범위 해석에 관하여 살피기로 한다.

(나) 일반 용도발명의 청구범위 해석에 관한 제문제

일반 용도발명의 경우는 의약의 용도발명과 같이 실무상의 제한이 존재한다거나 대법원 판결에 의해 정의되어 있지도 않다. 물론 현행법에 관련 명문의 규정이 존재하고 있지도 않다. 하지만 현재 특허청 심사 실무에서는 화장품 조성물 발명, 식품 조성물 발명 등과 같은 조성물 발명의 경우 청구항에 한정된 특정 용도를 발명의 구성요소로 인정하여 취급하고 있고,²⁷⁾ 여러 심결문이나 판결문에서 예를 들어 진보성

23) 용도 청구항(use claim)은 청구항의 말미가 “사용”, “이용” 또는 “용도”인 것으로, “Use of ~”의 형식을 취하고 방법의 발명으로 본다. IP5 중에서 유럽, 일본, 중국은 이를 허용하고 있고 우리나라와 미국은 허용하고 있지 않다.

24) 의료행위에 관한 발명(방법의 발명)은 기본적으로 인간의 존엄과 생존의 관점에서 특허권에 의해 의사의 치료행위가 위축되거나 제한되어서는 안 된다는 취지에서 산업상 이용가능성이 없는 것으로 본다(대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결).

25) 이진희, 의약발명의 명세서 기재요건 및 진보성, 경인문화사, 2023, 52~53면.

26) 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결 등.

27) 특허청, 앞의 심사실무가이드(제10부 화장품 분야 심사실무가이드), 10209~10212면; 특허청, 앞의 심사실무가이드(기타) 4면.

판단 시 특정 용도를 구성요소로 취급하여 선행기술과 구성대비를 하는 것을 보면,²⁸⁾ 특별히 의도하지 않았다고 하더라도, 특허심판원이나 법원도 같은 입장을 취하고 있는 것으로 볼 수 있다.

이와 같이 어느 정도 관행화된 실무에도 불구하고, 기능성 화장품 발명과 같은 일반 용도발명에서 용도를 구성요소로 취급해야 할 분명한 법리적 근거를 찾기 어렵다는 점에서 현재의 청구범위 해석 방식에 의문이 든다. 따라서 일반 용도발명의 청구범위 해석에 있어서 주요국의 태도, 특히 화학분야에서 많이 접하는 조성물 발명(예, 기능성 화장품)의 분석을 통한 일반 용도발명의 청구범위 해석에 관한 법리적 근거 등을 살펴봄으로써 일반 용도발명에서 용도를 어떻게 해석할 것인지에 관한 기준을 명확히 정립할 필요가 있다.

(다) IP5 주요국의 일반 용도발명에 대한 청구범위 해석

① 한국(KIPO)

특허·실용신안 심사기준에 따르면, 용도를 한정하여 물건을 특정하는 경우 그 물건은 그 용도로 사용되는데 특별히 적합한 것으로 해석되고,²⁹⁾ 만약 그 용도에만 특별히 적합한 것이 아니라면 그 용도 한정 사항은 물건 발명을 특정하는데 아무런 의미를 갖지 않은 것으로 해석하여³⁰⁾ 신규성 등의 판단에 영향을 미치지 않는다.³¹⁾ 이는 용도 한정 사항이 물건의 구조, 조성 등에 기술적 제약을 주지 않는 경우에는 청구범위를 제한하지 않는 것으로 해석한다는 것이다.

반면, 화장품 분야 심사실무가이드에 따르면,³²⁾ 화장품 발명에서 청구범위에 기재된 화장품의 용도는 발명의 구성요소로 취급하고 있다.³³⁾ 그리고 화장품 관련 제품에

28) 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허6863 판결, 특허법원 2025. 1. 16. 선고 2023허14417 판결, 특허심판원 2023. 9. 26.자 2023원595 심결, 특허심판원 2021. 11. 30.자 2021원728 심결 등.

29) “~의 형상을 가진 크레인용 훅”은 크레인에 적용되는 데에 적합한 크기나 강함 등을 가지는 구조의 훅을 의미하는 것으로 해석되고, 이는 동일한 형상의 “~ 낚시용 훅”과는 구조 등에서 상이한 물건으로 해석된다.

30) 청구항에는 특정 종량과 수치로 한정된 농업용 엠보싱 부직포가 기재되어 있고, 선행문헌에는 상기 특정 종량과 수치로 한정된 엠보싱 부직포가 기재되어 있는 경우, 청구항의 부직포가 ‘농업용’으로 사용된다고 하여 특별히 구조적인 변형을 가져오는 것이 아니라면 ‘농업용’의 용도 한정 사항은 발명을 특정하는 데 아무런 의미를 갖지 않는 것으로 해석된다.

31) 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 2025. 2. 25., 3217~3218면.

32) 이하 다른 나라의 경우는 화장품 분야에 대해 특별히 심사실무가이드를 제시하고 있지 않다.

33) 특허청, 앞의 심사실무가이드(제10부 화장품 분야 심사실무가이드), 10305면.

대한 특허권침해금지 등 사건인 서울중앙지법 2021. 10. 29. 선고 2018가합 579509 판결에서도 용도발명에서 용도는 발명의 구성요소이므로 침해여부는 침해제품에 특정 물질을 구성성분으로 포함하는지 여부뿐만 아니라 해당 용도도 포함되어 있는지 여부에 달려있다는 취지로 판결하였다.³⁴⁾

② 미국(USPTO)

청구항 전제부(preamble)에서³⁵⁾ 발명의 구조를 한정하는 용어는 청구항을 제한하는 것으로 취급하나, 청구항 본체부(특징부, body)에서 발명을 구조적으로 완전하게 정의하고 전제부(preamble)는 해당 발명의 목적 또는 의도된 용도에 대해서만 서술되어 있는 경우에 그 전제부는 청구항을 제한하는 것으로 보지 않는다.³⁶⁾ 청구항에 기재된 '의도된 용도(intended use)'나 '기능(functional language)'은, 물건 발명의 구조적 특징을 변경하도록 하지 않는 한, 청구범위 해석에서 무시된다.³⁷⁾

한편, 미국 특허법 101조에 의해 방법(process), 기계(machine), 제품(manufacture), 조성물(composition of matter) 및 이들의 새롭고 유용한 개량(improvement)이 특허 가능한 대상이고,³⁸⁾ 여기서 방법(process)은 미국 특허법 100조(b)에 의해 조성물, 물질 등의 새로운 용도(use)를 포함한다.³⁹⁾ 하지만, 새로운 용도 자체는 미국 특허법 제101조에 따른 특허받을 수 있는 대상에 포섭되지 않아 특허 받을 수 없고,⁴⁰⁾ 미국 특허법

34) 이후 이 사건은 특허법원에 항소되었고 2022. 12. 13. 조정 결정으로 마무리 되었다(특허법원 2022머1057).

35) 모든 특허 청구항은 전제부(preamble), 연결부(transition) 및 본체부(body)를 가진다.

예, A widget for use in marine applications(전제부) comprising(연결부):

Part A; Part B; and Part C, attaching said Part A to said Part B;

wherein said Part A is made of copper and said Part B is made of lead and said Part C is made of gold(본체부). [Janice M. Mueller, PATENT LAW(6th edition), Wolters Kluwer, 2020, p.p. 121~122.]

36) Manual of Patent Examining Procedure(MPEP, 2024. 1월 개정판) 2111.02 (Effect of Preamble); Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165(Fed. Cir. 1999); Rowe v. Dror, 112 F.3d 473, 478, 42 USPQ2d 1550, 1553 (Fed. Cir. 1997); Acceleration Bay v. Activision Blizzard, 908 F.3d 765 (Fed. Cir. 2018).

37) In re Swinehart, 439 F.2d 210(CCPA 1971).

38) 35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

39) 35 U.S.C. 100 Definitions.

(b) The term "process" means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

제101조에 따른 적법한 특허 대상이 되기 위해서는 청구항을 단순히 ‘~의 사용(The use of)’으로만 기재하면 안 되고 적어도 하나 이상의 공정 단계를 포함하는 방법 청구항으로 기재해야 하며,⁴¹⁾ 이를 어긴 경우에는 명확성 요건인 미국 특허법 112조(b) 및/또는 미국 특허법 101조 위배라는 거절이유에 해당한다.⁴²⁾ 이러한 기준에 따라 조성물, 물질 등의 새로운 용도(의약의 용도발명에서의 새로운 용도 포함)는 일반 용도발명, 의약의 용도발명 구분 없이 모두 방법의 발명으로 보호하고 있다.⁴³⁾

③ 유럽(EPO)

물건 청구항에서의 용도 한정 표현은, 그 용도가 물건의 구조나 구성에 기술적 제약을 줄 경우에만 청구범위를 제한하는 효과가 있다. 예를 들어, 청구항은 아이스크림 보관용으로 사용되는 압착용기에 관한 것이고, 선행문헌은 아이스크림 보관용의 용도에 관한 사항은 기재되지 않고 청구항에서 정의한 모든 구조적 특징을 가지는 용기를 공개하였는데, 신규성이 부정되었다. 그 이유는, EPC Guidelines(Guidelines for Examination in the EPO) C-III, 4.8 및 C-IV, 7.6에 따라 선행문헌에 청구항의 특정 용도에 대한 사항이 없더라도 그 용도에 적합한 동일한 물건이 공개되었다면 그 청구항의 신규성은 부정되기 때문이다.⁴⁴⁾

非의약 분야에서 공지 물질의 새로운 용도는 일반 방법의 발명으로 보호받을 수 있다. 한편, 의약 분야와는 달리 非의약 분야에서 원칙적으로 새로운 용도는 용도 청구항(Use of ~)으로 보호받기 어렵지만, 그 용도가 단순한 목적만으로 기재된 것이 아니라 구체적인 기술적 효과를 가져오는 것이라면 보호가 가능하다.⁴⁵⁾⁴⁶⁾

40) Application of Moreton, 288 F.2d 708, 48 CCPA 875 (1961).

41) Clinical Products Limited v. Brenner, 255 F. Supp. 131, 132-33, 149 U.S.P.Q 475(D. D.C. 1966).

42) MPEP 2173.05(q) "Use" Claims.

43) 미국의 경우 다른 IP5 주요국과는 달리 인간에 대한 치료 방법도 특허 대상으로 삼고 있어서 방법에 특징이 있는 공지된 물질의 새로운 의약 용도의 경우에는 물건의 발명이 아니라 방법의 발명으로 보호받을 수 있다. 일반 용도 발명의 경우도 마찬가지이다.

44) T 523/89.

45) G 2/88.

46) 'Use of X for lubricating metals'의 경우는 그 용도를 단순한 발견으로 간주하여 EPC Art. 54(1), (2)에 따라 신규성이 부정될 가능성이 높고, 'Use of X under condition A and B to reduce friction on stainless steel surfaces'의 경우에는 신규성이 인정될 가능성이 높다.

④ 중국(CNIPA)

용도에 특징이 있는 물건의 발명의 경우, 그 용도가 완전히 그 물건의 내재적 특성에 의해 결정되고 그 물건의 구조 및/또는 조성에는 아무런 변화를 야기한다고 볼 수 없다면, 그 물건의 발명은 선행문헌에 그 물건이 공지된 것과 대비하여 신규성이 없다. 예를 들어, ‘항바이러스용 화합물 X’ 발명은 선행문헌에 개시된 ‘촉매로서의 화합물 X’ 발명과 대비하여 봤을 때 본질적 특성을 결정하는 화합물 X의 화학구조식에는 전혀 변화가 없으므로 신규성이 부정된다.⁴⁷⁾ 이 경우 그 용도가 새롭다면 방법에 관한 발명(용도 청구항 포함)으로 보호가 가능하다.⁴⁸⁾

⑤ 일본(JPO)

일본은 다른 주요국에 비해 물건의 용도를 이용하여 그 물건을 특정하려는 일명 ‘용도발명’의 개념이 발달하였다. 일반 용도발명에서 ‘용도에 따라 물건의 구조나 조성이 달라지는 경우’, ‘용도와 물건의 기능·효과가 불가분한 관계에 있는 경우’ 및 ‘용도를 포함했을 때 비로소 신규성이나 진보성이 인정되는 경우’ 중 어느 하나를 충족하면 그 용도는 기술적 구성으로 인정된다.⁴⁹⁾

지재고재(知財高裁) “주름형성억제제” 심결취소청구사건(平成 18년(行ケ) 10227等)에서 ‘아스나로 또는 그 추출물을 유효성분으로 하는 주름형성억제제’ 발명은 선행문헌에 개시된 ‘히노키과 식물의 성분(아스나로를 포함함)을 유효성분으로 하는 피부 미백 화장료 조성물’과 대비하여 새로운 용도를 제공하고 있으므로 신규성이 인정된다고 판결하였다.⁵⁰⁾

이러한 기준에 따라 출원인은 새로운 용도를 보호하기 위한 수단으로 방법의 발명, 용도 청구항 및 용도 한정 사항을 포함하는 물건의 발명 중 어느 하나를 선택할 수 있다.

47) 《专利审查指南》第二部分 第三章(新颖性) 3.2.5 包含性能、参数、用途或者制备方法等特征的产品权利要求[중국 전리심사지침(2023년 개정판) 제2부 제3장(신규성) 성능, 매개변수, 용도 또는 제조방법 등을 특징으로 하는 물건의 권리요구].

48) 《专利审查指南》第二部分 第十章(关于化学领域发明专利申请审查的若干规定) 5.4 化学产品用途发明的新颖性[앞의 중국 전리심사지침 제2부 제10장 5.4 화학제품 용도발명의 신규성].

49) 特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第4節 3. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合.

50) 심결에서는 양 조성물은 동일한 유효성분을 함유하는 이상 미백과 동시에 주름형성억제 작용도 나타내므로 이러한 용도 차이는 표현상 차이에 불과하며 새로운 용도가 창출된 것은 아니어서 신규성이 부정된다고 하였다.

⑥ 정리

IP5 주요국 모두 일반 용도발명에서 그 용도 한정 사항이 물건의 구조, 조성 등에 기술적 제약을 주지 않는 경우에는 청구범위를 제한하지 않는 것으로 해석하고 있는데 이것이 일반 용도발명에 대한 청구범위 해석의 일반론으로 보인다. 하지만, 일본은 일반 용도발명에 대한 청구범위 해석의 일반론을 따르면서도 용도 한정 사항이 청구범위를 제한 해석할 수 있는 가능성을 더 열어줌으로써 실질적으로는 많은 경우에 용도 한정 사항이 청구범위를 제한하여 해석되는 결과를 가져오는 것으로 보인다.⁵¹⁾

한편, 화장품 분야 등 일부 기술분야에서는 우리나라의 입장이 일반론의 관점에서 벗어난다. 즉, 화장품 분야의 심사실무가이드, 일부 심판결례 등에서는 용도가 물건의 구조나 구성에 기술적 제약을 주는지 여부와는 상관없이 구성요소로 보고 있다. 그리고 심사실무가이드가 마련되어 있지 않은 다른 기술분야 특히 화학 관련 기술분야에서도 이와 같은 경향을 어렵지 않게 확인할 수 있다.

이에 아래에서는 이러한 우리나라의 입장이 바람직한지에 대하여 일반 용도발명의 예로서 기능성 화장품 발명을 대상으로 하여 살펴본다.

(라) 일반 용도발명에 대한 청구범위 해석 검토

① 화합물 vs. 조성물 발명의 청구범위 해석 관점

앞서 살핀 우리의 특허·실용신안 심사기준에 따르면, 일반 용도발명의 경우 용도 한정 사항이 청구하는 대상인 물건의 구조, 조성 등에 기술적 제약을 주지 않는다면 청구범위를 제한하지 않는 것으로 해석되는데,⁵²⁾ 이를 화합물 발명에 적용해 본다.

만약 청구항에서 ‘피부 미백용 a 화합물’을 청구하는 경우 “피부 미백용”의 용도 한정 사항이 있다고 해서 a 화합물의 구조, 물성 등을 달리 볼 여지가 있는 것도 아닐 뿐만 아니라 a 화합물은 내재된 다양한 성질로 인하여 “피부 미백용” 이외의 다

51) 일본의 경우, ‘① 용도가 물건의 구조, 조성 등에 기술적 제약을 주는 경우’ 뿐만 아니라 ‘② 용도와 물건의 기능·효과가 불가분한 관계에 있는 경우’ 및 ‘③ 용도를 포함했을 때 비로소 신규성이나 진보성이 인정되는 경우’ 중 어느 하나라도 충족하면 그 용도는 기술적 구성으로 인정한다는 점에서, 다른 주요국에 비해 용도를 구성요소로 인정될 공산이 크다. 따라서, 용도가 물건의 구조, 조성 등에 기술적 제약을 주지 않더라도 ② 또는 ③의 조건을 충족하면 그 용도는 구성요소로 인정된다.

52) 각주 30).

른 용도로도 충분히 사용할 수 있어서 “피부 미백용”의 용도는 구성요소로서 인정되지 않는다. 즉, 화합물 발명의 경우 ‘피부 미백용 a 화합물’과 같이 특정 용도를 한정하더라도 선행기술에 개시된 a 화합물과 동일하다면 그 용도는 화합물에 내재되어 있는 고유의 물성을 이용하는 것에 지나지 않아서 그 용도의 존재 여부와 상관없이 양 발명의 화합물은 동일한 것으로 본다.⁵³⁾ 이는 IP5 주요국 모두 동일하다.⁵⁴⁾

한편, 조성물 발명은 여러 가지의 성분(화합물)으로 이루어진 혼합물 성격의 물건의 발명을 의미하고 이는 하나의 화합물로 된 물건의 발명과 구성 성분의 수에서 차이가 있을 뿐 물건의 발명으로서 그 실질에서는 차이가 없다. 그렇다면, 앞서 본 용도 한정 사항이 있는 화합물 발명에 적용된 용도에 대한 청구범위 해석 기준을 용도 한정 사항이 있는 조성물 발명에 그대로 적용하면 그에 합당하는 청구범위 해석 기준을 도출할 수 있을 것이다.

조성물 발명도 기능 내지 효과를 용도의 표현으로 한정하여 청구항에 기재하기도 하는데, 여기서 용도는 각 구성 성분이 가지는 고유의 물성 내지 특성을 이용하는 것에 불과할 것이어서, 화합물 발명에 대한 청구범위 해석에서 용도의 한정이 의미가 없다면 조성물 발명에서도 역시 용도의 한정이 의미가 없다고 봐도 무방하다고 봄이 타당하다. 다만, 조성물 발명의 경우는 화합물 발명과는 달리 고려해야 할 특별한 사항이 있을 수 있는데 이 부분은 뒤에서 구체적으로 설명하기로 한다.

한편, 추출물 발명에서 용도 한정 사항을 제외하여 청구범위를 해석한 특허법원 판결(특허법원 2023. 11. 23. 선고 2022허4796 판결)⁵⁵⁾이 있는데, 다음과 같은 취지로 판시하고 있다.

생약이나 천연물 추출물은 함유된 화합물의 구조와 특성을 모두 규명하는 것이 가능하지 않은 경우가 많고, 각 성분과 활성 간의 상관관계가 명확하지 않은 경우도 많다. 생약 등의 약효는 특정한 어느 한 가지 성분이나 공통된 약리활성을 갖는 몇 가지 성분들로부터

53) 특허청, 앞의 심사실무가이드, 9352~9353면.

54) 미국, EPO, 일본, 중국도 우리나라와 마찬가지로 용도가 한정된 화합물(예, 피부 미백용 화합물 A) 발명에 대해서는 그 용도의 한정이 의미가 없는 것으로 보고 그 출원 이전에 화합물 A가 공지되어 있으면 신규성이 부정된다. 다만, 의약적 용도의 경우 EPO는 EPC Article 54(5)에 따라 그 용도의 한정이 유의미한 구성으로 본다.

55) 특허법원 2022허4796 판결은 대법원 2024. 4. 4. 선고 2023후11463 판결로 심리불속행 기각되어 그대로 확정되었다.

발현된다기보다, 서로 다른 약리활성을 가질 수도 있는 전체 활성성분 간의 상가, 상승, 상쇄 등 상호작용의 총화에 의한 것이라고 해석함이 타당하다.

이 사건 제2항 발명⁵⁶⁾은 ‘돌외추출물’, 즉 ‘물건의 발명’으로서, ‘돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125℃, 1.2~690기압, 0.5~24시간 동안 (중략) 고온고압반응 처리’한다는 ‘제조방법’, ‘다물린 A 0.7~7%, 다물린 B 0.5~6%를 유효성분으로 포함’한다는 ‘조성’, ‘비만 등 치료’라는 ‘용도’에 관한 기재를 포함하고 있다. 추출물은 제조방법에 따라 성분과 함량이 달라지므로 ‘제조방법’은 발명의 구조와 성질을 특징하는 요소에 해당한다. ‘조성’도 물건의 구성을 특징하는 요소이나, 위 ‘제조방법’에 따랐을 때 달라진 여러 화합물 중 다물린 A, B의 (증가된) 함량을 조성상 특징으로 집어낸 것이라고 봄이 타당하다. 그러나 ‘용도’ 한정으로는 돌외추출물의 조성상 함량이 바뀌지 아니한다. 따라서 이 사건 제2항 발명은 ‘제조방법’과 ‘조성’으로 한정된 물건의 발명으로 보고 선행발명과 대비하여야 한다.

추출물은 여러 가지 성분들이 혼합되어 있는 것이어서 이 역시 조성물이라고 볼 수 있으므로, 용도 한정 사항이 포함된 조성물 발명에도 위 특허법원 2022허4796 판결의 청구범위 해석의 법리가 그대로 적용될 수 있을 것이다. 예를 들어 ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’의 형식으로 피부 미백 등 화장품의 기능 내지 효과를 용도로 한정하는 발명인 기능성 화장품 발명에도 위 특허법원 청구범위 해석의 법리가 적용될 수 있다.

하지만, 위 특허법원 청구범위 해석의 법리가 그대로 적용되기 어려운 상황도 상정할 수 있다. 용도 한정 사항이 포함된 ‘화합물’ 발명이나 ‘추출물’ 발명에서 그 용도 부분을 배제하여 청구범위를 해석할 수 있는 이유는 화합물이나 추출물로부터 발현되는 기능 내지 효과에 기인한 용도가 그 화합물이나 추출물의 고유한 성질로서 그 발명의 구조(조성)나 성질에 아무런 영향을 미치지 않기 때문인 것으로 이해된다. 그런데, ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명에 있어서 피부 미백의 기능 내지 효과가 ①a 성분에 기인한 것이라면 위와 동일한 논리로 동일한 청구범위

56) 청구항 2. 돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125℃, 1.2~690 기압, 0.5~24 시간동안 또는 45~100℃, 690~1100 기압, 12~24 시간동안 고온고압반응 처리하여 제조되는 것으로서, 다물린 A는 0.7~7 %(w/w)이고 다물린 B는 0.5~6%(w/w)를 유효성분으로 포함되는 것을 특징으로 하는 비만, 당뇨 또는 고지혈증의 개선 및 치료용 돌외추출물.

해석이 가능하겠지만 그러하지 않고 ②a 성분이 아닌 다른 성분에 기인한 것이라면 위 화장품 조성물 발명의 구조(조성)에 영향을 미치는 것으로 볼 수 있으므로, 이 경우에는 위 특허법원 판결의 청구범위 해석의 법리가 ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명에 그대로 적용되기는 어렵고 앞서 본 바와 같이 ①, ② 경우를 구분하여 적용되어야 할 것이다. 여기서 조성물 발명의 일종인 ‘추출물’ 발명과 ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명에서 용도 부분에 대한 청구범위 해석이 달라질 수 있는 이유는, 특정 대상으로부터 특정 추출방법에 의해 수득된 ‘추출물’ 발명은 ‘화합물’ 발명처럼 용도 표현에 상관없이 그 자체로 구조(조성)나 성질이 특정되는 반면, ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명은 “포함하는”의 개방형 표현을 포함하고 있어서 그 구성 성분이 특정되지 않아 다양한 경우의 수가 존재할 수 있기 때문이다.

그렇다면, ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명에서 피부 미백의 기능 내지 효과가 a 성분에 기인한다면 이러한 화장품 조성물 발명은 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’ 발명과 차이가 없는 것으로 해석되고, 예를 들어 진보성 판단을 위해서 구성 대비에서는 a 성분과 이에 대응되는 선행기술에 개시된 구성을 대비하고 효과 대비에서는 해당 발명의 효과인 피부 미백의 효과와 선행기술의 대응구성의 효과를 대비하면 된다. 즉, 용도 한정 사항에 대한 대비 판단은 구성 대비가 아니라 효과 대비 판단에서 다루어질 사안이다. 그리고 침해여부 판단에도 역시 동일한 청구범위 해석의 기준이 적용된다. 제3자가 정당한 권원 없이 업으로 a 성분을 포함하는 조성물을 가지고 피부 미백용 화장품 또는 블루라이트 차단용 화장품을 제조, 판매하는 경우, 이는 모두 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’ 특허의 이용침해가 성립될 것이다.

② 기능식 청구항의 청구범위 해석 관점

기능식 청구항은 발명을 이루는 구성요소 중 전부 또는 일부를 통상적인 구조·방법·물질 등이 아니라 기능·효과·성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재한 청구항을 의미한다.⁵⁷⁾ 이는 발명의 기술적 특징을 기능적으로 정의하는 방식을 취하기 때문에, 발명의 구체적인 실체를 제시하기보다는 그 발명의 효과나 수행하는 기능 또는 동작을 중심으로 표현된다.

57) 정상조·박성수 공편(박원규 집필 부분), 특허법주해 I, 박영사(2010), 1149면.

“기능성 화장품 발명”이란, 화장품법 시행규칙 제2조에서 기능성 화장품으로 정의된 기능들만으로 한정되는 발명에 국한하지 않고, 피부 또는 모발에 생화학적 또는 물리적 효능·효과가 부가된 화장품으로서 예를 들어 블루라이트 차단, 미세먼지 방지 등의 기능이 부가된 화장품까지 포함하며, 이를 속성이나 기능 등의 다양한 방식으로 용도를 한정하여 청구범위에 기재한 것까지 포함하는 개념이다.⁵⁸⁾

보건대, ‘a 성분을 포함하는 ~용 화장품 조성물’과 같이 표현하는 기능성 화장품 발명은 일반 용도발명으로 분류될 수 있고, 청구항에 기재된 사항 중 용도 한정 사항에 대해서는 그 용도가 화장품 조성물이 수행하는 기능 내지 효과와 직접적으로 연관성이 있으므로, 기능성 화장품 발명과 같은 일반 용도발명은 기능식 청구항의 일종으로 볼 수 있다. 따라서 기능성 화장품 발명에 대해서는 다음의 기능식 청구항의 청구범위 해석 법리를 적용할 수 있다.

청구범위의 기재만으로 보호범위가 명확한 경우에는 청구범위가 기능식 표현으로 기재되어 있더라도 발명의 설명 등 다른 기재에 의하여 이를 제한 해석하는 것은 허용되지 않으며, 그 기재만으로는 보호범위를 명확히 알 수 없는 경우에는 발명의 설명 등 다른 부분의 기재를 보충하여 명세서 전체로서 특허발명의 기술내용을 실질적으로 확정해야 한다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결, 2003. 7. 11. 선고 2001후28567 판결 등).

그렇다면, 예를 들어 청구항에 ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’로 표현되고 발명의 설명을 통해 통상의 기술자가 피부 미백의 효과를 보이는 것이 a 성분에 기인한 것임을 알 수 있는 경우, 청구항에서 “피부 미백용”에 대한 청구범위는 그러한 용도를 가지는 모든 물질로 해석하기보다는 ‘a 성분’ 내지 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’로 해석하는 것이 바람직하다.⁵⁹⁾ 이에 따라 위 청구항은 결국 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’로 기재된 청구항과 그 청구범위가 동일하게 되고, 이러한 구성요소로 특허성 여부를 판단하면 되리라 생각한다.

58) 특허청, 앞의 심사실무가이드, 10103면.

59) 만약 발명의 설명에 피부 미백의 효과를 뒷받침하는 구성이 전혀 기재되어 있지 않다면(또한 통상의 기술자가 그 구성을 예측할 수도 없다면) 이는 청구항에 기재된 “피부 미백용”의 용도 한정 부분에 대한 구성을 명확히 파악할 수 없는 것이어서, 실시가능 요건, 뒷받침 요건 및 명확성 요건 모두 충족하지 못한 것으로 볼 공산이 크다.

한편, 기능식 청구항의 해석론에 따르면, 조성물 발명에 기재된 사항 중 용도로 한정된 부분에 대한 청구범위 해석에 따라 인정되는 구성요소가 달라질 개연성이 있다. 예를 들어, 청구항에 기재된 발명은 ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’이고, 발명의 설명을 통해 알 수 있는 피부 미백 효과를 보이는 구성요소가 a 성분인 경우(경우 1), a+b 성분인 경우(경우 2) 또는 b 성분인 경우(경우 3)에 따라 그 청구범위 해석이 달라질 수 있다. 먼저, 위 청구항에 대해 경우 1은 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’로, 경우 2와 3은 모두 ‘a, b 성분을 포함하는 화장품 조성물’로 해석될 것이다. 그간의 경험칙에 따르면 경우 2와 3의 상황이 발생하는 경우는 흔치 않으나, 특허심사 과정에서 그런 상황이 발생한다면 경우 2와 3에 대해서는 보호받고자 하는 바가 명확하지 않다는 이유로 명확성 요건에 위배된다는 취지의 거절이유를⁶⁰⁾ 출원인에게 통지하여 ‘a, b 성분을 포함하는 화장품 조성물’로 청구범위를 보정하도록 유도하는 것이 권리의 안정성 측면에서 바람직할 것으로 보인다. 즉, 기능식 청구항이 본질적으로 내포하고 있는 문제점인 ‘기능적 표현’이 어떤 구체적인 구조 내지 물질(재료) 등의 구성으로 해석되는지가 불분명해짐에 따라 권리범위가 불명확해져서 향후 분쟁의 소지가 커지는 것을 특허심사 단계에서 어느 정도 해소할 수 있을 것이다.

또 다른 고려할 상황으로, 청구항에 ‘a 성분을 포함하는 블루라이트 차단용 화장품 조성물’로 표현되고 발명의 설명에는 블루라이트 차단의 효과를 보이는 것이 a 성분에 기인한 것이라고 기재된 기능성 화장품 발명의 경우, 앞서 살핀 기능식 청구항의 청구범위 해석론으로 보면 이 역시 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’로 귀결되는 점에서 ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명과 동일하고, 이에 따라 양 발명이 출원된 경우 후행 발명은 신규성이 부정되게 되며 또한 어느 하나가 특허를 받은 상태에서 다른 하나를 업(業)으로 무단으로 실시하게 되면 침해가 성립되는 결과를 초래한다. 이러한 결과는 물질 자체는 이미 공지되어 있어서 물질보다는 새로운 용도에 특징이 있는 발명(의약의 용도발명은 그 용도도 구성요소로 인정하기 때문에 기능식 청구항의 청구범위 해석론을 적용할 여지가 없어서 제외한다)을 보호하는데 곤란하므로, 이러한 일반 용도발명에 대한 구체책을 강구할 필요가 있다.

60) 경우 2와 3과 같이 피부 미백 효과를 보이는 구성요소로서 b 성분을 포함하는 것으로 특정하는 것은 발명의 설명에 기재된 실시예 등을 통해 파악되는 것이어서 그 과정이 순탄하지 않을 수 있고 명확하지 않을 수도 있어서 관련 청구항에 대해 명확성 요건으로 거절이유를 통지한 후 출원인의 대응을 지켜보는 것도 바람직하다고 생각한다.

③ 정리 및 제언(구제책)

앞서 일반 용도발명의 형식을 취하는 조성물 발명에 대한 청구범위 해석을 크게 화합물의 청구범위 해석론과 기능식 청구항의 청구범위 해석론의 관점에서 살펴보았는데, 양자는 그 결론에서 차이가 없다. 예를 들어, ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명에서 피부 미백의 기능 내지 효과가, ①a 성분에 기인한다면 이러한 화장품 조성물 발명은 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’ 발명과 다름이 없는 것으로 해석되는 반면, ②a 성분이 아닌 다른 성분(b 성분)에 기인한 것이라면 ‘a, b 성분을 포함하는 화장품 조성물’ 발명으로 해석된다.

특허성 여부 판단하는 장면에서는, 예를 들어 진보성 여부를 판단하는 장면에서는 일반적인 진보성 판단의 경우처럼 a 성분(①의 경우) 또는 a, b 성분(②의 경우)을 선행기술에 기재된 특정 성분과 구성 대비하면서 발명의 설명에 개시된 피부 미백의 효과를 선행기술의 특정 성분이 가지는 효과와 대비하여 진보성이 있는지 여부를 살펴보면 된다.

그리고 실시가능 요건의 측면에서 보면, ③용도(효과)로 한정된 조성물을 청구하는 발명의 경우에는 용도(효과)로 한정된 화합물을 청구하는 발명과 마찬가지로 발명의 설명에다가 그 조성물 발명이 어떤 유용성 내지 효과를 가지고 있는지를 기재하는 정도면 족하고, 뒤에서 설명하는 바와 같이 ④그 용도를 방법으로 청구하는 발명의 경우에는 그 용도에 특징이 있는 것으로 보고 발명의 설명에 ③의 경우보다 더 자세하게 그 용도에 관한 사항을 기재하여야 한다.

침해여부 판단에서도 청구범위 해석은 특허성 여부 판단에서의 청구범위 해석과 같다. 다만, 특허발명의 보호범위는 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위로서 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지고(특허법 제97조), 특별한 사정이 없는 한 이를 제한하거나 확장할 수 없으므로, 청구범위에 기재된 사항은 필수 구성요소로 보아야 하고 구성요소 중 어느 하나라도 함부로 무시할 수 없다는 점에서 달리 생각할 여지도 있다는 비판이 있을 수 있다. 하지만, 이는 기능식 청구항의 청구범위 해석론의 관점에서 설명이 가능하다. 즉, 위 청구항의 경우 결국 “피부 미백용”의 용도를 구성요소로서 없는 것과 다름이 없이 해석하는 것은 그 기재 자체를 배제한 것으로 취급한 게 아니라 그 기재는 구성요소로 인정하되 이를 기능식 청구항의 청구범위 해석

론에서 봤을 때 결국 그렇게 해석되는 것이기 때문이다. 이러한 방식의 청구범위 해석방법은 물건의 발명의 청구항에 기재된 하나 이상의 구성이 그것을 제조하는 방법이나 수단으로 표현된 발명, 이른바 ‘제법한정물건 발명’(product by process 발명, ‘PBP 발명’)의 경우에도 적용되었다. 즉, 신규성, 진보성 등의 특허성 판단과 침해여부 판단 장면에서 모두 청구항에 기재된 ‘제조방법’에 대해 그 자체로 한정하여 구성요소로 인정하기 보다는 그 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건을 구성요소로 인정하였다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결, 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결).

이와 같은 청구범위 해석은 다소 낯설다고 볼 수 있지만, 실무에서는 이와 관련한 혼란이 꾸준히 있어 왔고, 그 중심에는 2007년 특허법 개정에서⁶¹⁾ 특허법 제42조 제6항을⁶²⁾ 신설하면서 출원인의 자유도를 높이기 위한 명분으로 기능식 청구항을 포함한 다양한 형식의 청구항의 기재를 허용하면서도 그러한 청구항에 대하여 불리하게 작용할 수 있는 면에 대한 명확한 기준을 설정 내지 적용하지 아니한 채 그러한 청구항을 허용해 온 측면도 있다고 생각한다.

사정이 이러하다면, 용도가 한정된 조성물 발명에 대해 현재의 실무 관행대로 취급하기보다는 방법적 요소를 가지고 있는 측면을 고려하여, 방법의 발명으로 표현할 수 없는 의약의 용도발명과는 달리, 방법의 발명으로 규율하는 것이 바람직하고, 그 구체적인 방안은 다음과 같다.

예를 들어, 선행기술에 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’이 공지되어 있고 그 발명의 설명에는 그 조성물의 효과로서 피부의 미백 효과가 있다고 기재되어 있는 경우, 이를 피해 진보성을 인정받기 위해서는 통상의 기술자가 예측하기 어려운 다른 용도(예를 들어, 블루라이트 차단용 용도)를 발명해서 제시할 필요가 있고 이 경우 청구항에 ‘a 성분을 포함하는 블루라이트 차단용 화장품 조성물’로 기재하기보다는 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물을 블루라이트 차단용 용도로 사용하는 방법’으로 기재하면 될 것이다. 이러한 청구범위 기재방식은 특히 외국에서 국내로 진입하는

61) 2007. 1. 3. 법률 제8197호(2007. 7. 1. 시행).

62) (특허법 제42조 제6항) 제2항 제4호의 규정에 따른 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다.

특허출원에서 종종 볼 수 있다.⁶³⁾ 한편, 이러한 방법 기재가化粧품의 제조사가 아닌 최종 소비자 내지 미용 시술자에게만 영향을 미치는 것으로 볼 수 있어서, 化粧品 제조사에게 침해에 관한 책임을 묻기 위해서는 다른 다양한 표현 방식을 생각할 수 있다. 예를 들어, ‘a 성분을 포함하는 化粧品 조성물을 블루라이트 차단을 위한 제품을 제조하기 위해 사용하는 방법’, ‘블루라이트 차단을 위한 化粧品 조성물을 제조하기 위해 a 성분을 사용하는 방법’ 등을 고려할 수 있겠다.

라) 뒷받침 요건의 판단기준: 형식적인 뒷받침 요건 vs. 실질적인 뒷받침 요건⁶⁴⁾
(사안 4)

(가) 대상판결 분석

이 사건 제1항 발명은, ‘네이비-빈의 수성 추출물, 아즈키 빈의 수성 추출물 또는 네이비 빈의 수성 추출물 및 아즈키 빈의 수성 추출물을 포함하는 미백화 또는 피부톤 균일화를 위한 조성물로서, 상기 조성물의 피부에의 국소 적용이 피부에서의 멜라노제네시스 활성을 감소시키고, 상기 피부는 미백되거나 이의 피부톤이 균일화되는, 조성물’이다. 여기서 이 사건 제1항 발명의 표면상 기본 구성요소는 ‘네이비-빈의 수성 추출물을 유효 성분으로 하는 조성물(네이비 조성물), 아즈키 빈의 수성 추출물을 유효 성분으로 하는 조성물(아즈키 조성물) 또는 네이비 및 아즈키 조성물’, ‘미백화 또는 피부톤 균일화’ 및 ‘피부에서의 멜라노제네시스 활성 감소’이다(논의의 편의상 ‘미백화 또는 피부톤 균일화’ 및 ‘피부에서의 멜라노제네시스 활성 감소’도 구성요소로 본다).

대상판결은, 이 사건 제1항 발명에 기재된 ‘네이비 조성물’ 및 ‘이 사건쟁점 조성물’에 관한 사항과 ‘피부 미백화 또는 피부톤 균일화’나 ‘피부에서의 멜라노제네시스 활성 감소’에 관한 사항이 발명의 설명에 기재되어 있다는 이유로, 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명의 위 구성요소들에 대응되는 설명이 기재되

63) 청구항 20. 네이비(해리콧(haricot))-빈(navy bean)의 수성 추출물, 아즈키 빈(azuki bean)의 수성 추출물 또는 네이비 빈의 수성 추출물 및 아즈키 빈의 수성 추출물의 유효량을 포함하는 조성물을 피부에 국소적으로 적용함을 포함하는, 피부를 미백하고 피부톤을 균일화하기 위한 미용 방법으로서, 상기 조성물의 피부에의 국소 적용이 피부에서의 멜라노제네시스(Melanogenesis) 활성을 감소시키는, 미용 방법.

64) 이 글에서 ‘**형식적인 뒷받침 요건**’은 청구항에 기재된 사항이 발명의 설명에 동일 또는 유사한 형태로 형식적으로 기재되어 있지만 하면 ‘뒷받침 요건’을 충족한다는 것이고, 이와 상반되는 개념으로 ‘**실질적인 뒷받침 요건**’은 청구항에 기재된 발명에 관한 기술적 의의 등을 파악할 수 있는 그 발명의 중요한 정보가 발명의 설명에 개시되어야 ‘뒷받침 요건’을 충족한다는 것을 의미한다.

어 있어서 뒷받침 요건을 충족한다는 취지로 판시하였다. 구체적으로는 발명의 설명에 단순히 그 구성요소들에 대한 사항이 설명되어 있는지를 살피는 것에 그치고 있다. 특히, 이 사건 제1항 발명의 조성물의 기능 내지 효과(용도)를 나타내는 구성요소(‘피부 미백화 또는 피부톤 균일화’ 및 ‘피부에서의 멜라노제네시스 활성 감소’)에 대해 발명의 설명에 통상의 기술자가 그러리라고 인식할 수 있는 정도로 기재 내지 공개하고 있는지에 대해서는 판단하고 있지 않다. 이러한 판단은 청구항에 기재된 발명에 대응되는 사항이 발명의 설명에 제대로 공개되었는지가 아니라 단순히 기재되었는지를 확인하는 것과 다름이 없다. 왜냐하면, 이 사건 제1항 발명의 조성물의 기능 내지 효과(용도)와 관련된 사항이 발명의 설명에 제대로 공개되었는지 여부를 살폈다면 이와 관련하여 앞서 실시가능 요건에서 살핀 사항(통상의 기술자가 발명의 설명에 구체적이고 정량적인 실험데이터 없이도 효과 부분을 인정할 수 있다)을 간단하게라도 언급했을 것인데 그러하지 않고 발명의 설명에서 단순히 효과가 있음을 설명하는 부분만 언급하고 있기 때문이다.

그리고, 우리나라를 포함한 미국, 일본, 유럽 등 주요국은 모두 심사기준에서 청구항에 기재된 발명을 명세서 내지 발명의 설명에 그대로 기재하는 것만으로는 뒷받침 요건을 충족하는 것으로 보지 않는다고 하고 있는데, 대상판결은 이러한 기준에 따라 발명의 설명에 ‘그대로 기재하는 것’ 이상의 기재만 있으면 뒷받침 요건을 충족하는 것으로 판단한 것으로 보인다. 하지만, 통상의 기술자 입장에서는 발명의 설명에다가 청구항에 기재된 사항을 ‘그대로 기재하는 것’과 ‘단순히 그 이상으로 기재하는 것(청구항의 각 구성요소에 대해 발명의 설명에 실험 등에 의한 입증이 아니라 단순히 설명하는 정도에 그치고 있는 것)’ 사이에는 실질적인 차이가 없다 할 것이다. 따라서 대상판결은 뒷받침 요건에 관하여 어떤 입장인지 단언하긴 어렵지만 겉으로 보이는 모습은 발명의 공개를 형식적인 관점에서 바라보고 있는 것으로 보이고⁶⁵⁾ 이에 대해 살핀다.

65) 우리나라를 포함한 미국, 일본, 유럽 등 주요국은 모두 심사기준에서 청구항에 기재된 발명을 명세서 내지 발명의 설명에 그대로 기재하는 것만으로는 뒷받침 요건을 충족하는 것으로 보지 않는다고 하고 있는데, 대상판결은 이러한 기준에 따라 발명의 설명에 ‘그대로 기재하는 것’ 이상의 기재만 있으면 뒷받침 요건을 충족하는 것으로 판단한 것으로 보인다. 하지만, 통상의 기술자에게는 발명의 설명에다가 청구항에 기재된 사항을 ‘그대로 기재하는 것’과 ‘단순히 그 이상으로 기재하는 것(청구항의 각 구성요소에 대해 발명의 설명에 실험 등에 의한 입증이 아니라 단순히 설명하는 정도에 그치고 있는 것)’ 사이에 실질적인 차이가 없다고 할 것이다.

(나) 우리나라의 ‘뒷받침 요건’의 취지 및 판단기준

특허법 제42조 제4항 제1호는 특허법이 1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되면서 청구범위의 기재요건으로 처음 도입되었고, 그 의미에 관해서 처음 언급한 대법원 판결은 1999.12.10. 선고된 97후2675 판결로서 특허법 제42조 제4항의 다른 요건들과 함께 그 목적을 “특허출원 된 발명의 내용을 제3자가 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하도록 보장하기 위한 것”이라고 판시했다. 위 판결을 인용한 대법원 2003.8.22. 선고 2002후2051 판결에서, 청구범위가 고안의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 통상의 기술자의 입장에서 볼 때, 그 청구범위와 고안의 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단하여야 한다고 판시함으로써, 위 조항의 기본적인 목적이 청구항의 보호범위와 발명의 설명의 내용이 일치하도록 하여 통상의 기술자가 청구항의 보호범위 내에 속한 구체적인 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 청구항을 통해 모두 이해할 수 있도록 하는 데 있음을 밝혔다.

이후 대법원은 다음과 같이 뒷받침 요건의 취지와 판단기준을 제시하였고, 이러한 판결은 2006년부터 최근까지 꾸준히 선고되고 있다.

뒷받침 요건의 취지는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 방지하기 위한 것이라는 것이고, 그 판단기준으로는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 있다. 이를 따르는 판결로는 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결, 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 등이 있다.

이러한 흐름 속에서 보면 특허법 제42조 제4항 제1호는 그 주된 목적을 어디에 두든 간에 그 핵심은 청구항과 발명의 설명 사이에 발명의 내용이 합치되게 함으로써 청구항이 발명의 설명에 기재된 내용으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위보다 부당하게 넓은 권리범위를 가지게 되는 것을 견제하는 것에 있음은 분명한 것으로 보인다.⁶⁶⁾

한편, 뒷받침 요건의 판단기준과 관련하여 최근 다양한 의견이 개진되고 있고,⁶⁷⁾ 판결의 태도를 보더라도 ‘형식적인 뒷받침 요건’으로 볼 것인지 ‘실질적인 뒷받침 요건’으로 볼 것인지에 대해 명확한 입장을 보이고 있지 않다.⁶⁸⁾ 이에 다른 주요국의 입장은 어떠한지를 살펴본다.

(다) 주요국의 ‘뒷받침 요건’의 취지 및 판단기준

뒷받침 요건의 판단기준에 있어서 미국⁶⁹⁾, 일본⁷⁰⁾ 및 유럽(EPO)⁷¹⁾는 그 표현은 상이하지만 모두 실질적인 뒷받침 요건을 채택하고 있는 점에서는 공통점을 가지고 있는데, 이들 중에서 우리나라와 법제가 유사한 일본의 경우를 구체적으로 살펴본다.

일본에서 ‘서포트 요건(サポート要件)’은 1987년 특허법을 개정한 이후 현재의 모습으로 이어져 오고 있지만, 그 판단기준은 중간에 큰 변경을 통해 지금의 모습을 갖

66) 설민수, “특허명세서 기재요건과 특허발명의 범위에 관한 한국과 미국의 비교법적 연구”, 「인권과정의」, 대한변호사협회, Vol. 435, 2013년 8월, 56면.

67) 좌승관, 2023 TOP 10 특허판례 세미나 책자(“파라미터 발명의 명세서 기재요건” 부분), 한국특허법학회 등, 192~193면.

68) 형식적인 뒷받침 요건을 따르는 판결로는 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결, 특허법원 2019. 1. 11. 선고 2017허6392 판결, 특허법원 2018. 11. 16. 선고 2018허1967 판결, 특허법원 2018. 7. 20. 선고 특허법원 2017허6224 판결 등이 있다.

실질적인 뒷받침 요건을 따르는 판결로는 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결(특허법원 2014. 7. 10. 선고 2013허2118 판결), 특허법원 2019. 1. 31. 선고 2017허3492 판결, 특허법원 2018. 11. 22. 선고 2018허2991 판결, 특허법원 2018. 9. 20. 선고 특허법원 2017허7876 판결, 서울중앙지방법원 2017. 6. 30. 선고 2016가합517163 판결 등이 있다.

69) 미국 특허법은 하나의 조항(35 U.S.C. §112 (a))에 ‘발명의 설명 요건(written description requirement)’ 및 ‘실시가능 요건(enablement requirement)’이 함께 규정되어 있고, 이 중 발명의 설명 요건의 판단기준 및 기능은 다음과 같다. 청구항에 기재된 발명은 출원일을 기준으로 발명자에 의해 이해되어 소유되고 있던 것인지를 명세서를 기초로 하여 통상의 기술자가 합리적으로 인지할 수 있어야 한다는 ‘소유 테스트’를 발명의 설명 요건의 판단기준으로 삼고서 발명의 설명 요건의 기능을 발명을 적절하게 공개하도록 유도하는 데까지 확대시켰다.

70) 일본 특허법 제36조 제6항 제1호는 우리 특허법 제42조 제4항 제1호에 대응되는 규정으로 ‘서포트(support) 요건’이라 한다. 그 판단기준으로, 특허청구범위에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 발명이고, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 통상의 기술자가 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위 내의 것인지 여부, 그리고 그러한 기재나 시사가 없어도 통상의 기술자가 출원 시의 기술 상식에 비추어 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위 내의 것인지 여부를 검토하여 판단하여야 한다.

71) 유럽특허협약(European Patent Convention, 이하 ‘EPC’라 한다) 제84조는 ‘청구항은 명확하고 간결하게 기재되어야 하고, 또한 발명의 설명에 의해 뒷받침되어야 한다’라고 ‘뒷받침 요건’과 ‘명확성 요건’이 함께 규정되어 있다. 그 판단기준으로 ‘발명의 설명에 개시된 발명이 그 기술분야에 기여하는 정도 이내로 청구범위가 작성되었는지 여부’를 살핀다. 특히, T 409/91 결정에 의해 발명의 설명에 개시된 ‘발명이 해결하고자 하는 기술적 과제를 해결하는데 필수적인 구성’이 결여된 청구항은 ‘뒷받침 요건’을 충족하지 못한 것으로 본다. 여기서 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제를 해결하였는지 여부는 발명의 효과를 보고 판단할 것이다. 따라서, 이러한 요소들이 포함된 발명의 설명의 기재가 ‘기술분야에 기여하는 정도’를 판단하는 기준이라 볼 수 있다.

추고 있다. 즉, 애초에 서포트 요건은 특허청의 심사 실무에서 발명의 상세한 설명과 특허 청구범위에 기재된 사항의 형식적인 대응 관계를 확인하는 역할에 지나지 않았었다. 그러다가 1994년 특허법 개정에 의해 특허 청구범위의 기재에 대한 자유도가 높아진 것을 계기로 2003년 심사기준을 개정하여 형식적인 대응 관계뿐만 아니라 실질적인 대응 관계까지 나아가 심사하기 시작하였다.⁷²⁾ 이는 실질적인 뒷받침 요건을 적용하기 시작한 것을 의미한다.

이러한 흐름 속에서 일본에서 ‘서포트 요건’에 관한 주요 판례로 언급되는 것이 파라미터 특허사건에 대한 대합의(大合議) 판결⁷³⁾(지재고재 평성 17년(2005년) 11월 11일 판결 [平成17(行ケ)10042等])이다. 이 판결은, ‘서포트 요건’이 발명의 상세한 설명과 특허 청구범위에 기재된 사항의 실질적인 대응 관계도 심사하여야 한다는 위 2003년 심사기준은 기본적으로 타당한 것으로 승인함으로써 ‘서포트 요건’의 판단기준을 명확히 한 점에 그 의의가 있다. 이 판결에 의한 ‘서포트 요건’의 판단은 ‘실시 가능 요건’의 판단과 서로 가까워지는 면이 없지 않다.

이러한 판례의 흐름에 의문을 제기한 적이 있었는데 프리반세린 특허사건에 대한 판결(지재고재 평성 22년(2010년) 1월 28일 판결[平成21(行ケ)10033等])이 그것이다. 여기서 ‘서포트 요건’의 충족 여부는, 특허 청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사항의 범위를 넘어서는지 아닌지를 합목적적인 해석방법에 의해 판단하면 족하다 할 것이어서, 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명의 실시예 등에 기재된 기술적 사항은 형식적으로 이해하는 것으로 충분하다고 하였다. 이러한 논리를 바탕으로 하여 의약의 용도발명에서 ‘서포트 요건’을 충족하기 위해서는 약리 데이터 또는 그에 상응하는 정도의 기재가 필요하다고 하는 종래의 실무를 부정하였다(대상판결이 이 입장과 유사하다).

하지만 ‘서포트 요건’의 판단기준에 관한 최근 판례의 흐름은, 지재고재 평성 29년(2017년) 2월 2일 판결[平成27(行ケ)10249等] 등에서 위 프리반세린 특허사건의 판

72) 大野聖二, “パラメータ特許事件——サポート要件と実施可能要件の関係に関する判例・学説の展開”, *ジュリスト*, 2015년 1월 호(No. 1475), 2015, 21頁.

73) 지적재산고등재판소(지재고재)는 일본의 지적재산권에 관한 사건을 전문적으로 다루는 재판소로서 2005. 4. 1. 설립되었으며, 대합의 사건을 다루는 특별부와 기타 4개의 부로 구성되어 있다. 대합의 판결은 지재고재의 5명의 판사로 구성된 특별부에 의한 판결을 의미하며, 일정한 신뢰성 있는 규칙과 판단의 통일을 기할 필요가 있을 때 이루어진다.

결에서 채용한 청구된 발명과 발명의 상세한 설명에 기재된 사항 간의 형식적인 대응 관계의 관점에서 보는 ‘서포트 요건’의 판단방법을 부정하고 앞서 본 파라미터 특허사건에 관한 대합의 판결의 판단방법을 채용하였다.⁷⁴⁾

(라) 소결

우리나라를 포함하여 미국, 일본, 유럽(EPO) 모두 ‘뒷받침 요건’은 그 취지에서 실질적으로 별다른 차이가 없다. 다시 말해, ‘뒷받침 요건’은 출원인이 명세서 내지 발명의 설명 등에 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는데 그 취지가 있다 할 것인데, 이를 달리 말하면 명세서 내지 발명의 설명 등에 기재된 사항으로부터 통상의 기술자가 공개된 것으로 인식할 수 있는 발명의 범위 내에서 청구범위를 설정하여야 한다는 것이다. 여기서 특허권으로 부여되어서는 안 되는 ‘명세서 내지 발명의 설명 등에 공개하지 않은 발명’이라 함은 명세서 내지 발명의 설명 등에서 전혀 공개하지 않은 발명뿐만 아니라 명세서 등에서 형식적인 수준에서만 공개하고 실질적으로는 제대로 공개하지 않은 발명도 포함하는 것으로 해석함이 특허법의 기본적인 목적⁷⁵⁾에도 부합한다 할 것이다.

그렇다면, ‘뒷받침 요건’의 취지에 터 잡아 구체화된 판단기준도 그 실질에서 우리나라와 주요국이 동일하거나 유사하여야 할 텐데, 대상판결의 사례를 보면 그러하다고 명확히 말하기는 어렵다. 특히, 대상판결의 뒷받침 요건에 관한 입장은 일본에서 2010년에 지재고재에서 선고되었다가 현재는 받아들이고 있지 않는 프리반세린 특허사건에 대한 판결의 입장과 매우 유사하다. 그리고 우리 특허법 제42조 제4항 제1호의 규정을 구체화한 뒷받침 요건의 판단기준이 일본 특허법 제36조 제6항 제1호⁷⁶⁾의 규정과 그 표현에서 매우 유사한데도 불구하고 대상판결의 실질적인 판단에서는 입장이 다르다는 것도 흥미롭다.

74) 지재고재 평성 29년 2월 22일 판결[平成27(行ケ)10231等], 지재고재 평성 29년 1월 31일 판결[平成27(行ケ)10201等] 등.

75) 우리 특허법 제1조는 특허법의 목적으로 ‘특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는데 있다’고 규정하고 있다. 제3자가 발명의 이용을 제대로 도모하기 위해서는 발명의 중요한 정보가 명세서 등에 형식적으로 기재된 것만으로는 충분하지 않고 실질적으로 도움이 되게 기재된 상태로 공개되어야 할 것이다.

76) (일본 특허법 제36조 제6항 제1호) 특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 것일 것.

‘뒷받침 요건’의 판단기준은 적어도 형식적인 뒷받침 요건과 실질적인 뒷받침 요건 중 어느 것을 의미하는지가 쉽게 인식될 수 있어야 하고, 무엇보다도 ‘뒷받침 요건’의 취지에 터 잡아서 이에 어긋나지 않아야 할 것이다. 그렇다면 ‘뒷받침 요건’의 판단기준은 특허법 제42조 제3항 제1호의 ‘실시가능 요건’과 구분되면서도 특허법 제42조 제4항 제1호의 취지에 맞게 그리고 주요국의 ‘뒷받침 요건’의 판단기준과도 조화를 이루면서 명확히 재정립될 필요가 있어 보이고, 그 방향은 실질적인 뒷받침 요건으로 향하는 것이 바람직해 보인다.

그리고 실질적인 뒷받침 요건으로 ‘뒷받침 요건’의 충족 여부를 판단하게 되면 그 구체적인 판단 사항들이 경우에 따라 ‘실시가능 요건’의 충족 여부에서 판단하는 사항들과 중복되는 경우가 있을 수도 있겠지만, 그렇다고 해서 이러한 판단방법이 ‘양 요건은 각 판단기준에 따라 그 충족 여부를 별개로 판단해야 한다.’는 대법원 2012 후832 판결의 취지에 어긋나는 것으로 오해해서는 안 될 것이다. 이와 관련하여 미국, 일본, 유럽(EPO) 등 주요국도 같은 입장을 취하고 있다.⁷⁷⁾

5. 맺으며

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

일반적으로 그 효과의 예측 가능성이 현저히 떨어지는 화학분야의 조성물 발명에서는 발명의 효과를 입증하기 위하여 실험데이터 등 구체적인 자료가 제시되어야 하는데, 대상판결은 이에 대한 예외 사례를 제시하였다는 점에서 그 의의가 있다 하겠다. 즉, 해당 출원 발명의 출원일(우선권 주장일) 이전에 발명의 효과 내지 그 측정 방법 등이 해당 업계에 널리 알려져 있는 경우에는 이에 관한 사항이 명세서에 실험데이터 등으로 구체적으로 기재되어 있지 않더라도 이를 두고 명세서 기재요건을 충족하지 않은 것으로 봐서는 안 된다. 나아가 각 기술분야는 나름의 특성으로 인해 제시되어야 하는 실험데이터 등 구체적인 자료의 종류, 정도 등에서 차이가 있을 수 있으므로, 예를 들어 화장품 분야 발명은 의약 분야 발명에 준하는 명세서 기재요건을 충족해야 한다거나 그럴 필요까지 없다는 식의 단편적인 접근보다는 각 기술분야마다의 고유의 특성 그리고 그 기술분야 내에서도 세부기술의 특성 등 전반을 고려하여 명세서 기재요건의 충족 여부를 살펴야 한다.

77) 좌승관, 특허법상 명세서의 기재요건에 관한 연구 - 화학관련분야의 발명을 중심으로-, 충남대학교 대학원 박사학위 논문(2020), 85~101, 200~201면.

그리고 대상판결은 다음과 같이 몇 가지 고민해볼 만한 사항을 제시하고 있다는 점에서 또 다른 의의를 찾을 수 있다.

첫째, 물건의 발명에 대하여 실시가능 요건의 적용 시 실시의 대표적인 태양인 물건의 생산, 사용에서 그 물건은 해당 발명의 효과를 보이는 물건으로 봄이 타당하고, 따라서 해당 발명의 물건을 그 효과의 고려 없이 단순히 생산, 사용할 수 있는지 여부와 그 물건이 해당 발명의 효과를 가지는지 여부를 따로 구분하여 판단하는 논리 구조는 바람직하지 않다.

둘째, 어떤 종류의 발명인지를 파악하는 단계에서 청구항에 기재된 사항 이외 발명의 설명에 기재된 사항으로부터 향후 보정 등에 의해 청구항에 기재될 개연성 있는 발명까지 포섭하여 발명을 특정하는 것은 불합리하고, 청구항에 기재된 사항 그대로 발명으로 인정하여 그 청구범위를 해석하는 것이 출원인의 권리 보호 측면, 법적 안정성 측면에서 바람직하다.⁷⁸⁾

셋째, ①특정 성분과 용도가 포함된 조성물 발명에서 그 용도가 그 특정 성분의 기능 내지 효과에 기인한 것이라면, 그 용도는 구성요소로 인정하지 않고 청구범위를 해석하면 되고, ②용도에 특징이 있어서 이를 특허법적 권리로 청구하고자 하는 경우에는 방법의 발명으로 기재하는 것이 바람직하다.⁷⁹⁾ 다만, 의약의 용도발명은 예외로 하는데, 그 이유는 의약의 용도발명의 경우 방법의 발명의 형식으로 기재하면 산업상 이용가능성 없는 발명으로 특허성이 부정되는 현실을 감안하여 대법원은 판결에서 그 용도를 구성요소로 인정하였기 때문이다. 이러한 청구범위 해석의 기준으로 조성물 발명의 실시가능 요건의 판단기준을 개념적으로 살피면 다음과 같다.

위 ①의 경우와 같이 용도(효과)로 한정된 조성물을 청구하는 발명의 경우에는 용도(효과)로 한정된 화합물을 청구하는 발명과 마찬가지로 발명의 설명에다가 그 조성물 발명이 어떤 유용성 내지 효과를 가지고 있는지를 기재하는 정도면 족하고, ②의 경우와 같이 그 용도를 방법으로 청구하는 발명의 경우에는 발명의 설명에 ①의 경우보다 더 자세하게 그 용도에 관한 사항을 기재하여야 한다.

78) 본 기고문을 작성하는 시점 기준으로 「화장품 분야 심사실무가이드」의 개정 작업을 진행하고 있고 7월까지 개정 완료 예정이다. 여기에는 기존에 인용하던 특허법원 2007허4564 판결을 배제하고 있는데, 이를 통해 특허청 심사관이 청구항에 기재된 내용대로 발명을 특정하도록 함으로써 출원인 입장에서 “~ 조성물”, “~ 화장료 조성물” 등으로 다양하게 권리설정이 가능해져서 종국에는 출원인의 권리 보호를 확대·강화할 수 있을 것으로 기대한다.

79) 일반 용도발명의 청구범위 해석에 관한 사항은 그로 인한 파급 효과가 커서 보다 깊은 검토가 필요하고, 추후 이를 바탕으로 「화장품 분야 심사실무가이드」의 개정 작업을 추진할 예정이다.

넷째, 대상판결은 뒷받침 요건의 판단에서 청구항에 기재된 사항이 발명의 설명에 부가하여 설명하는 정도로 기재되어 있으면, 특히 해당 발명이 추구하는 목적을 달성하였는지 여부 즉 해당 발명의 효과의 진위를 파악하지 않고도, 뒷받침 요건을 충족한다고 보았는데, 이는 형식적 관점의 뒷받침 요건의 판단기준이라 볼 수 있고 뒷받침 요건의 취지를 제한하여 해석한 결과라고 생각한다. 하지만 그 취지는 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 제대로 ‘공개’하지 않은 경우 그 발명에는 특허권을 부여하지 않겠다는 것이고 역으로 특허권을 부여할 수 있을 정도의 발명의 ‘공개’는 실질적인 뒷받침 요건을 충족하는 정도라고 해석함이 바람직하다. 이러한 입장은 일본, 유럽(EPO), 미국 등 주요국도 마찬가지이다. 그리고 실질적인 뒷받침 요건의 관점에서 봤을 때 뒷받침 요건과 실시가능 요건은 그 판단 과정에서 고려하는 요소들이 상당 부분 중첩될 여지가 있으나, 그렇다고 하더라도 양 요건은 법 규정, 그 취지가 상이하므로 서로 다른 별개의 요건으로 봐야 한다.

본 기고문은 특정 주제에 관한 고찰의 결과물로 학술적 견해와 다를 수 있으며, 지식재산처로 승격되기 이전에 작성된 기고문임을 양해해 주시기 바랍니다.

〈〈〈 참고문헌 〉〉〉

1. 국내 서적, 논문 등

- 이진희, 의약발명의 명세서 기재요건 및 진보성, 경인문화사, 2023.
- 윤태식, 특허법, 박영사, 2024.
- 정상조·박성수 공편(박원규 집필 부분), 특허법주해 I, 박영사, 2010.
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2019.
- 설민수, “특허명세서 기재요건과 특허발명의 범위에 관한 한국과 미국의 비교법적 연구”, 「인권과정의」, 대한변호사협회, Vol. 435, 2013년 8월.
- 신혜은, 의약용도발명의 효율적 보호방안에 관한 연구, 창작과 권리 제55호, 2009.
- 좌승관, 특허법상 명세서의 기재요건에 관한 연구 -화학관련분야의 발명을 중심으로-, 충남대학교 대학원 박사학위논문, 2020.
- 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 2025. 2월 개정.
- 특허청, 기술분야별 심사실무가이드, 2023. 5월 개정.

2. 국외 서적, 논문 등

- Janice M. Mueller, PATENT LAW(6th edition), Wolters Kluwer, 2020.
- 大野聖二, “パラメータ特許事件——サポート要件と実施可能要件の関係に関する判例・学説の展開”, ジュリスト, 2015년 1월 호(No. 1475), 2015.
- 미국 특허청, Manual of Patent Examining Procedure(MPEP). 2024. 1월 개정.
- 일본 특허청, 特許・実用新案審査基準, 2019. 5월 개정.
- 유럽 특허청, EPO Guidelines for Examination, 2025. 4월 개정.
- 중국 특허청, 《专利审查指南》 第二部分 第三章：权利要求的解释及新颖性、创造性判断, 2023. 12월 개정.

3. 국내외 판결

- 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결.
- 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결.
- 대법원 2006. 2. 23. 선고 2004후2444 판결.
- 대법원 2007. 3. 30. 선고 2005후1417 판결.
- 대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후2530 판결.
- 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564
- 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결.판결.
- 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결.
- 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결.
- 특허법원 2018. 7. 20. 선고 2017허6224 판결.
- 특허법원 2018. 9. 20. 선고 2017허7876 판결.
- 특허법원 2018. 11. 16. 선고 2018허1967 판결.
- 특허법원 2018. 11. 22. 선고 2018허2991 판결.
- 특허법원 2019. 1. 11. 선고 2017허6392 판결.
- 특허법원 2019. 1. 31. 선고 2017허3492 판결.
- 특허법원 2021. 12. 2. 선고 2021허1615 판결.
- 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허6863 판결.
- 특허법원 2023. 11. 23. 선고 2022허4796 판결.
- 특허법원 2025. 1. 16. 선고 2023허14417 판결.
- 서울중앙지방법원 2017. 6. 30. 선고 2016가합517163 판결.
- 서울중앙지법 2020.8.18. 선고 2020카합20372 결정.
- 특허심판원 2021. 11. 30.자 2021원728 심결.
- 특허심판원 2023. 9. 26.자 2023원595 심결.
- 지재고재 평성 22년(2010년) 1월 28일 판결[平成21(行ケ)10033等].
- 지재고재 평성 29년(2017년) 1월 31일 판결[平成27(行ケ)10201等].
- 지재고재 평성 29년(2017년) 2월 2일 판결[平成27(行ケ)10249等].
- 지재고재 평성 29년(2017년) 2월 22일 판결[平成27(行ケ)10231等].
- Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165(Fed. Cir. 1999)
- Rowe v. Dror, 112 F.3d 473, 478, 42 USPQ2d 1550, 1553 (Fed. Cir. 1997).
In re Swinehart, 439 F.2d 210(CCPA 1971)
T 523/89.
G 2/88.

지식재산논단

자율주행의 트롤리 딜레마 윤리적, 특허법적 고찰

- 주요 국가 (국내, 일본, 유럽연합, 북미, 중국)의 자율화 수준별
윤리 지침과 각국 불특허 요건 중심으로 -



운송기계심사과
최 수 혁 수석심사관

목 차 Contents

1. 서론	104	3. 자율주행의 트롤리 딜레마 특허법적 고찰	114
2. 자율주행의 트롤리 딜레마 윤리적 고찰	105	가. 트롤리 딜레마 윤리 지침 위반 발명 (이하 '쟁점 발명')의 개요	
가. 트롤리 딜레마		나. 쟁점 발명의 국내 불특허 요건검토	
나. 자율주행의 트롤리 딜레마		1) 불특허 요건(특허법, 특허 심사 지침)	
다. 자율주행의 트롤리 딜레마 윤리 지침의 유형화		2) 국내 사안의 적용(소결)	
1) 유형 1		다. 쟁점 발명의 타국 불특허 요건검토	
2) 유형 2		1) 불특허 요건(일본, 유럽연합, 북미, 중국)	
3) 유형 3		2) 타국 사안의 적용(소결)	
4) 유형별 자율화 수준의 관계		4. 결론	120

1. 서론

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

자율주행 기술의 선진국인 북미 자율주행차의 경우 2023년 하반기 캘리포니아주에서 구글 웨이모 차량¹⁾과 GM 크루즈 차량²⁾으로 무인 택시 영업을 시범 실시하였고, 2025년 현재 그 자율화 수준은 레벨 4³⁾에 도달한 것으로 평가받고 있다. 다만, 레벨 4는 특정 주행 환경에서의 고도 자동화로, 모든 주행 환경에서의 차량 제어 전부를 차량에 탑재된 인공지능이 알아서 수행할 수 있는 레벨 5⁴⁾인 완전 자동화와는 다르다. 하지만, 레벨 4부터 인간 운전자가 없고, 탑승객만 있는 무인 택시(로보 택시, Robo Taxi)⁵⁾ 형태로 주행 허가 지역에서만 운영되고 있어, 자율주행차인 무인 택시가 트롤리 딜레마와 같은 윤리적 판단 문제가 발생할 경우 인간 운전자의 도움을 받을 수 없다. 따라서 자율주행 자체 알고리즘으로 모든 상황에 대처해야 하므로 자율주행 기술은 트롤리 딜레마와 같은 돌발 상황을 대비하여 탑승자 혹은 보행자 중 누구를 살릴지에 대한 윤리 지침이 함께 검토되어야 한다.

본 논문을 통해서 자율주행 트롤리 딜레마 관련 주요 국가(국내, 일본, 유럽연합, 북미, 중국) 별 윤리 지침을 분석하여 유형화한 후, 각 유형별 자율화 수준과의 관계를 살펴봄으로써 각 유형별로 윤리 지침이 어떻게 적용되는지 고찰해보고자 한다. 또한, 트롤리 딜레마 윤리 지침을 위반한 AI 알고리즘 발명(이하 ‘쟁점 발명’)을 제조사에서 특허 출원할 경우, 간접 규제인 윤리 지침뿐만 아니라 쟁점 발명에 대해서 특허 등록이 되지 않도록 하는

- 1) 북미의 자율주행 기술 개발 회사로, 구글의 자회사인 웨이모에서 만든 라이다, 레이더, 카메라 등의 센서 융합과 AI 기술로 구현된 레벨 4 자율주행차[출처: 나무위키]
- 2) 북미의 자율주행 기술 개발 회사로, GM 자회사인 크루즈에서 만든 레벨 4 자율주행차로 23년 시범 운행을 했다가 사고 및 품질 문제 등으로 24년 로보 택시 사업에서 철수[출처: 나무위키]
- 3) 레벨 4는 고도 자동화로 도심의 제한된 조건에서 운행이 허용되는 자율화 수준에 해당된다. 레벨 4부터 인간 운전자가 탑승하지 않고, 운전 제어권은 모두 AI가 가져가고, 뒷자리에 인간 탑승자만 타고 있기 때문에 레벨 4가 적용된 자율주행차를 무인 택시 혹은 로보 택시라고 부른다. 따라서 레벨 4부터 뒷자리 인간 탑승자는 승객이기 때문에 차량 운전 개입하지 않으며, 자율주행 중 핸드폰을 보거나 잠을 잘 수도 있다. 레벨 4의 고도 자동화 구간에서 운행 시 발생하는 사고에 대해서는 모두 자율주행 회사에서 책임을 지게 된다[출처: SAE J3016, 북미자동차 공학회 자율주행 규격]
- 4) 레벨 5는 완전 자동화로 모든 도로와 모든 조건에서 운행이 허용되는 자율화 수준이다. 인간 운전자의 개입이 없고, 사고 발생 시 책임 주체가 자율주행 회사라는 점에서 레벨 4와 동일하다. 다만, 레벨 4의 경우 자율 주행 작동 영역이 도심의 제한된 작동 조건에서만 허용되었던 반면, 레벨 5의 경우 모든 도로와 모든 조건에서 운행이 허용된다는 점에서 레벨 4와 대비되어 차이점이 있다. 아직 레벨 5에 도달하여 완전 자동화의 자율주행 기술력을 확보한 제조사는 없다. 레벨 5는 자율주행 기술이 꿈꾸고 있는 미래 사회 자율주행의 마지막 모습이다[출처: SAE J3016, 북미자동차 공학회 자율주행 규격]
- 5) 무인 택시 혹은 로보 택시(Robo taxi)라는 용어로 혼재되어 사용되고 있으며, 미국 자동차공학회 (SAE) 자율주행 규격 기준, 레벨 4이상에 해당되는 자율주행차를 의미함

직접적인 특허법 조치가 필요한데, 본 논문에서는 쟁점 발명에 주요 국가(국내, 일본, 유럽 연합, 북미, 중국)의 불특허 요건을 적용할 경우에 대한 각국 특허법적 조치를 비교 고찰해 보고자 한다.

2. 자율주행의 트롤리 딜레마 윤리적 고찰

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

가. 트롤리 딜레마

하버드 대학교 마이클 샌델 교수⁶⁾의 강의『정의란 무엇인가』⁷⁾에서 강의 사례로 인용되어 유명해졌던 트롤리 딜레마(Trolley dilemma)는 트롤리(Trolley, 열차)가 브레이크 고장으로 인해 정지할 수 없다고 가정하고, 계속 직진하게 되면 선로 위 5명을, 진행 선로를 바꾸게 되면 1명을 죽이게 되는 긴급 상황에 처했을 때, 트롤리 운전자는 어떤 선택을 해야 되는지를 우리들에게 묻고 있다.

그대로 직진하여 5명의 희생을 감수할지, 아니면 5명을 살리기 위해 진행 선로를 바꾸어 1명을 희생할지에 대한 윤리적 질문인 것이다. 어느 쪽을 선택하더라도 희생이 발생할 수밖에 없는 상황이기 때문에 딜레마가 된다. 이 딜레마에서 5명을 살리기 위한 선택은 제레미 벤담의 공리주의⁸⁾를, 다수를 위해 소수(1명)를 희생할 수 없다는 선택은 칸트의 의무주의⁹⁾를 의미하여, 공리주의와 의무주의에 대한 양 가치의 윤리적 충돌 문제이기도 하다.

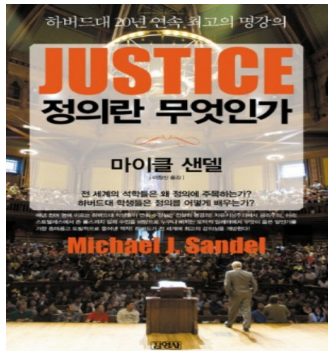
6) 북미 하버드 대학교의 현직 정치학과 교수로 1953년 출생 옥스퍼드밸리올 대학 박사 학위 취득[출처: 나무위키]

7) 세계적 석학 마이클 샌델의 저서이다. 여기서 샌델은 자신의 입장을 드러내기 보다는, 근현대 윤리학과 정치철학에 해당하는 공리주의, 자유주의, 공동체주의를 둘러싼 여러 논쟁의 핵심들을 강의 형식으로 풀어놓고 있다. 사회 정의에 대한 갈망, 자유로운 질문과 대답 속에서 이루어지는 강의, 누구나 곰곰이 생각해 볼 만한 흥미로운 예시 등을 담고 있다. 이 책이 나올 당시 대한민국의 경제민주화나 윤리적 갈등 등 대한민국의 상황에 들어맞는 이야기가 많았기 때문에 불티나게 팔렸고, 아동용 동화에도 10대용까지 나오고 재번역해서 재출간까지 됐을 정도로 정의 열풍을 일으켰다. 한국에서 200만 부가 팔리는 초대형 베스트셀러가 되었다[출처: 나무위키]

8) 제레미 벤담(Jeremy Bentham, 1748~1832)은 영국의 철학자이자 법학자로, 옥스퍼드 학사, 퀸스 칼리지 석사학위 취득, 공리주의는 제레미 벤담에 의해서 주창된 사상으로 최대다수의 최대행복의 슬로건으로 널리 알려져 있다[출처: 나무위키]

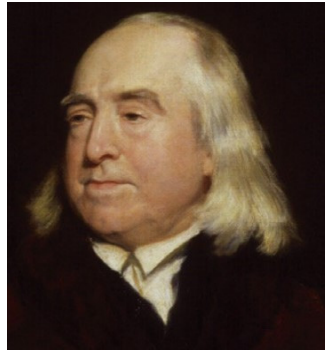
9) 임마누엘 칸트(Immanuel Kant, 1724~1804)는 프로이센 왕국 출신의 철학자로, 도덕적 행위의 옳고 그름은 그 행위의 결과가 아니라, 특정한 윤리적 의무를 따라는지 여부에 의해서 결정된다고 주장한 의무주의(Deontological Ethics)로 널리 알려져 있다[출처: 나무위키]

[그림 1] 마이클 샌델 교수



[출처: 책, 정의란 무엇인가]

[그림 2] 제레미 벤담



[출처: 나무위키]

[그림 3] 임마누엘 칸트



[출처: 나무위키]

영화 속에서 공리주의와 의무주의에 대한 양 가치 충돌이 다뤄진 트롤리 딜레마 사례를 찾아본다면, 영화 아이, 로봇(I, Robot)¹⁰⁾을 들 수 있겠다. 이 영화는 2035년을 배경으로 한다. 영화 속 주인공인 텔 스프너(윌 스미스 분) 형사가 차량 침수 사고로, 아이와 함께 물에 빠졌을 때, AI 구조 로봇은 생존 가능성과 사회적 영향력을 계산하여 아이를 포기하고 성인 남성인 텔 스트너를 구하게 된다. AI의 선택은 최대 다수의 최대 행복을 주창한 공리주의에 가까워 보인다.

[그림 4] 영화 아이, 로봇



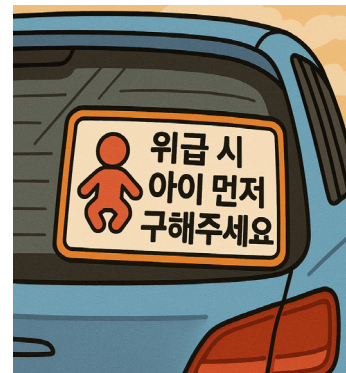
[출처: 영화, 아이로봇(I,Robot)]

[그림 5] AI 구조 로봇



[출처: 영화, 아이로봇(I,Robot)]

[그림 6] 차량 유리창 스티커



[출처: 생성형 AI 이미지]

10) 1964년에 The Outer Limits 시즌2의 9번째 에피소드를 리메이크하여 1995년도에 방영한 The Outer Limits 시즌1의 18번째 에피소드를 원작으로 한다. 2004년 개봉된 윌 스미스 주연의 SF 액션 영화다. 감독은 크로우(영화), 다크 시티, 노잉, 갓 오브 이집트를 연출한 알렉스 프로야스, 배급은 20세기 폭스가 맡았다. 제77회 아카데미 시상식 시각효과상 후보작이다[출처: 나무위키]

필자의 차량 뒷면 유리창에는 사고 발생 시 아이를 먼저 구해달라고 적시된 스티커가 붙어 있다. 아마 인간의 경우, 아이를 둔 부모라면 모두 같은 마음일 것이다. 이러한 점에서 트롤리 딜레마 상황에서의 영화 속 AI의 선택은 인간의 마음과 다를 수 있다고 보여진다.

만일 AI 가 아니라, 인간 구조원이었다면 어떤 선택을 했을까? 아마 사회적 영향력은 적지만, 상대적으로 약자인 아이를 먼저 구하지 않았을까?

나. 자율주행의 트롤리 딜레마

자율주행차의 레벨 4 상용화가 일부 국가들에서는 이미 시작된 이상, 자율주행차의 윤리적 문제는 더 이상 책상 위에서 논의될 이론적인 사고 실험 문제만은 아니게 되었다. 자율주행차에서의 트롤리 딜레마는 보행자와 탑승자와의 사례로 아래와 같이 각색될 수 있다. 아래 각색된 사례는 북미 MIT 공대 자율주행 기술보고서를 참고하였다. 아래 도시한 우측 사례를 살펴보면, 전방에 무단횡단한 돌출 보행자가 감지될 경우, 그대로 직진하게 되면 보행자가 사망하게 되고, 보행자를 살리기 위해 우회전하여 우측 벽에 부딪히게 되면 탑승자가 사망하게 되는 딜레마에 주목해본다. 아래 사례는 탑승자와 보행자 중 누구를 살릴지 우선순위에 대한 선택의 문제이기 때문이다.

[그림 7] 자율주행의 트롤리 딜레마



[출처: MIT 공대 자율주행 기술보고서(MIT technology review)]

위 선택의 문제에 대한 관련 업계의 입장을 엿본다면, 2016년 구글의 부사장 에반젤리스트 빈트 서프가 독일의 한 행사에서 "자율주행차에 대한 철학적 논의는 필요 없으며 어떠한 사고도 일으키지 않음으로써 누구도 차에 의한 충돌사고로 다치지 않게 만들 것"이라

고 말한 것이 이슈가 돼 미디어에서 큰 주목과 비판을 동시에 받았던 사례를 참고해볼 수 있다.

또 다른 사례로는 메르세데스 벤츠의 한 임원이 ‘자동차와 운전자’라는 잡지와 인터뷰를 하면서 “만일 자율주행차에서 탑승자와 보행자 중 선택해야 한다면 확실히 구할 수 있는 탑승자에 우선권을 두겠다”고 언급한 말이 큰 논란을 일으켜서, 회사가 이를 추후 공식 부인했던 사례를 들 수 있겠다. 물론, 위 사례들만으로 구글 웨이모는 보행자 우선, 메르세데스 벤츠는 탑승자 우선이라고 단정할 수는 없다.

다만, 구글 웨이모가 미국 샌프란시스코에서 자율주행차 레벨 4 영업권을 허가받아 무인 택시(Robo taxi) 사업을 하고 있는 회사라는 점에서 만일 자율주행차에 의한 보행자 사망 사고가 발생할 경우, 무인 택시 사업에 치명적이 될 수 있다는 점은 충분히 추론해볼 수 있을 듯하다.

다음으로, 고가의 벤츠 차량을 구매하기 전에 이 차량은 도로에서 탑승자 우선 보호가 아닌, 돌출 보행자 보호를 위해 탑승자 사망 위험을 감수하도록 사전 프로그래밍되어 있다고 미리 말해줄 경우 과연 누가 이 차를 사려고 할지 생각해본다면, 메르세데스 벤츠의 입장을 엿볼 수 있다. 사람들은 도로 위의 차량이 보행자를 보호해야 된다고 생각하지만, 동시에 그 차를 운전하고 있거나 혹은 탑승하고 있는 사람이 본인이라고 생각할 때는 그 입장이 반대로 바뀔 수 있기 때문이다.

다. 자율주행의 트롤리 딜레마 윤리 지침의 유형화

1) 유형 1

(인간 운전자 결정 원칙) 유형 1은 자율주행차가 트롤리 딜레마 상황에 처했을 때 누구를 살릴지의 선택은 인간 운전자의 의사 결정에 달려있다는 원칙을 채택하고 있는 윤리 지침이다. 탑승자와 보행자 중 누구를 살릴지에 대한 선택은 제조사에서 자율주행의 AI 알고리즘에 의해 사전 프로그래밍하여 결정할 수 없다는 것을 의미한다. 따라서 유형 1의 경우, 탑승자와 보행자 간 누구를 살릴지에 대한 생명 선택의 가치 판단은 AI가 아닌 인간 운전자가 해야 한다고 규정하고 있다.

[표 1] 자율주행의 트롤리 딜레마 윤리 지침의 유형 1

유형화	자율주행 트롤리 딜레마 생명 선택의 주체		자율주행 트롤리 딜레마 윤리 지침	해당 국가 (기관)	현재 자율화 수준
	AI (알고리즘)	인간 (운전자)			
유형 1	X	0	인간 운전자 결정 원칙 (탑승자와 보행자 중 생명 선택 우선순위는 인간 운전자의 결정사항)	독일 (윤리위원회)	레벨 3 (메르세데츠 벤츠 드라이브 파일럿)

[출처 : 독일 윤리위원회의 자율주행 윤리 지침 참고, 표 직접 작성]

(독일 자율주행 윤리 지침) 유형 1의 윤리 지침을 채택하고 있는 국가는 독일이다. 독일의 교통과 디지털 인프라스트럭처부 산하 윤리 위원회가 제정한 자율주행 윤리 지침을 살펴보면, “실제 상황에서 미리 예견할 수 없는 돌발 상황에서 사람의 생명이 선택될 수 있는 판단을 표준화하거나 프로그래밍할 수 없으며 기술 시스템이 사람의 생명을 선택할 수 있는 판단에 대해 확률적 계산에 의한 평가를 내려 인간 운전자의 도덕적 판단을 대체해서는 안된다”고 규정되어 있다.

본 지침의 핵심은 자율주행차가 운전자와 보행자 중 누구에 우선순위를 두어야 될지에 관련된 윤리적 문제(트롤리 딜레마)에 직면했을 때, AI에게 인간 운전자의 윤리적 판단을 대신할 수 있도록 맡기면 안된다는 점에 있다.

유형 1을 지지할 수 있는 논거로는 핵무기의 발사 버튼 사례를 제시할 수 있다. 만일, 핵무기 발사 버튼의 승인 권한이 인간이 아닌, 인공지능인 AI에게 부여된다고 생각해보면 어떨까? 적의 무력화 목적과 효과의 현저함 등의 확률적 수치 데이터만으로 핵무기 발사 여부에 대한 의사 결정을 인간이 아니라 AI가 해버린다면? 상상해보는 것만으로 아찔해진다.

2) 유형 2

(사고 예방, 피해 최소화 원칙) 유형 2는 자율주행차가 누구를 살릴지 생명 선택의 윤리적 문제(트롤리 딜레마)가 애초에 발생하지 않도록 사고 예방 조치를 자율주행차 설계에

반영해야 하고, 피치 못하게 트롤리 딜레마 상황으로 인한 보행자와 탑승자 중 어느 한쪽에 피해가 발생하는 사고가 발생했을 경우 그 피해를 최소화할 수 있는 AI 알고리즘이 사전 프로그래밍되어야 한다는 원칙을 채용하고 있는 윤리 지침이다. 따라서 유형 2의 경우, 탑승자와 보행자 중 누구를 살릴지에 대한 생명 선택의 가치 판단 권한은 인간(탑승자)과 AI(AI 알고리즘을 사전 프로그래밍한 제조사) 모두에게 없다고 볼 수 있다.

[표 2] 자율주행의 트롤리 딜레마 윤리 지침의 유형 2

유형화	자율주행 트롤리 딜레마 생명 선택의 주체		자율주행 트롤리 딜레마 윤리 지침	해당 국가 (기관)	현재 자율화 수준
	AI (알고리즘)	인간 (운전자)			
유형 2	X	X	사고 예방, 피해 최소화 원칙 (탑승자와 보행자 중 생명 선택의 권한은 AI와 인간운전자 모두 無)	국내 (국토교통부)	레벨 2
				북미 (NHTSA)	레벨 4 (구글 웨이모)
				중국 (교통부)	레벨 4 (바이두 아폴로 고)
				일본 (국토교통성)	레벨 3 (혼다 레전드)
				유럽연합 (윤리 위원회)	레벨 2 (독일제외)

[출처 : 국내, 북미, 중국, 일본, 유럽연합 자율주행 윤리 지침 참고, 표 직접 작성]

(국내 자율주행 윤리 지침) 국내는 유형 2의 윤리 지침을 채택하고 있다. 국내 국토교통부에 의해서 작성된 트롤리 딜레마 관련 윤리 지침을 살펴보면, “트롤리 딜레마 상황과 같이 자율주행 자동차 운행 시 피할 수 없는 돌발 사고가 발생하여 윤리적 판단을 내려야 하는 경우에는 자율주행차가 어떠한 선택을 하든 지 필연적으로 인적, 물적 피해가 발생하므로, 그에 따른 윤리적 선택 상황이 발생하지 않도록 예방 조치를 취하는 것이 더욱 중요하다”고 규정되어 사고 사전 예방 조치를 강조하고 있다.

(일본, 유럽연합, 북미, 중국 자율주행 윤리 지침) 유형 2의 윤리 지침을 채용하고 있는 국가는 국내뿐만 아니라, 일본, 유럽연합, 북미, 중국을 포함한다. 이들 국가들 중 북미, 중국은 주행 허가 지역 내에서 고도 자동화된 무인 택시로 자율주행의 레벨 4에 도달한 것으로 평가받고 있다. 국내와 유럽연합(독일 제외)은 레벨 2에 도달했고, 독일, 일본은 레벨

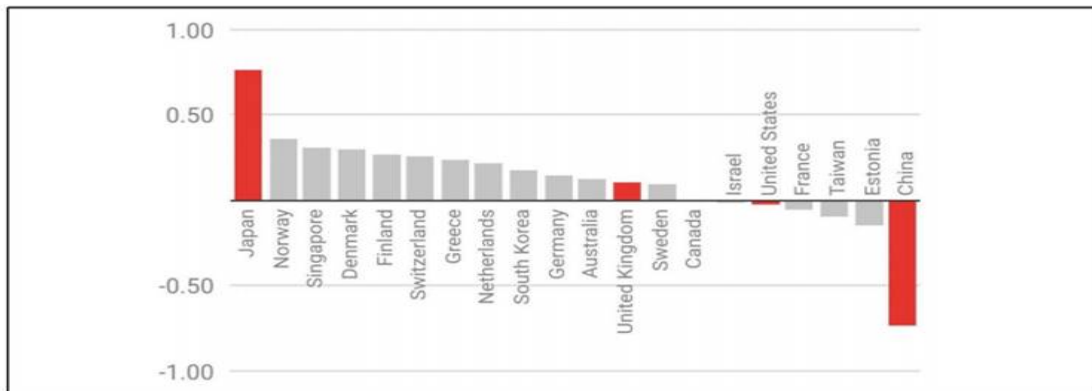
3에 각각 진입하여, 향후 레벨 4 진입을 준비하고 있다. 이들 국가들은 서로 자율화 수준 별 일부 기술 격차가 있으나, 모두 자율주행의 선도 국가들로 자율주행의 핵심 기술들을 보유한 나라들이다.

이들 국가들이 유형 2의 윤리 지침을 공통적으로 채택하고 있는 이유를 고찰해보면, 이들 국가들 모두 탑승자와 보행자 중 누구를 살릴지에 대한 생명 선택의 가치 판단 권한을 인간과 AI 모두에게 부여하지 않고, 사고 예방, 피해 최소화 원칙에 집중함으로써 현행 자율 주행 기술 및 사법 체계의 범위 내에서 각국 헌법과 민형사상 법률 저촉 문제를 피할 수 있는 최선의 선택을 한 것으로 보인다.

3) 유형 3

(사회적 합의 반영 사전 프로그래밍 원칙) 유형 3은 자율주행차가 트롤리 딜레마 상황에 처했을 때 각 국가별 사회 구성원들의 사회적 합의를 통한 우선순위로 탑승자와 보행자 중 누구를 살릴지를 선택할 수 있다는 아이디어를 바탕으로 한 윤리 지침이다. 유형 2는 국내, 일본, 유럽연합, 북미, 중국의 자율주행 주요 선도 국가들이 공식적으로 채택하고 있는 윤리 지침인 반면, 유형 3은 가상사고 실험을 통해 북미 MIT 공과 대학교의 아이디어로 실험적으로 제안된 윤리 지침이다.

[표 3] 국가별 탑승자, 보행자 보호 선호도



주 : 1에 가까울수록 외부 보행자 보호 선호, -1에 가까울수록 차량 탑승자 보호 선호

[출처: MIT 공대 기술보고서(MIT technology review)]

유형 2의 윤리 지침과 비교해볼 때, 보행자와 탑승자 중 어느 쪽을 선택하든지 인명의 살상을 피할 수 없게 되고, 탑승자와 보행자 중 어느 한쪽을 선택하기도 힘들다는 점에서 유형 2를 채택한 국가들의 현실적인 고민과 입장이 이해된다. 하지만, 먼 미래 사회에서 모든 차가 자율주행차로 바뀌고, 모든 조건과 도로에서 자율 주행해야 되는 상황을 전제한다면, 유형 3은 사고 예방과 피해 최소화 원칙(유형 2)만으로는 트롤리 딜레마 대응에 한계가 생길 수 있다는 관점에서 유형 2의 대안으로 검토되어지고 있는 지침이다.

[표 4] 자율주행의 트롤리 딜레마 윤리 지침의 유형 3

유형화	자율주행 트롤리 딜레마 생명 선택의 주체		자율주행 트롤리 딜레마 윤리 지침	해당 국가 (기관)	현재 자율화 수준
	AI (알고리즘)	인간 (운전자)			
유형 3	O	X	사회적 합의 반영 사전 프로그래밍 원칙 (탑승자와 보행자 중 생명 선택 우선순위는 사회적 합의사항 반영 AI 사전 프로그래밍)	북미 (MIT 공대)	레벨 4 (구글 웨이모)

[출처 : 북미 MIT 공대 기술보고서(MIT technology review) 참고, 표 직접 작성]

유형 3은 유형 2만으로 대응하기 힘든 자율주행의 먼 미래를 가정할 때, 실험적 대안으로 제시된 윤리 지침인 것이다. 피치 못하게 발생할 수밖에 없는 트롤리 딜레마 상황에서 인간 운전자가 결국 스스로 윤리적 선택을 할 수 밖에 없는 것처럼, 유형 3은 인간 운전자가 어쩔 수 없는 윤리적 선택을 하게 되는 경우를 가정하여 각 사고별 사회적 합의를 반영한 선택으로 사전 프로그래밍함으로써 인간의 선택을 AI로 대신하여 구현할 수 있다는 실험적 아이디어를 바탕으로 제안된 것이라고 볼 수 있다.

4) 유형별 자율화 수준의 관계

인간 운전자가 트롤리 딜레마 상황의 생명 선택 가치 판단 주체가 되는 유형 1의 경우, 자율주행 AI 알고리즘이 대응할 수 없는 돌발 상황이 발생할 때, 운전 제어권이 AI 알고리즘으로부터 인간 운전자로 이양될 수 있는 레벨 3¹¹⁾에 적용될 수 있다. 트롤리 딜레마는

11) 자율화 수준이 레벨 0인 경우, 비자동화에 해당되고, 레벨 1과 2는 운전자 지원 시스템이고, 레벨 3부터 5까지를 실질적인 자율주행으로 간주한다. 실질적인 자율주행의 시적인 레벨 3은 조건부 자동화로 고속도로 정체 구간 등의

AI 알고리즘이 대응하기 힘든 돌발 상황의 하나이기 때문이다. 하지만, 레벨 4와 5는 트롤리 딜레마에서 운전 제어권을 양도받을 수 있는 인간 운전자가 없고, 뒷자리에 승객인 인간 탑승자만 타고 있을 뿐, 무인 택시 형태이므로, 유형 1이 적용될 수 없다. 따라서 유형 1은 레벨 3에서만 적용될 수 있는 윤리 지침이라고 볼 수 있다.

유형 2는 주요 국가(국내, 일본, 유럽연합, 북미, 중국)에서 레벨 4 적용을 목표로 만들어진 윤리 지침이다. 사고 사전 예방과 피해 최소화 알고리즘만으로 트롤리 딜레마에 대응하고 있는 유형 2의 경우 보행자와 탑승자 중 어느 한쪽의 생명을 살릴지 선택하지 않으므로, 인간 존엄의 헌법 가치와 현행 사법 체계에 저촉되지 않는다. 또한, 레벨 4는 비교적 원활한 도로 교통 상황과 기상 환경이 양호한 일부 주행 허가 지역 내에서만 무인 택시 형태로 제한적으로 운영되고 있어, 사고 예방 조치가 비교적 용이하고, 피치 못한 사고 발생 시에도 최대 속도가 저속으로 제한 운행되고 있어 피해를 최소화할 수 있다. 따라서 유형 2는 레벨 4에 최적화된 윤리 지침으로 판단된다. 유형 3은 사회적 합의를 반영한 사전 프로그래밍 원칙을 채택한 실험적인 윤리 지침이다. 유형 3은 무인 택시 형태의 자율주행에 적용된다는 것을 전제로 하고 있으므로, 돌발 상황에서 인간 운전자가 제어권을 양도 받아서 대응하는 레벨 3에는 적용될 수 없다. 레벨 4, 5에 유형 3 적용 가능성을 고찰해 본다면, 결과적으로 탑승자와 보행자 중 어느 한쪽의 생명을 선택하는 것이므로, 어느 쪽의 생명을 선택할지 사회적 합의 자체도 쉽지 않겠지만, 사고 발생 시 현행 사법 체계 기준, 헌법과 민형사상 법률 저촉 문제가 발생할 가능성이 높다. 관련 법률의 개정 내지는 입법적 조치 등의 극복 과제가 해결되기 전까지는 유형 3은 채택되기 힘들 것으로 보인다. 또한, 생명 선택의 가치 판단에 있어서 사회적 합의를 반영하겠다는 아이디어는 결국 최대 다수의 최대 행복을 주창한 공리주의에 가까운 것으로 보인다. 다수를 위한 소수의 희생이라도 생명의 우위는 논할 수 없기 때문에 정당화될 수 없다고 한 칸트의 의무주의에 의해 비판될 수 있다. 따라서 유형 3의 윤리 지침은 피비우스의 띠처럼 트롤리 딜레마 본질적 문제점으로부터 여전히 벗어날 수 없고, 현재 기술과 사법 체계를 유지하면서 레벨 3, 4, 5에 적용하기는 힘들 것으로 판단된다.

제한된 조건에서만 운행이 허용되는 자율화 수준에 해당된다. 레벨 3의 운행 시 AI 알고리즘에 의해서 자율 주행되므로, 인간 운전자는 조향 핸들에서 손을 떼어 놓을 수 있을 뿐만 아니라, 가속 및 제동 페달에 대해서도 조작할 필요가 없다. 또한, 레벨 3의 조건부 작동 구간에서 운행 시 발생하는 사고에 대해서는 자율주행 회사에서 책임을 지게 된다. 레벨 3이 대응할 수 없는 돌발 상황이 발생할 경우, 운전 제어권은 AI 알고리즘으로부터 인간 운전자로 넘어가게 된다. 운전 제어권 이양 후 발생 사고에 대해서는 인간 운전자에게 책임이 있다[출처: SAE J3016, 북미 자동차 공학회 자율주행 규격]

3. 자율주행의 트롤리 딜레마 특허법적 고찰

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

가. 트롤리 딜레마 윤리 지침 위반 발명(이하 '쟁점 발명')의 개요

레벨 4의 무인 택시를 적용 목표로 만들어진 트롤리 딜레마 관련 현행 윤리 지침(유형 2)을 살펴볼 때, 핵심은 자율주행차가 탑승자와 보행자 중 누구를 살릴지 생명 선택의 가치 판단 문제에서 인간과 AI 모두 판단 주체가 될 수 없으므로 사고 사전 예방과 피해 최소화의 알고리즘만으로 대응해야 한다는 것이다. 만일, 자율주행 제조사가 보행자와 탑승자 중 어느 한쪽의 생명을 살릴지 선택하게 되는 AI 알고리즘을 포함하는 발명(이하 '쟁점 발명')으로 특허 출원할 경우, 쟁점 발명의 기술 내용은 트롤리 딜레마 관련 현행 윤리 지침 위반에 해당된다.

따라서 인간의 존엄성을 훼손하여 공공의 이익에 반하는 발명에는 독점권을 부여할 수 없다는 취지로 국내 특허법에는 공서양속 위반 규정인 불특허 요건(특허법 제32조)이 있는데, 쟁점 발명에 대해서 국내 특허법의 불특허 요건이 적용될 수 있는지 여부와 공서양속 위반 발명에 대한 각국별 특허법이 어떻게 적용될 수 있는지 아래와 같이 비교 고찰해본다.

나. 쟁점 발명의 국내 불특허 요건 검토

1) 불특허 요건 검토(국내 특허법, 특허 심사지침)

(국내 특허법) 국내 특허법은 공서양속 위반 발명을 특허를 받을 수 없는 발명으로 취급하여, 불특허 요건인 특허법 제32조에서 규정하고 있다. 공서양속 위반인 쟁점 발명의 경우, 국내 특허법에서는 특허법 제32조 “공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다”고 규정된 불특허 요건이 적용될 수 있다.

(국내 특허 심사지침) 자율주행의 트롤리 딜레마 관련 쟁점 발명에 불특허 요건인 특허법 제32조를 적용하기 위한 국내 자율주행 분야 특허 심사지침(페이지 7305)¹²⁾에 따르면,

12) 국내 자율주행 분야 특허 심사지침(페이지 7305)에 의하면 “전방 보행자와의 충돌로 인해 인명 피해가 예견되는 상황에서 인명 피해에 대한 방지보다 차량의 물적 피해에 대한 방지를 우선(차량 탑승자 안전을 우선)하여 제어하는 발명, 인명 피해를 막을 수 없는 조건에서 복수의 인명 중 일부만을 선택하여 보호하는 제어가 수행되는 발명 등 위험 상황에서의 윤리적 선택에 따른 제어가 포함된 발명은 인간의 존엄성을 손상시키는 경우에 해당되어 공서양속

트롤리 딜레마 상황과 같이 인명 피해를 막을 수 없는 조건에서 복수의 인명 중 일부만을 선택하여 보호하는 제어가 수행되는 발명 등에서 윤리적 선택에 따른 제어가 포함된 발명은 특허법 제32조가 적용되어 특허를 받을 수 없어 거절 결정되어야 된다고 규정되어 있다. 위 심사 지침에 언급된 발명의 구체적 사례는 아래와 같다.

[청구항] 후방 추돌에 대하여 운전자를 보호하기 위한 운전자 보호 장치로서, 전방의 도로를 횡단하는 보행자를 검출하는 검출부; 검출된 보행자와의 전방 충돌 가능성에 따라 긴급 제동 제어를 수행하는 제동부; 긴급 제동에 따른 후방 차량의 후방 추돌 가능성 및 충격량을 산출하는 판단부; 후방 차량의 후방 추돌에 의해 임계값 이상의 충격량이 가해질 것으로 예측되면 긴급 제동을 수행하지 않도록 제어하는 제어부;를 포함하는 운전자 보호 장치

위 청구항 기재 내용은 트롤리 딜레마에 따른 특허법 제32조 위반 사례를 적시한 것이다. 후방 추돌에 의한 충격량이 운전자 손상을 발생시키는 임계값 이상일 것으로 예측되는 경우 운전자를 보호하기 위해 보행자와의 충돌 방지를 위한 긴급 제동을 수행하지 않도록 제어하는 것이라면, 이는 전방 보행자와의 충돌에 따른 긴급 제동이 필요한 상황에서 후방 차량의 추돌로 인한 운전자 손상을 방지하기 위해 보행자와의 충돌을 허용함으로써 보행자의 신체적 손상을 용인한 것이다. 따라서 이러한 발명은 인간의 존엄성을 해치는 결과를 초래하여 공서양속에 어긋나므로 공서양속 위반 사유로 특허를 받을 수 없는 사례에 해당된다.

2) 국내 사안의 적용(소결)

탑승자와 보행자 중 어느 한 쪽의 생명을 살리는 방향으로 자율주행의 AI 알고리즘을 포함하는쟁점 발명은 국내 특허법 제32조 “공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 해당되어 특허를 받을 수 없다”는 규정에 따라 국내 특허법상 공서양속 위반 사유의 불특허 요건이 성립된다. 또한, 탑승자와 보행자 중 어느 한쪽의 생명을 선택하는 발명의 경우 인간의 존엄성을 해치는 결과를 초래하여 특허를 받을 수 없다고 규정된 국내 자율주행 분야 특허 심사지침의 예시 사례에 부합되어 동일한 결론에 도달한다. 따라서, 자율주행의 트롤리 딜레마 발명은 국내 특허법 제32조 및 관련 특허 심사지침에 따라 공서양속 위반 불특허 대상에 해당되어 특허를 받을 수 없다고 판단된다.

에 위배될 수 있다”고 기재되어 있다.

다. 쟁점 발명의 타국 불특허 요건 검토

1) 불특허 요건 검토(일본, 유럽연합, 북미, 중국)

(일본) 공서양속 위반 불특허 요건의 모태는 일본 특허법으로 국내 특허법은 공서양속 위반 불특허 요건으로 일본 특허법을 참고하였다. 따라서 공서양속 위반을 공공의 질서, 선량한 풍속(도덕), 공중위생 위반의 3가지 법률 요건 항목으로 명문화한 점에 있어서 양자가 동일하다. 또한, 트롤리 딜레마 관련 공서양속 위반을 규정하고 있는 국내 심사 지침의 판단 기준(공서양속 위반 발명에 불특허 요건적용 가능)은 일본의 판례와 유사한 해석 기준을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 쟁점 발명에 일본 특허법 제32조를 적용하더라도 국내 심사 지침과 동일한 결론에 도달할 가능성이 높다고 판단된다. 따라서 일본의 경우에도 쟁점 발명에 공서양속 위반 사유의 불특허 요건(특허법 제32조)이 성립될 것으로 판단된다.

[표 5] 자율주행의 트롤리 딜레마 윤리 지침 위반 발명의 주요 5개국 특허법적 조치

		국내	일본	유럽연합	중국	북미
공서양속 위반 규정 (불특허 요건)	공공의 질서	O	O	O	O	X
	선량한 풍속(도덕)	O	O	O	O	X
	공중위생	O	O	X	X	X
관련 법조항		국내 특허법 제32조	일본 특허법 제32조	유럽 특허협약 제53조(a)	중국 특허법 제5조	북미 특허법 제101조
트롤리 딜레마 윤리 지침 위반 시 특허 거절 조치		O	O	△	△	△

[출처 : 논문(주요 국가 특허법 및 논문 공서양속에 반하는 발명에 대한 미국 특허제도에 관한 소고, 김형건, 2023년) 참고, 표 직접 작성]

(유럽연합) 유럽연합은 유럽특허조약(European Patent Convention) 제53조(a)에서 ‘그 상업적 이용이 공공의 질서 또는 도덕에 반하는 발명’으로 기재하여, 특허성이 있는 발명 이기는 하지만, 유럽 특허가 허여되지 않는 예외로 규정하고 있다. 또한, 시행규칙(Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents) 제48조에서 “(1)유럽특허출원은 (a)공공의 질서(ordre public) 또는 도덕

(morality)에 반하는 기재사항”을 “특허 등록 금지 사항(Prohibited matter)”으로 기재하여 불특히 대상으로 규정하고 있다는 점을 살펴보면, 유럽연합도 국내, 일본처럼 공서양속 위반 발명을 불특히 요건으로 취급하고 있다는 점을 확인할 수 있다.

하지만, 유럽연합의 유럽특허조약에서는 한국과 일본의 특허법에서의 “공중위생” 규정에 대응되는 별도의 관련 규정은 없으므로, 관련 조항들 간 일부 차이점이 있다. 이러한 차이점을 고찰해볼 때, 유럽연합의 경우 ‘공공의 질서(ordre public) 또는 도덕(morality)에 반하는 발명’의 입법 취지와 공공의 이익에 반하는 발명을 넓게 해석하여 포섭할 경우 공중위생을 해칠 우려가 있는 발명까지 포함할 수 있다고 판단될 때 국내, 일본의 공서양속 위반 발명의 범주와 유사하게 적용될 가능성이 높다고 보여진다. 따라서 쟁점 발명을 유럽연합의 유럽특허조약에 적용할 경우, 공서양속 위반 사유로 불특히 요건을 법리적으로 적용해볼 수 있다고 판단된다. 다만, 유럽연합에서 쟁점 발명과 같은 유사 사례로 심사 지침에 적시되거나 혹은 유사 사례에 대한 판례로 아직 축적되지 않았다는 점을 고려할 때, 추후 유럽연합에서의 관련 심사 지침 혹은 판례로 확립된 후 살펴봄으로써 그 적용 가부를 최종 판단할 필요가 있다고 사료된다.

(중국) 중국은 중국 특허법(전리법) 제5조에서 “법률, 사회도덕에 위반하거나 또는 공공이익을 저해할 발명 창작에 대해서는 특허권을 부여하지 않는다.”고 기재하여 공서양속 위반 발명을 불특히 사유로 별도로 규정하여 취급하고 있다. 제5조에서 공중위생에 관한 구체적인 언급은 없지만, 유럽연합의 유럽특허조약에서 공서양속 위반 발명의 범주를 포괄적으로 해석하여 공공의 이익에 반한다는 일반 규정에 공중위생 위반 발명이 포함될 수 있다는 점은 중국의 경우에도 마찬가지로 판단된다. 따라서 쟁점 발명을 중국 특허법(전리법)에 적용할 경우, 공서양속 위반 사유로 불특히 요건을 법리적으로 적용해볼 수 있다고 판단된다. 다만, 중국에서 쟁점 발명과 같은 유사 사례로 심사 지침에 적시되거나 혹은 관련 판례로 아직 축적되지 않았다는 점을 고려할 때, 추후 중국에서의 관련 심사 지침 혹은 판례로 확립된 후 그 적용 가부를 최종 판단할 필요가 있다고 사료된다.

(북미) 북미는 특허법에 특허의 대상이 되는 발명에 대해서만 규정하고 있을 뿐, 공서양속 위반 발명 관련 불특히 사유에 대해서는 별도의 명시적 규정을 가지고 있지 않다. 따라서 미국 특허법에서 공서양속에 반하는 발명은 특허요건의 하나인 발명의 성립성 관점에서 다루어진다. 발명의 성립성 요건은 미국 특허법 제101조에서 “새롭고 유용한 방법, 장치,

제조물, 조성물 또는 이들에 대한 새롭고 유용한 개량”을 특허의 대상이 되는 발명으로 규정한 것이다.

북미에서는 공서양속 위반 발명의 경우 북미 특허법 제101조 유용성의 요건에 ‘도덕적 유용성의 원칙(Moral Utility Doctrine)’¹³⁾이라는 판례 법리를 적용하여 발명의 성립성이 부정되는 것으로 간주하여 특허 등록을 거절하게 한다.

즉, 법리적으로만 본다면, 쟁점 발명에 북미 특허법 관련 ‘도덕적 유용성의 원칙(Moral Utility Doctrine)’ 판례 법리를 공서양속 위반 발명 사유로 그 발명이 유용하지 않은 것으로 취급하여 미국 특허법 제101조 위반으로 발명의 성립성을 부정하는 방향으로 적용할 수 있을 것으로 판단된다.

공서양속 위반 발명의 범주를 판단할 때, 공공의 이익에 반한다는 의미를 제101조의 유용성 요건에서 ‘유용성’의 반대 개념으로 해석하고 있는 ‘도덕적 유용성의 원칙(Moral Utility Doctrine)’이라는 판례 법리에 의존하고 있다는 점에서 공서양속 위반 발명 범주에 대한 판례 해석 기준을 살펴볼 필요가 있다. ‘도덕적 유용성의 원칙(Moral Utility Doctrine)’ 판례 법리가 적시된 판결문을 살펴보면, 공서양속 위반 발명은 도박 장치 관련 발명 또는 사기·기만을 위한 발명에 한하는 것들이었다. 도박 장치 관련 발명 또는 사기·기만을 위한 발명이라 하더라도, 도박, 사기·기만 이외의 다른 합법적인 용도나 유용한 용처가 있는 경우에는 ‘도덕적 유용성의 원칙’이 적용되지 않았기 때문에 미국 특허법에서는 공서양속에 반하는 발명의 범주는 극히 제한적인 것이라고 볼 수 있다.

또한, 미국에서의 공서양속 위반 발명 관련 특허법적 체계가 국내, 일본, 유럽연합, 중국 등의 경우(공서양속 위반 발명을 불특히 요건으로 취급)와 다르고, 기존 판례에서는 공서양속 위반 발명의 범주를 극히 제한적으로 해석하고 있다는 점¹⁴⁾, 쟁점 발명과 유사 사례로 심

13) 도덕적 유용성의 원칙(Moral Utility Doctrine)은 *Lowell v. Lewis* 사건에서 확립된 판례 법리로, 해당 재판부는 특허발명의 특허성을 판단하면서 ‘유용한’이라는 용어는 ‘해를 끼치는’ 또는 ‘부도덕한’이라는 용어와 반대 의미를 가지는 것으로 언급하면서 “발명이 시시하거나 하찮은 것이 아닐 것과 사회의 안녕(well-being)이나 선량한 정책(good policy) 또는 사회의 건전한 도덕(sound morals)에 해를 끼치지 않을 것”을 요구한다고 판시하였다. 사회의 안녕이나 선량한 정책 또는 사회의 건전한 도덕에 해를 끼치는 발명의 성립성 요건 중 하나인 유용성 요건을 충족하지 못하기 때문에 특허를 받을 수 없다고 했던 ‘도덕적 유용성의 원칙’이라는 판례 법리로 확립되었다.

14) 이러한 미국 특허청은 ‘공중도덕을 해치는 발명’에 대해서 판례 법리에 입각하여 해당 특허의 유용성 요건인 발명 성립성을 부정함으로써 거절결정을 하고 있다. 그 구체적 적용 사례로 미국 특허청은 인간의 세포와 쥐의 세포를 결합한 키메라 발명에 대한 특허 출원(Newman-Rifkin Humouse™ patent application)에 대해 미디어 고지(media advisory)를 통해 “다른 무엇보다도 그러한 발명이 유용성 요건의 공공 정책적이고 도덕적인 측면을 충족

사 지침에 적시되거나 혹은 관련 판례로 아직 축적되지 않았다는 점을 고려할 때, 추후 북미에서 심사 지침 혹은 판례로 확립된 후 그 적용 가부를 최종 판단할 필요가 있다고 사료된다. 이처럼 북미 특허법은 공서양속에 반하는 발명에 대해 특허가 거절되어 등록되지 않는다는 결과에 있어서는 국내, 일본, 유럽연합, 중국의 특허법의 불특허 요건이 적용될 경우의 결과와 동일하다고 볼 수 있지만, 북미의 경우, 공서양속에 반하는 발명을 특허요건의 하나로 다룬다는 점과 실무적 관점에서 공서양속에 반하는 발명의 범주를 상대적으로 매우 제한적으로 인정해주고 있다는 점에서 국내, 일본, 유럽연합, 중국과 경우에는 큰 차이가 있다고 볼 수 있다.

2) 타국 사안의 적용(소결)

공서양속 위반 불특허 요건의 모태는 일본 특허법으로 국내 특허법은 일본 특허법을 참고하였으므로 명문화된 상기 법률 요건의 기재 항목이 서로 동일하다. 따라서 쟁점 발명에 일본 특허법 제32조를 적용하더라도 앞서 언급된 국내 심사 지침과 동일한 결론에 도달할 것으로 판단된다. 따라서 일본의 경우 쟁점 발명에 공서양속 위반 사유의 불특허 요건(특허법 제32조)을 적용할 수 있고, 불특허 요건이 성립된다고 판단된다.

유럽연합, 중국의 경우, 공공의 이익에 반하는 발명을 넓게 해석하여 포섭할 경우 국내, 일본의 공서양속 위반 발명의 범주와 유사하게 적용될 가능성이 높다고 판단되어 쟁점 발명에 공서양속 위반 사유의 불특허 요건(유럽연합의 유럽특허조약(European Patent Convention) 제53조(a), 중국의 특허법(전리법) 제5조)을 법리적으로 각각 적용할 수 있다고 사료된다. 다만, 중국과 유럽연합의 경우 쟁점 발명과 유사 사례로 심사 지침 혹은 관련 판례로 아직 축적되지 않았다는 점을 고려할 때, 추후 각국에서 심사 지침 혹은 판례로 확립된 후 그 적용 가부를 확인할 필요가 있다고 생각된다.

하는데 실패할 것이기 때문에 특허를 받을 수 없다”는 입장을 밝히기도 하였다. ‘도덕적 유용성의 원칙’은 오랫동안 미국 특허법 하에서 공서양속에 반하는 발명에 대한 특허 등록을 제한하는 제도적인 장치로서 기능하였다. 그동안 ‘도덕적 유용성의 원칙’에 의해 특허가 허용되지 아니하거나 허용된 특허가 무효화 된 발명은 도박 장치 관련 발명 또는 사기·기만을 위한 발명에 한하는 것들이었다. 다만, 도박 장치 관련 발명 또는 사기·기만을 위한 발명이라 하더라도, 도박, 사기·기만 이외의 다른 합법적인 용도나 유용한 용처가 있는 경우에는 ‘도덕적 유용성의 원칙’이 적용되지 않았기 때문에 미국 특허법 하에서 공서양속에 반하는 발명의 범주는 극히 제한적인 것이라고 볼 수 있겠다. 따라서 1900년대 중반 이후로 ‘도덕적 유용성의 원칙’이 원용되어 특허가 허용되지 않았거나 허용된 특허가 무효가 되었던 사례를 찾아보기 힘든 것으로 보인다. 특히, 가장 최근에 ‘도덕적 유용성의 원칙’의 적용여부가 쟁점이 되었던 Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc. 사건에서의 연방항소법원의 판결은 공서양속에 반하는 발명에 대한 특허 취득을 제한하는 제도적인 장치로서의 ‘도덕적 유용성의 원칙’에 관한 다양한 논쟁을 불러일으키고 있다.

북미의 경우 쟁점 발명에 북미 특허법 제101조의 유용성 요건(발명의 성립성)을 적용할 수 있고, 쟁점 발명의 범주가 판례 법리인 ‘도덕적 유용성의 원칙’에 따라 공서양속 위반 발명의 범주로 포섭될 경우, 유용성 요건을 갖추지 못한 발명으로 판단되어 발명의 성립성(특허요건)을 부정함으로써 특허가 허여되지 않도록 한다. 북미의 경우에도 향후 확립될 관련 심사 지침 혹은 판례로 최종 확인할 필요성이 있지만, 공서양속 위반 발명 관련 특허법적 체계가 국내, 일본, 유럽연합, 중국의 경우(공서양속 위반 발명을 불특히 요건으로 취급)와 다르고, 상기 판례 법리에서 공서양속 위반 발명의 범주를 극히 제한적으로 해석하고 있다는 점을 고려할 때 국내, 일본의 공서양속 위반 발명의 범주와 유사하게 적용될 가능성은 상대적으로 낮다고 판단된다.

4. 결론

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

본 논문의 첫 번째 논점으로 자율주행 트롤리 딜레마 관련 주요 5개국(국내, 일본, 유럽연합, 북미, 중국) 윤리 지침과 자율화 수준과의 관계를 고찰해보기 위해, 각국 윤리 지침을 먼저 유형화하여 총 3가지 유형으로 분류하였다. 분류된 유형 1 내지 3을 살펴보면 탑승자, 보행자 중 누구를 살릴지 생명 선택의 주체는 유형 1에서는 AI가 아니라 인간 운전자이고, 유형 2에서는 인간과 AI 모두 아니며, 유형 3에서는 인간이 아니라 AI라는 것으로 요약될 수 있다. 다만, 유형 3의 경우, 사회적 합의에 의한 보행자, 탑승자 중 우선 순위를 사전 프로그래밍한 AI가 인간의 선택을 대신함으로써 생명 가치 판단의 주체가 될 수 있다고 규정함으로써, AI는 생명 선택의 주체가 될 수 없다고 규정하고 있는 앞선 유형 1, 2와는 다르다.

분류된 유형들과 자율주행의 자율화 수준과의 관계를 고찰해보면, 유형 1의 경우 무인 택시 형태로 운영되는 레벨 4, 5에서는 적용될 수 없고, 돌발 상황에서 운전 제어권을 AI로부터 인간 운전자로 양도할 수 있는 레벨 3에서만 적용될 수 있다. 유형 2는 주요 국가(국내, 일본, 유럽연합, 북미, 중국)에서 레벨 4에 대한 윤리 지침으로 채택하고 있으며, 오직 사고 예방과 피해 최소화 알고리즘만으로 대응함으로써 생명 선택의 가치 판단을 피하도록 설계하여 현행 사법 체계와 저촉되지 않는다. 유형 2를 레벨 5에 적용할 수 있을지 여부는 현재 자율 주행 기술의 한계를 고려하여 추가 연구가 필요한 사항이다.

유형 3의 경우, 생명 선택의 가치 판단에 있어서 사회적 합의를 반영하겠다는 아이디어는 결국 최대 다수의 최대 행복을 주창한 공리주의에 가깝다고 판단된다. 그것은 다수를 위한 소수의 희생이라도 생명의 우위는 논할 수 없으므로 정당화될 수 없다고 한 칸트의 의무주의로 비판될 수 있다. 유형 3은 피비우스의 띠처럼 트롤리 딜레마의 본질적 문제점을 여전히 해결하지 못하고 있고, 현행 사법 체계와도 저촉되므로 레벨 3 내지 5에 모두 적용하기는 힘들다고 판단된다. 따라서 유형별 적용 가능한 자율화 수준을 정리해보면, 유형 1은 레벨 3에, 유형 2는 레벨 4에 적용 가능한 윤리 지침으로 요약될 수 있다.

본 논문의 두 번째 논점은 제조사가 보행자와 탑승자 중 어느 한쪽을 살리는 선택을 하는 AI 알고리즘 발명(이하 '쟁점 발명')을 특허 출원하여 윤리 지침을 위반할 경우 특허법적 조치가 무엇인지 검토하는 것이다. 어느 한쪽의 생명을 AI가 선택하도록 하는 발명은 위 유형 1, 2의 윤리 지침 모두에 위배된다. 하지만, 위 윤리 지침에 반한다고 해서, 그러한 발명의 실시를 금지시키거나 혹은 발명을 출원한 제조사를 직접적으로 처벌할 수는 없다. 해당 기술에 대한 정부의 윤리 지침이 적용될 때 그 효력은 안전성 및 인증 시험 통과 등을 거절함으로써 제도적 불이익을 주는 방식으로만 작용하기 때문이다.

따라서 산업 발전 공헌의 특허법 목적과는 부합되지 않는 인간의 존엄성을 훼손하는 쟁점 발명에 대해서 간접 규제인 윤리 지침뿐만 아니라 그러한 발명이 특허로 등록되지 않도록 하는 직접적인 특허법 조치가 필요하고, 본 논문에서는 쟁점 발명에 대한 특허법적 조치로 주요 국가(국내, 일본, 유럽연합, 북미, 중국)의 불특허 요건 중심으로 각국 특허법의 적용을 비교 고찰해보았다. 고찰 결과를 살펴보면, 국내, 일본의 경우 쟁점 발명에 특허법 제32조를 불특허 요건으로, 유럽연합, 중국의 경우, 유럽연합의 유럽특허조약(European Patent Convention) 제53조(a), 중국의 특허법(전리법) 제5조를 불특허 요건으로 각각 적용할 수 있다고 검토되었다.

북미의 경우, 쟁점 발명이 판례 법리인 '도덕적 유용성의 원칙'에 따라 공서양속 위반 발명의 범주로 포섭되면 쟁점 발명에 북미 특허법 제101조의 유용성 요건(발명의 성립성)을 적용하여 발명의 성립성(특허요건)을 부정함으로써 특허가 허여되지 않도록 거절하는 방식의 특허법적 조치가 법리적으로는 가능한 것으로 검토되었다.

국내와 일본은 불특허 요건인 해당 법조항(특허법 제32조)의 명시적 기재 내용까지 서로 동일하고, 판례 태도(국내, 일본) 및 특허 심사 지침(국내, 불특허의 유사 사례 예시)을 참고할 때, 쟁점 발명에 불특허 요건이 인정되어 특허가 허여되지 않을 가능성이 높은 것으로 판단된다. 다만, 중국, 유럽연합의 경우 공공의 이익에 반하는 발명을 넓게 해석하여 포섭할 경우 국내, 일본의 공서양속 위반 발명의 범주와 유사하게 적용될 가능성이 높다고 판단되어 쟁점 발명에 공서양속 위반 사유의 각국 불특허 요건을 법리적으로 적용할 수 있다고 사료된다. 반면, 북미의 경우, 공서양속 위반 발명 관련 특허법적 체계가 국내, 일본, 유럽연합, 중국의 경우와 다르고, 공서양속 위반 발명의 범주를 극히 제한적으로 해석하고 있다는 점을 고려할 때 국내, 일본의 공서양속 위반 발명의 범주와 유사하게 적용될 가능성은 상대적으로 낮다고 판단된다. 또한, 공서양속 위반 발명 관련 각국에서의 특허법적 조치를 추후 각국에서의 심사 지침 및 판례가 축적된 후 비교하여 최종 확인해볼 필요가 있다고 사료된다.

고도화된 인공지능이 인간 운전자의 운전 기술을 대체할 수는 있겠지만, 인간의 윤리적 선택까지 대체할 수는 없다는 점을 본 논문의 고찰을 통해 배울 수 있었다. 또한, 인간의 윤리적 판단을 대체하려는 비윤리적 기술에 대해 특허 등록을 거절함으로써 독점적 권리를 부여하지 않으려는 각국의 특허법적 조치는 디지털 시대 지식재산권 법제의 틀 안에서 자율주행 기술의 비윤리적 활용을 억제하기 위한 최소한의 규범적 장치로 기능하고 있다는 점을 확인할 수 있었으며, 이러한 시사점을 끝으로 본 논문을 마무리하고자 한다.

본 기고문은 특정 주제에 관한 고찰의 결과물로 학술적 견해와 다를 수 있으며, 지식재산처로 승격되기 이전에 작성된 기고문임을 양해해 주시기 바랍니다.

《《 참고문헌 》》

- 안수길, 「형법해석학과 법윤리학의 관점에서 본 완전자율주행차와 트롤리 딜레마의 문제」, 2024,
- 김형건, 「공서양속에 반하는 발명에 대한 미국 특허제도에 관한 소고 - 유럽 특허제도와 비교를 중심으로」, 2023,
- 이원복, 「특허법 제32조 “공중의 위생을 해칠 우려” 규정의 기능과 해석」, 2021,
- 정태호, 「특허법상 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명의 판단에 관한 비판적 고찰」, 2021,
- 김민호 등, 「자율주행차의 윤리적 고찰과 법제정비 방안」, 2020,
- 정진규, 「Risky 테크놀러지와 윤리문제 - 자율주행자동차 사례를 중심으로」, 2020,
- 김성룡, 「자율주행자동차의 교통사고 알고리즘에 관한 윤리학적 접근 현황과 그 법적 시사」, 2017,
- Lowell v. Lewis 사건 판결,
- SAE J3016, 북미자동차 공학회 자율주행 규격

지식재산과 혁신

지식재산 제도·정책



지식재산제도·정책

디자인 심사관행¹⁾과 열린 디자인 심사



산업디자인심사팀
김 종 균 책임심사관

목 차 Contents

1. 들어가며	128	3) 사진도면과 렌더링도면	
2. 디자인규정과 심사관행	129	4) 도면의 동일성 판단	
3. [디자인 도면]의 해석	130	5) 참고도면의 구분	
가. 물품류와 물품의 명칭		4. '전문가의 저주'와 열린 디자인심사	141
나. 디자인의 설명		가. 전문가의 저주	
다. 디자인 창작내용의 요점		나. 열린 디자인심사	
라. 도면의 판단		1) 디자인출원 형식의 개선	
1) 시행규칙에서 정하는 도면 요건		2) 디자인심사의 실체적 판단	
2) 정투상도면과 자율도면		5. 마치며	144

1) 디자인 심사관의 일반적인 심사판단 경향을 '심사관행'이라는 말로 규정하였을 뿐, 심사과 내에 '관행'이라는 이름으로 모두가 공유하는 심사 방법론이 따로 존재하거나 정형화된 틀이 있는 것이 아니며, 글의 전체 내용은 작성자의 사건임을 미리 밝힙니다.

1. 들어가며

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

디자인의 출원과 심사는 법과 시행규칙과 시행령, 사무취급규칙 등의 규정에서 정한 바대로 진행되며, 여기에 정하지 못하는 내용은 ‘디자인 심사기준’을 따르며, 심사기준에서 정하지 못하는 부분은 보통 심사일관성을 이유로 ‘선심’의 판단과 ‘심사관행’을 따르게 된다. 심판결례를 중시하는 상표심사와는 달리, 디자인심사는 각 물품의 특성이 다른 탓에 개별 심판결례의 판단을 참고는 할 수 있으나 거의 귀속되지 않는 편이다.

디자인등록출원서는 크게 [서지사항]과 [디자인 도면]으로 구분되고, [서지사항]의 기재는 명확한 기준이 있고, 설령 잘 못 기재하였다고 하더라도 보정을 통하여 손쉽게 치유할 수 있는 경우가 많다. 하지만, 디자인권의 권리범위를 직접적으로 특정하는 [디자인 도면]은 판단기준이 불명확한 경우가 많고, 보정도 쉽지 않다. 현재 우리 디자인제도는 다양한 형식의 도면 제출을 인정하고 있으나, 각 도면의 작성방법²⁾은 구체적으로 정하지 못하고 있고, 제각기 특성이 다른 형태의 도면에 관한 적합성 판단은 개별 심사관의 몫으로 남겨진 경우가 많다. 이러한 경향은 비단 우리 특허청만의 문제가 아니며, 각 국가 특허청의 공통된 고민이기도 하다. 2010년대부터 ID5³⁾를 통하여 꾸준히 각국의 심사경향을 비교하며 일치시키려는 노력을 해오고, WIPO에서도 도면 표준화 작업(DLT)⁴⁾을 진행하고 있으나, 물품별 특성이 다른 디자인의 도면 작성과 해석방법을 통일하는 작업은 쉽지 않은 상황이다.

한편, 출원(대리)인과 심사관은 과거의 일본 법체계와 기준을 차용해 왔던 정투상도법⁵⁾에서 크게 벗어나지 못하여, 현재까지도 대부분의 출원인은 정투상도면을 제출하고 있고,

2) “도면은 흰색을 바탕으로 하여 진한 먹물 또는 제도용 검은색 잉크로 선명하게 도시(圖示)하며 ... 중략... 컴퓨터 프로그램을 이용하여 생산된 이미지파일(300dpi 이상의 해상도) 형식인 경우에도 위에 준하여 도시합니다. 다만, 도면을 3차원 모델링(Modeling)파일 형식으로 제출 시 디자인의 전체적인 형태를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 바탕색을 무채색으로 할 수 있습니다.”(디자인보호법 시행규칙 [별지 제4호서식(2023.12.21.)])

3) ID5(Industrial Design 5)는 디자인선진국 5개 특허청 협의체(한국, 미국, 일본, 중국, EUIPO)로 오랜기간 도면 출원도면 요건 비교연구를 해오고 있다. 이와 별개로 한-일-중국 헤이그디자인 심사관 간에 디자인 심사비교도 연례적으로 진행되고 있다.

4) 2009년부터 WIPO SCT(상표법 상설위원회)에서 산업디자인 출원에 관한 관행을 조사하고, 간소화된 국제규범을 도입하려는 시도를 지속적으로 해오고 있으나, 현재까지 불투명한 상태이다.

5) 정투상도법(Orthographic Projection): 물체의 각 면을 투상면에 평행하게 투영하여 여러 개의 투상면(정면도, 평면도, 측면도 등)으로 나타내는 방법, 기계제도에서 널리 사용된다.

심사관도 이에 따라 심사하는 경향이 반복되고 있다. 사진이나, 렌더링도면 역시도 정투상 도법에 따라 판단되고, 3D 도면에 대하여는 개별적인 심사관행이 생겨나기도 한다. 이 글에서는 현행 디자인출원과 심사에 지대한 영향을 미치는 출원/심사관행에 대하여 고찰하여, 그 기능과 역할, 보완할 점을 검토해 보고자 한다.

2. 디자인규정과 심사관행

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

디자인출원서의 작성방법은 디자인보호법 시행규칙에서 정하고 있다. 법과 시행규칙은 매해 2회 전후로 개정되었지만, 출원서 작성방법을 규정하는 시행규칙의 [별표]나 [서식]의 내용은 거의 수정되지 않았다. 과거 오랜기간 디자인도면의 작성방법을 규정하던 ‘정투상도법’이 폐지된 2010년 이후, 거의 모든 표현방식의 디자인 도면이 출원가능⁶⁾한 상황이고, 디자인보호법 시행규칙이 정하는 [별표]나 [별지 제4호 서식]⁷⁾는 참고사항에 가까워졌다. 시행규칙이 정하지 못하는 도면의 작성과 해석에 관해서 디자인 심사기준과 특허청 내부의 심사지침으로 심사의 일관성을 꾀할 수도 있으나, 다양한 형식의 디자인도면을 모두 해석할 수 있는 기준을 만드는 것은 어렵다. 이에 디자인 심사기준에는 디자인 출원서의 도면을 판단하는 기준을 담는 데에는 소극적인 반면, 법해석에 집중하는 편이다.

디자인의 권리범위를 직접적으로 정하는 [디자인 도면]은 제도상 규정이 부족하여 대리인의 출원관행과 심사관의 심사관행으로 출원되고 판단된다. 정투상도법이 폐지된 이후, 새롭게 도면작성방법을 제시받지 못한 대리인들은 등록의 불확실성을 줄이기 위하여 기존의 정투상도면에 준하는 출원관행을 유지하고 있고, 심사관 역시 이에 따라 판단하는 것이 심사관행이다. 한편, 국내에서 인정되는 3D도면의 경우, 그 출원의 편리함에도 불구하고, 해외출원과 호환되지 않는 불편함으로 인해 다출원기업은 선호하지 않고 있다.⁸⁾ 출원과 심사의 관행은 갑자기 생겨나는 것이 아니며, 오랜 기간 심사의 기준이 없는 내용을 고심해 온 출원대리인과 심사관의 약속이며, 오랜 실무와 심사평가와 심사관의 토론과정에서 살아남은

6) 현재 디자인출원시 제출가능한 도면의 포맷은 TIFF, JPEG 형식의 이미지, 3차원 모델링 파일(IGES, OBJ, STEP, STL), 동영상 파일(SWF, MPEG, WMV, Animated GIF, AVI)이다.(디자인보호법 시행규칙 [별지 제4호서식 (2023.12.21.)])

7) 실질적으로 디자인의 도면 작성방법을 규정하는 유일한 기준이다.

8) 해외 3D 도면 출원이 가능한 나라는 EU와 러시아가 있으나, 파일 포맷을 공유하지 않아 호환이 어렵다. WIPO(세계지식재산권기구)에서 3D Modeling Data Standard Committee가 구성되어 있어 다른 국가와의 포맷 호환을 지속적으로 논의 중인 상태이다.

설득력있는 해석 방법들이 세대간에 계속적으로 전수되어 구축된 판단의 틀이다. 따라서 관행이라고 하여 불합리한 관습으로 폄훼할 것이 아니라 이를 정교하게 다듬고 제도화시켜 내야 할 특허청의 소중한 자산이기도 하다.

3. [디자인 도면]의 해석

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

가. 물품류와 물품의 명칭

디자인 출원서는 크게 [서지사항]과 [디자인도면]으로 구분되고, 이 중 [디자인도면]에는 [물품류], [디자인의 대상이 되는 물품], [디자인의 설명], [디자인의 창작내용의 요점], [도면]을 기재해야 한다. 통상 디자인의 권리는 ‘대상물품과 디자인’으로 구성되고, 등록권리자는 ‘등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 독점적 권리’⁹⁾를 갖게 되므로, 디자인 출원서에서 가장 중요한 부분은 [물품류]와 [도면]이라 할 것이다. 하지만, 출원인과 심사관 모두 [물품류]에 대한 관심이 낮고, 물품분류를 전담하는 직원이 지정하는 대로 따르는 경우가 많다. 설령 출원인이 지정한 물품분류와 특허청이 판단한 분류가 상이하더라도 별다른 다툼이 없이 특허청의 판단을 따르는 편이다. 이는 우리 심판결례에서 서지사항에 기재된 물품의 분류코드보다는 실사용실태를 따져서 대상물품을 결정하는 태도를 보이므로, 물품의 분류로 인한 다툼이 거의 발생하지 않는 것이 주된 이유로 보인다. [디자인의 대상이 되는 물품](물품의 명칭)은 통상적으로 사용되는 보통명칭(일반명사)로 기재되므로 디자인의 권리를 구성한다고 보기 어렵고 별다른 이슈도 없다.

나. 디자인의 설명

[디자인 도면]에 기재하는 [디자인의 설명]란은 기본적으로 도면에 표현되지 못한 물품의 특징을 보충적으로 설명하는 란¹⁰⁾으로, 여기에 기재할 사항은 디자인보호법 시행규칙 ‘[별표 2] 디자인 설명란의 기재사항’에서 정하고 있다. 보통 ‘물품의 재질과 사용방법, 도면의 설명’ 등을 기재하는데, 이에 대한 근거는 위 [별표 2]의 1과 2¹¹⁾로 그 내용은 아래와 같다.

9) 디자인보호법 제93조: 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본과 도면에 적힌 디자인의 설명에 따라 표현된 디자인에 의하여 정하여진다.(특허법원 2022. 1. 20. 선고 2021허2687 판결, 특허법원 2020. 5. 8. 선고 2019허6273 판결 참고)

10) “디자인의 설명’은 출원서 및 도면과 더불어 디자인의 보호범위를 확정하는 기능을 한다.”(특허법원 2020. 11. 13. 선고 2020허4662 판결)

1. 물품에 대한 설명 : 물품의 사용목적·사용방법·재질 또는 크기 등의 설명이 필요하다고 인정될 경우에는 그에 관한 설명
2. 도면에 대한 설명 : 도면(사진 또는 견본을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)에 대한 설명이 필요한 경우에는 각 도면별 설명

별지의 각 내용은 “필요하다고 인정될 경우”, “필요한 경우”, 등과 같은 조건이 부가되어 필수 기재사항은 아니지만, 심사관행상 이를 주로 인용하고 있고, 출원대리인은 관행적으로 ‘재질, 기능/용도, 각 도면의 설명’ 등을 기재하는 경우가 일반적이다.¹²⁾ 하지만 물품의 용도나 사용방법은 물품의 명칭에 “○○용”으로 기재한 경우, 이미 용도가 한정되는 효과가 있으므로 기재가 불필요하다. 용도를 기재하지 않더라도 등록받고자 하는 물품이 ‘가위, 의자’ 등과 같이 경험칙상 기능이나 용도, 사용방법에 논란의 여지가 없는 경우도 많다. 또 물품의 용도는 디자인의 분류를 정하기 위한 참고내용으로 디자인의 형상과 모양과는 무관한 경우가 많고, 이미 출원인은 출원시에 물품의 분류를 기재하였으므로 필수기재사항이라고 보기 어렵다. 한편, 미국 우선권이 있는 디자인출원의 경우, 미국 디자인특허 출원서에는 재질과 용도의 기재가 없는 경우가 많아, 이를 바탕으로 국내에 출원할 경우 국내 디자인출원형식과 합치되지 않지만, 심사관행상 재질의 미기재를 허용해 왔고, 최근 우선권이 없더라도 재질의 미기재를 일반적으로 인정하는 분위기이다.

도면은 통상적으로 과거의 정투상도법에 준하여 사시도를 [도면 1]로 하여, 이후 정·배·좌·우·평·저면도 순으로 제출되는 경우가 일반적이며, 이 경우, 제출된 도면만으로 형상과 모양이 명확히 특정되므로 각 ‘도면에 대한 설명’도 반드시 기재할 필요는 없다. 기타, 부분디자인이나 투명부, 도면의 생략에 관한 설명 등을 기재할 것을 요구하기는 하나, 많은 경우 도면의 표현만으로 명확히 설명이 되는 경우, 심사관은 해당 내용의 기재를 요구하지 않는다. 한편, [디자인의 설명]란에 물품에 대한 설명을 과다하게 기재하거나, 불명확한 작용, 효과 등을 기재¹³⁾할 경우, 오히려 거절이유를 만드는 한 원인이 되기도 한다. 이와 관련하여 금년 개정된 『디자인 심사기준』에 [디자인의 설명]란의 간소화를 명시할 예정이나, 무엇을 어느 정도 기재해야 하는지에 대한 기준은 여전히 불명확하여 각 심사관의 판단 재량으로 남겨져 있다.

11) 특허청 (2025.4.). 『디자인관련법령집』. pp.138~140.

12) 전자출원서 양식에 [디자인의 설명]이 공란으로 비어있는 경우, 출원 자체가 불가능하므로 무엇이라도 기재해야 하는 상황이다.

13) 도면과 참고도면으로 확인할 수 없거나, 물품과 무관한 컨셉, 기능, 작용, 효과 등을 기재할 경우, 거절이유로 지적되는 경향이 있다.

다. 디자인 창작내용의 요점

[디자인 창작내용의 요점]란의 기재방법은 디자인보호법 시행규칙 [별표 3]¹⁴⁾에서 정하고 있다. 이 란의 기본 취지는 디자인등록출원된 디자인이 「디자인보호법」 제33조 제1항 각 호에 해당하지 않는 디자인, 즉 신규성이 있는 디자인임과 제33조 제2항, 용이창작에 해당하지 않음을 주장하는 내용을 300자 이내로 기재한다. 하지만, 오래전부터 출원인/대리인 및 심사관은 공히 “‘○○○’ 디자인의 형상과 모양의 결합을 창작내용의 요점으로 함.”과 같은 정형화된 문구를 기재하는 것으로 통일되어 왔다. 이러한 관행을 인지하지 못한 일부 개인 출원인들은 디자인의 창작 아이디어나 컨셉, 기능 등을 설명해야 하는 것으로 이해하고 다양한 의견을 기재하고 있는데, 이를 거절이유로 지적하는 심사결과도 있고, 등록디자인권의 권리범위를 구성하지 않는 본 란의 기재 내용을 거절이유로 보기는 어려우므로, 제출된 디자인과 기재내용에 큰 차이만 없다면 별로 문제삼지 않는 경우도 있다. [디자인 창작내용의 요점]란은 규정의 취지와 달리 사실상 형해화된 상태로 유지되고, 되려 빈번한 거절이유만 발생시키고 있으므로 2025년 12월부터 삭제될 예정이다. 심사관행이 제도를 변화시킨 대표적인 사례이다.

라. 도면의 판단

1) 시행규칙에서 정하는 도면 요건

디자인출원과 심사의 핵심은 ‘도면’이다. 지난 2010년 정투상도법이 폐지되고 자율도면이 도입되면서 정투상도법에서 정하는 도면작성의무(사시도 및 육면도)를 폐지하고, ① 도면 작성방법의 자유화, ② 도면 제출 개수의 자유화가 이루어졌다. 디자인의 전체 형태와 창작내용이 명확히 표현하는 도면을 임의로 제출할 수 있도록 하면, 출원인이 작성방법을 자유로이 선택할 수 있어 출원의 편의성이 높아진다는 취지였다. 자율도면형식의 선(線)도면 뿐만 아니라, 사진, 렌더링, 3D파일 등, 다양한 형식의 도면 표현을 인정함으로써, 더 이상 사시도면이 필수 제출도면도 아니게 되었고, 디자인도면의 작성방법에 아무런 제약도 남아있지 않다.

현재 디자인도면 작성방법을 정하고 있는 디자인보호법 시행규칙 [별지 제4호서식](2023. 12. 21.개정)에 따르면, 디자인의 도면은 “흰색의 바탕”에 ‘검은색 잉크’ 또는

14) 특허청 (2025.4.). 『디자인관련법령집』, pp.141~144.

이에 준하는 방법으로 표현하며, “디자인의 창작내용과 전체적인 형태를 명확하고 충분히 표현할 수 있도록 한 개 이상의 도면을 도시(圖示)”할 것을 요구하고 있다. 다만, ‘예시’를 통하여 “[예 1] 도면 1은 디자인의 전체적인 형태를 표현하는 도면이고, 도면 2는 디자인의 앞면을 표현하는 도면이며, 도면 3은 디자인의 뒷면을, 도면 4는 디자인의 왼쪽면을, 도면 5는 디자인의 오른쪽면을, 도면 6은 디자인의 윗면을, 도면 7은 디자인의 아랫면을 표현하는 도면임.”¹⁵⁾이라고 적고 있어, 암묵적으로 정투상도법의 선(線)도면을 권장하는 듯한 태도¹⁶⁾를 취하고 있다.

2) 정투상도면과 자율도면

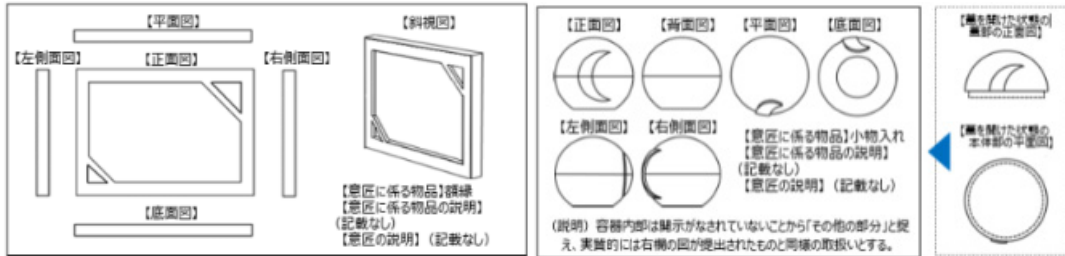
자율도면으로 전환된 지 15년이 경과한 현재, 각 육면도 중에서 누락된 도면이 있는 경우, 생략에 관한 설명을 기재하는 정도의 융통성이 생겼고(2015), 각 도면의 축척이나 도시 방향에 대한 관용이 생겼으나, 도면의 작성방법은 여전히 자유로운 도면 작성의 취지와는 거리가 멀다. 선도면 뿐만 아니라, 사진이나 렌더링도면까지 정투상도면에 준하는 방식으로 도면을 제출하는 경향이 지배적이며, 디자인심사 역시 많은 부분에서 정투상도법에 준하여 판단하는 경향이 있다. 정투상도면의 관행에서 자유로운 것은 오직 2009년에 도입된 3D도면뿐이다.

우리 법체계와 유사한 일본에서는 정투상도법에 따라 작성한 사시도, 정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도, 평면도 및 저면도를 디자인출원서의 기본도면으로 지정하고 있다. 표현방법도 구체적으로 정하고 있는데, 농묵(濃墨), 흑색잉크 또는 변색되지 않는 필기구로 선의 폭은, 실선 및 점선이 약 0.4mm(단면도를 표시한 평행사선은 약 0.2mm), 쇄선은 약 0.2mm로 하고, 도면의 크기는 폭 150mm, 길이 113mm를 초과하지 작성하도록 하는 등, 도면의 작성방법을 구체적으로 지정¹⁷⁾하고 있어 도면 작성과 심사의 기준이 비교적 명확한 편이다.

15) 특허청 (2025. 4.). 『디자인관련법령집』, pp.196~204.

16) 단지 예시일 뿐이라 하더라도 도면작성과 관련된 별다른 규정이 없는 상태에서 도면 작성의 기준으로 인식될 여지가 충분하다.

17) 일본 특허청(2023. 3.), 『의장심사기준』, p.56. 4 圖面, 4.1 様式及び図面の作成方法. “線の太さ: 線の太さは、実線及び破線にあっては約0.4 mm、切断面を表す平行斜線にあっては約0.2 mmとしてください。また、鎖線にあっては約0.2 mmとしてください。図の大きさ: 図は、横150 mm、縦113 mm を超えて作成(記載)することはできません。”, 意匠法施行規則 様式第6 (第3条関係)



〈 일본 특허청 의장심사기준 도면 예시 〉

우리는 이러한 구체적인 도면작성 기준을 모두 삭제¹⁸⁾하였으므로 도면의 명칭부터 축척, 방향, 선의 두께 등에 대한 판단기준이 없다. 가령, 기존의 ‘사시도’라는 명칭은 ‘전체적인 모습’, ‘정면-좌측면-평면에서 바라본 모습’, ‘사시방향의 도면’ 등과 같이 기재되어 혼란스럽지만, 이를 거절이유로 지적할 수 없다. 또 사시도가 더 이상 필수도면이 아닌 상태에서, 6면도만 제출된 디자인을 거절할 수도 없다. 하지만, 사시도가 생략된 6면도는 도면의 각 방향의 형상과 모양이 모두 드러난다는 형식적인 완결성은 갖추었을지 모르지만, 물품의 입체적인 형상을 명확히 특정하기는 매우 어렵다는 단점이 있다. 이에 대하여 심사관이 적극적으로 사시도면을 제출할 것을 요구하는 의견제출통지서를 발송할 수도 있지만, 출원인이 대응하지 않을 경우, 이를 이유로 거절결정을 하는 것이 매우 부담스러우므로 애초 심사과정에서 지적을 꺼리게 된다. 과거의 것은 지웠지만, 새로운 것은 규정하지 않았으므로 그 중간 어디쯤의 과도기적 출원방식과 심사관행이 형성된 것이다.

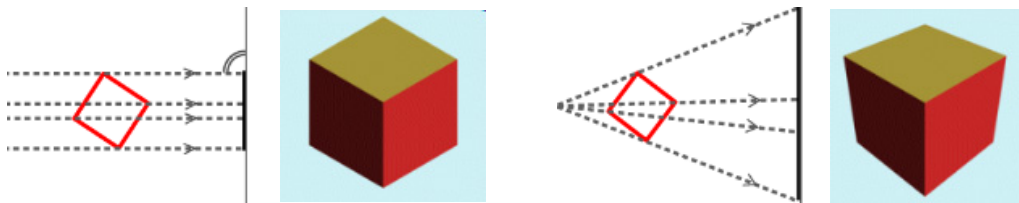
한편, 정투상도법의 선도면을 기준으로 하는 경직된 출원/심사관행은 표현 방법의 제약이 적은 사진과 렌더링 도면의 작성과 심사에 걸림돌이 된다. 가령 정투상도법은 기계 제도에서 주로 이용되는 관념적인 작도방법으로 물품의 각 방향에서 평행하게 관찰한 모습을 표현하므로, 도면 내에 투시가 전혀 생기지 않아 도면의 작성이 용이하다. 하지만, 이런 기준을 사진에 대입하게 되면 특별한 카메라 장비가 없는 개인출원인이 투시를 제거한 도면 대응 사진을 촬영하는 것은 거의 불가능하다.¹⁹⁾ 도면 대응 사진을 촬영하는 전문 스튜디오도 컴퓨터 그래픽프로그램을 이용하여 후보정하여야만 정투상도법에 준하는 사진을 만들어

18) 2009년까지 디자인심사기준 제3조에는 입체적인 물품의 도면으로 사시도가 없는 경우, 도면이 정투상도법이 아닌 경우, 6면도에 준하는 사진을 제출하지 아니한 경우, 공업상 이용가능성이 없는 디자인으로 보아 거절하도록 정하고 있었으나, 2010년 이후 모두 삭제되었다.

19) 투시 없는 사진을 촬영하려면, 카메라와 피사체를 수평으로 맞추고, 피사체와의 거리를 멀리하여야 하며, 줌렌즈로 피사체를 확대하거나, 고해상도로 촬영후 트림(Trim, 절단)하는 방법이 있다. 핸드폰 등으로 촬영하면 피사체의 형상이 왜곡되고 과장된 투시가 발생하기 쉽다.

낼 수 있다. 이러한 사정을 잘 아는 디자인심사관은 사진 대응 도면에 표현된 투시의 인정 여부에 대해 고민을 하게 되며, 결국 대리인이 있는 출원과 개인출원인을 구분하고, 투시의 정도에 따라 경미한 투시는 인정하는 등의 융통성있는 판단을 하게 되는데, 이는 과거 정투상도법이 폐지되기 이전부터 이어져 온 심사관행이다.

하지만, 사진에 준하여 판단되는 렌더링 도면의 경우, 사진과는 달리 투시가 제거되어야 하는지에 대한 합의가 없으며, 대개는 엄격하게 투시를 제약하는 심사결과를 내놓는 경우가 많다. 렌더링 도면에 투시는 출원인이 얼마든지 제거할 수 있기 때문이다. 디자인 심사관행상 사진도면을 제외하고는 투시가 거의 용납되지 않는 편이지만, 현재 우리 법과 심사기준에서 도면을 투시도법으로 작성해서는 안 된다고 정하고 있지도 않다.



〈 정투상도법과 투시도법의 관찰방법과 표현의 차이 〉

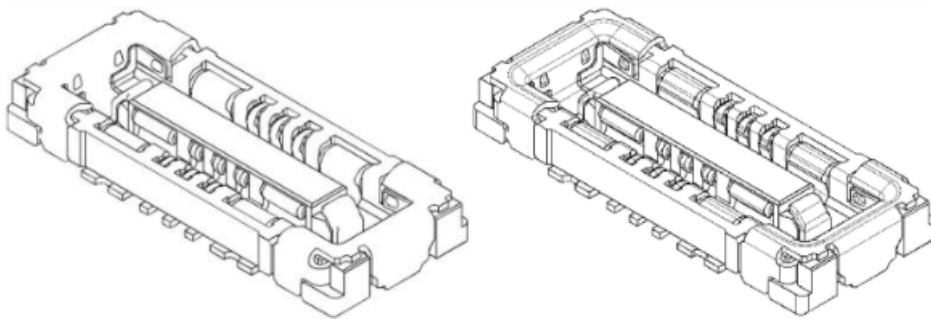
3) 사진도면과 렌더링도면

정투상도법의 도면은 관념적인 선도면이므로 명암이 없으나, 사진과 렌더링도면에는 물품의 명암과 바닥면의 그림자가 표현되고, 이 경우, 물품의 명암을 회색으로 볼 것인지, 색상이 없는 것으로 볼 것인지가 문제 된다. 심사관행상 유채색이 조금이라도 착색된 도면은 회색을 색상으로 보고, 전체적으로 무채색인 도면은 명암으로 판단한다. 한편 사진도면에서는 물품의 바닥과 배경에 그림자가 표현되는데 관행적으로 어느 정도의 그림자는 인정되는 편이지만, 렌더링도면에 대해서는 이를 동일하게 적용할 것인지, 삭제해야 하는지에 대한 기준이 불명확하다. 물품의 명암과 그림자에 대한 판단은 관행상 ‘어느 정도’의 수준으로 용인되며, 전적으로 심사관의 재량에 맡겨진다.

최근 컴퓨터 그래픽이 발전함에 따라서, 거의 대부분의 선도면이 3D파일에서 추출되고, 이 과정에 3D 프로그램은 물품의 표면을 매끄럽게 표현하기 위하여 많은 수의 ‘와이어프

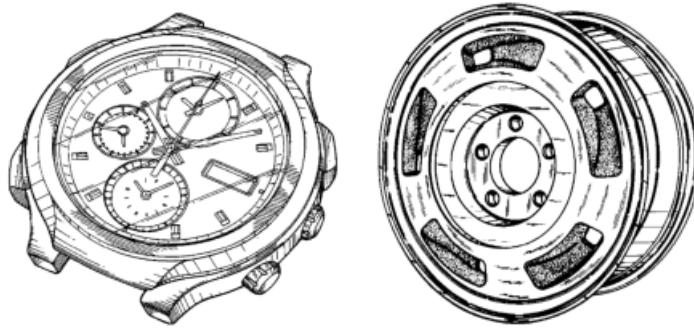
레이(Wireframe)’을 형성한다. 와이어프레임은 창작자가 의도적으로 만드는 것이 아니라, 컴퓨터 프로그램이 자체적으로 생성하는 가상의 실선으로 실제 물품의 외형에 드러난 모양선이 아닌 은선(hidden line)인 경우가 많다. 과거 정투상도법에서 음영선(세선)의 표현을 거의 허용하지 않은 탓에, 세선 대신 와이어프레임을 많이 남겨두는 경향이 있었는데, 디자이너는 이를 ‘보이지 않는 선’으로 판단하지만, 심사관은 심사실무상 와이어프레임을 ‘모양선’으로 판단하고, 각 도면의 모양선은 반드시 일치해야 한다는 심사결과로 이어진다.

최근 일부심사관은 와이어프레임의 미세한 차이에 대하여 융통성있게 판단하기도 하지만, 모양선과 와이어프레임은 잘 구분되지 않고, 모양선이 다르면 다른 디자인으로 판단될 수 있으므로 심사관은 보수적으로 판단할 수 밖에 없고, 대부분의 심사결과는 모양선을 일치시키라는 엄격한 판단이 대부분이다. 한편 우리보다 훨씬 더 많은 와이어프레임(모양선)을 표현하는 경향이 있는 일본의 디자인출원을 우선권으로 하여 국내에 디자인을 출원하는 경우, 국내 도면 표현의 추세를 쫓아 모양선을 일부 제거하는 대신, 일본 도면을 참고도면으로 첨부하는 경향이 있다. 이 경우, 삭제된 모양선은 와이어프레임이 명확하며, 국내출원과 일본출원은 실질적으로 동일하지만, ‘모양선 불일치’라는 심사관의 지적을 피하기 위해 참고도면으로 제출한다(그림 3 참고). 한편 미국의 디자인특허는 세선과 점을 적극적으로 이용하여 면과 굴곡, 질감을 표현하므로, 우리나라나 일본과 같이 도면 내에 굴곡을 표현한 와이어프레임의 해석 문제가 전혀 생기지 않는다.



〈 디자인등록 제1247927호의 [도면1.1] 과 [참고도면 1.1] 〉²⁰⁾

20) 출처: 키프리스



〈 미국 특허청이 제시하는 디자인특허의 도면작성 예시 〉²¹⁾

4) 도면의 동일성 판단

한편, 선도면과 렌더링, 사진, 3D도면의 동일성 판단도 규정과 관행이 불합치한다. 종래 도면의 종류가 다른 경우, 실령 형상과 모양이 동일하더라도 동일디자인이 아닌, 유사디자인으로 판단해 왔으나, 최근 심사기준 개정을 통하여 선도면을 타 도면형식으로 변경하는 보정을 허용²²⁾하는 내용을 추가하면서, 동일성 판단에 혼선이 생기고 있다. 통상 선도면을 렌더링 내지 사진으로 표현하면 ‘사용상태도’로 보아서 참고도면으로 인정해 왔고, 동일 디자인을 선도면과 렌더링도면으로 각각 출원하는 경우, ‘기본-관련디자인의 지정’을 고려하더라도 ‘1디자인 1출원 위배’로 보지 않는 것이 관행이었다. 이는 종래 심사기준의 태도이기도 한데, 아래 그림 4의 디자인 심사기준과 같이 선도와 렌더링 도면은 각 동일이 아닌 유사로 판단해 왔다. 디자인의 동일과 유사는 직접적으로 권리범위에 영향을 미치는 중요한 부분이므로 이에 대한 판단기준은 심사관행이나 재량권의 범위로 남겨두어서는 곤란한 부분이다.

21) 출처: 미국특허청 홈페이지(<https://www.uspto.gov/patents/basics/apply/design-patent>)

22) “3.1.2 도면(사진, 견본 포함) 및 도면의 기재사항에 관한 보정이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 요지변경에 해당하지 않는다. (1) 선도면으로 제출한 디자인을 사진 또는 견본으로 보정하거나, 반대로 사진 또는 견본으로 제출한 디자인을 도면으로 보정한 경우에 도면 또는 사진 등을 그대로 실시하면 그렇게 될 것이라고 추측될 수 있는 범위에서 보정하는 경우.”(디자인 심사기준(2025), p.215)

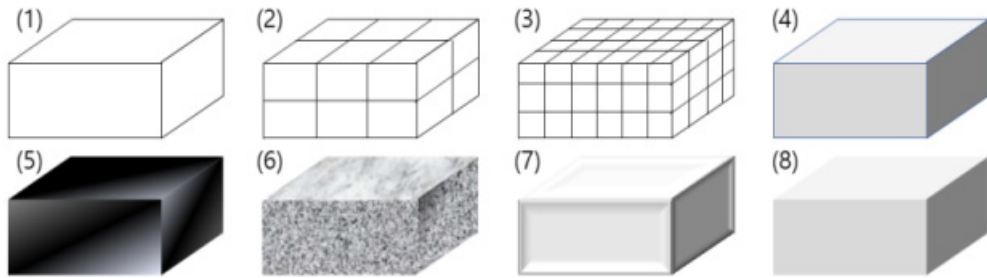
4.2 하나의 디자인을 각각 사진(컴퓨터 렌더링 포함), 선도(線圖), 셰이딩(shading, 무채색 음영구분) 등 다양한 방식으로 표현한 경우, 디자인의 동일·유사판단에서 상호간 유사로 판단한다(다음 그림 참조).



〈 디자인 심사기준의 유사판단 (p.142) 〉

하나의 물품은 다양한 방식의 도면으로 표현할 수 있다. 이들을 모두 디자인출원이 가능한 도면형식으로 인정한 자율도면의 기본 취지를 되짚어 보자면, 비록 표현의 방식이 달라지더라도 실질적으로 동일한 디자인으로 인정할 수 있다는 기준은 타당해 보인다. 하지만, 다른 형식으로 표현된 도면 간에 동일성 인정에는 여러 가지 난제가 있다. 가령, 하나의 직육면체를 가장 보편적으로 활용되는 선도면으로 작성할 경우, 아래 <그림 6>의 도면(1)과 같은 형태로 표현된다. 도면(2)과 (3)은 도면(1)에 단순히 와이어프레임만 추가된 것이며, 창작자의 의도적으로 추가한 것이 아닌 경우가 많다. 도면(4)는 도면(1)에 명암을 추가한 것이고, 도면(8)은 도면(4)에서 실선을 삭제하였지만, 실질적으로 동일하다. 도면(5)와 (6)은 렌더링에 해당하나 선도면으로 표현하자면 그림(1) 내지 (3)과 같아진다. 도면(7)과 같이 각 측면에 완만한 굴곡이 있더라도 선도로 표현하면 도면(1)과 같아진다. 도면(7)을 제외한 나머지 그림은 비록 그 표현에 차이가 있더라도 실질적으로 같은 물품으로 이해되지만, 디자인심사관은 동일한 디자인으로 단정하기가 쉽지 않다. 만일 이들을 서로 동일한 것으로 인정하고 상호 표현방식의 보정을 허용한다면, 하나의 출원서에 기본도면 내에서 선도와 다른 형식의 도면이 혼용되어도 막을 방법이 없다²³⁾. 이종 표현형식의 도면을 동일하게 판단할 수 있다는 심사기준과 이를 인정하지 않는 심사관행 간에 불협화음은 타협점을 찾는데 시간이 걸릴 것이다.

23) 현행 디자인출원의 도면의 형식에 관해 시행규칙 [별지 제3호 서식]에서 “2D이미지파일과 3D모델링파일의 혼합 제출”을 허용하고 있다. 시행규칙 [별지 제2호 서식]에서 도면의 보정시 “2D이미지파일과 3D모델링파일의 혼합 제출”역시 허용하고 있다. 이는 기본도면과 참고도면간에 다른 형식의 도면을 허용한다는 것인지, 기본도면 내에서 다른 형식의 도면을 함께 제출할 수 있다는 취지인지 불명확하다.

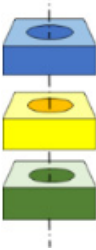
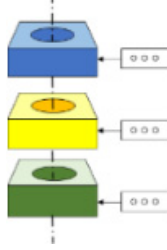


〈 동일 물품의 다양한 표현 방법 〉

5) 참고도면의 구분

지난 2019년 디자인의 부가적인 정보를 담고 있던 ‘부가도면’을 기본도면에 통합한 이후, 디자인의 도면은 크게 ‘(기본)도면’과 ‘참고도면’, 두 가지로 구성된다. 비교적 짧은 10여 년 동안 ‘부가도면’²⁴⁾이 생겨났다가 사라지는 과정을 겪으면서, 각 도면의 역할과 지위가 자주 변경되어, 오랜 기간 디자인 출원업무를 수행한 대리인도 참고도면에 대하여 혼동하는 경우가 잦고, 심사관도 이에 대한 명확한 기준을 가지고 있지 못한 경우가 많다. 현재 디자인의 부가적인 정보를 담고 있는 ‘단면도, 확대도(부분확대도 포함), 분해도’ 등은 기본도면으로 인정되고, 사용상태를 나타낸 도면은 여전히 참고도면으로 본다. 하지만, 분해사시도나 사용상태도는 그 구분이 쉽지 않고, 분해사시도를 표현할 수 있는 다양한 방식이 공존하여 어떤 형식으로 도면이 작성되어야 하는지 의견이 분분하다.

24) ‘부가도면’은 디자인 등록 출원 시, 단면도, 확대도, 전개도 등 디자인의 특정 부분을 더 자세히 보여주기 위해 사용되었던 도면으로, 2019년 디자인보호법 시행규칙 개정으로 현재는 기본도면과 참고도면으로 간소화되어 부가도면 자체는 별도로 제출하지 않는다.

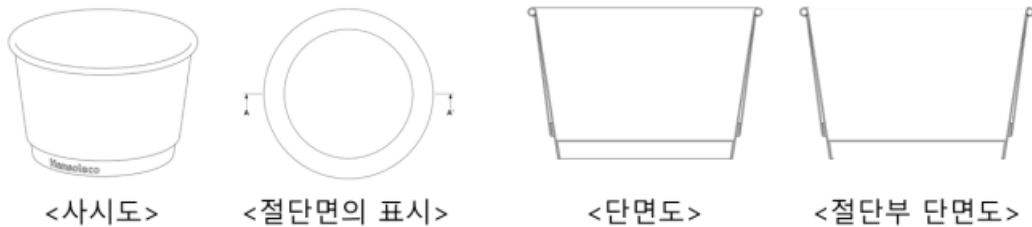
					
도면 1	①분해사시도 →기본도면	②문자기재 →참고도면	③새로운 요소→기본/ 참고도면	④움직임 표현→참고 도면	⑤부품 참고도면 /삭제

〈 분해도면의 표현 방법에 따른 판단 경향 〉

가령, 일반적인 제도방법을 따르자면 ① 하나의 물품에서 분해된 부품들이 결합되는 축을 중심으로 나열되었을 때 분해사시도로 인정된다. ② 여기에 지시선을 표시하거나, 각부 명칭을 기재한 경우에는 심사관행상 ‘지시선과 명칭’이 포함되었으므로 참고도면으로 분류된다. ③ 분해사시도에서 물품의 외관에 드러나지 않던 새로운 요소가 드러날 경우, 이를 기본도면으로 인정하는 경우와 인정하지 않는 심사결과가 공존한다. 새로운 요소의 복잡성이 중요한 판단 기준이다. ④ 힌지와 같은 연결부를 중심으로 ‘열린’ 상태로 표현되거나, ⑤ 비정형적으로 나열되어 있으면 사용상태도로 판단되어 참고도면이 된다. 분해사시도는 몇 장까지 제출이 가능한지는 정해진 것이 없으며, 사시도가 아닌 측면도를 분해할 경우, 사시도(斜視圖: 물체의 3차원 형태를 2차원 평면에 표현할 때, 특정 각도에서 바라본 모습을 그린 그림)가 아님에도 분해사시도로 불러야 할 것인지 알 수 없다. 한편 비록 분해사시도로 판단되더라도 [디자인의 설명]란에 ‘사용상태를 나타낸 도면’ 등으로 도면의 설명을 기재하는 경우, 참고도면으로 인정되기도 한다.

‘확대도’의 경우도, 물품의 부분을 확대한 부분확대도가 전체디자인과 함께 표시된 경우, 따로 표시된 경우, 각 부 명칭이 기재된 경우, 어느 부분을 확대한 것인지 표시하는 지시선이 없는 경우, 개성적인 형태의 화살표 등이 포함된 경우 등, 다양한 사례가 있어 각 출원마다 개별적으로 판단된다. ‘절단면’의 경우도 통상의 기계 제도에서는 절단한 면의 뒤로 보이는 부분을 모두 표현하도록 정하고 있으나, 심사기준에서는 ‘절단부 단면도’를 예시로 들고 있어²⁵⁾ 이에 대한 판단기준이 모호한 편이다. 분해사시도와 확대도, 단면도 등은 일

반적인 제도방법을 벗어난 예외적인 사례가 너무 많기 때문에, 기본도면인지 참고도면인지 불명확하고, 모든 사례를 포괄하는 심사기준이나 지침을 마련할 수 없으므로, 각 심사관은 심사관행을 따르거나, 혹은 협의/공동심사를 통해 해결하는 상황이다.



〈 통상의 ‘단면도’와 ‘절단부 단면도’의 차이 〉

4. ‘전문가의 저주’와 열린 디자인심사

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

가. 전문가의 저주

디자인보호법 시행규칙 또는 심사기준이 정하는 바와 출원/심사관행이 불합치하는 경우, 오랜 경력이 있는 심사관은 디자인의 실질적인 내용을 중시하여 경미한 불일치는 인정하는 반면, 경력이 짧은 심사관은 심사기준 등에서 정하는 형식적인 요건을 중시하여 거절이유를 지적하곤 한다. 또 각기 전공과 경력이 다른 지도심사관, 파트장, 소속 심사과와 심사과장의 판단에 따라 다른 관행이 생겨날 수 있다. 한편, 오랜 기간 한 가지 분류를 심사하다 보면²⁵⁾, 나름의 심사기준 해석 방법을 체득하여, 타 분류와 다른 판단으로 이어지기도 한다. 팬데믹 이후, 재택근무가 장기간 활성화된 탓에 오랜 기간 대면하지 못하는 심사관 사이에 과거의 관행과 현재의 관행이 불일치할 개연성도 있다. 심사관에게 넓은 재량권이 부여된 상황에서 [디자인 도면]을 어느 정도 다르게 판단하더라도 법적 문제가 발생하지는 않지만, 심사일관성이 떨어져 출원인 입장에서는 예측가능성이 낮아지고, 심사결과에 대한 불신이 생길 소지가 높아진다.

25) 디자인심사기준(2025), p.74

26) 각 디자인 물품은 특성이 다르고, 창작적 수준의 판단 기준이 다르기 때문에 전문성 강화를 이유로 디자인심사관의 담당 심사분류를 잘 바꾸지 않는다.

정해진 기준이 없고, 오래된 관행에 익숙한 심사관은 ‘전문가의 저주(The curse of expertise, 1999)’²⁷⁾에 빠지기 쉽다. ‘전문가의 저주’란 스탠퍼드 대학의 ‘힌즈(Pamela J. Hinds)’ 교수가 주장한 이론으로, 작업성과를 예측하는 실험에서 많은 지식을 가진 전문가 집단은 오히려 가장 낮은 정확도를 보이고, 새로운 대안을 생각하는 일에도 저항하는 태도를 보이는 반면, 중간정도의 지식을 가진 일반인이 가장 정확한 예측을 하게 된다는 실험 결과이다. 산업계의 디자인은 끊임없이 진화하며 이에 맞게 디자인출원경향도 변하고 있다. 특허청이 법적 안정성이 떨어진다는 비판에도 불구하고 매해 디자인보호법과 규정을 개정하는 이유이기도 하다. 이에 반하여 한번 자리잡은 심사관행은 잘 변하지 않고, 장기간 한 가지 분류를 심사한 심사관은 자신의 심사경향(관행)을 벗어나지 않으려는 관성이 생긴다. 가령, 군용장구 디자인은 경우, 과거 국방부나 군부대와, 군납업자간의 지재권 분쟁이 빈번히 발생하고, 그 수습이 어려운 등의 이유로 디자인보호법 제34조의 부등록요건²⁸⁾을 적용해 왔다. 하지만, ‘밀리터리룩(Military look)’ 스타일이 전 세계적으로 널리 패션 아이템으로 활용되어 군용장구인지 구분할 수 없는 물품도 많아진 탓에 기계적으로 부등록요건을 적용하지 않고, 심사관이 적극적으로 해석해야 할 상황으로 바뀌었다. ‘얼룩(위장) 무늬’가 적용된 의류의 경우, 엄격한 심사관은 부등록요건을 적용하겠지만, 시장의 실시형태를 조사해 본 심사관이라면 시장의 변화를 인정하고 등록하기도 한다.²⁹⁾ 동일한 물품이 심사관에 따라 등록, 혹은 거절이 가능하지만, 책임심사관 이상의 경력을 가진 심사관은 의견제출통지서 발송과정에 결재를 받지 않아 부등록요건 판단에 대한 검증이 잘 이루어지지 않는다.

디자인심사관은 단지 법 전문가인 것만으로는 부족하고, 변화하는 산업계의 흐름을 읽고 끊임없이 배우는 자세가 필요하며, 넓은 심사재량권을 통제할 집단적인 판단이 필요하다. 사회적으로 민감한 이슈가 있거나, 당사자간 분쟁이 있는 일부 예민한 사건을 공론화하여 심사관 단독의 판단을 줄이는 대신, 협의심사를 강화하여 심사 오류를 줄여야 한다. 또한, 심사파트별, 과별 심사처리결과를 논의하는 정례화된 ‘사전리뷰³⁰⁾’ 제도를 통하여 각 신·구

27) Hinds, P. J. (1999). The curse of expertise: The effects of expertise and debiasing methods on prediction of novice performance. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 5(2), 205-221. <https://doi.org/10.1037/1076-898X.5.2.205>

28) 군복 및 군용장구와 동일 또는 유사한 디자인, 「군복 및 군용장구의 단속에 관한 법률」에 규정된 군복 및 군용장구(배낭, 모포, 수통, 침낭 등)와 동일 또는 유사한 디자인을 관련물품의 디자인으로 표현하여 군의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 경우에 부등록사유로 정하고 있다.(디자인심사기준. p.135)

29) 이와 유사하게 얼룩무늬가 적용된 대상물품이 ‘명찰’인 경우, 부등록요건으로 거절되기도 하고, 등록되기도 하였다.

30) 협의심사의 일종으로 심사과 단위로 심사관이 모두 참석하여 등록요건을 판단하는 절차이다. ‘25년 7월 이후 도입되었다.’

심사관 간의 판단 차이를 줄여 나갈 필요가 있다. 이 경우, 비록 개별 심사관의 재량권이 줄어들고 심사절차가 지연되는 단점은 있으나 심사관 개인의 판단에 대한 부담을 덜어주는 장점도 있다. 한편, 협의심사나 사전리뷰제는 규모의 차이가 있을 뿐, 결국 심사관 간, 법 전문가 내부의 논의일 뿐이므로 큰 틀에서 소위 ‘전문가의 저주’를 벗어나기가 쉽지 않다.

나. 열린 디자인심사

디자인출원 제도와 심사관행 개선을 위해서 특허청은 지속적으로 변리업계의 의견을 청취하지만, 양자는 갑과 을의 관계에 있고, 변리업계 역시도 오랜 관행에 익숙하다는 점에서는 차이가 없다. 이에 특허청은 변리업계의 틀을 벗어나, 일반 디자인산업계와의 접점을 넓혀 나갈 필요가 있다. 단지 세미나 등을 통해 디자인의 트렌드를 확인하는 수준을 넘어서서, 적극적으로 심사판단에 대한 의견을 듣는 “열린 심사제도”³¹⁾를 정기적으로 운영하는 것도 대안이 될 수 있다. 판례상 디자인의 ‘신규성이나 유사판단, 용이창작’ 및 ‘타인의 업무와 관련된 물품과 혼동’의 판단은 법지식에 매몰된 심사관이 기준은 아니라, 보통의 디자이너, 혹은 일반수요자를 기준으로 하므로, 개방된 형태의 심사와 현업에 종사하는 산업계 전문가의 의견을 수렴하면 좀 더 현행화된 심사판단을 도출할 가능성이 커진다. 하지만, 법적으로 출원된 디자인을 일반에 공개하는 것은 불가능하다. 이에 디자인심사에 일반이 참여하기 위해서는 ‘디자인출원 형식과 실체적 판단’, 두가지 측면으로 나누어 생각해 볼 수 있다.

1) 디자인출원 형식의 개선

우선, 산업계와 일반인의 관점에서 디자인출원의 관행을 개선하는 것이 가능하다. 현행 출원과 심사관행으로 굳어진 정투상도면의 형식이 실제 등록받고자 하는 디자인을 제대로 표현해 주는 형식인지, 혹은 단지 출원대리인과 심사관에게만 익숙한 형식인지 알 수 없고, 잦은 거절이유를 만들어내는 투시도면, 와이어프레임 또는, 모양선과 같은 도면 내 표현방식, 과거 부가도면으로 분류되던 분해사시도나 단면도 등과 참고도면의 구분기준 등은 심사관과 출원대리인간에는 이미 오랜기간 조정이 이루어져 관행적인 해석이 이루어져 왔으나, 당업자의 시선으로 점검해 본 적이 거의 없다. 익숙한 형식이 바람직한 방향은 아니

31) 디자인보호법 제59조 제2항에서 디자인에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람에게 협조를 요청하거나 의견을 들 수 있도록 규정하고 있다. 특허청 상표디자인심사국은 '25년 7월 이후, 매월 다출원 민간위원을 위촉하여 심사과정에 참여하는 세미나를 개최하고 있다.

다. 디자인권의 주체인 산업계의 의견은 반영되면 어떤 형식이 더 적합한 디자인도면인지 새롭게 정의될 가능성이 있으므로, 이에 대한 의견청취는 개선방향 설정에 큰 도움이 될 수 있다.

2) 디자인심사의 실체적 판단

현재, 출원디자인의 ‘용이창작과 신규성(유사)판단, 부등록 요건’은 디자인심사관만 결정할 수 없는 폐쇄적인 심사절차이다. 출원인과 대리인은 심사진행과정에 의견서로 의견을 제출할 수 있지만, 대리인은 대개 의뢰인의 입장을 대변하므로 객관적인 의견을 내기는 쉽지 않다. 일반인은 출원디자인의 심사과정에 참여가 불가능하다. 이 경우, 출원공개된 건을 대상으로 심사과정에 참여할 수도 있지만, 설정등록이 완료된 디자인권(비밀디자인 제외)에 대한 사후적 검토도 가능하다. 비록 등록여부의 판단이 종결되기는 하였으나, 디자인 심사과정에 검토된 선행디자인 자료와 심사과정에 검토되었던 내용을 일반에 공개하여, 당 업계의 전문가 의견을 듣는 과정을 거친다면, 업계 현실과 심사관행간의 간극을 좁히고, 새로운 판단 근거 및 심사관행이 형성되는 계기가 될 수 있다.

다만, 한 해 수만건씩 출원되는 디자인출원 모두를 대상으로 열린심사를 진행할 수 없으므로, 대표성이 있는 등록건을 선정하는 작업이 매우 중요하다. 또 일반의 시선으로 재판단한 결과가 심사관의 판단과 상반되는 경우, 단기적으로는 심사일관성이 흐트러지고, 장기적으로는 제도 개선을 위한 고심이 더해질 수 있다는 문제가 있다. 하지만, 법이 정한 범위를 넘지 않는 선에서 더 많은 일반인이 디자인 심사실무를 참관하고 의견을 표명할 수 있는 열린심사제도 등을 정례화한다면, 애초 자율도면 도입과정에 기대했던 ‘출원 편’이라는 취지가 달성될 가능성이 높아지고, 약간의 마찰은 예상되나 고착된 심사관행을 수요자 중심으로 재편하는 순작용이 있다.

5. 마치며

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

디자인출원 및 심사의 관행은 오랜 기간 출원대리인과 심사관간에 교감을 통해 축적된 암묵적인 약속들이며, 심사관 세대교체를 통하여 전수된 노하우이다. 또한 변화하는 디자인출원 트렌드에 즉각적으로 대응하지 못하는 법 규정과 심사기준의 공백을 메꾸는 비문헌적

인 심사기준이기도 하다. 특히 도면작성에 대하여서는 시행규칙 등에서 정하는 바가 거의 없으므로, 심사관행은 출원인에게 예측가능한 심사결과를 제공한다는 점에서 반드시 필요한 부분이다. 앞서 살펴본 사례와 같이 [디자인의 설명]란의 기준개정이나, [디자인 창작내용의 요점]란의 폐지는 시장의 변화를 담지 못한 시행규칙과 기준을 심사관행에 맞게 변화시킨 예이며, 디자인 출원제도 개선의 좋은 근거로 활용되었다.

하지만, 심사관행 그 자체는 명문화되지 못하였으므로, 신규심사관은 지도심사관 내지 선임심사관, OJT 등을 통해 도제식으로 전수받아야 하고, 이러한 관행에 익숙하지 못한 개인출원인들에게는 디자인출원의 장벽이 되는 단점이 있다. 그럼에도 디자인심사 판단을 모두 세세하게 규정하는 디자인심사규정을 만드는 것이 불가능한 상황이라면, 심사관은 변화되는 시대에 맞추어 계속적으로 내부적 합의를 해야 하며, 새로운 관행으로 만들어 나갈 수밖에 없다. 이와 더불어, 폐쇄적인 심사환경에서 근무하는 디자인심사관이 독단적인 판단을 하지 않도록 협의와 사전리뷰제 등 집단지성을 통하여 개인의 오류를 줄여나가는 작업을 강화해야 한다. 합리적인 심사관행이 정착되었다면 이를 명문화된 규정으로 정하여, 각 심사관이 일관성 있게 적용하고, 출원인이 전파받을 수 있도록 하여야 하는 작업이 필요하다.

한편으로는 산업계와 일반인의 디자인에 대한 인식과 관점을 반영할 수 있는 제도를 만들어 나가야 한다. 그동안 국제적인 흐름이라는 이유로 디자인 다출원국가와 제도를 일치시키는 제도적 개선은 지속해 왔으나, 디자인출원의 주체인 국내 산업계의 목소리는 거의 듣지 않았다. 디자인출원은 신규성의 제약이 엄격하므로 폐쇄적인 형태의 심사가 이루어질 수 밖에 없으나, 산업계와 일반인이 제한적이거나 실체심사에 참여하는 열린심사 제도를 정례화할 필요가 있다. 이를 통해, 대리인의 출원과 심사관의 심사 편의보다는 실질적으로 출원인의 편의와 권리를 제고할 수 있는 출원형식과 심사방향을 찾고, 심사관행을 변화시켜 나갈 때 애초 자율도면이 추구했던 목적이 달성될 수 있을 것이다.

본 기고문은 특정 주제에 관한 고찰의 결과물로 학술적 견해와 다를 수 있으며, 지식재산처로 승격되기 이전에 작성된 기고문임을 양해해 주시기 바랍니다.

〈〈〈 참고문헌 〉〉〉

- 특허청, 디자인 관련 법령집(2025. 4).
- 특허청, 디자인심사기준(2009~2025).
- 특허청, 나홀로 출원을 위한 디자인도면 작성 가이드북 v3(2025).
- 일본특허청, 의장심사기준(2023).
- KIPRIS (<https://www.kipris.or.kr>)
- 국가법령정보센터 (<https://www.law.go.kr>)
- Hinds, P. J. (1999). The curse of expertise: The effects of expertise and debiasing methods on prediction of novice performance. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 5(2), 205-221. <https://doi.org/10.1037/1076-898X.5.2.205>

〈〈〈 인터넷 자료 〉〉〉

- OHIM. “GUIDELINES FOR EXAMINATION EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)” (2022).
- USPTO. “Design patent application guide”. <<https://www.uspto.gov/patents/basics/apply/design-patent>>, 검색일: 2025. 9. 26.
- WIPO. “The Reproductions of the Designs”, <<https://www.wipo.int/en/web/hague-system/guide/reproduction>>, 검색일: 2025. 9. 26.
- Changtsi IP. “Comparison of Partial Design Patent Systems in China, the US, Japan, South Korea and the EU.”, 2025.1. <<https://changtsi.com/news/insight/2284.html>>, 검색일: 2025. 9. 26.
- EUIPO/CNIPA. “Informative User Guide for the View and Drawing Requirements of Designs”(2021.). <<https://id-five.org/user-guide-for-the-view-and-drawing-requirements-of-designs/>>, 검색일: 2025. 9. 26.

- EUIPO. “Catalogue of the view and drawing requirements for designs”(2018).
〈<https://id-five.org/catalogue-of-the-view-and-drawing-requirements-for-designs-2018/>〉, 검색일: 2025. 9. 26.
- 미국특허청 〈<https://www.uspto.gov/patents/basics/apply/design-patent>〉
- 일본법령검색, e-GOV 法令検索, 〈<https://laws.e-gov.go.jp/law/>〉
- 일본특허청 〈<https://www.jpo.go.jp>〉
- ID5 홈페이지 〈<https://id-five.org/>〉

《《 판례 》》

- 특허법원 2022. 1. 20. 선고 2021허2687 판결
- 특허법원 2020. 5. 8. 선고 2019허6273 판결
- 특허법원 2020. 11. 13. 선고 2020허4662 판결
- Examination Practices in Design Patent and Participatory Examination

지식재산제도·정책

AI 시대를 선도할 창의인재 양성을 위한 발명교육 정책 소개 및 발전방향 제언



지식재산인력과
박 현 철 공업사무관

목 차 Contents

1. 들어가며	150	라. 발명·창의력 대회 운영	
2. 발명교육의 중요성	151	마. 발명교육 법·제도	
가. 미래 인재상		바. 관계기관 협력 현황	
1) 인공지능 시대 인재상		4. 한계점 및 정책제언	163
2) 2022 개정교육과정 인재상		가. 정책 추진의 한계점	
나. 발명교육 중요성		나. 정책제언	
다. 발명교육 사례		1) 발명교원 양성 확대	
3. 발명교육 정책 현황	156	2) 발명교육개발원 중심의 교육변화 체계적 대응	
가. 발명교육 인프라 지원		3) 광역발명교육지원센터 확충 및 시도교육청 교육정책 맞춤형 전략 수립	
나. 발명인재 육성		5. 맺으며	170
다. 발명교과 확산			

1. 들어가며

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

1956년 미국 다트머스 대학에 있던 존 매카시 교수가 개최한 다트머스 회의를 통해 처음으로 인공지능(AI, Artificial Intelligence)이라는 용어가 사용되었다. 인공지능이 발명된 것은 꽤 옛날 이야기다. 1990년대까지 침체를 거듭하던 인공지능은 머신러닝 기술과 빅데이터의 등장으로 발전했다. 이후 딥러닝 기술의 발전으로 현재의 인공지능 기술은 인류의 보조자로서, 때로는 대체자로서 산업과 일자리를 변화시키는 촉매제 역할을 하고 있다. 제조업, 의료, 금융, 교육에서 인공지능 기술의 적용범위는 넓어지고 있다.

특히 Chat GPT의 등장은 일방향 중심의 인공지능 보조도구에서 쌍방향 대화 중심의 인공지능으로서 때로는 우리의 정보검색 서비스로서, 때로는 우리의 업무 보조자로서, 때로는 상담 역할까지 수행하는 또 다른 우리의 비서역할을 해주고 있다. 특허정보 검색뿐만 아니라 명세서 작성, 기술동향 분석 등 빅데이터와 딥러닝을 기반으로 인공지능은 인류보다 더 신속한 분석 제공이 가능해지고 있다. 아직은 검증된 정보를 기반으로 정확한 정보를 제공하는 것에 한계점이 있지만, 이 또한 기술적 문제가 개선된다면, 인공지능이 우리 산업 및 생활 전반에 확산될 것은 자명하다.

1990년대 이후 2010년까지 컴퓨터와 스마트폰을 중심으로 한 문서작업, 정보검색 능력이 산업 맞춤형 인재로서 중요한 역량이었다면, 2020년 이후 인공지능이 본격적으로 우리 일상 속에 스며들 시대에는 인공지능에 대한 활용역량과 차별화된 역량이 더욱 중요해질 것이다. 특히 인공지능이 기존에 우리 일자리를 많이 대체할 예정으로, 앞으로의 노동시장에서는 문제해결 능력, 창의성 함양을 위한 교육이 중요해질 것이며, 발명교육이 그 방법이 될 것이다. 본 기고에서는 창의인재 양성을 위한 발명교육 정책과 사업들을 소개하고, 정책발전 방향을 제언하고자 한다.

〈AI 시대, 기존연구가 이야기하는 미래 필요역량, 재작성¹⁾〉

5개 영역	18개 능력	5개 영역	18개 능력
감각적 자각	1. 감각적 자각	사회적 및 정서적 능력	10. 사회 및 정서적 감지 11. 사회 및 정서적 추론 12. 사회 및 정서적 출력
인지능력	2. 알고 있는 패턴/범주 인식 3. 새로운 패턴/범주 생성 4. 논리적 추론/문제 해결 5. 최적화 및 계획 6. 창의성 7. 정보 검색 8. 여러 에이전트와의 조정 9. 결과물 설명/프레젠테이션	신체능력	13. 소근육 운동 능력/손재주 14. 대근육 운동 능력 15. 네비게이션 16. 이동성
		자연어 처리	17. 자연어 생성 18. 자연어 이해

2. 발명교육의 중요성

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

가. 미래 인재상

AI 대전환 시대에 미래인재의 역량으로는 답이 없는 문제를 해결하는 능력, 창의성, 융합적 사고력 등이 요구되고 있다²⁾. 현재까지 교육은 주입식 교육 위주로 이끌어왔으나, 반복적이고 기초적인 일자리는 인공지능으로 많이 대체될 것이며, 고숙련, 창의성 기반에 대한 직무수요가 증가할 것이다. 결국 학생들이 창의적인 인재로 성장할 수 있도록 역량증진을 위한 발명교육이 확산될 필요가 있다.

1) 인공지능 시대 인재상

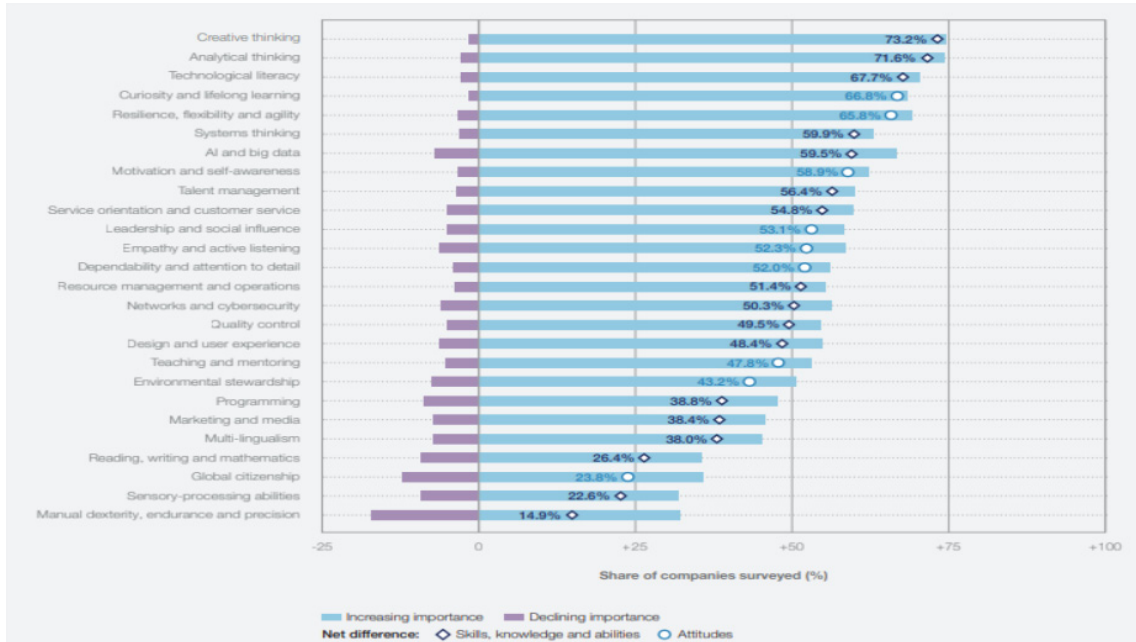
AI 시대에서는 어떤 인재가 필요할까? 2023년 다보스 포럼의 한 보고서에 따르면³⁾, 주요 기업들은 문제 해결능력과 관련된 인지 역량으로 창의성과 분석적 사고력, 기술에 대한 리터러시 능력을 중요한 역량으로 생각하고 있다. 대표적으로 구글, 애플, 테슬라 모두 문제해결을 위한 창의성, 혁신적 사고를 요구하고 있다.

1) 최혜란 외 6명(2021), AI 시대, 미래의 노동자는 어떠한 역량이 필요할까?, 한국직업능력연구원

2) 국정기획위(2025), 대한민국 진짜성장을 위한 전략 p101 참조

3) 세계경제포럼 - 직업의 미래 (2023), 주요 기업들은 문제 해결능력과 관련된 인지 역량을 미래인재의 가장 중요한 핵심역량으로 응답, 39p 참조

〈 앞으로 일자리에서 중요하다고 생각하는 역량에 대한 조사, Future of Jobs Report 2023 발췌 〉



〈 글로벌 주요 기업의 채용 철학 및 평가 역량 〉

기업	채용 철학	핵심 역량
구글	Googleyness	창의적 문제해결 능력과 적극성
애플	Creative Problem Solver	창의, 혁신, 문제해결능력
테슬라	Evidence of Excellence	기술적 전문성, 혁신적 사고, 문제 해결

인공지능이 다양한 데이터들을 바탕으로 분석결과와 의견을 제시할 수는 있으나 발명은 결국 창의적인 아이디어들이 구체화된 결과물이므로 인공지능만으로는 발명할 수는 없다. 특허법 제33조 및 제42조의 해석에 비추어 특허법상 발명자는 자연인을 의미하며, 발명자나 출원인에 AI가 기재될 수 없다⁴⁾. 우리나라뿐만 아니라 세계 대부분의 국가에서도 인공지능을 발명자로 인정하고 있지 않다. 즉, 발명은 인간의 고유한 영역이므로, 자라나는 학생들이 발명가로 성장하는 것은 인공지능 시대에 더욱 필요하다.

4) 서울고등법원 2024.5.16. 선고, 2023누52088 판결(특허출원무효처분취소청구익소)

주입식 교육만으로는 지식을 전달해 줄 수는 있어도 창의성과 지혜를 전달해 줄 수는 없다. 앞으로는 인공지능이 일상 속에 더더욱 확산될 것이므로, 인공지능을 보조적 도구로 활용하면서 창의성을 기반으로 한 혁신들이 더욱 중요해질 것이며, 융복합적 사고력을 갖춘 창의적인 미래인재 양성이 더욱 중요해질 것이다.

2) 2022 개정교육과정 인재상

우리나라는 국가 교육과정을 지속적으로 개편해 왔으며, 현재 단계별로 시행중인 2022 개정교육과정이 초·중고 교육과정에 단계별로 적용되고 있다. 2022 개정교육과정 총론에는 인간상, 핵심역량을 포함하고 있으며, 인공지능 발전에 따른 디지털 전환, 사회의 복잡성과 다양성 확대, 학생 개개인의 특성과 진로에 맞는 학습지원 등을 고려하여 학생들이 주도적으로 삶을 이끌어갈 수 있는 능력을 함양하는 교육과정을 중심으로 구성되었다.

〈2022 개정교육과정 인간상, 재구성⁵⁾〉

인간상	주요내용
자기주도적인 사람	전인적 성장을 바탕으로 자아정체성을 확립하고 자신의 진로와 삶을 스스로 개척하는 사람
창의적인 사람	폭넓은 기초 능력을 바탕으로 진취적 발상과 도전을 통해 새로운 가치를 창출하는 사람
교양있는 사람	문화적 소양과 다원적 가치에 대한 이해를 바탕으로 인류 문화를 향유하고 발전시키는 사람
더불어 사는 사람	공동체 의식을 바탕으로 다양성을 이해하고 서로 존중하며 세계와 소통하는 민주시민으로서 배려와 나눔, 협력을 실천하는 사람

앞으로 개정교육과정에는 자기주도적이고 창의적인 교육이 중심을 이룰 것이며, 더욱이 인공지능 기술 발전에 따른 디지털 전환, 인구구조 변화에 따라 사회의 불확실성이 증대됨으로써 문제해결력이 중요해지며, 사회의 복잡성과 다양성 확대에 따라 융복합적 사고력 함양 또한 중요해질 것이다.

5) 교육부 고시 제2022-33호 [별책 1] '초·중등학교 교육과정 총론, p5 참조

나. 발명교육의 중요성

앞서 글로벌 기업의 채용인재 전략이나 2022 개정 교육과정 인재상에서 공통적으로 융합적인 사고를 갖추고, 문제해결력이 뛰어난 창의적인 인재 양성이 중요함을 시사하고 있다. 이와 관련하여 학생시절 교육의 중요성을 볼 수 있는 한 연구결과가 있다.

미국에서 120만명의 발명가들을 대상으로 그들이 혁신적인 사고를 갖게 한 배경이 무엇인지에 대하여 한 조사를 진행하였다⁶⁾. 그 결과는 어려서부터 교육이나 일상에서 혁신활동에 노출되었기에 더 많은 혁신을 쉽게 할 수 있었다는 점이다. 만약 취약계층에게 발명교육 등 교육으로 혁신활동을 더 노출시켰다면 미국은 훨씬 더 많은 혁신가들을 양성하였을 것이라는 분석이다.

발명교육이란 창의적 문제해결 능력과 사고력을 개발하고 발명에 대한 의욕을 증진시켜 발명을 생활화하며, 이를 권리화할 수 있는 역량을 기르는 모든 형태의 교육을 말한다⁷⁾. 법률 정의로서 창의적인 문제해결 능력이 발명교육의 핵심임을 알 수 있으며, 이는 미래 일자리에서 필요로 하는 역량이다. 이미 미국에서는 발명교육이 혁신을 포함하고 있으며, STEM 교육, 창조적인 생각, 사고력 발달에 큰 도움이 된다는 의견이다⁸⁾.

더욱이 저출산이 심화되는 현상 속에 학생 개개인의 역량 함양이 더욱 중요해지고 있다. 이에 전 학생들에 대한 창의적인 인재로 성장을 촉진할 필요가 있으며, 소수 중심의 창의성 발명교육에서 학교 현장 중심의 보편적인 발명교육으로 미래인재가 교육 현장에서 성장할 수 있는 기반이 시급히 마련될 필요가 있다.

다. 발명교육 사례 (1p)

국내 전체 창업인 중에서 기술기반 창업에 대한 비중은 약 18%로('24. 중기부), 신기술에 대한 아이디어를 고도화하고 IP로 창출·활용 및 보호할 수 있는 역량을 갖춘 지식재산기반 창의융합형 IP 인재양성이 중요하다. 그동안 발명교육은 수십 년간 이루어져 왔으며, 그 성과들이 창업과 학생 성장으로 나타나고 있다⁹⁾.

6) 백만가전기억 (2024) 특허존중사회

7) 발명교육법 제2조(정의)

8) U.S. Department of education(2020.10.27.)

(<https://www.ed.gov/sites/ed/files/documents/stem/invention-education-slides.pdf>)

9) 특허청 (2019) 발명교육 백서 우수사례집

대표적으로 발명교육을 통해서 혁신가로 성장한 사례들은 다수 있다. 한 소년발명가는 어려서부터 발명일기를 작성하였고, 생활 속 아이디어들을 계속 작성하면서 발명가로 성장하였고, 학생발명전시회에서 대통령상을 수상하였다. 이후, 중2때 현관 도우미 역할을 하는 도어스토퍼 발명으로 창업의 길로 들어섰다. 또 다른 청년발명가는 과학자를 꿈꾸었던 어린 학생으로 중학교 시절 지식재산기반 차세대영재기업인 교육원 과정을 수료하고, 이후 인공지능과 헬스케어를 선도하는 혁신기업가로 성장하였다. 이 외에도 지금도 교육 현장에서는 수없이 많은 학생들이 번뜩이는 아이디어로 꿈을 실현시키고자 한다. 발명교육은 이러한 아이들에게 창의성과 도전정신을 불러일으키는 데 큰 효과가 있다.

사례	주요내용
이관우 버즈빌 대표	○ 어린 시절 발명습관을 통해 성장한 창업의 달인 * 발명일기 속 아이디어로 학생발명전시회 대통령상 수상 후 중2때 최초 창업 ○ 20대 학창시절 창업한 회사 2개를 130억원에 매각 * 이토프(네이버 인수, 35억원, '09), 데일리픽(티몬 인수, 95억원, '11) ○ 연매출 370억 규모의 회사 대표 및 스타트업 엔젤투자자로 활동 * 코스닥 상장('22.3분기) 추진, 차세대 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상) 후보 선정 ▪ 리워드형 기업 광고를 모바일 플랫폼에 연결해주는 새로운 형태의 애드테크 전문 스타트업 * 연매출 597억(21년), 국내 모바일 첫 화면시장 60~70% 점유, 연평균 33% 매출 성장성(2016~2021), 직원119명('23) 
장세운 마이다스 H&T 대표	○ 과학자를 꿈꾸던 꼬마가 인공지능·헬스케어를 선도하는 청년 기업가로 성장 * 차세대영재기업인(KAIST 1기) 교육원 과정을 거치며 진로와 비전에 대해 고민하고 기업가를 선망 ○ 대한민국인재상 등 11건 수상, 2건 사업화, 특허권 16개 보유 ○ 100만 다운로드 돌파 유아 체온 모니터링 앱 '열나요' 개발('16년) * 구글 플레이스토어 출산/육아 앱 1위 * 투자유치 34억원(누적, 스타트업 시리즈A 달성), 특허 24건 디자인 14건 출원·등록

다만, 학교현장에서는 발명교육이 정규 교육과정이지 아니므로, 자발적인 확산이 어려운 상황이다. 특히 입시 위주로 진행되는 교육현장의 특성상, 발명교육이 확산되기 위해서는 정부 지원사업을 통한 확산전략이 필요하다. 다음 장에서는 지식재산처에서 추진하는 발명교육 정책들에 대해 간략하게 소개하고자 한다.

3. 발명교육 정책 현황

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

현재 지식재산처에서는 교육현장을 중심으로 발명교육을 활성화하기 위한 다양한 정책지원을 하고 있다. 17년 발명교육을 진흥하기 위한 취지로 발명교육법을 제정하였으며, 법령에 근거하여 207개 발명교육센터 및 광역발명교육지원센터 구축, 발명인재 육성 지원사업, 발명·특허고교 지원, 각종 발명교육 프로그램 정책연구, 학생·창의력 발명대회 등 다양한 발명교육 사업을 추진하고 있다.

가. 발명교육 인프라 지원

발명교육의 지원사업은 1988년부터 시작되었으나, 본격적으로 인프라 지원이 확대된 것은 1995년으로 거슬러 올라간다. 서울 소재 발명공학교실(동아리)을 운영하던 인현중학교에 한 선생님과 당시 지식재산처(구 특허청) 담당자 간 발명교실 운영을 위한 체계적 지원이 필요하다는 의견이 있었으며, 이후 발명교육센터 1호로 지정되었다. 현재는 207개 발명교육센터에서 지역 청소년과 학부모 등을 대상으로 난이도별로 체계적인 발명교육을 지원하고 있다.

과정	운영차수	대 상	주요 내용
초급	12시간 이상	학교장 추천 (또는 추천 후 선발)	(발명입문과정) 발명 관심 및 흥미 유발
중급	20시간 이상	초급과정 수료자	(발명탐구과정) 발명원리 탐구와 문제해결능력
고급	40시간 이상	중급과정 수료자	(발명창조과정) 발명 및 지식재산권 창출

〈 지역별 발명교육센터 설치 현황(단위 : 개) 〉

지역	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북*	경남	제주	계
발명교육센터 수	21	9	8	11	5	8	7	1	29	8	12	14	16	13	21	19	5	207

한편, 소규모 발명교육센터가 운영하지 못하는 체험·심화형 발명교육 및 광역단위 발명교육 문화 확산 역할을 수행하고자 광역발명교육지원센터를 구축운영 중이다. 1호인 영남권 광역발명교육지원센터(경상북도교육청 발명체험교육관)은 경주 황리단길에 위치해 있으며, '22년 3월에 개관되었다(22.3월). 체험교육 누적관람객이 40만명을 돌파하였고('24.12), 교육현장 만족도도 높은 편이다. 2호인 중부권 광역발명교육지원센터는 '28년 완공을 목표로 추진 중이다.

현장반응 내 발명아이디어도 특허가 될 수 있다는 것에 학생들의 자존감 상승

“수업시간에 과제로 제출한 발명아이디어가 특허출원증으로 만들어진다는 것이 신기하였고, 항상 아이디어를 메모하는 습관이 생겼다.”(영남권 광역센터 교육참여 김천고 학생)

나. 발명인재 육성

2008년, 제2차 영재진흥 종합계획('08-'12) 수립 과정에서 영재업무를 부처별로 역할 분담을 추진하였으며, 이에 영재교육 전반은 교육부가 주관하면서, 수학·과학은 과기부, 예술·체육은 문체부, 발명은 지식재산처(구 특허청)가 주도적으로 영재교육을 추진하게 되면서 KAIST와 POSTECH에 IP 기반 차세대영재기업인 교육원 지원사업이 진행되었다('08~). 이후 17년동안 사업이 지속 추진되었으며, 차세대영재기업인을 통해 1기 학생들은 실제로 약 30대 초반정도로 창업인, 혁신활동가, 과학기술 연구자 등 우리나라 혁신을 견인하는 인재로 성장하였다. 현재도 매년 160여명의 학생들을 발명영재로 성장시키고 있다.

〈 IP 기반 차세대영재기업인 교육원 과정 진행 〉

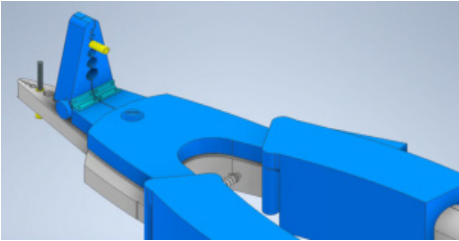
교육원	기본과정 (2년, 재학생 300여명)				전문과정 (단기·2년, 수료생 100여명)
KAIST	기초과정[1년]		심화과정[1년]		전문과정[module형]
	- 기업가 기본역량 - 지재권 기본지식		- 기업가 심화역량 - 지재권 심화지식 및 적용능력		- 우수지재권 생성 - 창업역량강화
POSTECH	Dream [6개월]	Discover [6개월]	Develop [6개월]	Deliver [6개월]	전문과정[module형]
	아이템 기획	기술타당성	사업타당성	사업제안	사업프로젝트 수행

또한 산업현장의 문제를 학생들이 직접 해결하는 IP 마이스터 프로그램은 교육부와 중기부, 지식재산청 협력으로 추진하고 있다('12. 특허청-교육부 MOU). 올해로 15년차를 맞이하는 행사는 산업계가 문제를 제기하면 학생들이 팀을 이루어 문제를 해결하고, 이 중 60팀에게는 특허출원 교육을 지원하고 상을 수여하고 있다.

〈「제15기 지식재산(IP) 마이스터 프로그램」 추진 절차〉

아이디어 공모	(1단계)아이디어 선정	교육 및 컨설팅	(2단계)수상팀 선정
팀 단위 신청	60팀 선발	온라인 창의교육 및 전문 변리기관 컨설팅	60팀 상격 결정 및 추가지원(시제품 등)
5.12 ~ 5.30	6~7월	7~10월	10~12월

〈「제14기 지식재산(IP) 마이스터 프로그램」 주요 입상작〉

	
한 손 와이어 스트리퍼	파이프 가공 거치대
부착하는 집게를 기존 스트리퍼와 같은 구조로 만들어 전선을 잡는 힘을 최대화하고 손잡이 부분에 달린 악력을 통해 기어를 동작시켜 파복을 제거하는 장치	파이프를 베어링 사이에 고정시킨 후, 그라인더를 수평으로 파이프에 가져다대면 그라인더의 회전력이 베어링을 통해 파이프에 전달되어 파이프가 양측의 베어링과 함께 회전하며 코팅제가 제거되는 거치대
부총리겸 교육부장관상	특허청장상

한편 IP 마이스터 프로그램의 참가팀 수가 올해 대폭 증가되었으며(제안 아이디어 1,269건 → 2,172건), 차세대영재기업인교육원의 참여 수요도 지속적으로 증가하고 있어('22. 344명, 경쟁률 2.05 → '24년 439명, 경쟁률 2.62) 앞으로 더 많은 학생들이 발명인재 성장과정을 희망할 것으로 전망된다.

다. 발명교과 확산

디지털 환경 변화 및 2022 개정교육과정 특성이 맞춰 교육현장에 발명교육이 확산될 수 있도록 다양한 발명교육 프로그램이 개발·운영되고 있다. 특히, 개정 교육과정에 발명교육 내용이 '10년 중학교 기술과정과 '12년 고등학교 공학기술에 확대되었고, 초등학교 실과 교육과정에 발명교육이 '15년 도입되었으며, 2015 교육과정에는 발명관련 교과 단독으로 '지식재산 일반' 교과목이 반영되어 현재 190여개 학급이 채택하고 있다(전체 고등학교 2,380개교).

〈초·중고 정규 교육과정 내 발명교과 반영 경과(~'23)〉

학교급	교과	필수/선택	도입 시기	확정 시기
초	실과(초5~6)	필수	'15년	'11년
중	기술·가정	필수	'10년	'07년
고	공학기술	선택	'12년	'07년
	기술·가정	선택	'13년	'11년
	지식재산일반	선택	'18년	'15년

2024년부터 본격 시행된 2022 개정교육과정 따라 발명교과 확대가 본격 추진되었다. 우선, 초등학교 과정에 발명교과가 대폭 확대되었다. 초등 2학년 과정에는 통합 교과인 '물건 교과서'에 발명교육 내용이 다수 포함되었으며, 초등학교 3-6학년에 적용되는 학교 자율시간에 발명교과 개설이 가능하도록 자율시간용 발명교과서 개발이 완료되었다. 수학·사회·도덕·체육 등 일반교과목에 발명교육을 적용할 수 있도록 정규교과 연계형 발명교육 프로그램을 개발하여 교육현장에 보급하고 있다. 특히 자율시간용 발명교과서는 경기도교육청 인정 교과 심의를 통과하여 전국 초등학교 3-6학년이면 누구나 교과목 개설이 가능해졌으며, 이를 통해 발명교육을 쉽고 체계적으로 배울 수 있는 교육 기반을 마련하게 되었다.

대영역	자율시간용 발명교과서 학년별 단위명과 차시			
	3학년	4학년	5학년	6학년
발명의 이해	재미있는 발명생활 (7차시)	자연에서 찾은 발명 (7차시)	역사 속 발명탐험 (8차시)	세계 속 발명생활 (8차시)
발명과 창의	생각하는 발명생활 (7차시)	마을에서 찾은 발명 (7차시)	우리 나라 발명탐험 (8차시)	아이디어와 발명생활 (8차시)
발명의 실제	도전하는 발명생활 (7차시)	학교에서 찾은 발명 (7차시)	사회 속 발명탐험 (8차시)	실천하는 발명 생활 (8차시)
발명과 미래	상표로 보는 발명생활 (8차시)	미래를 위한 디자인 (8차시)	미래를 위한 탐험 (8차시)	지식재산과 발명생활 (8차시)
총 차시	29차시	29차시	32차시	32차시

고등학교 과정에도 발명교육이 다수 반영되어 있는데, 직업계고 교육과정에 '지식재산 교과군'이 신설되고 '발명특허기초' 등 전문교과 7종이 신설되었다. 자세한 교육자료는 발명 교육 포털(ip-edu.net)을 참고하시면 된다.

2022년 개정교육과정에 발명교육이 확대된 배경에는 오랫동안 발명교육 인프라, 발명교육 확산 등을 위한 정부지원이 계속 있었기에, 교육현장에서 발명교육이 특수 교육임에도 확산될 수 있었던 성과로서, 2022 개정교육과정 작업 당시 교육현장에 종사하는 교육관계자들이 창의적인 인재 양성을 위한 방법으로 발명교육을 선택한 것으로 판단된다.

구 분			초·중·고 교육과정 개정에 따른 발명교육 적용 현황 ¹⁰⁾					
			2015개정 교육과정			2022개정 교육과정('25 기준)		
학 교 안	정 규 교 과	학년	1-2	3-4	5-6	1-2	3-4	5-6
		교과	-	-	실과	통합교과	자율시간	실과
		적용 내용	-	-	'발명과 문제해결' '개인 정보와 지식 재산 보호'	2학년 '물건교과서'	新 과목 개설, 자유로운 활동 프로그램 운영	'발명의 의미와 발명품' '기술적 문제 해결과 발명사고기법' 등
	비 정 규	늘봄 (방과후)	-	-		초1,2 맞춤형 늘봄(방과후)	-	-

10) '25년 제2차 사회관계장관회의 (25.3.18.) 「초등 발명교육 확산 추진 방안」 안건

〈 고등전문교과 교과(군) 재구조화 〉



교과(군)	전문 공통 과목	기준학과	전공 일반 과목	전공 실무 과목
융복합·지식재산(군)	- 성공적인 직업생활 - 노동 인권과 산업 - 안전 보건 - 디지털과 직업생활	스마트공장과	스마트 공장 일반 외 3	
		발명특허과	- 발명·특허 기초 - 발명과 기업가 정신 - 발명과 디자인 - 발명과 메이커	- 특허 정보 조사 분석 - 지식 재산 관리 - 특허 출원의 실제

라. 발명·창의력 대회 운영

창의발명인재를 발굴·육성하고, 청소년들이 미래 혁신 동력인 창의적인 혁신가로 성장할 수 있도록 청소년 발명 축제의 장인 '청소년 발명 페스티벌'을 매년 여름 개최하고 있다. 본 대회는 학생발명전시회와 창의력 챔피언대회를 통합 개최한 형태로 운영되며, 학생발명 전시회에서 우수한 성적을 거둔 자는 특허출원 컨설팅 및 현장교육 등을 지원하는 '청소년 발명가 프로그램'을 함께 지원하고 있다. 작년 에는 지역발전에 이바지하고 지역에 발명인식 제고를 위해 대전에서 최초로 개최하였으며, 올해도 대전에서 성공리에 개최되었다. '24년 대비 '25년 참여한 학생 수가 증가되어, 앞으로 더 많은 학생들이 대회에 참여할 것으로 기대된다.

* 작년대비 학생발명전시회 출품작 수 증가 : ('24) 6,265건 → ('25) 6,843건(9%↑)

* 창의력챔피언대회 참여팀 수 증가 : ('24) 441팀 → ('25) 494팀(12%↑)

〈학생 대상 발명·창의력 대회 개요〉

구분	대한민국 학생발명전시회(학생전)	대한민국 학생창의력챔피언대회	YIP (청소년발명가프로그램)
시작	1988년	2002년	2009년
목적	학생들의 우수 발명품 선정 발굴을 통한 학생 발명의식 고취	팀 단위 창의적 해결 과제를 통한 창의성, 리더십, 협동정신 등 계발	미래 융·복합 시대에 필요한 창의적 사고력, 비판적 능력, 소통과 협업능력을 겸비한 창의적 발명인재 양성
내용	학생들의 우수한 발명품을 발굴하여 시상 및 전시	제시된 과제나 갈등 상황을 표현 활동, 구조물 제작 등을 통해 창의적으로 과제를 해결	학생들의 창의적인 발명아이디어를 발굴 체계적인 교육·컨설팅을 통한 권리화 지원
주최	지식재산처	지식재산처	지식재산처
참가대상	초·중·고 학생 및 청소년	초·중·고 학생 및 청소년	학생전 상위수상자
참가단위	개인 단위	팀 단위(4~6명)	학생전 은상이상(50여명)
부문	자유발명 출품	표현과제, 제작과제, 즉석과제	창의적인 발명 아이디어
심사절차	유사작심사, 선행기술조사, 공중심사, 작품(현물)심사 등 총 9 과정	서면심사, 시도 예선대회, 전국 본선대회	-
신청방법	발명교육 포털사이트(www.ip-edu.net)를 통한 온라인 신청(우편불가)		
시상계획	대통령상 1점 등 250점	지재위원장상 3팀 등 36팀	-
지도교사	선택(현직 교사)	필수(현직 교사)	-

마. 발명교육 법·제도

지금까지 소개한 발명교육 지원 사업은 '발명교육법'을 근거로 수행하고 있다. 2017년 이전에는 발명진흥법에 발명교육 활성화를 위한 근거법률을 마련하였으나, 발명교육을 장려하고 체계적인 발명교육 확산을 위하여 2017년에 발명교육법이 제정되었다.

발명교육법에는 발명교육 장려를 위한 지자체 역할 정립(§3, §5), 발명교육 기본계획 및 시행계획 수립(§4), 교육취약계층 발명교육 지원(§8), 발명교육 지도교사 역량제고를 위한 지원(§9), 발명교육센터, 광역발명교육지원센터 설치 근거(§10), 발명교육개발원 지정·운영

(§11), 발명교육 공로자에 대한 포상(§14) 등 발명교육 활성화를 위한 정책·사업 근거를 규율하고 있다.

한편 지자체에서도 발명교육법에 따라 지식재산 교육 조례를 규율하고 있는데, 현재 17개 시도 중 10개 시도가 지식재산 교육 조례를 규율하고 있다. 또한, 5년마다 발명교육 기본계획을 부처 협력을 통해 발표하고 매년 시행계획 수립을 통해 발명교육 정책과 제도를 지속적으로 발전해 나가고 있다.

바. 관계기관 협력 현황

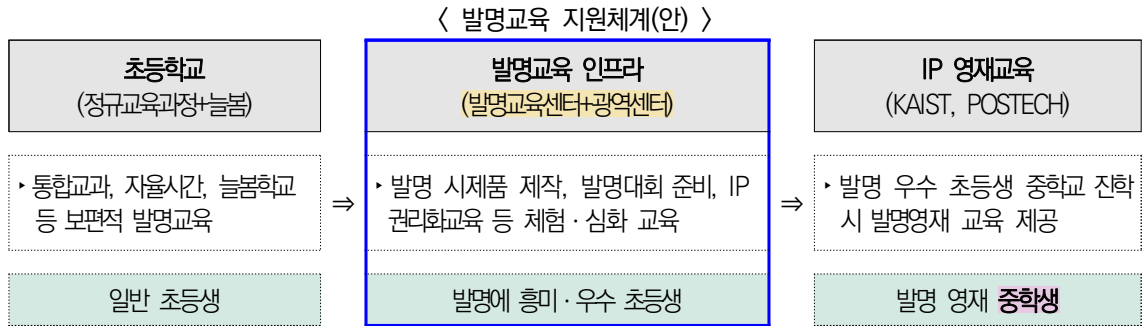
교육사업의 특성상 17개 시도교육청과 교육부와의 협력은 필수적이다. 특히 17개 시도 교육청은 교육정책이 상이하며, 매년 4년마다 교육감 선거로 4년마다 교육정책이 변화할 수 있으므로 지속적인 협력 채널이 필요하다. 이에 지식재산처에서는 매년 17개 시도교육청 발명교육 담당 장학관·장학사를 대상으로 분기별로 발명교육 정책협의회를 운영하여 발명교육 정책을 소개하고 발명교육센터 등 운영의 애로사항을 청취하고 있다.

한편 교육부가 교육정책을 주관하는 주무부처이므로, 교육부와의 협력도 중요하다. 이에 '25년 제2차 사회관계장관회의를 통해 초등 발명교육 확산 추진 방안 안건(주재 : 사회부총리)을 발표하였으며, 학교 교육과정이 끝난 후 운영되는 늘봄학교에 발명교육이 확대 적용되고 있다('24. 9개 학급 → '25. 69개 학급). 현재도 교육부에서는 공유학교, 돌봄 거점센터, 고교학점제 등 교육환경이 지속적으로 변화되고 있으며, 지식재산처에서도 교육정책 변화에 지속적인 모니터링과 협력을 통해 대응해 나갈 계획이다.

4. 한계점 및 정책제언

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

발명교육 발전을 위하여 지식재산처는 그간 다양한 노력을 기울여왔으며, 교육과정에 발명교육 확산, 발명 인프라 확충, 발명대회 인식개선 및 수요 증가 등 다양한 성과를 거두고 있다. 특히 교육과정에 발명교과목이 확산되는 성과는 교육현장에서 발명교육이 필수적으로 이루어질 수 있는 교두보를 확보한 것이며, 이후 교육현장에서 교육은 발명교육센터, 광역발명교육지원센터, 차세대영재기업인교육원 등 발명교육 활성화를 위한 다른 사업의 수요도 증가될 것으로 예측된다.



가. 한계점(개선점 발굴)

그러나 발명교육이 더욱 확산되기 위해서는 나아가야 할 과제들도 많다. 특히 '23년 대비 '24년 발명교원 육성 사업이 폐지되어 교육현장에서 발명교육을 지도할 인력양성이 제대로 이루어지고 있지 않다. 특히 교육현장에 있는 교사들은 일반 과목을 지도하는 데 역량을 다하는 경우가 많아 발명교육이 교사들이 필요하다고 인식하고 들어오기 위해서는 예비교원 양성과정이나 현직교사들에 대한 연수과정 등의 지원이 필수적이다. 그런데 오히려 발명교원 양성과 관련된 예산이 '24년 이후 삭감되었으며, 현재 예산 편성만으로 발명교육이 활성화되는 데 동력이 저하될 것으로 심히 우려된다. 이러한 현상은 발명교사 인증 유효인원이 대폭 감소하는 현황에서도 명확히 드러나고 있다.

* 발명교사들이 발명교사 인증제로 재인증을 받기 위해 필요한 연수시간(누적 6,636시간) 대비 운영중인 연수시간(4,100시간)은 62%에 불과

〈 발명교사 인증 유효인원 〉

등급	'13~'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	합계
명인	11	4	3	4	2	2	3	-	29
1급	-	4	19	6	13	6	2	3	53
2급	-	174	169	139	119	157	89	66	913
계	11	182	191	149	134	165	94	69	995

※ (참고1) 급수별(명인/1급/2급) 중복 획득 및 재인증 인원 모두 포함

※ (참고2) 발명교육법 시행령 개정('22년 12월)에 따라 '22년까지 인증 취득교사 1,612명 중 인증기간이 유효한 832명은 일괄 유효기간 연장(~'27.12.10.) 실시 및 780명은 만료

특히 발명교과서가 현장에 많이 도입되었는데 이를 지도하는 자들에 대한 역량교육은 제대로 이루어지고 있지 않다. 교사들이 일반적으로 이용하는 아이스크림 등 교직원 연수 플랫폼에도 개정교육과정에 대한 간략한 소개과정만 10차시 정도로 운영되고 있으며, 이마저도 물건교과서 등 필수과목에 대한 지도 방법이 아닌 간단한 소개 정도의 교육만 운영되고 있으며, 자부담을 요구하는 교육과정이 대부분이다.

두 번째로, 지자체에서는 교육감의 관심이나 지역 교육정책에 따라 발명교육이 크게 좌우되는 경향이 크다. 일례로 지식재산 교육조례가 7개 지자체는 법 제정이 8년이 지났는데도 도입조차 되고 있지 않은 점이다. 조례로 지정된 경우라면 그 근거에 따라 발명교육 지원이 활성화될 것이며, 4년마다 치르는 지방선거에 교육감이 바뀌더라도 근거규정이 있어 정책이 크게 흔들리지 않을 것이다. 현재 17개 시도교육청 발명교육 정책협의회를 진행하고 있으나, 17개 시도교육청이 모인 자리에서는 각 지자체별 상황을 정확히 공유하기가 어렵다. 2017년 발명교육법 제정 이후 2018년에 17개 시도교육청과 업무협약을 진행하였지만, 17개 시도교육청의 교육정책이 상이하고 발명교육의 관심이 다른 점을 고려한 전략적인 협력체계가 필요하다.

〈 조례 제정 시·도 교육청 현황 ('25.7월 현재) 〉

교육청	제정일	교육청	제정일
서울특별시	'21.1.7.	대전광역시	'25.3.7.
경기도	'21.5.20.	전라북도	'21.9.29.
인천광역시	'25.4.21.	전라남도	'21.7.1.
강원특별자치도	'21.9.24.	광주광역시	'21.11.1.
세종특별자치시	'22.4.20.	제주특별자치도	'21.11.23.

※ 未제정 7개 교육청 : 충북, 충남, 경북, 경남, 대구, 울산, 부산

세 번째로, 광역발명교육지원센터 구축이 '22년 3월 이후 4년차에 접어들 예정인데, 아직 광역센터의 운영 방향에 대한 세부적인 가이드라인이 마련되어 있지 않다. 특히 광역센터는 현재 교육청과 진흥회 인력이 파견되어 운영되는 형태로, 각 인력에 대한 업무수행 체계가 명확하게 정립될 필요가 있다. 또한, 시도교육청은 시도 내의 교육정책을 중점적으로 운영하기 때문에 시도 외의 광역범위의 발명교육 확산 역할에 소극적인 경향이 있다. 한편 207개 발명교육센터를 보조사업자인 한국발명진흥회가 모두 방문하여 관리 점검하기도 어려운 현실로, 광역센터 간 역할 재정립을 통해 관리체계가 개선되어야 한다.

마지막으로, 앞으로 AI 등 기술 환경 변화가 가속화되고, 융합적인 인재 양성을 위한 인재상이 지속적으로 바뀔에 따라 체계적으로 이러한 현황을 조사하고 분석하면서 교육정책 연구를 주체적으로 수행할 필요가 있으며, 지역 맞춤형 프로그램을 제공할 필요가 있다. 현재 한국발명진흥회 주도의 교육연구는 발명교육 프로그램 중심의 교육이 진행될 뿐 이에 대한 실태조사 등의 다양한 발명교육 활성화를 위한 데이터가 부족한 상황이다. 발명교육 법에도 발명교육개발원의 역할로 발명교육 조사 분석이라고 명시되어 있을 뿐 어떤 조사분석인지 구체적으로 시행령에서는 제시되어 있지 않다.

나. 정책 제언(개선점)

저출생 시대에는 학생 한명 한명의 역량이 중요하므로, 발명교육이 그간 소수중심의 교육으로 운영되었다면 앞으로는 일반 교육과정에 확산되는 정책추진이 필요하다고 본다. 이를 위해서는 발명교육 지도인력 양성, 체계적인 대응체계 마련, 인프라 확대 및 지역협력 확대 등의 풀어나가야 될 과제들이 있다. 아래는 각 요소별로 구체적인 정책들을 제안해 보았다.

1) 발명교원 양성 확대

작년 국무총리상을 받은 학생발명전시회 상위수상자 학생은 선생님의 지도가 발명을 하는데 큰 동기가 되었다고 하였다. 학생들을 지도하는 것은 선생님들이다. 어려서 인성은 부모로부터 많이 교육받는다면, 학교에서는 지식 위주의 교육이 이루어지고, 선생님들의 지도에 따라 학생들에게 다양한 역량개발이 이루어진다. 다만 앞서본 한계점에서처럼 교원양성을 위한 예산이 삭감되어 발명교원 양성을 위한 정책들이 반드시 필요한 시점이다.

2025년 제2차 사회관계장관회의를 통해 발명교사 양성을 위한 비전 전국의 교대를 중심으로 발명교육과정 운영의 필요성을 제기하였다. 이를 위해서는 기존에 운영되어 왔던 부산교대, 전주교대 뿐만 아니라 다른 교대에서도 이러한 역할이 가능하도록 지도인력 양성을 위한 커리큘럼 개발이 우선 이루어져야 한다. 해당 커리큘럼 과정에는 현재 개발되고 있는 3-6학년 자율시간용 발명교과서 지도방법, 기존 발명교과인 실과(5-6학년), 물건(2학년) 등의 지도방법과 AI를 활용한 발명교육 운영 등의 내용이 과정에 포함될 필요가 있다.

교육 대학 (초등)	소양 과정	· 교육대학 재학생들이 기본적인 발명교육 소양을 쌓을 수 있는 강좌 개설·운영 (교재개발 및 보급, 운영 등) * 발명교육 개론, 통합교과^{물건 2-2} 발명내용 지도학습법 등
	심화 과정	· 실과교육과 등 주요 관련학과는 심화 교육과정 운영 * 발명과 지식재산교육의 실제, 자율시간 연계 발명교육 지도

발명교육은 교육부가 하지 못하는 특수교육 영역으로, 지식재산처 주도의 역할 수행이 필요하다. 이를 위해서는 전국 교사대 협의체 등을 통해 협력을 확대하고, 과정운영을 위한 예산이 국비로 확보되는 것이 중요하다.

2) 발명교육개발원 중심의 교육변화 체계적 대응

발명교육개발원 제도는 2017년 발명교육법 제정 시 도입되어 왔으나, 발명교육개발원이 2024년까지 지정 없이 형해화된 형태로 진행되어 왔다. 그러나 2025년 발명교육개발원 지정 신청을 통해 한국발명진흥회를 개발원으로 지정하게 됨으로써, 발명교육개발원이 해야 될 역할인 발명교육 정책연구, 프로그램 개발, 조사분석, 인력양성 등의 기능이 강화될 것으로 기대된다.

특히 AI 기반 디지털 교육 확산과 현 정부에서 STEAM 교육 강화로 융합적 사고력 함양과 창의성 교육이 확대될 것으로, 이러한 교육환경 변화에 체계적으로 대응하기 위하여 발명교육 정책연구의 거점 역할 수행이 가능할 것이다. 또한, 지역의 수요를 고려하고 광역발명교육지원센터 간 유기성을 강화할 수 있도록 발명교육개발원에서는 전시·체험형 프로그램을 지역 맞춤형으로 개발할 필요가 있다.

〈지역맞춤형 발명교육 프로그램 개발 계획(안)〉

지 역		분 야	보 급
5급	수도권	반도체, 금융, AI	수도권 광역센터(예정)
	충청권	바이오, 디스플레이, 이차전지	충청권 광역센터('28)
	광주전남	자동차부품, 에너지	광주전남 광역센터(예정)
	대구경북	로봇·자동차부품, 이차전지, 바이오	대구경북 광역센터('22)
	부산울산경남	항공우주, 조선, 자동차, 석유화학	부산울산경남 광역센터(예정)
3특	강원권	농업, 청정에너지, 관광	강원 광역센터(예정)
	전북권	재생에너지, 바이오	전북 준광역센터(예정)
	제주권	그린수소, 미래모빌리티, 관광	'제주 광역센터(예정)

※ 새정부 경제성장전략('25.8월) 中 5급3특 초광역권 성장엔진 분야내용 기반하여 재가공

발명교육법에는 발명교육법에서 기본계획과 시행계획 수립을 근거하고 있을 뿐, 이를 위하여 발명교육을 조사해야 되는 범위가 명확하지 않다. 가령 산업재산 정보의 활용 및 촉진에 관한 법률 제7조에서는 기본계획과 시행계획 수립 및 시행·평가를 위한 실태조사 근거와 조사범위가 명시적으로 표기되어 있다. 이러한 역할 수행을 위하여 법률에 그 근거를 명확히 하고, 예산 지원을 통해 발명교육 발전을 위한 면밀한 현장조사가 가능하도록 정책이 추진될 필요가 있다.

〈 실태조사 주요 내용(안) 〉

1. 발명교육 인프라 현황 - 발명교육 담당 인력, 시설·장비, 예산 등 자원 보유 현황
2. 발명교육 프로그램 운영 현황 - 발명교육 프로그램 종류, 운영 횟수, 학생 참여율 등
3. 발명교육 담당 교사·강사의 전문성 현황 - 인증제 운영, 연수 참여·만족도, 개선 요구
4. 학생 참여와 성과 - 참여 학생 수, 만족도, 대회 수상·특허 등 실제 성과
5. 지역 및 학교 간 격차 - 지역·학교별 교육 운영 및 참여 차이, 미운영(저조) 사유
6. 운영상 애로 및 정책 수요 - 현장 문제점, 정책 개선 요청 사항

3) 광역발명교육지원센터 확충 및 시도교육청 교육정책 맞춤형 전략 수립

지자체별 교육역량이 상이한 한계점을 극복하기 위해서는 우선 인프라 확충이 우선되면서 그 지역에 발명거점 문화 확산을 위한 기능을 수행할 기관이 마련될 필요가 있다. 경상북도교육청의 경우 조례가 현재 마련되어 있지 않지만 광역단위의 발명교육 거점 기관이 구축되어 있어 교육감이 발명교육에 관심을 기울이는 분위기가 조성되어 있다. 이에 인프라 중심의 발명교육 확산이 지역에 발명문화를 확산하는 하나의 방법이 될 것이며, 전국 17개 시도교육청 모두 광역센터 구축이 필요하다.



다만 17개 시도교육청 모두 광역발명교육지원센터가 동시에 구축되는 것은 예산상의 한계점과 모든 지자체가 발명교육에 관심도가 상이한 현실을 고려하지 않을 수 없다. 이에 현재 정부의 방향인 5국(수도권, 중부권, 대구경북권, 울산부산경남권, 호남권) 3특(강원, 전북, 제주)에 우선적으로 광역센터를 구축하고, 5국에 설치되지 않은 지역에는 기존 발명교육센터 중 큰 규모로 운영되는 센터를 거점형태로(준광역형태)로 운영하고, 1차 보조사업자는(한국발명진흥회) 기존 207개 발명교육센터를 모두 관리 감독하는 체계에서 광역센터와 준광역센터가 나머지 발명교육센터를 관리하고, 1차 보조사업자가 광역센터와 준광역센터를 점검하는 체제로 개선하는 것도 방안이 될 것이다.

그리고 시도교육청별로 발명교육에 관심도가 상이하며, 4년마다 교육감 선거에 따라 정책변화가 크게 좌우될 수 있으므로, 발명교육에 관심이 있는 교육청을 우선적으로 업무협약 형태로 체결하여 발명교육이 지방선거의 결과에 크게 좌우되지 않도록 하는 지역별 맞춤형 정책추진도 필요할 것이다. 예를 들어 경기도교육청의 경우 발명교육센터의 겸임교사 비율이 높은 점을 고려하여 업무협약의 형태로 문제를 해결하고, 광역발명교육지원센터의 추가 구축을 위한 업무협조 체계를 공고히 하는 전략이 필요할 것이다. 필요하다면 지식재산처로서 정책 총괄역할 수행을 위하여 시도교육감협의회를 통해 발명교육 정책 추진 협력을 진행하는 것도 검토할 수 있는 방안이다.

5. 맺으며

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

미래 시대에는 AI가 보편화되면서 단순한 반복 업무를 위한 역량 개발보다는 창의성과 융합적 사고력을 함양하기 위한 교육이 중요할 것이다. 발명교육은 단순히 창의성과 융합적 사고력을 함양할 뿐만 아니라 도전정신을 길러주는 교육이다. 수많은 실험과 도전의 실패를 통해 새로운 시사점을 얻고, 문제를 해결해나가는 끈기와 열정 또한 발명교육으로부터 배울 수 있다. 미국에서 취약계층들이 발명가가 된다면 미국의 혁신 속도도 4배로 높아질 것이라고 전망한다¹¹⁾. 앞으로 AI 시대에 혁신을 이끌어가기 위해서는 보편화된 발명교육이 중요한 시점이다. 현장과 지속 소통하고 유관기관과 협력하면서 모든 학생들에게 발명교육의 기회를 제공함으로써 창의적인 AI·첨단인재가 양성되길 바란다.

본 기고문은 특정 주제에 관한 고찰의 결과물로 학술적 견해와 다를 수 있으며, 지식재산처로 승격되기 이전에 작성된 기고문임을 양해해 주시기 바랍니다.

11) Alexander M. Bel, "WHO BECOME AN INVENTOR IN AMERICA, THE IMPORTANCE OF EXPOSURE TO INNOVATION", MIT initiative on the digital economy research brief 2018, Vol.6.,

《《 참고문헌 》》

- 백만가전기억, 특허존중사회, 제2판(2024).
- 2025년 대한공업교육학회 상반기 학술대회, “한국 공업교육의 지속가능 발전을 위한 정부지원 정책 거버넌스의 혁신 방안”, 대한공업교육학회(2025)
- 특허청, 발명교육백서 우수사례집 (2019)
- 최혜란 외 6명, AI시대 미래의 노동자는 어떤 역량이 필요할까?, 한국직업능력연구원 (2021)
- 특허청, 「초등 발명교육 확산 추진 방안」(제2차 사회관계장관회의 1호 안건, 2025)
- 특허청, 제2차 발명교육 기본계획(2023-2027), 2022
- Alexander M. Bel, “WHO BECOME AN INVENTOR IN AMERICA, THE IMPORTANCE OF EXPOSURE TO INNOVATION”, MIT initiative on the digital economy research brief 2018, Vol.6.,
- World Economic Forum, Future of Jobs Report, 2023, Insight report (May, 2023)
- 서울고등법원 2024..5.16 선고, 2023누 52088 판결(특허출원무효처분취소청구의소)
- 교육부 고시 제2022-33호 [별책 1] ‘초·중등학교 교육과정 총론, p5 참조
- <https://www.ed.gov/sites/ed/files/documents/stem/invention-education-slides.pdf> (U.S. Department of education(2020.10.27.)

지식재산과 혁신

지식재산 동향



지식재산동향

우리나라 특허무효쟁송제도 개선 방안¹⁾

- 독일의 특허무효제도를 비교하여 -



특허전략개발원
김 이 곤 전문위원

목 차 Contents

1. 들어가며	176	4. 우리나라 특허등록무효쟁송제도의 문제점 및 개선방안	200
2. 우리나라의 특허무효쟁송 제도	178	가. 특허무효심판 제도의 문제점	
가. 특허무효심판		나. 심결취소소송 제도의 문제점	
나. 심결취소소송		다. 개선방안	
다. 소결		5. 맺으며	204
3. 독일의 특허무효쟁송 제도	187		
가. 등록허여결정의 불복제도			
나. 실용신안 등록취소신청			
다. 무효소송			
라. 소결			
마. 시사점			

1) 본 기고문은 필자의 독일 특허소송 경험과 석사학위논문(2013.12.17. 자) 보완 및 편집

1. 들어가며

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

우리나라의 지식재산권 출원은 특허청 통계에 의하면 2023년 기준 약 55만 건으로 IP 5대 강국 중 3위이고, 인구 10만 명 당 지식재산권 출원은 1위다. 지식재산권 출원량은 기업의 기술경쟁력 수준을 방증하는 것으로, 높은 출원량을 자랑한다는 것은 매우 고무적인 수치로 평가된다.

PCT(국제특허) 출원은 2023년 기준 세계 4위에 이르는 등 외형적으로는 괄목할만한 성장을 이루었으나 앞으로 세계 최고의 지식재산 강국으로 도약하기 위해서는 기술혁신과 지식창출을 위한 인프라를 구축하는 것과 아울러 새롭게 창출된 지식재산에 대하여 보다 신속하고 강력한 권리를 부여하여 그 보호를 강화함으로써 기술혁신과 기술발전을 촉진할 수 있다.

하지만, 지난 2025년 3월 7일에 국가지식재산위원회의 ‘IP(지식재산) 정책포럼’에서 특허강국 대한민국의 허상에 대해 “한국의 특허 무효율은 거의 동전치기 수준”이라고 언급한 바 있고 특허심판에서 출원된 특허가 무효되는 확률이 앞 아니면 뒤가 나올 확률이 50%인 동전치기와 거의 비슷하다는 얘기라는 기사²⁾에서 실제로 2023년 기준 한국의 특허 무효율은 44.4%로, 일본(11.5%)과 미국(31.3%)에 비해 매우 높은 수준이고, 이에 대해 특허청은 특허무효율 문제가 국가 경쟁력 차원의 심각한 문제이며, 특허청에서도 고부가가치 특허, 즉 명품특허를 만들어갈 수 있도록 연구개발과 출원, 심사심판, 거래, 사업화, 수출 등 지식재산 생태계 전반에서 정책을 재정비해 추진하겠다고 언급했다.

이에 대해 박병욱 아이피코드 대표(前 한국표준협회 산업표준원장)는 우선, 무효율 44.4%에 대해 마치 이것이 한 해에 등록된 특허가 10건이라면 그중 4건 이상이 잘못 심사하여 등록된 것으로 인식될 우려가 있고, 특허 무효율이 어떻게 추산되었는지를 정확히 알려줘야 하며, 무효율은 무효심판이 제기된 특허에 대해 무효 여부에 대한 결론이 나온 것을 기준으로 얼마나 무효가 되었는지를 얘기하는 것으로 정확하게 이야기하지 않으면, 오해의 우려가 있으므로 한국 특허청의 심사가 매우 부실한 것처럼 보일 수 있으며, 결국 특허청 행정의 불신을 초래할 우려가 있다.

2) 중앙일보 “특허 소송 제기되면 50% 무효 판결, 한국은 특허 강국인가”, 2025. 03. 18.자 기사.

또한 무효심판을 청구하면 이에 대한 판단은 특허심판원과 특허법원 및 대법원이 한다. 무효 여부에 대한 판단기준을 어떻게 정하는가에 따라 특허의 무효율은 얼마든지 달라지는데, 국가지식재산위원회와 특허청의 관심은 심사를 철저히 해서 무효율을 낮추는 것을 지나치게 강조하는 것은 아닌지 의구심이 있다.³⁾라는 의견에 힘을 실어주고 싶다.

따라서, 계속 제기되고 있는 높은 특허등록 무효율을 보고 특허에 대한 인식과 특허권자의 정당한 보호가 낮다고 인식하는 것에 대해서는 충분한 논의가 필요하다. 오히려 등록특허의 행정상 무효 쟁송제도의 종합적인 관점에서 우리나라의 등록 특허 무효율을 평가하는 것이 적절하다고 사료되는 바이다.

특허무효율을 선진국 수준으로 낮추기 위해서는 심사품질 제고를 위한 심사관 확충과 특허기술 자체가 기술적으로 선진국 수준으로 발전하여 진보성이 충분히 확보되게 할 수도 있지만, 현실적으로 기존에 등록된 특허가 기술적으로 발전할 여지는 없고, 장차 우리나라의 기술 수준이 단시간 내에 획기적으로 발전하는 것도 기대하기 어렵기 때문에, 결국 제도적인 뒷받침을 통해 특허 무효율을 낮출 수밖에 없을 것이다.⁴⁾

우리나라의 특허등록 무효율을 낮추기 위해 가장 필요한 것은 특허등록 무효쟁송의 당사자 모두가 합당하게 받아들일 수 있는 결과일 것이고 이를 위해서는 특허등록 무효쟁송의 절차가 진행되는 동안 당사자들이 결과를 충분히 예측할 수 있는 제도의 개선이 필요하다고 할 수 있다.

이를 위한 특허등록 무효쟁송제도의 개선은 적정, 공평, 신속, 경제적인 목적에 맞게 이루어져야 할 것으로, 아울러 특허권의 존속강화를 위한 개선 방안에도 여러 제도의 정비를 통해 개선되어야 할 것이다.

이에 따라 본 기고문에서는 우리나라의 특허등록 무효쟁송제도의 개선방안을 제안하고자 한다. 이를 위해 우리나라의 특허등록 무효쟁송제도 뿐만 아니라 주요국 특허등록 무효쟁송제도를 비교하고, 실제 독일 특허무효소송의 사례를 참고로 하여 특허소송의 당사자들이 합리적인 합의점을 도출시킬 수 있는 제도 개선안을 제안하여 등록특허의 무효율을 낮추고 동시에 특허 권리의 존속 강화에도 기여하고자 한다.

3) 보안뉴스 [IP칼럼] “특허무효율 낮추기, 지식재산 강국의 절대선인가”, 2025. 05. 18.

4) 한국지식재산연구원 “무효심결예고제 도입방안 연구” 과제의 보고서, 2018. 11. 19.

2. 우리나라 특허등록 무효쟁송제도

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

가. 특허무효심판

특허무효심판은 일단 유효하게 발생한 특허권을 행정관청인 특허청의 행정처분에 의하여 소급적으로 소멸하도록 하는 쟁송 절차로서, 무효심결이 확정되면 특허권은 소급적으로 소멸하여 형성적, 대세적 효력이 발생하고 재심사유가 없는 한 누구라도 더 이상 이를 다룰 수 없는 확정적 효력을 가진다. 적어도 현재에 있어, 등록되어 유효하게 존속하고 있는 특허권의 유·무효를 대세적으로 다룰 수 있는 유일한 방법은 특허의 등록무효심판청구뿐이며, 입법은 특허의 등록에 관여한 전문기관인 특허청으로 하여금 그 등록의 유효 여부 또한 심리, 판단하도록 하는 내용으로 국가기관의 권한을 분배하고 있다고 볼 것이다.⁵⁾

특허법상의 심판제도는 특허권의 유효성에 대한 사항만을 취급하며, 특허권과 관련한 이외의 사항은 법원의 관할이다. 이는 곧 법원의 특허의 유효성을 판단할 수 없으며, 그것은 특허청 소속 특허심판원이 판단하는 특허무효심판에 의해 다루어질 문제이다. 따라서 특허무효확인 소송은 물론 침해소송이나 침해죄의 형사절차에 있어서도 특허무효를 주장할 수 없다.⁶⁾

결국 이 제도는 부실 권리의 존속을 방지하여 선의의 제3자 보호 및 국가 산업발전이라는 특허법의 목적에 충실한 제도이다.

나. 특허무효심판의 특징

1) 소급효

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.⁷⁾ 다만 특허법상 권리능력이 있는 외국인에게 특허가 부여된 후 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반함으로써 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 사유가 발생한 때부터 없었던 것으로 본다.⁸⁾

5) 조영선, 앞의 책, 538면

6) 윤선희, 특허법 제5판, 2012. 1. 20. 918~919면

7) 특허법 제133조 제1항 iv.

8) 특허법 제133조 3항.

특허무효심결이 확정되면 대세적 효력에 따라 누구나 그 발명을 자유롭게 실시할 수 있으며, 특허권이 소멸된 것과 동일한 효과가 발생되므로 정정심판을 청구할 수 없게 되고,⁹⁾ 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 그러나 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 다시 청구할 수 있다.¹⁰⁾

특허무효심결의 확정은 특허권을 근거로 하는 계속 중인 소송 청구는 기각되고, 특허침해죄로 기소되어 진행 중인 형사소송에 있어서는 무죄가 선고되며, 이미 민사판결이나 형사판결이 확정된 경우에는 재심 사유가 된다.¹¹⁾

특허무효심판에 있어서 정정청구에 의한 정정을 인정한다는 무효심판의 심결이 확정된 때는 정정된 명세서 또는 도면에 의해 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권 설정등록이 된 것으로 본다.¹²⁾ 또한, 정정 전의 명세서 또는 도면에 의해 이루어진 심·판결은 취소되는 것으로 되며, 정정 전의 명세서 또는 도면에 의하여 이루어진 심·판결은 그것을 이유로 하여 재심의 대상이 될 수 있다.¹³⁾

이외에 민사소송법과 형사소송법의 재심사유(내지 재심이유)가 제정 당시부터 규정되어 있었는데, 이러한 규정들과의 논리해석상 특허무효심결의 소급효는 특허법에 명시적 규정이 없더라도 당연히 인정된다는¹⁴⁾ 논리가 타당하다고 사료된다.

9) 특허법 제136조 제6항.

10) 특허법 제163조.

11) 이태원, 특허무효로 인한 법률관계에 대한 연구, 부산대학교 석사학위 논문, 2009, 25면.

민사소송법 제451조(재심사유)

① 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 확정된 중급판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다. 다만 당사자가 상소에 의하여 그 사유를 주장하였거나, 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.

(8) 판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀔 때.
형사소송법 제420조(재심이유)

① 재심은 다음 각호의 1에 해당하는 이유가 있는 경우에 유죄의 확정판결에 대하여 그 선고를 받은 자의 이익을 위하여 청구할 수 있다.

(6) 저작권, 특허권, 실용신안권, 의장권 또는 상표권을 침해한 죄로 유죄의 선고를 받은 사건에 관하여 그 권리에 대한 무효의 심결 또는 무효의 판결이 확정된 때.

12) 2001. 2. 3. 개정특허법(법률 제6411호) 제133의2 제3항, 제136조 제8항.

13) 특허청, 지재권 분야 주요국(IP5) 특허심판제도 비교연구, 2010. 12, 196면.

14) 이태원, 앞의 논문, 26면 각주.

2) 일사부재리

심판의 심결(각하 심결은 제외)이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다(특허법 제164조). 구법(2001. 2. 3 법률 제6411호로 개정되기 전의 것)¹⁵⁾은 거절결정불복심판 등 결정계심판의 심결에 대하여는 일사부재리(특허법 제163조)를 적용하지 않았지만, 개정법(2001. 7. 1 시행)에서는 무효심판(무효심판절차에서의 특허정정포함), 정정무효심판, 존속기간연장등록무효심판, 권리범위확인심판 등의 당사자계심판은 물론 결정계심판의 심결에 대하여도 일사부재리가 적용된다(심판편람 669면).

한편, 정정을 인정하지 않고 특허가 유효하다는 취지의 무효심판 심결이 확정된 경우에도 후의 정정심판에서 당해 심결에서 채택한 사실·증거와 동일한 것에 반박하는 형태로 같은 내용의 정정을 청구하는 것에 대하여는 일사부재리의 적용은 없다(심판 편람, 669면).¹⁶⁾

3) 청구인 적격의 제한

우리나라의 특허무효심판은 IP5¹⁷⁾ 중에서 특허무효심판 청구인 적격을 가장 엄격하게 규정하고 있다. 특히, ‘이해관계인’ 요건에 대해서는 다른 나라¹⁸⁾와 달리 실시권자의 특허무효심판 청구인 적격 여부도 문제로 되고 있고, 그나마 판례도 통일되어 있지 않아 정리가 필요한 상황이다.

이해관계의 유무에 상관없이 누구나 신청할 수 있는 기간은 특허 등록공고 후 6개월 이내로 제한된 점을 특징으로 뽑을 수도 있다. 이러한 성격은 이의신청제도를 무효심판으로 통합한 후에도 여전히 두 제도의 성격이 혼재되어 있기 때문이다.¹⁹⁾

우리나라에서는 청구인 적격을 가장 엄격하게 제한하고 있지만, 심사관도 무효심판을 청구할 수 있다. 특허결정을 한 심사관이 후일 무효심판청구를 하는 것은 ‘금반언(禁反言)

15) 제163조(일사부재리) 이 법에 의한 심판의 심결이 확정 등록되거나 심결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일 증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다. 이와 같은 구법 하에서 판례는 상표와 디자인 사건에서 등록원부상 등록사항인 등록의 무효 또는 그 권리범위확인에 관한 확정심결이나 판결 등에 한하여 인정되는 것이고 등록원부에 등록할 수 없는 거절사정(결정)에 대한 불복항고한 사건에 대한 파기환송의 심결에는 일사부재리의 효력이 인정되지 아니한다고 판시한 바 있다. 대법원 86. 9. 9 선고 85후12 판결 및 대법원 92. 4. 28. 선고 91후1731 판결.

16) 특허청, 앞의(42) 책 196면.

17) 우리나라를 비롯하여 세계에서 가장 특허출원이 많은 미국, 일본, 중국, 유럽의 5개국.

18) 미국, 일본, 유럽, 영국, 중국. 누구든지 특허무효심판의 청구인이 가능하도록 규정함.

19) 특허청, 지재권 분야 주요국(IP5) 특허심판제도 비교연구, 2010. 12. 199면.

의 원칙'에 위배된다는 지적도 있지만, 흠 있는 권리를 무효시키지 않으면 공익에 지장을 초래할 우려가 있는 부실권리의 존속을 방지하는 범위 내에서는 심사관의 무효심판청구를 인정²⁰⁾하는 것이 공익적인 측면을 보완한 우리나라 특허무효심판 제도의 특징이라 할 수 있다.

우리나라 특허무효심판의 청구대상은 행정처분으로 등록된 권리로(특허법 제133조, 실용신안법 제31조, 디자인보호법 제68조, 상표법 제71조) 특허·실용신안은 청구항 2 이상인 때에는 청구항마다 무효심판을 청구할 수 있다. 또한 특허권·실용신안권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다.

※ 특허청구의 범위에 기재된 2 이상의 발명에 관한 것의 무효심판의 계속 중에 그 중에 1에 대하여 포기가 있고 그 포기에 관한 발명에 대하여 심리판단하지 않은 심결은 위법이라고 해석된다.²¹⁾

무효사유는 특허법 제133조 제1항에 한정되므로 그 이외의 것을 이유로 하여 무효심판을 청구할 수 없다. 소위 예시적 열거규정이 아니고 제한열거규정이²²⁾ 특허무효사유는 거절이유(특허법 제62조, 특허거절결정)와 거의 유사하지만, 이들 거절이유 중에서 출원 절차적 위반사항(특허법 제42조 제5항, 제45조)이 제외되어 있음²³⁾을 염두에 두어야 한다.

특허협력조약(PCT)에 의한 국제특허출원에 의거하여 주어진 특허가 통상의 국내출원과 다른 다음의 무효사유가 있을 때, 즉 보정의 경우²⁴⁾에 i) 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면 중 설명 부분에 한한다)과 그 출원번역문에 다 같이 기재되어 있는 발명 또는 ii) 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 도면(도면 중 설명 부분을 제외한다)에 기재되어 있는 사항 이외에 출원번역문에 새롭게 추가된 신규사항이 있는 경우에는 국제특허출원 고유의 무효사유로서 통상의 특허무효심판과는 별도의 특허무효심판청구에 의하여 무효로 할 수 있었지만(특허법 제213조),²⁵⁾ 국제출원일에 제출된

20) 천효남, 특허법, 법경사 2001, 680면.

21) 특허심판원, 앞의(35) 책, 612면.

22) 특허청, 지재권 분야 주요국(IP5) 특허심판제도 비교연구, 2010. 12, 194면.

23) 천효남, 앞의 책, 682면. 그러나 출원절차적 위반사항도 심사의 착오에 의해 등록되었다면, 특허무효사유에 해당됨이 타당.

24) 즉, 초과 보정하여 특허된 경우 무효사유에 해당되며, 도면에 의해 지지되는 정도가 아닌 명확한 기재가 명세서의 상세한 설명에 기재되어 있어야 함.

25) 특허청, 앞의(42) 책 194면

국제출원의 명세서, 청구의 범위나 도면이 특허 요건을 충족하지 못하는 경우를 특허로 적용할 수 있어 상기 특허법 제213조 조항은 2014년 6월 11일부로 삭제되었다.

국제특허출원의 특허 규정에 의해 부적법한 특허를 무효시키기에는 법적으로 논란의 소지가 있어, 현실적으로 적용하기가 용이하지 않다. 국제출원 당시의 원문에는 기재되어 있지 아니한 사항을 번역문에만 기재하여 특허된 경우 그 부적법한 특허를 무효 시킬 법적 근거가 없어 입법적 해결이 요구되는 부분이다.²⁶⁾

여기서 입법적 해결로는 번역문을 제출한 날짜로 특허요건(신규성 · 진보성)을 적용하여 판단하는 것이 바람직하다고 할 것이다.

4) 심리

우리나라의 특허무효심판은 기본적으로 민사소송과 같이 사인(私人)간의 특허분쟁해결에 이용되는 제도이지만, 민사판결의 효과와는 달리 특허무효심판의 결과는 당사자 이외에 제3자에게도 영향을 미치는 점을 고려하여 심판관의 직권탐지주의가 적용된다.²⁷⁾ 따라서, 민사소송은 변론주의가 적용되나 특허무효심판은 구술심리 또는 서면심리가 모두 가능하다고 할 수 있다.

심판관은 당사자의 서면이 모두 접수되면 추가심리 여부를 검토하여 당사자의 서면만으로 심리를 종결할 수 있을 때에는 심리종결통지서를 발송하고 추가심리가 필요하다고 인정되는 경우에는 구술심리, 기술설명회, 사건설명회 개최통지를 하거나 심리종결예정시기를 통지한 후 추가로 심리하도록²⁸⁾ 한다.

구술심리에서 당사자들은 빔프로젝트, 실물화상기, 컴퓨터 그래픽, 스크린 등과 같은 시청각 장비를 이용하여 복잡한 사안에 대해 기술적 쟁점을 설명할 수 있는 기회를 갖게 되어 기술설명을 통해 심판관들이 사실관계를 명확히 이해할 수 있게 할 수 있다.

하지만, 정확한 사실관계를 규명해야 할 시청각 자료들이 오히려 사실관계를 왜곡하고 있지 않은지 살펴 볼 필요가 있고, 먼저 심판관들이 특허무효심판의 대상이 되는 특허권의 유·무효성을 예고심결한 후에 구술심리를 진행하는 것이 구술심리 당일에 특허무효심판의

26) 천효남, 앞의 책, 683면.

27) 특허청, 심판편람, 4면.

28) 특허심판원, 앞의(35) 책, 200~201면.

당사자들이 충분한 준비를 할 수 있게 하여 원활한 절차의 진행과 당사자가 납득할 수 있는 합리적인 심결을 얻을 수 있을 거라 사료된다.

나. 심결취소소송

1) 심결취소소송의 의의

과거 특허사건은 전문적이고 특수하기 때문에 당사자 간의 분쟁이 있거나 결정에 불복이 있을 때에는 먼저 행정기관인 특허청 심판소에서 사실심을 판단하고, 그 심결에 불복이 있으면 다시 특허청 항고심판소에서 2심을 받을 수 있었다. 그러나 1998년 3월 1일부터는 1심에 해당하는 사실에 관한 판단을 특허청 산하 기관인 특허심판원에서 판단하고, 그 심결(판단)에 불복이 있으면 특허법원에 소를 다시 제기하여 판단을 구할 수 있게 하여²⁹⁾ 항고심판소의 기능을 대체하는 특허법원이 탄생하게 되었다.

특허법원은 항고심판소의 기능을 대체하는 기관으로 특허심판원의 심결에 대한 항소심의 기능을 하게 되므로, 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부이다. 따라서, 심결취소소송의 법원은 그 사실심리에 아무런 제한 없이 스스로 심리하여 판결할 수 있다.³⁰⁾

특허법원은 특허심판원의 심결에 대한 제1심법원으로 특허심판에 대한 사법심사는 특허법원, 대법원으로 연결되는 2심급 구조로 되어 있어³¹⁾ 특허등록 무효쟁송제도의 측면에서는 반드시 특허심판원의 심결이 전제되므로 심결취소소송에 대한 특허법원으로서의 성격은 실질적인 항소심의 성격을 가진다고 볼 수 있으므로³²⁾ 고등법원급인 특허법원을 제2심법원으로 보는 것이 타당하다고 사료된다.

하지만, 소송법적으로는 특허심판원과 특허법원 사이에 아무런 심급적 연결 관계가 없으므로, 당사자가 심결에 대하여 불복의 소를 제기하면 특허법원은 속심으로서 사건 기록을 송부 받아 심리하는 것이 아니라 제1심으로서 소장 및 관련증거 등 소송자료를 모두 새로 제출받아야 하는 등 종래 연결되어 있던 심판절차와 소송절차가 엄격하게 분리된³³⁾ 복심설의 구조를 취하고 있어 이미 특허심판원에서 다룬 바 있는 모든 심판자료를 다시 복사하

29) 윤선희, 앞의 책, 1006면.

30) 량석완, 특허무효심결 취소소송의 심판범위에 관한 고찰, 法과 政策, Vol.5 No.-, 1999, 173면.

31) 김대원, 심결취소소송의 심리범위에 관한 연구, 연세대학교 석사학위 논문, 2001, 35면.

32) 신명건, 특허소송(上) 변시연구, 1997, 54면.

33) 이인실, 특허쟁송제도에 관한 연구, 고려대학교 박사학위 논문, 2011, 72면.

여 제출하여야 하고, 또한 원본자료를 특허심판원에 이미 제출하였을 경우에는 원본을 다시 특허법원에 내야 하는 불편함이 있다. 따라서, 당사자나 대리인에게 이중적인 업무부담 및 비용의 문제가 발생한다³⁴⁾는 의견들도 있다.

2) 심결취소소송의 특징

심결취소소송은 기본적으로 행정청의 행정처분(심결, 결정)에 대한 취소소송이므로 행정소송의 일종으로 보는 것이 일반적이지만, 소송적 측면에서는 사법기관인 특허법원에서 처음으로 행하는 재판의 시심(始審)으로서 제1심에 해당된다고 할 수 있다.

그러나 준사법적 행정기관인 특허심판의 심결을 전제로 하여 그에 대한 취소·변경을 구하는 불복신청을 다룬다는 점에서 실질적인 항소심의 성질을 갖는다고 할 수 있다.³⁵⁾

특허법원이 행하는 심결취소소송은 소송으로서는 제1심이라 할 수 있으나, 당사자는 원심결의 취소 변경을 구하면서 법령위반은 물론 실체 판단의 잘못을 주장할 수 있고, 또 심결 취소소송의 심리에서 구술심리주의, 변론주의가 적용되며 특허법원은 필요한 경우 사실관계의 확정을 위하여 직권심리할 수 있는 것으로 해석되고 있는 점 등으로 미루어 볼 때 특허소송은 사실심이라 할 수 있다. 따라서 특허법원은 제출된 소송자료를 기초로 하여 원심결의 당부를 검토할 수 있다.³⁶⁾

당사자계의 무효심판의 심결에 대한 취소소송의 실체는 특허청의 처분의 위법성을 다투는 것이므로 당사자 대립구조는 편의상의 구조에 불과하다. 결국 심리의 실질적인 대상은 행정처분의 위법성이기 때문에 그 본질은 항고소송이며, 당사자 대립 구조를 채택한 것은 편의상의 문제에 지나지 않기 때문에 형식적 당사자 소송이라 생각할 수 있다. 따라서, 무효심판을 중심으로 한 당사자계 심판은 당사자 대립구조로 되어 있어 이에 대하여 민사소송의 형태에 보다 가깝기 때문에 민사소송적 성질로 보는 견해도 있다.³⁷⁾

다. 소결

우리나라의 경우 특허출원에 대해 특허청 심사관이 심사하여 특허권을 부여한 특허청의

34) 이시윤, “民事訴訟法” 2001, 법문사, 677 ~ 678면.

35) 이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사, 1998, 50면.

36) 윤선희, 앞의 책, 1007면.

37) 김대원, 앞의 논문, 40면.

결과와 관련하여 그에 따른 분쟁을 해결하기 위해 이의신청제도를 도입했었고, 그 후 이의신청제도를 무효심판으로 통합하였지만, 여전히 두 제도의 성격이 혼재되어 있다고 볼 수 있다.

그리고 이해관계 유무에 상관없이 누구나 특허무효심판을 청구할 수 있는 기간은 등록공고 후 6개월 이내로 제한되어 있다.³⁸⁾ 그 이후에는 이해관계인 및 심사관만이 특허무효심판의 청구인이 될 수 있고, 심결시를 기준으로 이해관계가 없는 것으로 판단되면 그 청구는 부적법한 것으로 각하된다.³⁹⁾

우리나라는 특허무효심판의 청구인 적격을 가장 엄격하게 제한하고 있는 반면, 일사부재리의 인정범위는 가장 넓게 인정하는 것으로 보이는 데 이러한 점에 대해서는 제도 개선이 필요하다는 견해가 있고⁴⁰⁾ 청구인 적격을 엄격하게 제한하고 있는 것이 특허법의 본래의 취지인 공익에 부합을 하고 있는지 면밀히 살펴 볼 필요가 있다.

특히 특허무효심판의 심리에서 심판관은 답변서가 접수되면 추가심리 여부를 검토하여 답변서만으로 심리를 종결할 수 있는 때에는 심리종결통지서를 발송하고 추가심리가 필요하다고 인정되는 경우에는 구술심리, 기술설명회, 사건설명회 개최통지를 하거나 심리종결 예정시기를 통지한 후 추가로 심리하도록⁴¹⁾ 한다. 하지만 특허무효심판의 당사자는 심결문 등본의 송달⁴²⁾ 전에는 특허무효심판의 대상이 되는 등록특허의 등록 유지나 또는 특허무효 여부를 전혀 예상할 수 없어 합리적인 개선안이 요구되는 바이다.

특허법원의 심결취소소송은 우선 특허심판원의 심결·결정을 경유하게 되고 그 심결취소소송에 대해서는 제1심을 생략하여 특허법원에 직접 제기하게 된다. 법적으로 심판은 특허청에서의 행정절차이며 심결은 행정처분⁴³⁾이라는 일반 원칙에 의하여 이러한 특허청의 처

38) 특허법 제133조 제1항 단서.

39) 특허심판원, 앞의(35) 책, 651면.

40) 특허청, 앞의(42) 책 200면.

41) 특허심판원, 앞의(35) 책, 200~201면.

42) 특허법 제186조 제3항.

43) 특허청장 등의 처분에 대한 취소쟁송

행정청의 처분에 대해서는 다른 법률에 정함이 있는 경우를 제외하고 처분에 관계되는 행정청에 불복신청을 할 수 있도록 되어 있다. 이는 불복신청이 가능하다는 것이지, 반드시 불복신청을 거쳐야 한다는 것은 아니다. 그러나 특허법 및 특허등록령에 의한 처분에 대한 취소쟁송은 원칙적으로 이의신청 또는 심사청구에 대한 결정 또는 재결(裁決)을 거친 후가 아니면 소송을 제기할 수 없도록 하는 행정심판전치주의가 채택되어 있다. 따라서 우선 특허청장에게 불복신청을 하고 이에 불복하는 경우에는 특허법원에 소송을 제기하게 되며 행정불복심 사법에 기한 불복신청을 거치지 않고 직접 제소할 경우에는 부적법한 것이 되어 각하된다. 이와 같은 처분으로는 특허청장에 의한 것으로서

분에 대한 불복소송(심결취소소송)을 행정법의 일반원칙에 의한 항고소송이라고 한다면 그 소송물에 대하여서도 의견이 분분하나 행정처분의 실체적 및 절차적인 위법이 된다면 특허법의 특수성으로부터 소송물을 그렇게 넓게 해석해야 할 필요가 있는가에 대해서는 심리범위의 논란들이 있다.

특허심판원의 심결·결정이 합리적인지 판단하기 위해서는 모든 사실관계를 심리해야 하므로 심리범위에 제한을 두지 않는 무제한설이 일견 타당하다고 사료되지만, 원고와 피고의 공모에 의해 특허심판원이 내린 정당한 심결을 번복하는 불상사가 다음과 같이 발생할 수 있다.

특허무효심판에서 해당 특허무효심판의 청구인이 특허의 무효를 주장하면서 인용발명에 대한 증거를 제출하였고, 특허가 인용발명으로부터 신규성이나 진보성이 부정되어 특허를 무효로 하는 심결 후, 특허권자가 이에 불복하여 특허무효심결 취소소송을 제기한 경우, 피고가 불출석하거나, 심결취소소송에서 피고가 대응하지 아니한 경우에 특허법원의 다수의 판결⁴⁴⁾들은 당사자에 대한 주장입증책임 분배의 원칙을 적용하여 피고가 인용발명에 대한 주장입증을 하지 않은 것이 되어 정당하게 판단한 특허심판원의 무효심결을 취소하고 있고, 이와 같은 판결들은 특허심판원의 심결 후, 양당사자 간의 합의 또는 분쟁이 종결되는 경우가 늘어남에 따라 이와 같은 판결도 점차 증가되고 있는 추세이다. 하지만, 무효이유가 정당하게 상존하고 있다고 판단한 부실 권리에 대하여 무효심결을 취소해야 하는 정당성에 대한 판단이 없이 무효가 아니라고 심결을 확정하게 하는 것은 특허심판원의 정당한 심결을 번복하는 모순이 발생하게 되고, 부실권리에 대하여 권리를 존속시켜 정의와 공평에 반하여 정당하지 않는 발명보호를 하는 것으로 특허법의 취지에 반하는 것은 물론, 국민의 권익을 해치는 결과를 초래하게 된다.

기간연장의 불허가처분, 출원 등의 무효처분, 재정처분, 재정취소처분, 증명서 등의 신청각하, 국제출원 시 검사제도에 있어서 신고거부등의 결정, 등록신청의 각하, 불수리처분 등이 있다. 다만 특허청장 또는 통상산업부장관에 의한 통상실시권의 재정에 대한 이의신청은 그 재정에서 정한 대가를 불복의 이유로 할 수 없다. 심사관 또는 심판관 혹은 심판장에 의한 것으로는 기간연장신청의 불허가 처분이 있다. 전치주의의 예외로서 사정, 취소결정, 심결이의신청서, 특허이의신청서, 심판청구서, 재심청구서의 각하결정 등에 대해서는 불복신청을 할 수 없게 되어 있다. 이들에 대해서는 심판제도가 마련되어 있거나 혹은 직접 특허법원에 제소하는 취지의 규정이 마련되어 있다. 따라서 불복신청이 불가능한 것으로 되어 있더라도 피처분자의 이익이 실질적으로 손상되는 일은 없다. 참고로 판정은 특허청의 감정적인 의견을 표명한 것이지 행정처분이 아니므로, 불복신청이나 취소소송이 불가능하다. 다만 판결청구서의 불수리처분은 특허청장의 처분이므로, 전술한 불수리처분과 같이 취급하게 된다.

44) 특허법원, 2006허9050호 외 다수.

특허법원은 심결취소소송의 경우 심리에 제한을 두지 않는 무제한설에 입각하여 특허심판원의 심결·결정이 정당한지 심리하여 판결하는 것이 특허법의 취지에 부합함은 물론 국민의 권익보호에도 일조한다고 사료되며, 어떠한 견해라도 부실권리의 발생에 따라 공익을 해하는 결과를 방지하고자 하는 것에는 이견은 없다고 할 것이다.⁴⁵⁾

우리나라 특허법원의 판결의 경우 특허심판원의 심결을 거쳐 특허법원에서 재차 심리한 판결에 불복하여 사건의 경중을 가리지 않고 대법원에 상고를 제기한 모든 사건에 대하여 대법원을 구성하는 것은 등록특허 무효쟁송의 제도적인 관점에서 소모적이지 않은지 심사숙고해서 생각해 봐야 할 문제이나 본 기고문에서는 제외하기로 한다.

3. 독일의 특허등록 무효쟁송제도

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

독일은 우리나라와 비슷한 사법 구조 체계를 가지고 있지만, 특허침해소송과 특허무효소송이 엄격하게 분리되어 있고, 이들을 다루는 법원이 다르다. 때문에, 특허침해소송 과정에서 특허무효소송을 반소(counterclaim)로 제기할 수는 없으며, 특허침해소송에서 특허가 무효라는 주장을 하여도 아무런 의미가 없다. 특허침해소송에서 특허의 무효 주장은 받아들여지지 않으며, 별도의 특허무효소송이 제기되지 않는 이상 특허침해소송에서는 특허 등 지식재산권이 유효하다는 전제 하에 침해 여부를 가린다.⁴⁶⁾

그러므로 독일은 특허청 심사관의 특허결정에 대한 불복소송과 특허무효소송 등은 연방 특허법원이 관할한다.⁴⁷⁾ 따라서, 특허무효소송은 뮌헨의 연방특허법원(Federal Patent Court)에 특허무효소송을 제기하여야 한다.

독일의 특허침해소송에서 특허무효를 주장할 수는 없지만, 특허무효소송이 특허침해소송보다 먼저 제기된 경우, 특허침해소송 절차가 중지될 수도 있다. 특허침해소송은 독일의 지방법원에 제기하게 되는데, 이 지방법원은 무효소송이 제기된 경우 그 결과가 피고에 유리할 것으로 판단되면 연방특허법원의 무효소송이 판결이 있기까지 특허침해소송 절차를 판사의 재량 하에 보류할 수 있다.⁴⁸⁾

45) 류석천 변리사, 성암국제특허법률사무소 컬럼(2011. 01. 04).

46) 독일, 뒤셀도르프 지방법원, 4aO214/09 및 4aO100/10판결문 참조.

47) 이인실, 앞의 논문, 121면.

48) (주)인트로메딕, 특허침해소송 및 특허무효소송.

특허침해소송에 관한 지방법원의 판결에 대하여는 각 지방자치구(Federal State)의 특허항소법원(patent appeal court)이나 고등법원에 항소할 수 있으며, 특허항소법원의 판결에 대하여는 연방대법원(Federal Supreme Court)에 상고할 수 있다. 특허무효소송에 관한 1심 법원인 연방특허법원의 판결에 대하여는 연방대법원에 항소할 수 있다. 따라서, 독일은 특허침해소송에 대해서는 3심제로, 특허무효소송에 대해서는 2심제로 운영하고 있고, 두 절차 모두 연방대법원을 최종심으로 하고 있다.⁴⁹⁾

그러나, 무심사 등록된 실용신안인 경우 권리행사에 아무런 제약이 없지만, 등록실용신안 취소신청에 관한 것은 독일 특허청이 관할하는 구조를 가지고 있어 실용신안 등록무효에 관한 절차는 특허청 → 연방특허법원 → 연방대법원의 3심제의 구조를 취하고 있다.

유럽 시장의 진출을 염두에 두고 있다면, 독일 특허출원의 중요성에 대해서는 긴 설명이 필요 없을 것이다. 더불어 유럽 시장 진출을 위한 교두보로 독일 시장의 중요성도 당연히 중요한 요소가 되므로⁵⁰⁾, 독일 시장이 작은 경우라 하더라도 독일에 지식재산권 권리를 확보할 필요가 있는 것이다.

독일에 지식재산권 권리를 확보할 수 있는 방법은 유럽특허청(European Patent Office)에 특허출원 후 독일로 진입하여 유럽특허를 확보하는 방법과 독일 내에 개별출원을 통해 독일특허를 확보하는 방법이 있다.

유럽특허와 독일 개별출원을 통한 독일특허는 법률상의 하등의 차이는 없다. 다만 특허침해소송을 진행하는 과정에서 유럽특허의 경우 독일에서 직접 심사를 받지 않은 권리이므로 진행되고 있는 특허침해소송에 포함된 특허가 특허무효소송이 제기된 상태이며 특허침해소송의 진행을 중지시키는 경향이 있는 반면, 상기 특허가 독일의 개별출원을 통해 등록된 특허이면, 특허침해소송의 절차를 중지시키지 않고 특허침해의 여부를 신속히 판단하는 경향이 있다.⁵¹⁾

49) 한국지식재산보호협회, 해외지식재산권 보호가이드북 독일편, 2009, 191면.

50) 백요한(프랑크푸르트 무역관), 독일, 한국 기업들에게는 유럽 내 최고 투자 유망국, 해외투자진출정보포럼, 2013.07.12.

51) 한국지식재산보호협회, 해외지식재산권 보호가이드북 독일편, 유럽출원 통한 독일특허와 독일 개별출원 특허의 차이, 2009.

하지만, 특허무효소송의 제기 여부에 따라 해당 특허가 포함되어 있는 특허침해소송의 절차를 중지시키는 것은 특허침해소송의 절차를 진행하는 판사의 재량 사항으로 무심사 등록된 독일 실용신안이 침해소송에 포함되어 있는 경우 대부분 실용신안에 관한 침해소송 절차의 진행을 중지시키고, 특히 독일 뒤셀도르프 지방법원의 경우 이미 심사의 절차가 끝난 특허가 포함된 침해소송은 1심의 경우 특허침해의 여부를 신속히 판단하는 경향이 있으므로⁵²⁾ 유의해야 한다.

가. 등록허여결정의 불복제도

1) 이의신청(opposition)

독일에 개별 출원되어 등록된 국내특허와 유럽특허청에 출원되어 등록된 유럽특허는 이의신청 절차에서 차이가 있다. 독일 국내특허의 경우 독일 특허등록 공고일로부터 3개월⁵³⁾ 이내에 이의신청을 할 수 있고, 유럽특허의 경우 유럽 특허등록 공고일로부터 9개월⁵⁴⁾ 이내에 이의신청을 할 수 있다.

이의신청은 심사관의 자의적 판단을 저지하고 심사의 합리성과 객관성을 담보하여 부실 권리를 미연에 방지하여 특허분쟁을 최소화하는 데 있다. 독일의 경우 이의신청 건수는 점차 감소하고 있으며 이러한 추세로 인해 특허등록 취소된 건수보다는 특허가 유지되는 건수가 더 많은 것을 알 수 있다. 독일 특허상표청의 경우 특허취소가 되는 비율을 28%이고, 유지가 되는 비율은 55%임을 알 수 있다.⁵⁵⁾

구분	건수	특허취소	특허 유지 또는 일부유지
독일 특허상표청	978	278(28%)	538(55%)

〈 표 1 : 독일 특허이의신청의 결과〉

*출처 : 독일 특허상표청

52) (주)인트로메딕, 독일 뒤셀도르프 지방법원 판결, 2011.

53) 독일 특허법 제59조. 우리나라의 구 특허법 제69조.

54) 한국지식재산보호협회, 해외지식재산권 가이드북 유럽연합편, 2012, 99면.

55) 특허청, 앞의(7) 책, 33면.

2) 이의신청의 청구

누구든지 독일 특허상표청(Deutsches Patent und Markenamt : DPMA, German Patent and Trade Mark Office)에 특허등록 공고일로부터 3개월 이내에 이의신청을 할 수 있다(§ 59(1) PatG⁵⁶⁾). 단, 권리없는 자의 출원인 이유(모인출원)로 이의신청하는 경우에는 그러한 불이익을 당한 이해관계 당사자만이 제기할 수 있으면, 이 기간 동안 이의 신청하지 아니하면 권리회복절차(restitutio in integrum)는 더 이상 불가능하다(§ 59(1) PatG).⁵⁷⁾

이 기간은 연장되지 않으며, 이의신청은 반드시 서면에 의하여야 하며 이의신청을 정당화하는 사실관계는 자세하게 기술되어야 한다. 이의신청이 가능하거나, 이의절차가 계속 중인 경우에는 특허의 무효를 구하는 소는 제기할 수 없다.⁵⁸⁾

특허권 침해 소송의 피고(침해 용의자)는 이미 진행 중인 이의신청 절차에 참가할 수 있다. 만약 이의신청 기간이 만료된 경우라 해도 타인에 의해 이의신청절차가 진행되고 있다면, 이의신청 참가신청은 침해소송 제기일자로부터 3개월 이내에 하여야 한다. 특허권자가 특허권 침해 중단을 요구하는 소송을 진행하거나 자신이 특허권을 침해하고 있지 않다는 비침해 확인의 소를 위한 법적 소송을 개시한 경우에도 같은 규칙이 적용된다(§ 59(2) PatG).⁵⁹⁾

이의신청은 독일 특허법 제21조⁶⁰⁾로 규정된 이의사유가 존재한다는 주장에 의하여서만 신청할 수 있다. i) 특허의 대상이 특허성이 없는 경우, ii) 명확하고 완전한 기재를 위반한 경우, iii) 모인발명인 경우, iv) 분할 또는 보정 등으로 최초 출원서에 제출된 발명의 내용을 초과하는 경우에 대하여 이의신청을 할 수 있다.

56) PatG : Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980(BGBl. 1981 IS.1), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. August 2007(BGBl. I S. 2166 mit zukünftiger Wirkung Änderung durch Art. 40 G. v. 23.11.2007 I 2614(Nr. 59) noch nicht berücksichtigt).

57) 한국지식재산보호협회, 해외지식재산권 가이드북 유럽연합 편, 2012, 357면.

58) 한국지식재산보호협회, 앞의(133) 책, 104면.

59) 한국지식재산보호협회, 앞의(133) 책, 358면.

60) 한국지식재산보호협회, http://www.ip-navi.or.kr/view/guide/guide_detail_GER_view.jsp, 독일 지식재산권법 번역.

이의신청이 청구된 특허권자는 이의신청 사유에 답변서 형식의 의견개진을 하거나 특허를 정정할 수 있고, 이의신청 절차가 종료될 때까지 특허를 분할할 수 있다. 이때, 분할의 경우 분할된 부분에 대하여는 처음부터 특허권의 효력이 없는 것으로 본다.

3) 특허부의 결정

독일 특허상표청(DPMA)의 특허부는 세 명의 기술 전문가 또는 특정 법률 판단이 필요한 경우 추가된 법률 전문가로 이의신청 절차를 진행하게 된다(§ 61 PatG). 특허부는 이의신청이 접수된 특허에 대해 그것이 유지되어야 할 것인가 또는 취소되어야 할 것인가에 대해 양 당사자의 의견개진을 보고 어느 범위에서 결정되어야 할 것인지 결정한다. 여기서, 이의신청이 취하되는 경우에도 이 절차는 직권에 의해 이의신청인을 제외하고 속행되며(§ 61 PatG), 특허가 취소되거나 일부 청구범위가 좁혀져 유지되는 경우 이 취지를 특허공보에 공표해야 한다. 특허의 청구범위가 좁아져 유지되는 경우, 특허명세서에는 이에 상응한 정정이 수반되며, 특허명세서의 정정은 공보로 공표된다.

특허부의 결정에 대해서는 결정등본 송달 후 1개월 이내에 독일 특허상표청에 대하여 수수료와 함께 서면으로 불복을 제기할 수 있고, 특별한 경우 연방특허법원의 항고부(Appeal Chamber)에서 이의신청에 대한 결정의 항소 여부를 판결할 수 있다(§ 61(2) PatG).

연방특허법원은 심사국(Examining Section) 또는 독일 특허상표청(DPMA)의 특허부의 항소에 대한 판단, 특허무효선언 및 강제실시에 관한 소송의 판단을 심리한다(§ 65(1) PatG). 또한, 연방특허법원은 항고부(Appeal Chamber)와 무효부(Revocation Chamber)로 구성되어 있는데(§ 66 PatG), 여기서 항고부는 항소 심리를 담당하게 된다(Beschwerdesenat -§ 66(1) No.1 PatG).⁶¹⁾

나. 실용신안 등록취소신청

1) 독일의 실용신안제도

독일의 실용신안법은 1891년 제정된 이후 일관해서 무심사주의를 채택하고 있다. 무심사주의는 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성에 관한 실체심사는 하지 않고, 소정 서류⁶²⁾

61) 지식재산보호협회, 앞의(133) 책, 359면.

62) 출원명세서상의 청구항 기재 및 발명의 상세한 설명의 명시, 도면의 첨부여부에 대한 사항을 말한다.

의 구비여부, 보호대상 여부, 청구범위 기재방식, 발명의 논리적 실시가능성 여부 및 공서 약속 위배 여부 등에 대한 형식심사를 실시하여 권리를 부여하며, 등록이 거절된 경우에는 특허법원에 항소가 가능하도록 하고 있다.⁶³⁾

실용신안권은 등록시점⁶⁴⁾부터 권리가 발생하고, 무심사로 등록된 실용신안의 존속기간은 3년이며, 요금의 납부에 의하여 2년, 2년, 3년씩 연장이 가능하여 최장 10년까지 보호가 가능하다.⁶⁵⁾

독일에서 무심사 등록된 실용신안권을 행사하기 위해서는 무심사 등록된 권리이므로 권리의 유효성을 확신하고 행사해야 한다. 하지만, 권리의 유효성을 조사보고서 등과 같은 방법으로 증명할 필요는 없다. 다만, 권리 행사로 인해 상대방에게 끼친 손해에 대한 책임이 면제되는 것은 아니므로 실용신안권자의 책임 하에 권리 행사를 해야 한다. 즉, 권리를 행사한 실용신안권이 실체요건에 의해 등록취소 되었을 경우에는 권리자의 과실이 확정되고 무과실의 항변은 성립하지 않는다.⁶⁶⁾

따라서, 실용신안권의 등록취소가 확정된 경우, 독일 법원에서 규정한 한도에서 상대방의 대리인 비용도 배상을 해야 한다.

2) 실용신안 등록취소의 신청

독일의 실용신안은 등록이 빠르며 또한 등록과 동시에 실용신안권이 발생되어 특허권과 동일하게 침해금지 청구권⁶⁷⁾, 손해배상 청구권⁶⁸⁾과 더불어 침해죄⁶⁹⁾로 처벌 가능하다.

실용신안권의 등록요건 결여를 이유로 누구든지 독일 특허상표청에 실용신안 등록취소신청을 할 수 있으며, 권리가 소멸된 후에도 청구할 수 있다.⁷⁰⁾

이때 등록취소사유로는 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 등 등록요건의 결여, 확장된 보정, 모인 출원 등의 경우가 있다.

63) 민병욱, 실용신안 기술평가제도에 관한 연구, 한남대학교 석사학위 논문, 2003. 14면.

64) 실용신안의 경우 출원서류에 하자가 없는 경우 출원일로부터 2개월만에 등록이 된다.

65) 천세창, 실용신안선등록제도와 그 개선방향에 관한 법적 고찰, 충남대학교 석사학위 논문, 2002. 25면

66) 민병욱, 앞의(146) 논문, 15면.

67) 독일 실용신안법 제24a조.

68) 독일 실용신안법 제24조 제2항.

69) 독일 실용신안법 제25조는 실용신안권의 침해가 행해진 경우 3년 이내의 금고형 또는 벌금형에 처하며, 이를 업으로서 행해진 경우 5년까지 확대하는 규정을 두고 있다.

70) 독일 실용신안법 제15조 1항 및 2항

일단 등록취소사유 등을 기재한 등록취소 청구서가 특허상표청에 제출되면, 특허상표청은 권리자에게 그 사실을 통보하고 1개월 이내의 의견서 제출기간을 지정하며, 권리자로부터 지정기간 내에 의견서 제출이 없으면 자동으로 등록이 취소된다.⁷¹⁾

등록취소청구사건의 심리를 위해서는 2인의 기술전문가(주로 특허청 심사관)와 1인의 법률전문가로 구성된 「실용신안부」라는 합의부가 구성된다.

이때 기술전공자는 기술적인 쟁점사항을 심리하고, 법률전공자는 법적용의 적법성을 심리하되 구두심리를 원칙으로 한다.⁷²⁾ 독일 특허상표청의 결정은 연방특허법원에 항소할 수 있다.

3) 실용신안 등록취소의 효과

실용신안 등록취소신청의 절차의 진행은 등록취소신청의 대상이 되는 실용신안권에 대한 침해소송이 진행 중인 경우, 침해소송 절차를 중지시킬 수 있는 효과가 있다.

침해소송 절차의 중지는 법원의 재량 사항이지만, 독일 실용신안법에는 등록취소신청이 성공적일 것이라 기대되는 경우에는 해당 침해소송의 법원은 침해소송 절차를 중지해야 하도록 하는 특별규정을 가지고 있다.⁷³⁾ 등록취소 결정된 실용신안은 처음부터 존재하지 않은 것으로 본다.⁷⁴⁾

다. 무효소송(Nullity Action)

1) 무효소송의 의의

무효소송은 특허권을 허여한 것에 대한 심리를 하려는 것이고, 특허법 제22조(무효선언)에 열거된 사실을 이유로 하여 특허권 허여라는 것을 소급적으로 제거하려고 하는 것이다. 이러한 점에서 행정소송절차와 유사한 점이 있지만, 양당사자가 사권을 가지고 동등한 입장에서 소송을 수행하며 행정기관 즉 특허청의 협력 없이 소송이 진행된다는 점에서 행정소송과의 본질적인 차이점이 있다. 따라서 이러한 특허무효소송의 특수성 때문에 특허법에

71) 김윤배, 실용신안선등록제도에 관한 연구, 한남대학교 석사학위논문, 2002, 15면.

72) 연간 청구 건수는 약 100 ~ 130건으로 연간 실용신안 출원 건수의 1% 미만이며, 이중에서 등록이 취소되는 비율은 약 50%이며, 취소청구에 대하여 권리자가 의견서를 제출하지 않아 자동적으로 취소되는 비율은 약 20% 정도이다.

73) 지식재산보호협회, 앞의(133) 책, 195면.

74) 손세진, 2006년 실용신안 개정법 해설 및 발전방향, 충남대학교 석사학위 논문, 2006, 18면.

규정되어있는 특별규정을 제외하고는 법원조직법과 민사소송법의 일반조항들이 적용된다 (특허법 제99조 제1항).⁷⁵⁾

독일에서는 연방특허법원에 이의신청 절차와 마찬가지로 이유 즉, 신규성 또는 진보성의 부족에 따른 특허요건 결여의 이유로 특허무효소송을 청구할 수 있다. 원고가 특허침해소송을 제기하면, 피고는 즉시 독일 연방특허법원에 무효소송을 제기하는 것이 일반적이다. 무효소송이 제기된 경우 침해소송 법원은 무효소송의 판결이 나올 때까지 소송절차를 중지시킬 수 있는데, 이러한 중지 여부는 무효소송 절차가 성공적일 가능성이 있는지에 대한 침해소송 법원의 판단에 좌우된다고 한다.⁷⁶⁾

하지만, 독일에서 침해소송의 1심 절차는 권리자 보호 측면에서 신속히 진행되는 경향이 있고, 무효소송의 절차진행 항변을 이유로 침해소송 절차가 중지되기는 용이하지 않다는 것을 염두에 두어야 한다.

유럽의 경우 독일 외의 특허권자(유럽특허에 기초하여 독일특허와 다른 나라 특허를 함께 가진 특허권자)들도 침해와 무효절차를 독일에서 시작하려는 경향이 있다. 그 이유는 영국이나 프랑스 등에 비해 비교적 소송비용이 저렴하고 독일절차에서의 결과가 원고와 피고 사이에서 유럽 전역에 걸친 분쟁해결로 귀결되는 경우가 많기 때문이다. 물론, 독일 소송의 결과가 다른 유럽 국가들의 법원에 심리·판단을 구속하지는 못하지만, 독일 특허법원에서의 무효소송의 판결은 유럽시장 전역에 걸쳐 큰 의의를 가진다고 볼 수 있다.⁷⁷⁾

독일의 무효소송 제도는 앞서 서설에서 기재한 바와 같이, 특허법원 → 연방대법원으로 이어지는 2심제로 운영하고 있고, 연방대법원을 최종심으로 하고 있다.⁷⁸⁾

2) 무효소송의 특징

독일의 무효소송은 특허의 존속 기간 중에 누구라도 무효 및 취소를 구하는 소를 연방특허법원에 청구할 수 있다. 무효소송은 (i) 유럽특허 중의 독일에 진입하여 등록된 특허, 또는 (ii) 독일특허에 대하여 무효소송을 제기할 수 있다. 여기서 문제가 되는 것은 유럽특허청에서 이루어진 이의신청의 절차와 비교한 효과이다. 이의신청인의 결과는 유럽특허에

75) 김영진, 계승균, 독일연방특허법원의 구성 및 역할에 관한 고찰, 특허청 내부보고자료.

76) 지식재산보호협회, 앞의(133) 책, 194면.

77) 특허청, 유럽 특허분쟁지도(독일판례분석 중심으로), 2007

78) 한국지식재산보호협회, 해외지식재산권 보호가이드북 독일편, 2009, 191면.

서 진입하여 등록된 유럽 모든 국가에 대하여 결과가 종속되지만, 독일의 무효소송의 결과는 독일 내에 한정된다.

무효소송의 원고는 그 판결에 대한 특별한 이해관계가 있음을 증명할 필요는 없다. 실제로는 앞서 설명한 바와 같이 무효소송은 주로 무효대상이 되는 특허권의 피의침해자(침해의심자)에 의해 무효소송의 절차가 종료되기까지 침해소송의 절차를 중지시키고자 침해소송과 동시에 무효소송이 청구된다.

무효나 취소의 대상이 되는 특허의 무효사유 등을 기재한 무효소송 청구서를 연방특허법원에 제출하면, 연방특허법원은 무효소송의 피고가 되는 해당 특허권의 권리자에게 그 사실을 통보하고 답변제출 기간을 명하게 된다.

이후, 무효소송의 당사자인 원고와 피고는 구술심리(oral hearing) 기일이 지정되기까지 답변서 및 증거자료를 얼마든지 제출할 수 있다.

구술심리 기일은 무효소송 청구일로부터 2년 정도의 시간이 소요되므로 침해소송의 절차가 보다 신속히 진행됨을 유의해야 한다.⁷⁹⁾

무효소송을 담당하는 연방특허법원의 재판부의 구성에 관해서는 독일 특허법 제67조에서 규정하고 있다. 이 조문에서는 판결 주체로서의 재판부의 구성을 규정하고 있다.

무효소송(무효선언사건⁸⁰⁾), 특허취소, 강제실시에 관한 소에 대한 결정과 가처분신청에 관한 결정은 재판장으로서 법률판사 1명과 배석으로 3명의 기술판사와 1명의 법률판사가 한 재판부를 구성한다. 그 외의 사건에 대해서는 3명의 판사로서 한 재판부가 구성되는 그 중 1명은 법률판사라야 한다(독일 특허법 제67조 제2항).⁸¹⁾

3) 기술판사

앞서 설명한 바와 같이, 독일연방특허법원은 지구상에서 유일하게 기술판사라는 제도를 두고 있다. 기술판사와 법률판사가 공존하는 독일의 무효소송 제도는 긍정적으로 평가받고 있으며 법원의 처리결과에 대한 신뢰성이 매우 높다는 점 등을 들 수 있다.⁸²⁾

79) 독일의 특허법원은 원헨에 1개소 밖에 없는 관계로 무효소송의 절차는 침해소송의 절차보다 2배 이상 소요되는 것이 일반적이다.

80) 독일연방특허법원은 판결문의 형식을 독일 국민의 이름으로 선언한다.

81) 김영진, 계승균, 앞의(134) 책, 무효소송사건 등의 재판부.

이러한 기술판사의 역할에 의해 무효소송 중 구술심리 기일⁸³⁾에 신속한 심리절차 진행과 함께 청구항의 일부 정정도 즉석에서 가능하다. 기술판사에 대한 규정은 독일 특허법 제65조 제2항에서 규정하고 있다.⁸⁴⁾⁸⁵⁾

특정 분야를 전공한 기술판사라 할지라도 기술판사로 임명을 받은 후에는 모든 분야의 기술에 관해서 판사로서 함께 일할 수 있는 것으로, 단지 자신이 전공한 분야에서만 일할 수 있도록 되어 있지는 않다. 그러나 기술판사의 업무관할은 규정(Geschäftsverteilung)에 의해 엄격하게 정해져 있어서 이에 따르지 않은 채 구성된 합의부의 판결이나 결정은 적법하지 않은 것으로 연방대법원 항소의 사유가 된다.⁸⁶⁾

4) 가판결문(Preliminary Opinion)

독일의 무효소송 중 재판부에 의해 구술심리 기일이 지정이 되면, 지정된 구술심리 기일 2개월 이전에 무효소송을 담당하는 연방특허법원의 재판부는 가판결문(preliminary opinion)을 당사자들에게 송부한다.⁸⁷⁾

가판결문에 기재된 주된 내용은 무효소송의 대상이 되는 특허의 유효·무효성에 대해 청구항별로 재판부의 의견을 기재한 것으로 당사자에게 사전에 통보하여 무효소송의 승소 여부를 무효소송의 판결 전에 가늠할 수 있게 해 준다.

연방특허법원의 재판부의 사정에 따라 무효소송의 대상이 되는 특허의 청구항 전체에 대해 가판결 의견을 주는 경우도 있지만 독립항에 대해서만 가판결 의견을 주기도 하여 당사자가 구술심리 기일에 청구항의 정정이나 변론을 충분히 준비할 수 있게 한다.

무효소송의 당사자는 구술심리 기일을 대비하여 구술변론을 위한 충분한 준비를 하고 특허의 유효성과 무효성에 대한 합리적인 판결을 도출할 수 있다. 무효소송의 당사자는 특허 무효에 관한 사실관계를 충분히 파악할 수 있으므로 구술심리 기일 이전에 당사자의 합의를 이끌어 낼 수 있음과 동시에 구술심리 기일에 당사자가 구술심리를 위한 충분한 변론 준비를 해 올 수 있어 원활한 절차의 진행을 도모할 수 있다.

82) 김영진, 계승균, 앞의(134) 책, 특허법원의 인적구성.

83) 독법원행정처, '외국사법제도연구 2: 각국의 구술변론, 각국의 송달제도', 법원행정처, 2007.

84) 독일특허법, 제26조 2항, 대학졸업시험 합격 당연규정(Soll-Vorschrift).

85) 독일특허법, 제65조 2항, 대학졸업시험 합격 강제요건(Mu-Erfordernis).

86) 김영진, 계승균, 앞의(134) 책, 특허법원의 인적구성.

87) 독일의 무효소송 구술심리 절차를 원활히 하기 위해 구술심리 기일 2개월 이전에 가판결문을 당사자에게 송부함.

가판결문에는 무효소송의 대상이 되는 권리의 청구항에 따라 유·무효성 여부를 판단 해 준다. 물론, 청구항 전체에 대해 가판결 의견을 주는 경우도 있지만 독립항에 대해서만 가판결 의견을 주기도 하여 당사자가 구술심리 기일에 청구항의 정정이나 변론을 충분히 준비할 수 있게 해 줌으로써, 합리적인 판결을 도출할 수 있다고 일견 사료된다.

가판결문을 받은 이후에도 추가 답변과 증거자료 제출이 가능하나 추가적인 증거자료로 인해 구술변론 기일이 연기될 수 있으므로 무효소송의 대상 특허가 침해소송 절차에 수반되어 있는 경우 침해소송보다 빠른 무효소송 판결을 원할 경우에는 유의하여야 한다.

5) 보조청구서(Auxiliary Requests)

무효소송에 있어서 특허무효에 관한 가판결문을 받았거나 또는 원고가 제출한 무효자료에 의해 무효소송의 대상이 되는 특허권의 무효확률이 높은 피고의 경우(무효소송의 대상이 되는 특허권의 권리자) 보조청구서(Auxiliary Requests)를 정해진 답변서 제출기간 내에 제출할 수 있다. 보조청구서에는 청구항을 일부 감축하는 정정요구서를 제출할 수 있으며, 이때 청구항의 정정은 특허권의 등록설정 당시 청구항에 기재된 내용에 한정되지 않고, 특허명세서에 기재된 내용으로 한정할 수 있고, 원고는 피고의 보조 청구서 내용을 반박하는 증거자료 및 의견을 답변서로 하여 제출할 수 있다.⁸⁸⁾

무효소송에서 피고의 보조청구서는 유럽특허⁸⁹⁾의 경우 영문 또는 독문 서면을 작성하여 제출하며 청구항을 정정한 청구항 정정서면과 함께 청구항이 정정된 부분을 밑줄로 표시한 청구항 정정표시 서면을 동시에 제출한다.

원고는 피고의 정정청구서가 접수되면 앞서 기재한 바와 같이 답변서를 제출할 수 있는데 피고의 청구항 정정이 본래 특허의 청구범위를 넓히고 있지 않은지 면밀히 살펴봐야 한다. 특히, 진일보한 기술이 아닌 이미 공지된 사실을 교묘히 끼워 넣는 경우가 있어 이 부분을 정당한 청구항 정정으로 인정받게 되면 오히려 특허의 청구범위가 넓어지는 폐단을 받을 수 밖에 없다.

독일 연방특허법원의 기술판사제도는 이러한 폐단을 방지하기 위해 무효소송의 구술심리에서 제 역할을 다하고 있지만, 원고 입장에서는 피고의 청구항 정정을 통한 무분별한 청구범위 확장을 막을 수 있도록 구술심리를 대비하여 만반의 준비를 기울여야 한다.

88) (주)인트로메딕, 특허무효소송, 2012.10

89) 유럽특허청(EP)의 심사를 경유하여 독일에 등록된 특허

6) 구술심리 및 판결

독일의 무효소송은 구술심리(oral hearing)를 원칙으로 한다. 독일의 경우 민사소송의 집중과 신속화를 위해서 첫 회의 변론기일에 사건을 종결하는 것을 목표로 하고 있다. 구술심리의 기일에는 개시 및 출석의 확인, 청구취지의 진술, 다툼 없는 사실과 다툼 있는 사실의 소개 및 당사자의 본인의 진술 및 청취 화해시도 등의 순서로 진행된다.⁹⁰⁾

가판결문이 당사자들에게 접수된 이후 정해진 의견 제출 기간 내에 당사자 중 피고(특허권자)의 보조청구서(Auxiliary Requests)가 접수되면, 상기 보조청구서의 내용 중 청구항의 정정 가능 여부도 구술심리 기일에서 판결하게 된다. 따라서 구술심리 기일이 바로 판결 기일이 되므로 구술심리가 종료되면, 재판부가 정하는 휴정 시간 이후 바로 판결을 하게 된다.

판결문은 구술심리의 절차를 기재한 프로토콜(Protokoll)이 서면으로 판결되며, 구체적인 판결이유서는 판결 기일(구술심리 기일)로부터 1개월 내지 4개월 이내에 판결이유서가 당사자에게 송달된다.

독일연방특허법원의 판결에 불복하는 당사자는 판결이유서가 송달된 이후로 1개월(one month) 내에 독일연방대법원에 항소할 수 있다.

라. 소결

독일의 특허상표청에서는 이의신청 및 실용신안 등록취소신청의 무효 절차를 진행할 수 있다. 이의신청의 경우 등록공고일로부터 3개월 이내에 절차를 진행해야하고, 실용신안 등록취소신청의 경우 등록 후 존속기간 내에 언제라도 가능하다는 차이점이 있다.

독일에서는, 특허를 받을 권리와 실용신안 등록을 받을 권리와는 다른 것이라는 견지⁹¹⁾이기 때문에, 특허 출원과 동시에 실용신안의 출원을 할 수 있다. 즉, 동일 출원인의 동일 발명에 대하여 특허와 실용신안이 함께 존재할 수 있는 기간이 있을 수 있다. 이를 우리는 보통 이중출원으로 부른다. 독일의 경우 이중출원은 실제 심사에 의해 특허권을 향유할 수 있을 때까지의 보완적인 권리로서의 의미가 강하다.⁹²⁾

90) 법원행정처, '외국사법제도연구 2: 각국의 구술변론, 각국의 송달제도', 2007.

91) 특허청, 「해외지식재산권 보호 가이드북 - 독일편」, 2007, 78면.

92) 김승환, 기술보호를 위한 지적재산권 제도 개선방안에 관한 연구, 충남대학교 석사학위논문, 2010, 28-29면.

독일에서의 이중출원은 출원된 특허가 심사 중에 있을 때 그의 기술적 범위 내에 있는 제품을 타인이 모방하여 출원하는 경우 등에는 특허출원에 대한 심사결과(등록결정 또는 거절결정)가 통보된 달의 말일로부터 2개월까지는 즉시 특허출원을 실용신안등록출원으로 이중출원해서 무심사로 실용신안권을 획득하여 침해자에게 항변할 수 있다. 이때의 특허출원은 그대로 남아서 계속심사를 받을 수 있는데 이는 독일 실용신안법의 독특한 특징이라고 말할 수 있다.⁹³⁾

하지만, 독일의 실용신안 등록취소의 비율은 등록취소 청구 건수 대비 50%로 무심사로 등록된 실용신안의 권리가 권리자의 기술보호 측면에만 집중되어 불필요한 소모적인 분쟁을 초래하지 않는지 제도적인 차원에서 면밀히 검토해야 할 것으로 파악되고, 등록취소 된 실용신안권자의 ‘무과실의 항변’을 인정하지 않는다고 해도 등록취소 된 실용신안권자의 권리행사로 인해 피해를 본 피해자의 구제가 정당하고 현실적으로 보상이 되는지도 제도적으로 면밀히 검토하여 보완해야 할 필요가 있다.

우리나라의 경우 1998년에 심사적체를 해소하고 신속한 권리를 부여하기 위해 실용신안에 한해 무심사 선등록 제도를 전격적으로 실시하였었고, 무심사로 인한 부실과 법적 안정성을 도모하기 위해 기술평가제도를 시행하는 등의 개선안을 시행하였지만, 여러 가지 문제점으로 인해 결국 2006년도에 현재의 심사제도로 회귀하였다.⁹⁴⁾

독일의 경우 착오로 등록된 하자 있는 특허발명이라 할지라도 특허침해소송의 절차에서 무효항변의 허용을 인정하지 않고 있다. 따라서 특허이의신청 기간을 놓치게 된 경우(독일 특허청 등록 후 3개월, 유럽특허청 등록 후 9개월) 무효소송을 청구하여 반소를 제기하여야 하는데, 무효소송의 절차가 침해소송의 절차보다 더디게 진행되므로⁹⁵⁾, 무효사유가 명백한 특허라 하더라도 침해소송의 결과가 먼저 나오게 되어 특허의 침해 의심자 입장에서는 돌이킬 수 없는 손해를 입을 수밖에 없다. 따라서 재판부의 재량에 의해 침해소송 절차를 중지시킬 수 있는 무효항변에 관한 제도적인 개선이 필요하다. 물론, 이러한 부분에서는 특허권자의 권리를 침해한다는 권리의 유효성 원칙에 위배된다는 주장도 타당하지만, 특허권자의 권리는 무효소송 이후에도 금전적인 배상 등에 의해 회복할 수 있는 반면, 특허 침해 의심자 입장에서는 일부 법원에서 인정하는 무효소송 비용을 돌려받는 것만으로는 돌이킬 수 없는 불측의 손해를 회복하는 것이 현실적으로 불가능하기 때문이다.

93) 김윤배, 앞의(154) 논문, 14-15면.

94) 김승환, 기술보호를 위한 지적재산권 제도 개선방안에 관한 연구, 충남대학교 석사학위 논문, 2010, 8면.

95) 독일, Alexander Son 변호사, 특허침해소송 1년, 특허무효소송 2년.

하지만 우리나라와 달리 무효소송 절차에서 가판결문을 판결기일 이전(6~12개월 이전)에 통지하므로 무효소송 절차의 당사자들에게 예측 가능한 합리적인 결론을 사전에 도출시킬 수 있다는 장점이 있다. 그리고 3인 합의체의 기술판사의 조력에 의해 대형 로펌 변호사들의 현란한 눈속임을 철저하게 가려낼 수 있어 무효소송 절차 중 전세계에서 하나 뿐이 없는 기술판사 제도의 도입을 성공시켰다고 해도 과언이 아니다.

우리나라의 특허등록 무효쟁송제도에서도 판결일 이전에 특허 유·무효의 결과를 예측할 수 있도록 함으로써 판결일 이전에 당사자 간에 합리적인 결론이나 합의 방안을 도출 수 있게 하는 제도적인 개선이 필요하다. 그리고 권리를 무효화시키는 무효쟁송제도인 만큼 실무적인 경험과 능력을 갖춘 인재들에게 문호를 개방하여 당사자가 모두 합당하게 받아들일 수 있는 판결을 도출해 낼 수 있는 제도적인 개선의 필요성에 대해 고려해 봐야 할 것이다.

4. 우리나라 특허등록무효쟁송제도의 문제점 및 개선방안

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

가. 특허무효심판제도의 문제점

독일의 경우 특허무효심판제도가 없는 관계로 실질적인 비교가 불가능하나, 독일에서 이의신청이나 무효소송의 경우 누구나 청구할 수 있게 되어 있다.

여기서 이해관계의 청구인 적격 기준이 과연 특허무효심판 제도의 공익적 성격을 분명히 한 것인지 이에 대한 개선이 필요한지 특허의 공익적인 측면에서 살펴봐야 할 것이다. 우리나라의 특허무효심판은 일사부재리에 관한 것은 가장 넓게 인정하면서도 청구인 적격 기준은 가장 좁게 인정한다는 경향이 있다.

특허의 무효에 관한 분쟁은 공익적 이유를 가지는 것이 분명하므로 특허무효사유가 존재하는 부적격 특허에 대해서는 특허등록무효쟁송을 누구든지 청구할 수 있는 것으로 하여 제도의 공익적 성격을 보완해야 할 필요가 있다.

우리나라의 무효심판에 대한 심리는 서면심리를 원칙으로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다.⁹⁶⁾

심리가 종료되면 심리종결예정통지를 한 후 심결문 등본이 송달되게 되는데 무효심판의 당사자들은 심결문을 받기 전까지 무효심판의 대상이 되는 특허의 유·무효성을 전혀 예측할 수 없다.

구술심리의 분위기에 따라 예측이 가능하다고는 하지만, 막상 심결문을 받아보면 구술심리와는 전혀 다른 심결을 받아보기도 하는 경우도 다수 발생되기도 한다. 그렇기 때문에 심결 이후에 특허무효심판의 당사자들이 사전에 합의할 수 있는 가능성은 매우 적다.

만일 심결 전에 심결의 결과를 예측할 수 있으면 권리자와 피권리자 입장에서 이해관계의 의견 차를 좁힐 수 있어, 심결 전에 합리적인 합의를 도출해 낼 수 있을 것으로 사료된다.

예고심결이란 특허무효심판에 있어서 심결을 내리는 심리가 명확하게 되었다고 판단되었을 때에 심판 합의체가 당사자에게 심증을 미리 공개하고(예고심결), 특허권자는 이것을 근거로 해서 정정청구를 할 수 있다고 하는 절차이다. 즉, 특허권자는, 심결취소 소송을 제기하지 않고, 무효심판에 있어서 무효이유에 대해서 충분한 논의가 행해진 후에 정정청구 해야 할 것인가 아닌가를 판단하는 기회를 얻게 되고⁹⁶⁾, 특허무효심판의 청구권자 역시 심결확정이 불필요하게 지연되는 것을 방지할 수 있을 것으로 생각된다.

나. 심결취소소송제도의 문제점

우리나라의 심결취소소송에서 특허무효심판의 심결취소소송처럼 당사자계인 경우 구술심리를 원칙으로 한다.

독일의 경우 민사소송의 집중과 신속화를 위해서 첫 회의 변론기일에 사건을 종결하는 것을 목표로 하고 있고, 구술심리의 신속한 진행을 위해 구술심리 기일 전에 가판결문을 특허등록무효소송의 당사자에게 송부하여 특허등록무효 여부를 사전에 예측할 수 있게 해 준다.

물론, 우리나라의 심결취소소송과 성격은 다르지만, 우리나라 특허법원의 모태가 되었다는 점, 특허등록 무효를 판결하는 법원의 제1심이라는 점과 무제한적으로 심리를 제한하지 않는다는 점에서 일맥상통한 면이 있다.

96) 특허법 제154조.

97) 佐藤 睦 변리사 TMI 종합법률사무소, 무효심판에서의 「예고심결」의 도입, www.westlawjapan.com, 2010-10-18.

가판결문의 주된 내용은 무효소송의 대상이 되는 권리의 유·무효성을 당사자에게 사전에 통보하여 무효소송 승소 여부를 미리 가늠할 수 있게 함으로써 구술심리 기일 이전이나 당일에 당사자의 합의를 이끌어 낼 수도 있음과 동시에 구술심리 기일에 당사자가 구술심리를 위한 충분한 변론 준비를 해 올 수 있어, 원활한 절차의 진행을 도모할 수 있다.

우리나라의 심결취소소송에서도 판결의 결과가 사전에 예측 가능하다면, 특허가 무효화되지 않을 확률이 높은 경우 판결 전에 적절한 합의점을 도출할 수 있는 것으로 생각되며, 시간당 청구되는 대리인의 높은 비용도 구술심리 당일 법원 출석으로 인한 불필요한 비용이 될 수 있으므로 불필요한 소송이 지연되지 않고 합리적인 근거와 함께 합의방안을 제시할 수 있어, 제도적인 측면에서 보완 및 개선이 필요하다고 일견 사료된다.

다. 개선방안

1) 특허무효심판제도의 개선방안

특허무효심판이란 좁은 의미로는 특허출원에 대하여 심사관이 한 처분 또는 설정등록된 특허권의 효력 유무 등을 특허심판원에서 다투는 절차를 말하는⁹⁸⁾ 것으로 특허무효심판이 진행되는 경우 특허무효심판의 피청구인은 특허무효심결이 확정되기 전에 정정청구나 정정심판의 절차를 같이 진행할 수 있다. 피청구인의 정정제도를 이용하는 것은 특허청구범위를 보다 명료하게 하거나 좁게 하여 해당 특허의 권리를 유지시키려고 하는 것이지만, 특허무효심결을 신속하게 확정하지 못하도록 악용되기도 한다.

즉, 특허권자는 심결취소 소송을 제기하지 않고, 무효심판에 있어서 무효이유에 대하여 충분한 논의가 행해진 후에, 정정청구 여부를 판단할 수 있도록 하자는 취지의 의견이다.⁹⁹⁾

예고심결의 경우 심판 합의체의 심증을 알 수 있으므로 특허무효심판의 청구권자도 특허무효 여부에 대한 심결을 예측할 수 있는 기회를 얻게 된다.

만일 예고심결에서 특허권자에게 유리한 예고심결이 내려진 경우에는 특허무효심판의 대상이 되는 특허가 포함된 특허침해소송의 피고가 되는 경우, 굳이 특허권자를 자극하면서

98) 특허심판원, 특허심판실무개요, 2001, 9면

99) 佐藤 睦 변리사 TMI 종합법률사무소, 무효심판에서의 「예고심결」의 도입, www.westlawjapan.com, 2010-10-18.,

특허소송을 진행할 필요가 없고, 특허가 무효되기 어렵다는 정당성을 갖고 특허권자와의 합리적인 합의점을 도출할 수 있어, 특허권의 존속강화는 물론 사전에 특허분쟁을 조기에 종결시킬 수 있어, 불필요한 비용소모를 방지할 수 있어서 효율적으로 당사자 간에 합당한 결과를 얻어낼 수 있을 것으로 사료된다.

2) 심결취소소송제도의 개선방안

독일의 연방특허법원의 경우 민사소송의 집중과 신속화를 위해서 첫 회의 변론기일에 사건을 종결하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 구술심리의 신속한 절차 진행을 위해 구술심리 기일 이전에 충분한 시간을 두고 가판결문(preliminary opinion)을 당사자에게 송부한다.

가판결문의 주된 내용은 무효소송의 대상이 되는 권리의 유·무효성을 당사자에게 사전에 통보하여 무효소송 승소 여부를 미리 가늠할 수 있게 함으로써 구술심리 기일 이전에 당사자의 합의를 이끌어 낼 수도 있음과 동시에 구술심리 기일에 당사자가 구술심리를 위한 충분한 변론 준비를 해 올 수 있어, 원활한 절차의 진행을 도모할 수 있다.

가판결문에는 무효소송의 대상이 되는 권리의 청구항에 따라 유·무효성 여부를 판단 해 준다. 물론, 청구항 전체에 대해 가판결 의견을 주는 경우도 있지만 독립항에 대해서만 가판결 의견을 주어 당사자가 구술심리 기일에 청구항의 정정이나 변론을 합리적으로 준비할 수 있게 해 주고, 당사자가 모두 납득할 수 있는 합리적인 판결을 도출할 수 있고 원활한 구술심리 절차를 진행할 수 있다.

우리나라의 특허법원의 경우 재판부에서 구술변론을 통해 사실관계를 파악함으로써 독일의 구술심리와는 확연히 다른 성격으로 절차가 진행된다. 그렇기 때문에 구술변론 당시의 재판부의 분위기 등으로 인해 판결 결과를 추측할 수 밖에 없으므로 당사자가 모두 이해할 수 있는 합리적인 판결이라고 말하기 어려운 것이 현실이다.

물론, 우리나라 특허법원의 구술변론은 재판부의 심리적체를 해소하기 위한 것도 있지만, 이미 특허심판원의 심결을 거친 상태의 심결취소소송으로 사실관계 파악은 심결의 내용으로도 충분히 파악할 수 있을 것으로 사료되며, 특허법원의 기술심리관의 전문적인 의견에 의해 구술변론 전에 사실관계를 파악하여 심결취소소송의 대상이 되는 특허의 유·무효성을 최소한 독립항 위주로 사전에 의견을 주는 가판결문 제도를 도입한다면 심결취소소송의 당사자가 구술변론 기일 전에 예상되는 승소 가능성에 따라 충분한 협의를 거칠 수 있으므로

예고심결과 마찬가지로 사전에 특허분쟁을 조기에 종결시킬 수 있어, 불필요한 비용소모를 방지할 수 있고, 효율적으로 당사자 간에 원만하고 합당한 결과를 얻어낼 수 있을 것으로 사료된다.

여기서 문제가 되는 것은 정당한 무효사유를 갖고 있는 특허를 원고와 피고가 공모(특허권자인 원고와 특허침해 의심자인 피고)하여 무효사유를 가진 특허에 대하여 부당한 권리 보호가 지속될 가능성에 관한 것이지만, 앞서 기재한 특허청의 의견진술을 가능하게 하여 제도적으로 충분히 보완할 수 있을 것으로 사료된다.

5. 맺으며

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

우리나라에서 특허소송이 진행되면 상대적으로 다른 나라에 비해 특허 등록무효율이 높은 이유는 등록된 특허의 심사의 질을 떠나 특허소송에 있어서 화해 및 조정에 의한 비율이 상대적으로 적다는 것에도 하나의 원인을 찾을 수 있다.

특허소송이 화해로 종결되는 비율이 높은 나라의 경우 우리나라와 비교하여 상대적으로 막대한 특허소송 비용이 소모되므로 판결까지 가기에는 소송 당사자의 부담이 매우 크다는 것에도 원인을 찾을 수 있다. 하지만 막대한 특허소송 비용을 제외하고라도 굳이 판결까지 가지 않더라도 특허소송의 결과를 사전에 충분히 예측할 수가 있으면 당사자 간에 합리적인 합의를 알 수 있다는 데도 원인을 찾을 수 있다.

우리나라의 경우는 특허무효심판부터 특허침해소송까지 합의를 거의 하지 않는 분위기로 상대적으로 특허무효율이 낮다고 집계되는 IP 3국의 경우처럼 협상이나 화해로 소송이 종료되지 않고 당사자 사이에 판결로 종료하게 되므로 특허가 유효로 판단될 여지가 많지 않을 것으로 판단된다.

특허소송의 발생 후 당사자가 판결까지 가는 경우가 우리나라의 특허소송 비용이 상대적으로 다른 나라에 비해 저렴하거나 손해배상 산정의 원칙이 상대적으로 적으므로 이와 같은 소송문화의 차이에 따라 화해율의 차이가 나는 것으로 볼 수도 있고 특허권자의 승소비용에 따른 차이로 볼 수도 있는 등 여러 가지 원인이 있을 수 있다.

하지만, 우리나라의 경우 특허소송이 1심부터 3심까지 제기되는 경우가 많고 특허침해소

송의 경우 특허등록무효에 관한 소도 동시에 제기되므로 일단 갈 수 있는 데 까지 가본 후 결과와 끝을 확인하고 나서야 서로 풀래야 풀 수 없는 어려운 화해를 한다는 데 있다.

이에 대해서는 당사자가 특허소송에 포함되어 있는 특허권의 유·무효성을 심결 내지 판결 전에 합리적으로 예상할 수 있다면, 당사자 서로 간에 합당한 근거를 가지고 우호적인 화해를 위한 협상의 자리에 임할 수 있을 것으로 사료된다.

이를 위해 통일된 특허쟁송제도의 절차법을 마련하여 특허소송법에서 별개의 특허침해소송과 특허무효소송 제도를 법률적으로 재정비하고, 기존의 특허법에서 특허의 심사와 심판의 절차에 대한 비교적 상세한 규정을 두어 특허청에서 심사한 특허권의 권리의 유·무효성을 특허법원의 단계에서부터 특허소송의 측면에서 다루는 것도 바람직하다고 할 수 있을 것이다.

우리나라의 특허법원의 경우를 보더라도 1998년 개원된 이래 현재까지 성공적으로 운영되고 있지만, 특허쟁송제도의 효율성, 전문성 및 신속성 측면에서 전문법원으로서 역할과 기능을 다하기 위해 독일의 기술판사제도와 같은 사법체제의 개편이 필요하다고 할 것이다.

그리고, 이미 특허등록무효쟁송에 관한 것은 특허심판원과 전문적인 특허법원을 거친 판결로 굳이 최고 사법 기관인 대법원까지의 판결을 받지 않더라도 양당사자간이 합당하게 납득할 수 있는 판결과 갈 때까지 가보자는 국민의식을 불식시킬 수 있도록 상고허가제를 도입한다면, 대법원의 부담도 많이 경감시킬 수 있을 것으로 사료된다.

특허소송은 양당사자의 문제를 떠나 국가간의 문제로써 부담이 되고 있다. 특허소송의 판결 전에 당사자가 화해로 종결될 수 있다면, 우리나라의 특허에 대한 인식과 특허권자의 정당한 보호가 낮다고 인식하는 의견뿐만 아니라 특허 심사의 품질이나 등록 특허의 행정상 무효 쟁송제도의 종합적인 관점에서 우리나라의 등록 특허 무효율을 재평가할 수 있을 것으로 확신한다.

그렇게 된다면, 등록특허의 무효율을 낮춤과 동시에 특허 권리의 존속 강화에도 기여할 수 있고, 특허등록 무효쟁송제도의 효율적인 측면에서 당사자나 대리인에게 이중적인 업무 부담 및 비용의 문제를 개선시킬 수 있게 될 것이다.

본 기고문은 특정 주제에 관한 고찰의 결과물로 학술적 견해와 다를 수 있으며, 지식재산처로 승격되기 이전에 작성된 기고문임을 양해해 주시기 바랍니다.

《〈〈 참고문헌 〉〉》

1. 단행본

- 신명건, 특허소송(上) 변시연구, 1997.
- 이시윤, “民事訴訟法”, 법문사, 2001.
- 이시윤, 민사소송법 신정 3판, 박영사, 2000.
- 특허법원 지적재산소송실무회, 지적재산소송실무, 박영사, 2006.
- 조영선, 특허법 제3판, 박영사, 2011.
- 정상조·박성수, 특허법 주해 II, 박영사, 2010.

2. 논문

- 강흠정, “특허침해소송의 재심에 대한 연구”, 지식재산연구 제6권 제3호, 2011.
- 권혁중, “現行特許爭訟制度의 課題와 發展方案에 관한 研究”, 한양대학교 석사학위 논문, 1999.
- 김대원, “심결취소소송의 심리범위에 관한 연구”, 연세대학교 석사학위 논문, 2001, 35면.
- 김대웅, “특허소송의 당사자 적격과 심리범위에 관한 연구”, 연세대학교 석사학위 논문, 2005.
- 김명수, “상고제한에 관한 연구”, 한양대학교 석사학위 논문, 2009
- 김승환, “기술보호를 위한 지적재산권 제도 개선방안에 관한 연구”, 충남대학교 석사학위 논문, 2010.
- 김운배, “實用新案先登錄制度에 관한 研究”, 한남대학교 석사학위논문, 2002.
- 김영진, 계승균, “독일연방특허법원의 구성 및 역할에 관한 고찰”, 특허청 내부보고자료, 2004.
- 김정자, “우리나라 특허심판제도의 발전방안에 관한 연구”, 한남대학교 석사학위 논문, 2004.
- 량석완, “특허무효심결 취소소송의 심판범위에 관한 고찰”, 법과 政策, Vol.5 No.-, 1999.

- 류석천 변리사, 성암국제특허법률사무소 컬럼, 2011.
- 민만호, “특허법원의 특성과 바람직한 운영방안에 관한 연구”, 한남대학교 석사학위 논문, 2001.
- 민병욱, “實用新案 技術評價制度에 관한 研究”, 한남대학교 석사학위 논문, 2003.
- 박신욱, “특허침해소송에서 부인 및 항변방법에 관한 연구”, 고려대학교 석사학위 논문, 2009.
- 법원행정처, 외국사법제도연구 2: “각국의 구술변론, 각국의 송달제도“, 2007.
- 설범식, “지적재산 고등재판소의 운영 현황” 지적재산권 제17호, 지적재산권법제연구원, 2007.
- 손세진, “2006년 실용신안 개정법 해설 및 발전방향”, 충남대학교 석사학위 논문, 2006.
- 윤기승, “특허심판과 심결취소소송에서의 당사자적격에 관한 연구”, 충남대학교 박사학위 논문, 2009.
- 윤선희, “일본에서 특허의 유효성에 대한 중재가능성” : 킬비 판결(일본 특허법 제104조의3)을 중심으로, 중재연구, Vol.21 No.1, 2011.
- 윤지영, “신속처리절차의 도입 방안에 관한 연구” : 미국의 기소인부절차(Arraignment)를 중심으로, 이화여자대학교 박사학위 논문, 2009.
- 이미옥, “특허사건의 주장·입증책임”, 재산법연구, Vol.27 No.3, 2011.
- 이상경, “특허심결취소소송에 있어서의 주장·입증책임론”, 특허소송연구(제1집), 특허법원, 1999.
- 이성철, “심결취소소송에 있어서의 심리범위에 대한 연구”, 배재대학교 석사학위 논문, 2002.
- 송영식, “특허법원의 관할과 심리범위”, 인권과 정의, 1997.
- 이아평, “중·한 특허심판 및 심결취소소송 제도에 관한 비교법적 연구” 충북대학교 박사학위 논문, 2012.
- 이인실, “특허쟁송제도에 관한 연구”, 고려대학교 박사학위 논문, 2011.
- 이태원, “특허무효로 인한 법률관계에 대한 연구”, 부산대학교 석사학위 논문, 2009.
- 전경애, “특허쟁송제도의 연구”-심결취소소송의 심리범위를 중심으로, 한남대학교 석사학위논문, 2004.

- 정형호, “특허권 침해금지 가치분 심리절차”, 충북대학교 석사학위 논문, 2010.
- 조영선, “특허의 무효를 둘러싼 민사상의 법률관계”, 법조, 2006.
- 조현래, “특허침해소송과 권리범위확인심판에서 무효항변의 허용여부 및 권리범위 해석”, 商事判例研究 第17輯 研究論文, 2004.
- 특허청, “특허 권리의 존속 강화를 위한 제도 개선안 연구”, 2012.
- 호문혁, “上告制度의 目的과 上告審 負擔 輕減 制度”, 民事訴訟 : 韓國民事訴訟法學會誌, Vol.9 No.2, 2005.
- 천세창, “實用新案先登錄制度和 그 改善方向에 關한 法的 考察” 충남대학교 석사학위 논문, 2002.
- 飯島步, “특허무효심판에서의 일사부재리”, 知的財産法政策學研究 Vol.16, 2007.
- 佐藤睦 변리사, TMI 종합법률사무소, 무효심판에서의 「예고심결」의 도입, www.westlawjapan.com, 2010-10-18.

3. 기타문헌

- 한국지식재산연구원 “무효심결예고제 도입방안 연구” 보고서, 2018. 11. 19.
- 지식재산보호협회, 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서, 2012.
- 특허청, 특허 권리의 존속 강화를 위한 제도 개선안 연구, 2012.
- 특허청, 지재권 분야 주요국(IP5) 특허심판제도 비교연구, 2010. 12, 194면.
- 천효남, 특허법, 법경사 2001.
- 한국지식재산보호협회, 해외지식재산권 보호가이드북 독일편, 2009.
- 한국지식재산보호협회, 해외지식재산권 가이드북 유럽연합 편, 2012.

4. 기사

- 보안뉴스 [IP칼럼] “특허무효율 낮추기, 지식재산 강국의 절대선인가”, 2025. 05. 18.
- 중앙일보 “특허 소송 제기되면 50% 무효 판결, 한국은 특허 강국인가”, 2025. 03. 18. 자 기사.

지식재산동향

CRISPR-Cas9 유전자 가위 특허 분쟁에 대한 연구

- 미국 연방순회항소법원(CAFC) 판결¹⁾에 대한 분석 -



바이오기반심사과²⁾
양인수(과장), 이재영(사무관)
김미선, 구현민, 임빛나, 박정연, 김문희,
홍석명, 문원식, 방준빈, 이영기, 정유림,
문종경 (이상 11명)



목 차 Contents

- | | |
|---|---|
| <p>1. 서론: CRISPR 기술의 혁명성과 특허 분쟁의 배경 210</p> <p>2. CRISPR 기술의 발전과 특허 출원 경쟁 212</p> <p>가. CRISPR-Cas9 유전자 편집 초기 연구</p> <p>나. 타 과학자들에 의한 시험</p> <p>다. CVC 과학자들의 실험 도전과 한계</p> <p>(1) 어류 배아 미세주입 실험</p> <p>(2) 인간세포에서의 적용</p> <p>3. 대상 특허 및 청구항 비교 216</p> <p>가. CVC의 광범위 청구항: 이론적
가능성의 포괄적 주장</p> <p>나. Broad의 특허 청구항: 진행세포 적용의
실증적 입증</p> | <p>4. 소송경과와 당사자 주장 220</p> <p>가. PTAB의 1·2차 저촉심사 결정</p> <p>나. CVC의 주장</p> <p>다. Broad의 주장</p> <p>5. CAFC 판결의 주요 내용 222</p> <p>가. 착상에 대한 법원의 재해석</p> <p>나. 기재요건 판단</p> <p>6. 분석 및 시사점 225</p> <p>별첨. 기고문 작성에 참여한,
바이오기반심사과 신규심사관 11명의 소감</p> |
|---|---|

1) The Regents of the University of California v. The Broad Institute, Inc., Appeal Nos. 2022-1594, -1653 (Fed. Cir. May 12, 2025).

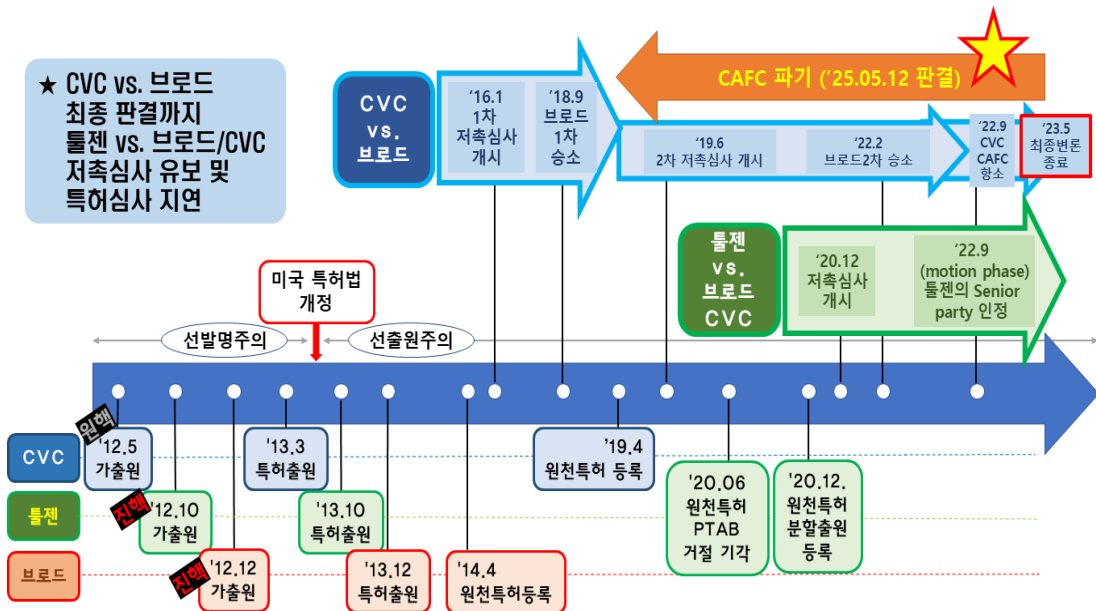
2) 저자들은 판결문의 각 파트를 분담하여 분석하였으며, 담당 파트 순서에 따라 저자명을 배열하였습니다.

1. 서론: CRISPR 기술의 혁명성과 특허 분쟁의 배경

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

CRISPR-Cas9 유전자 편집 기술은 현대 생명과학의 판도를 바꾼 혁신적 도구로, 정밀한 유전자 수정을 통해 기존에는 치료가 불가능했던 질병 치료부터 농작물 개량에 이르기까지 무궁무진한 가능성을 열었다. 2012년 CRISPR-Cas9 시스템의 메커니즘이 규명된 이후, 이 기술은 "생명체의 설계도를 다시 쓰는 도구"로 비유되며 2020년 제니퍼 다우드나(Jennifer Doudna)와 에마누엘 샤르팡티에(Emmanuelle Charpentier)에게 노벨 화학상을 안겼다. 그러나 이러한 과학적 업적의 빛 아래, 캘리포니아대-비엔나대-샤르팡티에(이하 CVC)와 브로드 연구소·하버드대(이하 Broad) 간의 치열한 특허분쟁은 기술의 상업화와 공정한 활용을 가로막는 장벽으로 부상했다.

〈 3개 그룹간 미국 특허분쟁 현황 〉



특허 분쟁의 핵심은 "누가 진핵세포에서 CRISPR-Cas9을 최초로 구상하고 실현했는가?"라는 질문에 달려 있다. CVC는 원핵세포에 최초로 CRISPR-Cas9 시스템을 적용하여, 2012년 5월 미국 가출원을 바탕으로 2019년 4월 특허를 등록하였다. CVC의 기술은 원

핵세포 적용 분야에서 선구적 역할을 하였다고 평가된다. 한국 툴젠(ToolGen)은 진핵세포에 최초로 CRISPR-Cas9을 적용한 기술로 2012년 10월 미국에 가출원하였으나, 진보성 요건 미충족을 이유로 초기 거절 결정을 받았다. 이후 미국 특허심판원(PTAB)이 파기 결정을 내린 후 현재 저촉심사(Interference)³⁾ 절차가 진행 중이다. 해당 절차에서는 연구노트와 발명 착상 시점이 결정적 증거로 활용된다. Broad는 진핵세포에 CRISPR-Cas9을 적용한 기술로 2012년 12월 미국 가출원을 제출하였으며, 2014년 4월 가장 먼저 특허를 등록하였다. Broad는 진핵세포 적용 기술의 상용화에서 앞서 나갔다고 평가된다.

위 3개 그룹간의 미국 특허분쟁에서, 우선 CVC와 Broad 간의 특허분쟁이 먼저 판단되고 있다. 2017년 2월 PTAB는 "CVC와 Broad의 특허 청구항은 서로 저촉되지 않는다."고 판단하여 Broad의 승소를 결정하였다. 이어 2018년 9월 미국 연방순회항소법원(CAFC)은 PTAB의 결정을 지지하는 판결을 내리며, 양측 특허의 독자적 권리 범위를 인정하였다. CVC는 자신들의 특허가 원핵세포에 대한 원천특허에만 제한되는 것을 인정할 수 없었고, 진핵세포에 관한 특허를 기초로 하여 2차 저촉심사를 청구하게 된다. 진핵세포 적용 CRISPR-Cas9 기술을 둘러싼 재청구된 2차 저촉심사에서, PTAB는 2022년 2월 28일자 결정을 통해 Broad의 선발명자 지위를 인정하였다. PTAB는 Broad가 2012년 12월 12일 가출원 시점까지 진핵세포 시스템의 실제적 실현(actual reduction to practice)을 입증했다고 판시하였으며, CVC의 2012년 5월 임시출원은 진핵세포 적용 가능성 대한 기재가 부족하다고 보았다. 그러나 2025년 5월 12일 CAFC는 PTAB의 2022년 결정을 파기하며, "발명의 핵심 개념이 구체적으로 기술되었다면 실험 성공 여부와 무관하게 선발명자 지위를 인정해야 한다"는 취지로 CVC의 주장에 유리한 판결(The Regents of the University of California v. The Broad Institute, Inc., Appeal Nos. 2022-1594, -1653 (Fed. Cir. May 12, 2025))을 선고하였다.

본 논문은 위 2025년 5월 CAFC의 CRISPR 특허 분쟁의 기술적·법적 쟁점을 체계적으로 분석한다. 먼저, CRISPR 기술의 발전 과정과 CVC와 Broad 두 그룹의 특허 출원 현황을 살펴보고, CVC와 Broad의 특허권의 청구항 범위 차이를 비교한다. 이어서 양측의 소송에서의 주장과 CAFC 판결의 핵심 논리를 선발명자 판단에서의 착상(conception) 및 명세서 기재요건(written description requirement) 측면에서 검토해 보고자 한다.

3) 선발명주의가 적용되는 출원(미국 특허법 개정 전인 2013년 3월 16일 이전 출원)에서 양측의 발명 시점을 비교하는 절차이다.

2. CRISPR 기술의 발전과 특허 출원 경쟁

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

CRISPR-Cas9 기술의 기원은 박테리아의 면역 시스템 연구에서 비롯되었다. 1987년 일본 연구진이 E. coli 유전체에서 독특한 반복 서열(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, CRISPR)을 발견한 것을 시작으로, 2000년대 초반 네덜란드·미국 연구진은 이 시스템이 바이러스 DNA를 표적화한다는 사실을 규명했다. 그러나 2012년 CVC와 Broad의 연구가 본격화되기 전까지 CRISPR은 원핵생물의 방어 메커니즘으로만 인식되었으며, 유전자 편집 도구로서의 잠재력은 무한한 블랙박스로 남아 있었다.

가. CRISPR-Cas9 유전자 편집 초기 연구

CRISPR 시스템은 원핵세포에서 자연적으로 DNA를 편집하는 면역 방어 시스템이며, 가장 단순한 유형의 CRISPR 시스템 중 하나인 “CRISPR type II 시스템”은 DNA 편집 과정에서 특정 DNA 서열까지 편집 단백질을 데려가기 위해 RNA 서열인 “crRNA”를 이용한다.

과학자들은 CRISPR 시스템이 가진 자연적인 DNA 편집 능력을 진핵세포(동물, 식물, 인간 세포 등)의 DNA를 편집하는 데 사용하고자 했다. Broad와 CVC 소속 과학자들은 2011년 또는 2012년 초에 이미 CRISPR Type II 시스템이 세 가지 구성 요소인 성숙한 tracrRNA, 성숙한 crRNA, Cas9 단백질을 이용해 DNA를 편집한다는 사실을 알고 있었다고 주장한다. CVC 측에 따르면, 이 세 가지로 구성된 “CRISPR-Cas9 복합체” 또는 “CRISPR-Cas9 시스템”은 이전의 유전자 편집 도구들과 달리 새로운 표적 DNA 서열마다 매번 새로운 단백질을 설계할 필요 없이도 진핵세포 유전자 편집이 가능할 것이라고 믿었다.

CVC 소속 과학자들은 2012년에 CRISPR 기반 유전자 편집을 더욱 단순화했다고 주장하였고, 그 방법은 CRISPR-Cas9 시스템의 두 RNA 서열을 하나의 분자, 즉 “키메라(chimeric) RNA” 또는 “단일 가이드(single-guide) RNA(sgRNA)”로 연결하여 사용하는 것이었다. 이들은 자신들이 설계한 sgRNA(“chimera A”로 부름)와 Cas9 단백질로 CRISPR-Cas9 시스템을 만들었고, 이 시스템을 이용해 세포가 없는 시험관(in vitro) 환경에서 DNA를 편집하는 데 성공했다고 주장했다. CVC 측에 따르면, 이 시스템은 crRNA만 바뀌주면 손쉽게 다른 표적 DNA를 편집할 수 있으므로 유전자 편집이 훨씬 간단해졌다고 한다.

2012년 3월부터 샤르팡티에, 다우드나, 마틴 지넥(Martin Jinek)이 이끄는 CVC 연구진은 단일 RNA CRISPR-Cas9 시스템이 진핵세포의 DNA도 편집할 수 있음을 보여주는 실험을 계획하였다. 2012년 3월 1일, 지넥은 실험 노트에 관련 내용을 기록하고, 다우드나와 이메일을 주고받으며 이 시스템을 포유류 세포에서 실험해 진핵세포 DNA 편집이 가능한지 테스트하는 방법을 논의했다. 2012년 4월 11일, 지넥은 다우드나에게 발명 공개서를 이메일로 보내서 다양한 진핵세포에서 “미세주입”이나 “벡터” 발현 방식으로 유전자 편집을 시도하는 여러 기술을 설명하였다. 이 초기 계획들 이후, CVC는 2012년 5월 25일에 첫 번째 임시 특허 출원(P1, 미국 특허 출원 번호 61/652,086)을 진행했다.

이후 CVC 연구진은 두 가지 구체적인 실험을 계획하였고, 첫 번째는 2012년 5월 28일 전후로 지넥이 인간 세포에 벡터를 도입해 CRISPR-Cas9 시스템이 진핵세포 DNA를 편집할 수 있는지 테스트하는 실험 계획을 실험 노트에 기록했다. 두 번째 실험은 2012년 6월 28일에 샤르팡티에와 크지슈토프 칠린스키(Krzysztof Chylinski)가 다른 CVC 연구실의 과학자들(플로린 레이블(Florian Raible) 및 크리스틴 테스마(Kristin Tessmar))과 이메일을 주고받으며, “잘 알려진 두 어류 모델”인 제브라피쉬(zebrafish)와 메다카피시(medaka fish)에 미세주입법을 이용해 시스템을 시험하는 계획을 논의한 것이었다.

나. 타 과학자들에 의한 시험

CVC의 과학자들은 2012년 6월에 캘리포니아 버클리 대학에서 열린 컨퍼런스 발표⁴⁾ 및 사이언스지 논문⁵⁾에 단일 RNA CRISPR-Cas9 시스템을 공개적으로 발표했다.

이후 2012년 7월부터 12월까지 CVC 이외의 다수의 연구 그룹은 진핵 세포의 DNA를 편집하기 위해 상기 시스템의 활용을 시도했다. 해당 기간 동안 CVC 이외의 연구 그룹 중 5곳에서 발현 벡터 또는 미세주입(microinjection) 기술을 활용하고 성공을 보고했다. CVC는 이 다른 연구 그룹들이 CVC의 2012년 6월의 발표 또는 논문으로부터 단일 RNA CRISPR-Cas9 시스템을 알았을 것이라고 주장한다.

4) Krzysztof Chylinski & Martin Jinek, “A programmable dual RNA-guided DNA endonuclease in a Type II CRISPR system,” Presentation at the University of California, Berkeley, June 2012.

5) Jinek, M., Chylinski, K., Fonfara, I., Hauer, M., Doudna, J. A., & Charpentier, E. (2012). A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity. *science*, 337(6096), 816-821.

이 다른 실험실들의 성공 중 하나는 Broad의 과학자 펑 장(Feng Zhang)에 의한 것이었다. 2012년 6월 26일에 그 CRISPR-Cas9 시스템을 알고 나서, 장(Zhang)은 즉시 그 시스템을 사용하여 진핵 세포 DNA를 편집하려고 계획을 세웠다⁶⁾. 그의 계획은 CVC 과학자들의 sgRNA, 키메라(chimera) A 와 자신이 설계한 다른 Cas9 시스템 및 그가 이미 개발했다고 주장하는 발현 벡터 기술의 사용이었다. 장은 2012년 7월 20일, 그는 자신의 계획을 마우스 세포를 대상으로 실행하도록 지시했다고 주장한다. 그는 또한 그가 곧 2012년 7월 20일 테스트에서 그의 CRISPR-Cas9 시스템이 성공적으로 마우스 DNA를 편집했다는 것을 바로 알았다고 주장한다. 펑 장은 그 후 2012년 7월 31일까지 실험의 반복을 지시하여 성공적인 편집을 알았다고 주장한다. 2012년 10월 5일, 펑 장은 이 결과를 사이언스지에 투고해서 2013년 1월 3일에 발표⁷⁾되었다.

다. CVC 과학자들의 실험 도전과 한계

CRISPR-Cas9 시스템을 활용한 유전자 편집 기술이 생명과학계의 주목을 받기 시작하던 2012년, CVC 소속 과학자들 또한 두 가지 구체적인 계획에 따라 자체 실험을 개시했다고 주장하였다. 이들은 2012년 7월부터 9월 사이, 샤르팡티에, 칠린스키, 레이블, 테스마 간에 주고받은 2012년 6월 28일자 이메일을 기반으로 어류 배아에서 미세주입 실험을 수행하였고, 동시에 7월부터 10월까지의 지넬이 5월 28일 이전에 작성한 실험 노트를 근거로 인간 세포 내 발현 벡터 실험을 진행하였다고 주장했다.

(1) 어류 배아 미세주입 실험

CVC 과학자들은 발현 벡터 실험에 앞서 미세주입 실험부터 먼저 착수하였다. 칠린스키의 진술에 따르면 레이블과 테스마는 각각 제브라피쉬와 메다카피쉬를 대상으로 실험을 진행하기로 하였고⁸⁾, 레이블은 2012년 7월 19일 제브라피쉬에 대한 첫 번째 실험을 수행했다고

6) CVC의 주장에 따르면, 장(Zhang)은 다른 과학자인 루시아노 마라피니(Luciano Marraffini)로부터 단일 RNA CRISPR-Cas9 시스템을 알았을 것이라고 한다. CVC는 마라피니가 CVC 과학자들의 원고에 대한 사이언스지의 피어 리뷰어였고 2012년 6월 26일에 그 CRISPR-Cas9 시스템이 “특히 진핵세포에서 게놈 편집을 위한 중요한 도구가 될 것”이라며 키메라 A에 대한 도표와 설명을 이메일로 장에게 보냈다고 지적한다. Broad와 장은 마라피니가 단일 RNA CRISPR-Cas9 시스템에 대해 알게 된 것은 사이언스지에 투고된 CVC 과학자들의 원고를 피어 리뷰하는 과정이 아니라 2012년 버클리 컨퍼런스 발표로부터 알게 된 것이라고 주장한다.

7) Cong, L., Ran, F. A., Cox, D., Lin, S., Barretto, R., Habib, N., ... & Zhang, F. (2013). Multiplex genome engineering using CRISPR/Cas systems. *Science*, 339(6121), 819-823.

8) 테스마가 메다카피쉬를 대상으로 진행한 실험은 판결문에 간략히 언급되었을 뿐, 공동 기록집(Joint Appendix)에도 충분한 자료가 남아 있지 않다. 이에 따라 본 글에서는 테스마의 실험에 대한 논의는 생략한다.

진술하였다. 그러나 이 실험에서는 유전자 편집이 성공했을 경우 예상되는 ‘눈 없음(eyeless)’ 표현형은 관찰되지 않았다. 이어 레이블은 8월 8일 두 번째 실험을 진행하였고, 해당 실험에서는 약 30개의 배아 중 하나에서 기대되는 형태학적 표현형, 즉 눈이 없는 상태가 나타났다고 보고하였다. 그는 이 결과를 다음 날인 8월 9일 칠린스키에게 공유했으며, 같은 날 칠린스키는 샤르팡티에에게 “물고기 실험에서 잠재적으로 좋은 소식이 있다”며 이메일을 보냈고, 실험에 추가로 수정할 부분이 있으니 “지금은 너무 흥분하지 말자”고 덧붙였다.

그 후, 2012년 8월 31일 칠린스키는 샤르팡티에 및 또 다른 동료에게 슬라이드 파일을 이메일로 전송하며 실험 결과를 정리하였다. 해당 슬라이드 중 하나는 “[f]ish experiment results(물고기 실험 결과)”라는 제목 하에 “일부 실험에서 30~50개체 중 1개 정도에서 돌연변이 후보가 관찰되었다”고 기재되어 있었다. 이 돌연변이에는 메다카피쉬에서는 ‘녹색 형광이 약한(less green)’ 배아가, 제브라피쉬에서는 ‘눈 없음 또는 눈의 비정상 발달’이 포함되었다. 그러나 이 슬라이드는 해당 표현형이 유전자 편집에 의한 결과가 아닐 수도 있는 “비특이적(unspecific)” 현상일 가능성을 언급하며, 실험은 아직 반복 진행 중이라고 결론 내렸다.

레이블은 이러한 실험 결과가 “일상적인 기술만으로도 CRISPR-Cas9 시스템을 통해 진핵생물 내에서 DNA 절단(편집)에 성공했음을 보여준다.”고 주장하였다. 그는 기술의 효용성을 입증하기 위해 9월 12일까지 최소 두 차례의 추가 실험을 수행한 후 실험을 종료하였다고 밝혔다.

(2) 인간세포(human cell)에서의 적용

물고기 배아에서 미세주입 실험을 진행하는 동시에, CVC의 과학자들은 인간 세포에서 발현 벡터(expression vector)를 이용한 실험도 동시에 시작했다. 한 대학원생은 다우드나와 지벡의 지시에 따라 2012년 7월 초부터 인간 세포에서 발현 벡터 실험을 수행했다고 주장했다. 2012년 8월 10일, 이 학생은 2012년 7월 31일과 2012년 8월 9일에 실시한 실험 결과를 이메일로 보고했다. 그날 다우드나는 지벡을 참조에 넣어 답장을 보냈으며, 2012년 8월 9일 실험 결과가 DNA 편집의 성공적인 증거를 보여주는 “매우 흥미로운” 결과라고 언급했다. 2012년 8월 13일에 지벡도 답장을 보내, 그 결과가 “정말 흥미롭다”고 동의했다. CVC의 과학자들은 다우드나와 지벡이 대학원생에게 가이드 RNA(guide RNA, gRNA)와 관련된 몇 가지 수정을 가하여 추가 실험을 진행하도록 지시했다고 주장했다.

추가 실험 후, 2012년 8월 16일 대학원생은 다우드나와 지벡에게 최근 실험에서는 편집의 증거가 없었다고 이메일로 보고했다. CVC의 과학자들의 지시에 따라, 이 학생은 2012년 8월과 9월에도 추가 실험을 계속했으며, 이 중 일부는 또 다른 발현 벡터 기법을 사용했다. 2012년 9월 14일, 이 학생은 이메일에서 편집의 증거가 없다고 다시 보고했다. 이에 다우드나는 "원래의 실험을 단순히 반복"하되 한 가지 변형만 두어, 2012년 8월 9일의 유망한 결과가 "재현 가능한지" 확인한 후에 다른 변수를 변경하라고 지시했다. 또한 다우드나는 발현 벡터 기법에 대한 조정도 제안했다.

2012년 9월 말, CVC의 과학자들에 따르면 다우드나와 지벡은 또 다른 대학원생에게 발현 벡터 실험을 맡아 달라고 요청했다. 두 학생은 처음에는 2012년 8월 9일 실험을 재현하기 위해 협력했지만, 2012년 10월 10일자 이메일에서 두 학생 모두 편집의 증거가 없다고 보고했다. 다음 날 다우드나는 최근 결과를 "실망스럽다"고 표현하며, 발현 벡터 기법이나 단일 RNA CRISPR-Cas9 시스템 자체의 "조립 및 위치 결정"에 추가적인 변화가 필요한지에 대해 의문을 제기했다("가이드 RNA의 설계 및 발현"을 언급하며 이것이 "원인일 수 있다"고 제안함). 다우드나는 학생들에게 지벡과 함께 곧 다음 단계를 논의하겠다고 알렸다. 같은 날 지벡은 다우드나에게, 발현 벡터 기법이나 "RNA 설계 자체"에 문제가 있을 수 있다는 이메일을 보냈다. 이메일을 통해 다우드나와 지벡은 "가이드 RNA의 대체 설계를 시험해보면 좋겠다"고 동의했고, 다음 날 추가 논의를 하기로 했다.

다우드나의 주장에 따르면, 그녀와 지벡은 두 대학원생에게 2012년 8월 9일 실험을 계속 반복해보도록 지시했다. 2012년 10월 19일, CVC는 두 번째 임시출원 "P2" (US 특허출원 61/716,256)를 출원했다. 다우드나는 10월 29일 두 번째 학생이 성공적인 편집의 증거를 보고했고, 곧이어 이 결과가 재현되었다고 보고했다고 주장했다.

3. 대상 특허 및 청구항 비교

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

가. CVC의 광범위 청구항: 이론적 가능성의 포괄적 주장

CVC는 2012년 5월 임시출원(P1)을 통해 CRISPR-Cas9 시스템의 "원핵생물 및 진핵생물을 포함한 모든 세포 유형에서의 적용"을 청구항에 포함시켰다. 이는 sgRNA 설계의 혁신성과 범용성을 강조하며, 특정 환경이나 세포 유형을 한정하지 않는 전략적 선택이었다.

예컨대 US 10,519,467 특허 등에서 CVC는 CRISPR 시스템을 일반적 유전자 변형 기술로 정의하면서, *in vitro* 또는 생체 내 환경을 구분하지 않고 권리 범위를 포괄적으로 설정하였다. 그러나 해당 청구항들은 진핵세포에서의 구체적 실험 데이터나 성공 사례 없이 일반론적 설명에 그쳤다.

특히 2012년 출원된 P1과 P2는 진핵세포에서의 전달 시스템(예: 렌티바이러스 벡터)이나 Cas9 단백질의 코돈 최적화 등 실질적 기술적 요소를 상세히 기재하지 않았다. PTAB와 CAFC는 이들 명세서가 미국 특허법 제112조에 따른 기재요건을 충족하지 못한다고 판단하였다.

다만, 2013년 1월의 P3 출원은 보다 진전된 기술 내용을 포함하며, 진핵세포에서의 작동을 뒷받침하는 실험적 데이터와 방법론이 기재되어 있었다. 이에 따라 P3는 청구원인 1(Count 1)과 관련하여 기재요건을 충족하는 것으로 인정되었고, CVC는 해당 출원일 기준으로 제한된 우선권을 인정받을 수 있게 되었다.

요컨대 CVC의 출원 전략은 기술의 원천성과 범용성에 초점을 맞췄으나, 진핵세포 적용이라는 구체적 환경에서의 실현 가능성과 기재의 충실성 측면에서는 한계를 노출하였다. 이는 이후 우선권 및 특허 유효성 판단에 결정적 영향을 미쳤다.

나. Broad의 특허 청구항: 진핵세포 적용의 실증적 입증

Broad 연구소는 2012년 12월에 출원한 US 8,697,359 특허(이하 '359 특허)를 통해 “진핵세포, 특히 동물 세포에서의 CRISPR-Cas9 시스템 활용”을 명확히 기술하였다. 해당 특허는 sgRNA와 Cas9의 유전자 서열을 포함하고, 이를 인간 세포에 안정적으로 발현시키기 위한 렌티바이러스 기반 벡터 시스템, 코돈 최적화 기법 등 구체적 기술 수단을 상세히 기재하고 있다.

청구항 예시로, '359 특허의 청구항 15와 18은 sgRNA와 Cas9 단백질이 포유류 세포 내에서 상호작용하여 유전자를 편집하도록 하는 기능을 명확히 설정하였으며, 가이드 RNA가 tracrRNA 서열에 융합된 구조임을 특정하고 있다. 이러한 구성은 진핵세포 적용에 특화된 것으로, CVC의 범용적 청구항과 차별화된다.

또한, Broad는 임시출원 후 빠르게 특허를 등록받기 위해 미국 특허청에 우선심사를 요청하였고, 이는 전략적 특허 포지셔닝의 일환으로 평가된다. 특허 명세서에는 인간 세포에

서의 실험적 성공 결과가 포함되어 있어, 기술이 단순한 개념을 넘어 실제 구현에 성공했음을 입증하였다.

PTAB 및 CAFC는 Broad의 청구항이 진핵세포 적용에서 명확한 기술적 기여를 담고 있으며, 당업자에 의해 구현 가능한 수준으로 구체화되어 있다고 판단하였다. 이는 기재요건 및 실시 가능성 요건을 충족한 것으로 평가되었으며, CVC보다 앞선 실현(reduction to practice) 시점을 인정받는 근거가 되었다.

결과적으로, Broad의 특허는 특정 기술적 장벽(전달, 발현, 표적화 등)을 극복한 실험 결과에 기반하여 권리범위를 제한적으로 설계함으로써, 법적으로 강력한 보호를 확보한 사례로 평가된다.

CVC와 Broad는 CRISPR 기술과 관련한 특허 출원을 진행하였으며, 양측 모두 본 사건에서 문제가 된 CRISPR 기술의 발명자로 주장하고 있다. 이에 따라 PTAB는 저촉심판 번호 106,115 (이하 '115 저촉심판)을 선언하였다. 본 사건은 이 저촉심판에 관한 것이다. '115 저촉심판은 청구원인 1을 포함하는데, 이는 미국 특허번호 '359호의 청구항 18 또는 미국 특허출원 15/981,807호(이하 '807 출원)의 청구항 156 중 하나를 인용한다.

'359호 특허의 청구항 18은 다음과 같다:

〈청구항 18〉

“청구항 15의 CRISPR-Cas 시스템으로서, 여기서 가이드 RNA는 가이드 서열이 tracr 서열에 융합된 것을 포함한다.”

’359호 특허의 청구항 15는 다음과 같다:

〈청구항 15〉

“엔지니어링되고, 프로그래밍 가능하며, 자연적으로 발생하지 않는 제2형 CRISPR-Cas 시스템으로서, Cas9 단백질과, 진핵세포 내 DNA 분자의 표적 서열에 결합하고 혼성화되는 최소 하나의 가이드 RNA를 포함하고, 이 DNA 분자는 최소 하나의 유전자 산물을 암호화하며 진핵세포는 이를 발현하고, Cas9 단백질은 이 DNA 분자를 절단함으로써 최소 하나의 유전자 산물의 발현이 변화되는 것을 특징으로 하며, Cas9 단백질과 가이드 RNA는 자연적으로 함께 존재하지 않는 것을 특징으로 한다.”

’807호 출원의 청구항 156은 다음과 같다:

〈청구항 156〉

“진핵세포로서, 목표 DNA 분자와, 다음을 포함하는 엔지니어링되었거나 자연적으로 발생하지 않는 제2형 CRISPR-Cas 시스템을 포함하는 것:

- a) Cas9 단백질 또는 해당 단백질을 암호화하는 핵산;
- b) 단일 분자 DNA-표적화 RNA 또는 이를 암호화하는 핵산;

이 RNA는 다음을 포함하는데,

- i) 목표 DNA 분자 내 목표 서열과 혼성화할 수 있는 targeter-RNA,
- ii) targeter-RNA와 혼성화하여 단백질 결합 부위를 구성하는 이중 가닥 RNA 구조를 형성할 수 있는 activator-RNA,

여기서 activator-RNA와 targeter-RNA는 중간 뉴클레오타이드를 통해 공유결합되어 있고, 해당 단일 분자 DNA-표적화 RNA는 Cas9 단백질과 복합체를 형성하여 Cas9 단백질이 목표 DNA로 유도되게 하며, 시스템은 이 DNA 분자를 절단하거나 편집하거나, DNA 분자에 의해 암호화된 유전자의 전사를 조절할 수 있다.”

양측은 저촉심판에서 각각 사전 주장(Motion)을 제기하였고, 그 중 세 가지가 이번 항소와 직접 관련된다. Broad 측이 두 건, CVC 측이 한 건을 제출하였다.

먼저, Broad는 청구원인 1이 sgRNA를 사용하는 CRISPR-Cas9 시스템을 다루고 있으므로 이를 단일 또는 이중 RNA 구성 모두를 포괄하는 새로운 청구원인 2로 바꾸자고 주장하였다. 하지만 PTAB는 청구원인 2에 대한 Broad의 설명이 부족하다는 이유로 이를 기각하였다.

다음으로, Broad는 위 주장이 기각될 경우, 특정 청구항을 저촉심판에서 제거해야 한다는 대안을 제시하였으나, 이 또한 설득력이 부족하다고 판단되어 기각되었다.

마지막으로, CVC는 자신들의 2012년 5월 출원(P1)일을 우선일로 인정해달라고 요청하였다. 대안으로 2012년 10월(P2) 또는 2013년 1월(P3) 출원일을 주장하였다. PTAB는 P1과 P2는 미국 특허법 제112조에 따른 기재요건을 만족하지 못했다고 기각하고, P3는 기재요건과 실시 가능성 요건을 충족한 것으로 판단해 인용하였다.

이에 따라 CVC는 저촉심판의 “주니어 당사자(Junior Party)”로, Broad는 “시니어 당사자(Senior Party)”로 지정되었고, 저촉심판은 청구원인 1을 기준으로 계속 진행되었다.

4. 소송경과와 당사자 주장

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

CRISPR-Cas9 특허 분쟁은 2016년 PTAB의 저촉심사 개시 결정으로 본격화되었으며, 2022년 2차 저촉심사 결정 이후 2025년 CAFC 판결까지 약 9년간의 법적 공방이 진행되었다. 이 과정에서 양측은 발명의 우선권을 입증하기 위해 착상과 실현의 법적 기준을 중심으로 첨예한 논쟁을 벌였다.

가. PTAB의 1·2차 저촉심사 결정

CRISPR-Cas9 특허 분쟁의 소송 경과와 당사자 주장은 특허법 제도에서 발명의 우선권 결정과 관련하여 현대 생명공학 분야의 핵심 쟁점을 집약적으로 보여준다. PTAB의 두 차례 저촉심사 과정을 통해 각 단계마다 청구항의 범위, 착상과 실현의 기준, 그리고 기재요건에 대한 해석을 둘러싸고 치열한 논쟁이 이어졌다.

2016년부터 2017년까지 진행된 PTAB의 1차 저촉심사에서, 위원회는 CVC와 Broad 연구소의 청구항이 특허적으로 서로 다른 발명이므로 저촉 관계가 성립하지 않는다고 판단하였다. Broad의 청구항이 진핵세포에서의 CRISPR-Cas9 시스템에 특화된 반면, CVC의 청구항은 세포 유형을 특정하지 않은 일반적 CRISPR-Cas9 시스템을 대상으로 하고 있기 때문이다. PTAB는 원핵세포와 CVC세포의 차이로 인해 진핵세포 적용이 시험관 내 실험 결과만으로는 자명하게 도출될 수 없으며, 당대의 기술수준에서 진핵세포 적용에 대한 합리적 성공 기대가 존재하지 않음을 근거로 들었다. 이에 따라 Broad의 특허는 별도의 발명으로 인정받았고, 저촉심사는 종결되었다.

이후 CVC가 진핵세포 적용을 명시적으로 청구하는 신규 특허출원을 진행함에 따라, PTAB는 2019년부터 2022년까지 2차 저촉심사를 진행하였다. 2차 저촉심사에서 PTAB는 Broad와 CVC의 청구항이 동일한 발명에 해당한다고 판단하고, 발명 우선권의 귀속을 둘러싼 본격적 심리에 착수했다. 이 과정에서 PTAB는 Broad가 2012년 10월 5일 인간 세포에서 CRISPR-Cas9 시스템의 성공적 작동을 실험적으로 입증한 점을 중시하여, 실현 시점을 기준으로 Broad의 우선권을 인정하였다. PTAB는 CVC 연구진이 2012년 3월 1일부터 착상 단계에 진입하여 다양한 실험 계획을 수립하고, 실제로 미세주입, 벡터 발현 등 여러 방식으로 진핵세포 실험을 시도하였음을 인정하면서도, 반복적 실패와 불확실성, 그리고 구체적인 성공 데이터의 부재를 들어 CVC의 착상이 완결되지 않았다고 보았다. 특히 CVC의 임시출원(P1, P2)이 진핵세포 적용에 필요한 구체적 조건이나 실험적 성공을 충분히 기재하지 못했다는 점에서, 기재요건 충족에도 미달한다고 판시하였다. 추가적으로, 가이드 RNA 용어 해석과 관련하여 PTAB는 sgRNA 구성만을 포함한다고 해석하여, 단분자 이외에 이중 분자 가이드 RNA 구성으로 권리범위를 확장하고자 하는 Broad의 제안은 거절되었다.

나. CVC 주장

CVC 측은 자신들이 2012년 3월 1일에 sgRNA 설계와 진핵세포 적용 방법을 포함한 구체적 실험 계획을 수립하였으며, 이는 발명의 완결된 착상에 해당한다고 주장하였다. CVC는 Burroughs Wellcome 판례를 근거로, 발명의 착상은 작동의 확신이나 실험적 성공이 아닌 “구체적이고 영구적인 아이디어”의 존재만으로도 성립하고, 발명자는 “발명이 작동할 것이라는 것을 알 필요가 없다”는 법리를 강조하였다. 또한 CVC는 Broad 및 타 연구진이 2012년 8월 CVC의 논문 발표 직후 유사한 실험을 통해 진핵세포에서의 성공을 거둔 점을 들어, 2012년 당시 당업자의 통상적 기술(routine skill)로도 CVC의 구상은 실현 가능했음을 논증하였고, 실제로 Broad와 하버드대 외에도 여러 연구그룹이 CVC의 논문 발표 직후 빠르게 진핵세포 실험에 성공한 사실이 이를 증명한다고 주장하였다. 서면 설명 요건과 관련해서도 CVC는 P1 출원(2012년 5월)과 P2 출원(2012년 10월)이 진핵세포 시스템에 대한 충분한 설명을 포함하고 있고, 특히 P2 출원에는 진핵세포 적용이 구체적으로 언급되어 있다고 주장하였다. 이러한 일련의 주장을 통해 CVC는 PTAB가 실험 실패나 연구자의 불확실성을 과도하게 해석하여 착상 자체의 완결성을 부정한 것은 법리적 오류라고 반박하였다.

다. Broad 주장

반면 Broad는 CRISPR-Cas9의 진핵세포 적용은 단순한 환경 변화가 아닌 원핵세포 적용과는 근본적으로 다른 신규 발명이며, 원핵생물 시스템을 진핵세포에 적용하기 위한 코돈 최적화, 전달 시스템 개선 등 예측 불가능한 기술적 도약이 필요했다고 주장하였다. Broad는 자신들이 2012년 10월 5일 인간 세포에서의 실험적 성공을 통해 최초로 실현에 도달하였으며, 이는 단순한 이론적 구상만으로는 도달할 수 없는 실질적 작동 시스템 구축으로서, 진정한 발명의 실현이며 창의적 해결책의 산물임을 강조하였다. Broad는 CVC의 착상 주장에 대해서도 CVC 연구진은 2012년 3월 시점에 "근본적인 문제에 대한 해결책을 추측할 뿐"이었으며, 완전한 착상에 이르지 못했고, CVC 연구진이 2012년 내내 진핵세포에서 반복적으로 실험 실패를 겪은 사실이 이를 증명한다고 주장하였다. 결과적으로 CVC의 2012년 3월 1일 노트 도식은 "naked idea"(단순한 아이디어)에 불과하다는 점을 강조하였다. 또한 CVC의 임시출원이 진핵세포 적용에 필요한 구체적 방법론과 성공 가능성을 충분히 기재하지 못했음을 들어, 기재요건 충족에도 미달한다고 지적하였다.

5. CAFC 판결의 주요 내용

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

가. 착상(Conception)에 대한 법원의 재해석

CAFC는 본 판결에서 '착상'에 대한 PTAB의 법적 해석이 잘못되었음을 명확히 하였다. PTAB는 Hitzeman v. Rutter 판결⁹⁾을 인용하며, CVC가 CRISPR-Cas9의 진핵세포 내 작동 가능성에 대해 단순히 '희망'만 있었을 뿐, 그에 대한 명확하고 완전한 아이디어를 가지고 있지 않았다고 보고, 착상을 부정하였다. 그러나 CAFC는 Burroughs Wellcome 판결¹⁰⁾을 인용하여, '착상은 실험적 성공이나 작동의 확신이 아닌, 구체적이고 영구적인 아

9) 243 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2001) : CAFC의 저촉심사 사건으로, '발명의 착상을 입증하기 위해서는 모든 제한 조건을 명확히 이해하고 있어야 하며, 단순한 희망이나 연구 계획만으로는 충분하지 않다'고 판시함 [사건 개요] B형 간염 표면 항원(HBsAg)을 효모에서 입자 형태로 생산하는 기술의 특허 우선권을 두고 벌어진 분쟁이다. 이 사건에서 CAFC는 발명의 "개념(conception)"이란 단순한 연구 계획이나 희망이 아니라, 발명의 모든 제한 조건—예를 들어 HBsAg 입자의 크기와 침강 속도—를 명확히 이해하고 있어야 한다고 보았다. Hitzeman은 1981년 2월에 발명을 개명화했다고 주장했지만, 법원은 그가 입자의 형성과 성질에 대해 충분히 이해하지 못했으며, 실제로는 1981년 7월의 실험을 통해 발명을 완성했다고 판단했다. 반면, Rutter는 1981년 6월 30일에 발명을 완성한 것으로 인정되어 우선권을 갖게 되었다.

이디어의 존재만으로도 성립된다’는 점을 재확인하였다. 즉, 발명자가 해당 기술이 실제로 작동할 것임을 과학적으로 확신할 필요는 없다고 판시하였다.

CAFC는 PTAB의 판결은 CVC 연구진의 실험 실패, 반복적 수정, 불확실성에 대한 언급을 지나치게 초점을 맞춘 나머지, ‘구체적인 계획의 존재’ 자체를 간과했다고 지적하였다. 실험의 실패나 연구자의 의심은 착상의 미완성을 의미하지 않으며, 이는 실험 과학의 일반적인 특성임을 분명히 했다.

또한, PTAB이 당시의 당업자의 통상적 기술 수준에서 실현 가능했는지에 대한 평가 없이 CVC 연구진의 실험적 어려움만을 근거로 착상을 부정한 점은 법적 오류라고 판단하였다. 실제로 Broad를 포함한 제3의 연구진이 CVC의 sgRNA 설계와 실험 계획을 바탕으로 단기간 내 CRISPR-Cas9을 진핵세포에서 성공적으로 구현한 사실은, CVC의 착상이 단순한 ‘희망’이 아니라, 당업자 수준에서 실현 가능한 구체적 계획이었음을 입증하는 외부적 증거로 인정되었다. CAFC는 이러한 제3자 성공 사례를 PTAB이 적절히 반영하지 않은 점 역시 착상 판단에서 중대한 결함이라고 지적하였다.

결국, CAFC는 PTAB의 착상 판단을 파기(vacate)하고, 올바른 법적 기준에 따라 착상 시점을 재심리할 것을 명령하였다. 환송심에서는 올바른 기준에 따라 착상 시점을 확립한 뒤, ‘발명을 나중에 실현한 당사자’¹¹⁾인 CVC가 (1) 자신이 최초 구상자이며, 합리적으로 실현을 추진하였음을 입증하거나¹²⁾, (2) 상대방보다 먼저 구상하고 이를 상대방에게 전달하였음을 입증할 수 있는 기회¹³⁾를 가지게 된다.

10) F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994) : CAFC의 특허 침해소송 사건으로, ‘착상은 실험적 성공이나 작동의 확신이 아닌, 구체적이고 영구적인 아이디어의 존재만으로도 성립한다’는 점을 강조함 [사건 개요] Burroughs Wellcome Company(이하 BW Co.)는 AZT를 HIV/AIDS 치료제로 사용하는 방법에 대해 여러 특허를 보유하고 있었다. 이에 대해 Barr Laboratories와 Novopharm는 해당 특허들이 유효하지 않으며, BW Co.의 과학자들이 AZT의 HIV에 대한 효과를 확인하기 전에 미국 국립보건원(NIH)의 실험 결과에 의존했기 때문에 진정한 발명자가 아니라고 주장했다. CAFC는 BW Co.의 주장을 받아들여, NIH의 과학자들이 실험을 통해 AZT의 효과를 확인했다라도, 이는 BW Co.의 발명자들이 이미 형성한 아이디어를 실현한 것에 불과하다고 판시하였다.

11) ‘The later party to reduce to practice’.

12) Cooper v. Goldfarb, 154 F.3d 1321 (Fed. Cir. 1998).

13) Price v. Symsek, 988 F.2d 1187 (Fed. Cir. 1993).

〈PTAB의 판결 및 CAFC 판결의 비교〉

구분	PTAB의 해석	CAFC의 재해석
착상 (Conception) 기준	✓ “명확하고 완전한 아이디어 부재, 단순한 희망에 불과”(Hitzeman v. Rutter, 243 F.3d 1345, 1358-59 (Fed. Cir. 2001) 인용)	✓ “실험적 성공·확신 불필요, 구체적·영구적 아이디어면 충분”(Burroughs Wellcome 40 F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994) 인용)
실험 실패/ 불확실성에 대한 판단	✓ CVC 연구진의 실험 실패·반복적 수정 제안·불확실성 등에 근거하여 착상 미완성 판단	✓ 과학적 의심·실패는 일반적, ‘구체적 계획’ 존재 여부가 핵심 (Burroughs Wellcome F.3d 1229-30 (Fed. Cir. 1994) 인용)
당업자 실현 가능성 평가	✓ 평가 없이 실험적 어려움만으로 착상 부정	✓ 당업자 통상 기술로 실현 가능성 고려해야 함 (Brand v. Thomas, 96 F.2d 301, 303 (CCPA 1938) 인용)
제3자 성공 사례 반영	✓ Broad 등 제3자 성공 사례 반영 부족	✓ 제3자 성공은 구체적 계획·실험 가능성의 외부 증거로 중요 (Amgen, Inc. v. Chugai Pharm. Co., 927 F.2d 1200, 1206-07 (Fed. Cir. 1991) 인용)
결론 및 조치	✓ CVC의 착상 불인정	✓ PTAB 판결 파기, 올바른 법적 기준으로 착상 시점 재심리 명령

나. 기재요건 판단

CAFC는 CRISPR-Cas9 기술의 진핵세포 적용 가능성과 관련하여, CVC 측이 제출한 P1 출원이 미국 특허법 제112조(a)항이 요구하는 기재요건을 충족하지 못하였다는 PTAB의 판단이 법리에 비추어 타당하다고 보았다.

CAFC는 발명이 기술적으로 복잡하고 예측이 어려운 경우, 그 발명을 보유하고 있음을 입증하기 위해 보다 높은 수준의 기재가 요구된다는 점을 전제로, P1 명세서에 기재된 내용만으로는 당업자가 진핵세포 내에서 CRISPR-Cas9 시스템이 실제로 작동 가능한지 인식하기에 충분하지 않다고 판단하였다. P1 명세서에는 sgRNA와 Cas9 복합체의 구성과 원리에 관한 설명은 존재하지만, 진핵세포 내 구현을 위한 구체적인 조건들 - 예를 들어 Cas9 유전자의 코돈 최적화, 발현 벡터의 설계, 핵 내 수송 요소 등 - 에 대한 기술은 부재하며, 해당 시스템이 실제로 진핵세포에서 작동했다는 실험적 성공 사례 또한 포함되어 있지 않았다.

PTAB가 기재요건 판단의 기준으로 발명의 작동 가능성 그 자체가 아닌 ‘보유 여부’를 중심에 두었으며, 이는 Ariad 판결에서 확립된 기준과 부합한다고 보았다. 특히, PTAB이 기재요건 충족 여부를 판단하는 과정에서 특정 발현 방식(예: 발현 벡터)만을 문제삼은 것이 아니라, 전체 명세서를 종합적으로 평가하여 판단을 내렸다는 점에서 행정절차법(APA)상 요구되는 합리적 이유 제시 요건도 충족되었다고 평가하였다.

CVC 측은 P1 명세서에 미세주입 방식이 언급되어 있다는 점을 들어 기재요건을 충족했다고 주장하였으나, CAFC는 PTAB가 해당 방법까지 포함한 전체 기술 내용을 고려하였으며, 진핵세포에서 CRISPR-Cas9 시스템이 실제로 작동 가능한지에 대해 당업자가 명세서만으로 인식할 수 있었는지 여부를 판단한 것으로 보았다. 따라서 PTAB의 판단은 자의적이거나 변덕스럽다고 보기 어렵다고 하였다.

이와 같은 판단을 바탕으로 CAFC는 P1 출원이 기재요건을 충족하지 못하였음을 인정하고, PTAB의 판단을 그대로 유지하였다. 다만, 2013년 1월에 제출된 후속 출원(P3)에는 실험 데이터를 포함한 보다 구체적인 기술이 기재되어 있어, 기재요건을 충족할 가능성이 있는 별개의 사안으로 평가하였다.

6. 분석 및 시사점

MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

CRISPR-Cas9 유전자 편집 기술의 실제 연구와 상용화는 이 특허 소송과는 별도로 빠르게 진척되어 왔다.

다우드나 교수 측은 UC 버클리대를 통해 자사가 위치한 버클리의 카리부바이오사이언스(이하 카리부)에 해당 기술의 독점 실시권을 부여했으며, 카리부는 스위스 바이오기업인 인텔리아테라퓨틱스를 비롯한 여러 기업에 기술을 재차 라이선스했다. 한편, 샤르팡티에 교수 역시 별도의 경로로 크리스퍼테라퓨틱스와 ERS 지노믹스에 라이선스를 제공했다.

크리스퍼테라퓨틱스는 미국의 버텍스파마슈티컬스와 협력하여 겸상적혈구병 치료제 ‘카스게비(Casgevy, 성분명 엑사감글로젠 오토템셀)’를 공동 개발했다. 이 치료제는 2023년 11월 영국에서 세계 최초로 조건부 허가를 획득한 데 이어, 미국과 유럽에서도 잇따라 공식 승인을 받았다.

CRISPR-Cas9 유전자 편집 기술을 둘러싼 특허 분쟁은 현대 생명과학의 혁신과 법제도의 충돌, 그리고 연구자 집단 간의 과학적 우선권과 법적 권리 확보의 복합적 역학을 보여주는 대표적 사례로 남게 되었다. 본 논문은 CVC와 Broad의 특허 경쟁을 중심으로, 기술적 발전의 궤적, 쟁점 특허 및 청구항의 구성, 소송 경과와 당사자 주장, 그리고 CAFC 판결의 법적 의미를 종합적으로 고찰하였다.

CRISPR-Cas9 시스템의 발명 과정에서 CVC 연구진은 sgRNA 설계와 원핵생물에서의 작동 원리를 최초로 규명하였으며, 이론적 토대와 함께 진핵세포 적용 가능성을 제시하였다. 그러나 실제 진핵세포에서의 성공적 실험 데이터와 구체적인 방법론의 기재는 부족하였고, 이로 인해 Broad 연구진이 인간 세포에서의 실험적 성공을 바탕으로 진핵세포 특허 특허를 선점하게 되었다. 이 과정에서 Broad는 코돈 최적화, 벡터 전달 방식 등 실질적 기술적 난제를 해결하며, 실험적 실증에 기반한 특허 전략의 우위를 입증하였다.

특허 분쟁의 핵심은 “누가 먼저 CRISPR-Cas9 시스템의 진핵세포 적용을 착상하고, 그 착상이 특허법상 요건을 충족하는가”에 있었다. PTAB는 Broad의 실험적 성공과 CVC의 반복적 실패, 그리고 CVC 임시출원의 기재 부족을 근거로 Broad의 우선권을 인정하였다. 이에 대해 CVC는 2012년 3월 이미 구체적인 실험 계획과 sgRNA 설계가 완결된 상태였음을 주장하며, 착상 기준의 법적 해석과 통상적 기술에 의한 실현 가능성을 강조하였다.

2025년 5월 12일 CAFC 판결은 이 논쟁의 법적 기준을 재정립하였다. CAFC는 PTAB가 착상과 실현의 구분을 혼동하였으며, 착상은 “발명의 구체적이고 영구적인 계획”이 존재하는 시점에 완성된다고 판시하였다. 즉, 발명자가 해당 기술의 작동을 과학적으로 확인하거나 실험적으로 성공할 필요는 없으며, 당업자의 통상적 기술로 실현 가능한 구체적 계획이 존재하면 착상이 인정된다는 점을 명확히 하였다. CAFC는 또한 타 연구진의 신속한 성공 사례를 착상의 실현 가능성을 입증하는 외부적 증거로 평가하였다. 반면, 기재요건에 대해서는 PTAB의 엄격한 판단을 유지하며, 복잡하고 예측 불가능한 기술 분야에서는 명세서에 구체적 실시예와 상세한 방법론이 포함되어야만 특허권이 인정된다고 판시하였다.

이 판결은 첨단 생명공학 분야에서 특허권 확보를 위한 전략적 시사점을 제공한다. 첫째, 발명자는 연구 노트, 이메일, 실험 계획서 등 객관적 증거를 체계적으로 관리하여 구체적 계획의 존재를 명확히 입증해야 한다. 둘째, 임시출원 단계부터 실험 데이터와 상세한 방법론을 명세서에 충실히 기재함으로써, 기재요건의 엄격한 적용에 대비해야 한다. 셋째,

타 연구진의 성공 사례나 업계의 기술 표준이 착상 및 실현 가능성 판단에 중요한 외부적 근거가 될 수 있음을 인식할 필요가 있다.

이와 동시에, 이 판결은 저촉심사에서의 우선권 판단이 ‘착상(conception), 합리적 노력(reasonable diligence), 실현(reduction to practice)’의 시간적 요소와 ‘기재요건(§112) 충족에 따른 선원 인정’이 결합된 종합판단임을 재확인하였다. CAFC는 착상 기준 오적용을 이유로 환송하면서도 PTAB의 기재요건 판단은 유지하였고, 이에 따라 환송심에서는 각 당사자의 구성 시점뿐 아니라 그 시점을 법적으로 지탱할 유효한 출원(§112 충족 등)의 존재가 병행 평가되어야 한다.

산업적 측면에서, Broad의 진핵세포 특화 특허는 CRISPR 기반 치료제, 농업, 진단 등 다양한 응용 분야에서 독점적 지위를 강화할 것으로 전망된다. 반면, CVC는 원핵생물 적용이나 in vitro 시스템 등에서의 권리를 중심으로 전략을 재편할 가능성이 있다. 이 과정에서 크로스 라이선스 협상, 특허 풀(patent pool) 구축 등 다양한 법적·상업적 조정이 불가피할 것이다. 또한, 미국과 유럽 등 주요 관할권 간의 특허 불일치가 심화됨에 따라, 글로벌 특허 전략의 복잡성도 한층 증대될 것으로 예상된다.

결국, CRISPR 특허 분쟁은 과학적 혁신의 법적 보호와 공정한 기술 접근성, 그리고 산업적 경쟁력 확보라는 세 가지 과제가 첨예하게 교차하는 지점에 위치한다. CAFC 판결은 이론적 발견과 실험적 검증의 균형, 그리고 명세서 기재의 충실성이 특허권 획득의 필수 조건임을 재확인하였다. 향후 생명공학 분야의 특허 분쟁에서도 이러한 법적 기준이 엄격하게 적용될 것이며, 혁신적 기술의 공정한 활용과 사회적 가치 실현을 위한 제도적 보완 논의가 지속될 필요가 있다.

이번, CAFC의 최종 판결은 CVC와 Broad간 특허 소송의 향방에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 초기 시니어 당사자 지위로 유리했던 툴젠의 입지는 CAFC 판결로 불리해졌다. 판결문은 CVC 측의 CRISPR 기술 착상 시점을 2012년 10월 이전으로 인정하였으며, 이에 툴젠은 진핵세포 적용 가능성에 대한 더 이른 착상 일자를 입증해야 하는 과제에 직면했다. 다만, 대법원 상고 가능성과 PTAB의 재심리 절차가 진행될 경우 분쟁 장기화가 불가피하다. 특허 만료 시점(2033년)이 10년 이내로 접어드는 점을 고려할 때, 당사자 3사(CVC·브로드·툴젠) 간 극적 협상 타결 가능성도 배제할 수 없다.

유럽 지역에서 툴젠이 2025년 4월 버텍스파마슈티컬스의 CRISPR 치료제 ‘카스게비’ 대상으로 제기한 영국 침해 소송은 미 특허 분쟁과 본질적 차이를 보인다. 미국이 원천특허 권리 범위 자체를 다투는 것과 달리, 툴젠의 유럽 특허는 기술 적용 범위가 축소된 리보핵 단백질(RNP) 전달 기술에 집중되어 있다. 해당 기술은 Cas9 단백질과 sgRNA로 구성된 복합체를 직접 세포 내 주입하여 유전체 편집 효율을 극대화하는 메커니즘을 핵심으로 한다. 따라서 CAFC의 판결이 유럽 소송에 직접적인 영향을 미치지 않을 전망이다.

대한민국 특허법 체계는 선출원주의(First-to-File) 를 근간으로 운영된다. 발명의 완성 여부는 출원서 제출 시점을 기준으로 판단하며, 발명 착상 시점과 같은 실체적 심사 요소는 특허권 획득 요건에 포함되지 않는다. 이러한 법적 구조상 미국 특허 분쟁에서 쟁점이 되고 있는 착상 일자 증명 문제나 우선권 주장은 국내 특허 심사 절차에서 고려 대상이 아니므로, 해당 분쟁이 국내 CRISPR 관련 특허권 행사에 미칠 영향은 제한적이라고 판단된다.

본 원고는 CRISPR라는 플랫폼급 원천기술을 둘러싼 국제 분쟁의 전개와 2025.5.12. 미 연방순회항소법원 판결의 핵심 법리·절차적 귀결을 간명히 정리하여, 우선권 재심리에 따른 권리 귀속 변화 가능성과 그 산업적, 법리적 파급력을 한눈에 파악할 수 있는 핵심 배경정보를 제공하는데 의의를 두었다.

본 기고문은 특정 주제에 관한 고찰의 결과물로 학술적 견해와 다를 수 있으며, 지식재산처로 승격되기 이전에 작성된 기고문임을 양해해 주시기 바랍니다.

〈기고문 작성에 참여한, 바이오기반심사와 신규심사관 11명의 소감〉

성명	분석 대상 판결문 부분	참여 소감
김미선	CVC의 CRISPR-Cas9 시스템 발명	기술의 초기 연구에 대한 부분을 정리하면서 기술 발명의 순간에 연구자들이 예측하지 못한 특허권 분쟁에 대한 중요성을 생각할 수 있었습니다. 기술을 바라보는 과학적 vs. 법적 관점, 그리고 권리 및 기술 공유에 대해 생각지 못한 부분을 고민해 볼 수 있는 사례였습니다.
구현민	타 과학자들의 연구 동향	미국의 선발명주의에 입각한 첨예한 우선권 출원 싸움을 통해 특허 기술의 선행성의 중요성을 인식하게 되었습니다.
임빛나	CVC 과학자들의 실험 도전과 한계	발명이 법적 권리로 인정되기 위해 요구되는 정밀한 실험적 입증과 명세서 기재 요건의 중요성을 실감하였고, 그 판단이 사회와 산업에 미치는 영향을 돌아보며 심사관으로서의 책임을 되새기는 계기가 되었습니다.
박정연	CVC 과학자들의 실험 도전과 한계	실제 특허 분쟁의 사례를 다루며, 발명의 구체적 구현 과정과 그 과정에서 요구되는 실험적 검증, 그리고 특허 명세서의 기재 요건을 보다 체계적으로 이해할 수 있었습니다
김문희	쟁점특허 및 청구항 분석	기술적 발명의 청구항 구성과 법적 보호 범위가 실제 판결에서 어떻게 해석되는지를 분석하며, 특허 명세서 작성의 중요성을 다시금 실감할 수 있었습니다. CVC와 Broad의 전략적 차이를 비교하는 과정에서, 생명공학 특허 실무에 필요한 실증적 사고의 중요성을 깊이 배웠습니다.
홍석명	소송경과와 당사자 주장	산업적 활용도가 매우 높은 CRISPR-Cas9의 원천기술 인정과 기술 주도권을 둘러싼 특허 분쟁이 장기적으로 진행되어 왔지만, 기술적·특허적 관점에서 중요한 원칙과 기준을 재확인하는 이정표가 되었다는 점에 의의가 있다고 생각합니다. 이번 분쟁 경과 분석이 국내 출원인의 선도기술 개발 및 글로벌 산업화 추진에 중요한 계기가 되기를 바랍니다.
문원식	Conception(착상)에 대한 법원의 재해석	미국의 선발명주의와 저축심사 사례를 접하며, 발명을 공정하고 합리적으로 보호하려는 특허제도의 본래 목적을 다시 한 번 되새기게 되었습니다.
방준빈	Conception(착상)에 대한 법원의 재해석	Broad와 CVC가 과거 선발명주의의 맹점을 보여주는 본 사례는 미국과 우리나라가 선출원주의로 전환한 이유를 보여줍니다. PTAB과 CAFC의 상이한 판결 비교를 통해 판례 해석 차이가 지식재산권 분쟁에 미치는 영향을 이해했습니다.
이영기	Written Description(기재요건) 판단	발명의 구현 가능성과 보유여부의 충분한 뒷받침 여부, 객관적 증거 중심, 명세서 자체 내용에 대한 통상의 기술자 이해 및 재현 가능 여부 등이 기재요건 판단에 중요한 요소임을 알게 되었습니다.
정유림	Written Description(기재요건) 판단	청구항 해석은 특허의 권리 범위를 결정하는 핵심 요소이지만, 그 자체로 특허 분쟁의 모든 결정에 영향을 미치지 않는다는 것을 이해할 수 있었습니다.
문종경	Written Description(기재요건) 판단	처음으로 CAFC 판결을 번역하며, 바이오 분야 특허의 기재요건 관련 법리와 실무적 판단 기준을 실제 사례를 통해 이해할 수 있었습니다. 앞으로 특허심사와 사건 분석 시, 이러한 판결의 논리와 기준을 실무에 적극적으로 반영해야겠다는 결심을 하게 되었습니다.



원 고 모 집 안 내

- ➔ **모집분야** : 지식재산 관련 연구논문, 정책연구, 제도연구, 신이론 소개, 해외사례연구, 판례연구, 신기술동향분석, 시, 수필 등
- ➔ **모집대상** : 지식재산처 직원, 지식재산권 관련 업무 종사자, 지식재산권연구자 및 지식재산에 관심이 있는 모든 사람
- ➔ **모집시기** : 수시

제출된 원고는 심의를 거쳐 게재됩니다

- ➔ **문의** : 지식재산처 규제개혁법무담당관실, 042) 481-5528

본 지에 실린 모든 자료는 지식재산처 홈페이지(www.moip.go.kr)에서도 열람할 수 있습니다.

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지		- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

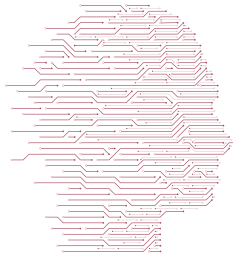
편집위원

위원장	구영민	기획조정관
위원	정대순 양재석 서창대 정경훈 윤기웅 엄태민 김지맹 신원혜 전범재 제승호 좌승관 김용 김주대 정재훈 이진욱 최인선	대변인 운영지원과장 산업재산정책과장 산업재산보호정책과장 산업재산정보정책과장 상표심사정책과장 디자인심사정책과 특허심사총괄과장 인공지능빅데이터심사과장 전기심사과장 유기화학심사과장 약품화학심사과장 일반기계심사과장 반도체제조공정심사과 심판정책과장 교육기획과장
간사	배재현	규제개혁법무담당관

지식재산과 혁신

발행일	2025년 10월(제8호)
발행인	지식재산처장
발행처	지식재산처 규제개혁법무담당관실 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사
전화	042) 481-5528

“지식재산과 혁신”에 실린 글의 내용은 필자개인의 의견으로
지식재산처나 본지의 공식견해를 대변하는 것은 아닙니다.



지식재산과 혁신



지식재산처

Ministry of Intellectual Property

DOI : 10.8080/P27993914.8